HERDT Campus

HTBLA Traun

In Kooperation mit dem HERDT-Verlag stellen wir Ihnen eine PDF inkl. Zusatzmedien für Ihre persönliche Weiterbildung zur Verfügung. In Verbindung mit dem Programm HERDT-Campus ALL YOU CAN READ stehen diese PDFs nur Lehrkräften und Schüler*Innen der oben genannten Lehranstalt zur Verfügung. Eine Nutzung oder Weitergabe für andere Zwecke ist ausdrücklich verboten und unterliegt dem Urheberrecht. Jeglicher Verstoß kann zivil- und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

CSS
Cascading Style Sheets

Level 3
Grundlagen

CSS3

Plus

Marc Haunschild

3. Ausgabe, Dezember 2017

ISBN 978-3-86249-757-7

HERDT

Schulversion

1 Informationen zu diesem Buch 4

1.1 Voraussetzungen und Ziele 4

1.2 Aufbau und inhaltliche Konventionen 5

2 Grundlagen CSS 7

2.1 Warum Formatvorlagen verwenden? 7

2.2 Vorteile von CSS 8

2.3 Dokumententyp und Zeichensatz 8

2.4 Formatvorlagen 9

2.5 Stylesheets einbinden 11

2.6 Rangfolge der Stylesheets 14

2.7 Ausgabemedien 16

2.8 Alternative Stylesheets 20

2.9 Übungen 23

3 CSS-Syntax und Selektoren 24

3.1 Aufbau von Stylesheets 24

3.2 Wie Browser Ihre Webseite untergliedern 25

3.3 Vererbung 26

3.4 Universal-Selektor 27

3.5 Element-Selektor 28

3.6 Nachfahren-Selektor 28

3.7 Kind-Selektor 30

3.8 Selektor für Geschwister-Elemente 31

3.9 Selektor für benachbarte Elemente 31

3.10 Klassen-Selektor 32

3.11 ID-Selektor 35

3.12 Attribut-Selektor 38

3.13 Pseudoklassen 40

3.14 Pseudoelemente 45

3.15 Weitere Selektoren 47

3.16 Kommentare 52

3.17 Übung 53

4 Eigenschaften von Schrift 54

4.1 Schriftfamilie 54

4.2 Schnitte einer Schrift 58

4.3 Maßeinheiten 61

4.4 Schriftgröße 62

4.5 Eigenschaften vererben oder zurücksetzen 64

4.6 Angabe der Schrift in Kurzform 67

4.7 Übungen 69

5 Texte gestalten 70

5.1 CSS-Eigenschaften zur Textgestaltung 70

5.2 Text ausrichten 70

5.3 Groß- und Kleinschreibung beeinflussen 74

5.4 Text hervorheben mit `text-decoration` und `text-shadow` 76

5.5 Textabstand 78

5.6 Text einrücken 82

5.7 Bekannte Schriften neu entdecken 84

5.8 Zeilenumbruch 85

5.9 Übungen 88

6 Farben 90

6.1 Farbwerte 90

6.2 Textfarbe ändern 93

6.3 Hintergrundfarben 95

6.4 Übung 97

7 Hintergrundbilder nutzen 98

7.1 Einleitung zu Hintergründen 98

7.2 Hintergrundgrafiken verwenden 99

7.3 Hintergrund wiederholen 100

7.4 Hintergrund positionieren 102

7.5 Hintergrund festsetzen 105

7.6 Mehrfache Hintergründe verwenden 106

7.7 Größe der Hintergrundgrafik 107

7.8 Bereich für Hintergrund-Position und Hintergrund-Anzeige festlegen 109

7.9 Angabe des Hintergrunds in Kurzform 111

7.10 Übungen 112

8 Listen gestalten 113

8.1 Einleitung zu Listen 113

8.2 Listentyp 113

8.3 Aufzählungszeichen einrücken 116

8.4 Listengrafik ändern 116

8.5 Kurzform der Aufzählung 117

8.6 Übung 118

Schulversion

© HERDT-Verlag

9 Abstände und Rahmen 119

9.1 Einführung in das Box-Modell 119
9.2 Rahmen 120
9.3 Separate Wertangaben 123
9.4 Kurzform von Rahmen 124
9.5 Konturen mit `outline` 125
9.6 Abgerundete Ecken 126
9.7 Rahmen mit Bildern und Browser-Präfixe 129
9.8 Innenabstand mit `padding` 133
9.9 Probleme mit Innenabständen und Rahmen bewältigen 135
9.10 Außenabstand mit `margin` 137
9.11 Übungen 140

10 Tabellen 142

10.1 Die Eigenschaft `display` und Einführung in CSS-Tabellen 142
10.2 Darstellung von Elementen ändern 142
10.3 Tabellen beschriften 146
10.4 Rahmen darstellen 147
10.5 Rahmenabstand 147
10.6 Leere Tabellenzellen 148
10.7 Tabellenlayout 148
10.8 Zellen verbinden 149
10.9 Übungen 150

11 Positionieren mit CSS 152

11.1 Elemente positionieren 152
11.2 Größe eines Elements angeben 156
11.3 Überlauf festlegen 159
11.4 Text-Überlauf beeinflussen 161
11.5 Element umfließen 163
11.6 Unsichtbare Elemente 165
11.7 Ebenen in HTML-Dokumenten meistern 169
11.8 Übungen 172

12 Inhalte generieren: Zähler, Variablen und Berechnungen 173

12.1 Einführung in CSS-generierte Inhalte 173
12.2 Anführungszeichen setzen 173
12.3 Inhalte einfügen 176
12.4 Zähler einbinden 178
12.5 Rechnen in CSS 181
12.6 Custom Properties (CSS Variablen) 182
12.7 Mauszeiger anpassen 183
12.8 Übungen 186

13 Layout mit CSS erstellen 188

13.1 Zweispalter mit Kopfbereich 188
13.2 Flexbox – flexible, responsive Layouts ohne @media-Regel 192
13.3 Eine responsive Navigation mit Flexbox umsetzen 194
13.4 Benutzerfreundliche Menüs erstellen 196
13.5 CSS-Grid 201
13.6 Unterschiede der Layout-Methoden 205
13.7 Übungen 206

14 Formulare gestalten 208

14.1 Einführung in die Gestaltung von Formularen 208
14.2 Einzeilige Textfelder formatieren 208
14.3 Mehrzeilige Textfelder, `legend` und `fieldset` formatieren 211
14.4 Auswahlboxen formatieren 213
14.5 Schaltflächen gestalten 215
14.6 HTML5 und CSS3: neue Formulartypen 218
14.7 Komplettes Formular 222
14.8 Nutzerunterstützung 223
14.9 Übung 224

15 Wie geht es weiter? 225

15.1 CSS ist umfangreich und komplex 225
15.2 CSS ist universell 229
15.3 CSS ist individuell 230
15.4 Wo Sie sich weiterbilden können 231
15.5 Sinnvoll weiterbilden 233

Stichwortverzeichnis 236

© HERDT-Verlag

Schulversion

1

Informationen zu diesem Buch

1.1 Voraussetzungen und Ziele

Zielgruppe

Zielgruppe dieses Buches sind alle, die Webseiten mit CSS formatieren möchten.

Empfohlene Vorkenntnisse

Dieses Buch lässt sich am besten nutzen, wenn Sie über sichere HTML-Kenntnisse verfügen.

Lernziele

In diesem Buch lernen Sie, Webseiten mit Cascading Style Sheets (CSS) zu formatieren. Außerdem werden hilfreiche Tipps zur praktischen Umsetzung gegeben.

Hinweise zu Soft- und Hardware

Nachdem CSS als Standard verabschiedet wurde, begann die Implementierung in den Browsern. Inzwischen ist diese in allen aktuellen Browsern sehr weit fortgeschritten. Um fehlerhafte Darstellungen von Webseiten zu vermeiden, sollten Sie daher aktuelle Browserversionen verwenden. Generell lässt sich sagen: Je älter die verwendete Browserversion, desto schwächer ist die Unterstützung von Webstandards (das betrifft nicht nur CSS, sondern zum Beispiel auch HTML und JavaScript).

Sofern nicht anders vermerkt, wird im Folgenden davon ausgegangen, dass Sie die unten genannten Browser oder neuere Versionen verwenden.

	Name	Erhältlich unter der Internetadresse:
	Windows Internet Explorer	*https://www.microsoft.com/de-de/download/internet-explorer.aspx*
	Microsoft Edge	*https://www.microsoft.com/de-de/windows/microsoft-edge*

Schulversion
© HERDT-Verlag

	Name	Erhältlich unter der Internetadresse:
	Firefox	*https://www.mozilla.org/de/firefox/*
	Opera	*https://www.opera.com/de*
	Safari	*https://www.apple.com/de/safari/*
	Chrome	*https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html*

Die meisten Anwender verwenden relativ neue Versionen. Das liegt nicht zuletzt an den immer komfortableren Update-Mechanismen der Browser – bei Google Chrome bekommt der Anwender davon gar nichts mehr mit. Dennoch gilt das nicht für jeden Besucher Ihrer Website. Daher ist es sinnvoll, sich die eigene Seite auch mal mit älteren Browsern anzusehen.

1.2 Aufbau und inhaltliche Konventionen

Aufbau des Buches

Die einzelnen Kapitel enthalten Übungen, mit deren Hilfe Sie die erlernten Inhalte wiederholen können.

Hervorhebungen im Text

Damit Sie bestimmte Elemente auf einen Blick erkennen und zuordnen können, werden diese im Text durch eine besondere Formatierung hervorgehoben.

Kursivschrift	Bezeichnungen für Programmelemente wie Register etc. sowie Dateinamen, Ordnernamen und Internetadressen werden *kursiv* geschrieben.
Fettschrift	Wichtige Begriffe werden **fett** hervorgehoben.
`Courier new`	Programmtext, Programmnamen, Funktionsnamen, Variablennamen, Datentypen, Zeichen, Operatoren etc.
`Courier New Kursiv`	kennzeichnet Zeichenfolgen, die vom Anwendungsprogramm ausgegeben oder ins Programm eingegeben werden.

[ ] Bei Darstellungen der Syntax einer Programmiersprache kennzeichnen eckige Klammern optionale Angaben.

/ Bei Darstellungen der Syntax einer Programmiersprache werden alternative Elemente durch einen Schrägstrich voneinander getrennt.

Sprachliche Konventionen

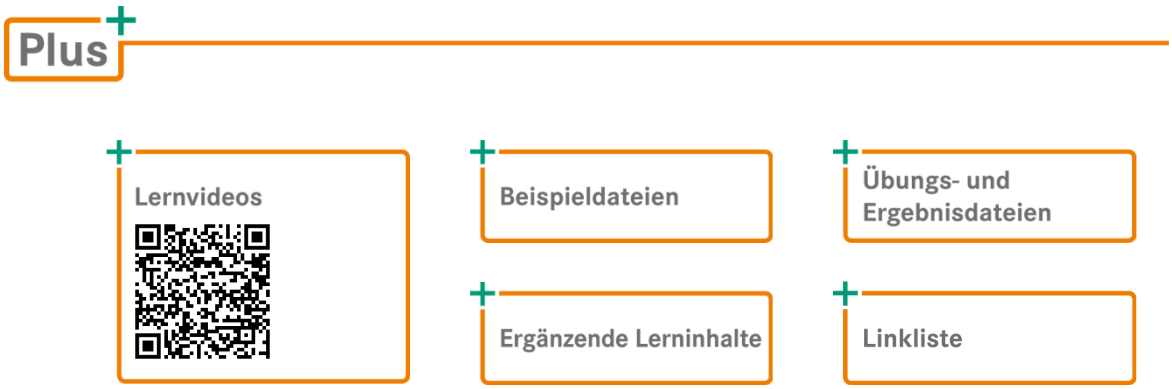
In den Beispielen wird teilweise ein Blindtext verwendet, der nur dem Anschein nach in lateinischer Sprache verfasst ist. Dieser Blindtext entspricht im Satzbild (Länge der Wörter und Sätze) durchschnittlichem deutschen Mengentext. Der Text ergibt inhaltlich keinen Sinn und dient lediglich als Beispiel.

HERDT BuchPlus - unser Konzept:

Problemlos einsteigen - Effizient lernen - Zielgerichtet nachschlagen

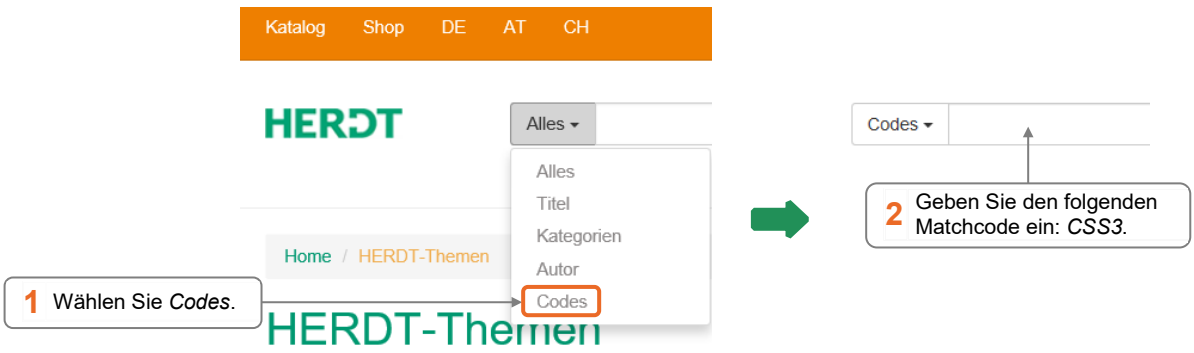
(weitere Infos unter *www.herdt.com/BuchPlus*)

Nutzen Sie dabei unsere maßgeschneiderten, im Internet frei verfügbaren Medien:



So können Sie schnell auf die BuchPlus-Medien zugreifen:

- Rufen Sie im Browser die Internetadresse *www.herdt.com* auf.



© HERDT-Verlag

2

Grundlagen CSS

2.1 Warum Formatvorlagen verwenden?

In Textverarbeitungsprogrammen kann Text formatiert werden. Sie können Text direkt formatieren (zum Beispiel eine Überschrift markieren und eine größere Schrift verwenden, was sich nur auf den ausgewählten Text auswirkt) oder die Vorgaben für alle Überschriften anpassen. Diese werden in Formatvorlagen zusammen mit dem Aussehen für alle anderen Texte (z. B. Listen und Absätze) gespeichert. Wenn Sie Formate in einer Vorlage festlegen (zum Beispiel größere Schrift für die Überschrift erster Ordnung), werden alle Überschriften erster Ordnung größer. Durch die Verwendung von Formatvorlagen wird sichergestellt, dass gleichartige Texte identisch aussehen.

Mit Cascading Style Sheets (CSS) schreiben Sie Formatvorlagen für Textauszeichnungssprachen wie HTML oder XML. In diesem Buch wird auf die Formatierung von Webseiten, also HTML-Dokumenten, eingegangen.

Mit Stylesheets formatierte Webseite (kap02\start.htm)

In diesem Beispiel (*kap02\start.htm*) wurden der Überschrift, den beiden Absätzen und dem Text im Kasten per CSS Formate zugewiesen. In der nachfolgenden Abbildung wurden die Elemente `h1`, `p` und `abbr` zum besseren Verständnis sichtbar gemacht.

Webseiten können und sollten ausschließlich mit CSS formatiert werden.

2.2 Vorteile von CSS

- **Trennung von Inhalt und Präsentation**
  Formatvorlagen (Stylesheets) dienen der Gestaltung logisch strukturierter Dokumente wie HTML oder XML. Wird die Trennung von Inhalt (HTML) und Präsentation (CSS) konsequent eingehalten, kann die Darstellung von Webseiten im Browser weitgehend beeinflusst werden, ohne die Inhalte zu manipulieren.
- **Öffentliche Dokumentation**
  Die Standards, die CSS zugrunde liegen, sind öffentlich dokumentiert. Alle Browserhersteller können somit diese Standards unterstützen. Das zugrunde liegende Betriebssystem spielt keine Rolle mehr, wodurch Webseiten im Idealfall identisch aussehen – egal ob Windows, Linux oder Mac OS verwendet wird.
- **Unterstützung unterschiedlicher Medien**
  CSS erlaubt es, Formatierungsanweisungen ganz gezielt für bestimmte Geräte anzulegen. Das bedeutet, dass die Inhalte zum Beispiel für den Druck anders aufbereitet werden können, als sie auf einem Bildschirm angezeigt werden.
- **Unterstützung verschieden großer Bildschirme**
  Sie können unterschiedlich große Bildschirme gezielt ansprechen. Dadurch können Sie für Smartphones, Tablets, Laptops und ultrahochauflösende Bildschirme angepasste Layouts ausliefern.
- **Effizienz**
  Bei konsequenter Anwendung wird ein einheitliches Layout sichergestellt. Änderungen, die sich auf alle einzelnen Seiten auswirken, müssen nur an einer Stelle vorgenommen werden.
- **Verständlichkeit**
  CSS ist eine modulare Sprache, die für Menschen gut lesbar ist.

Durch die stetige Weiterentwicklung kommt es dazu, dass nicht alle Browser gleichzeitig alle Neuerungen korrekt umsetzen. Das kann vor allem bei der Verwendung von CSS3 zu Unterschieden in den Browser-Darstellungen führen. Welche Formatierungen die Browser unterstützen, finden Sie unter *https://caniuse.com*.

2.3 Dokumententyp und Zeichensatz

Der HTML5-DOCTYPE wird wie folgt angegeben (Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle):

```
<!DOCTYPE html>
```

Obwohl in HTML5 fast alles erlaubt ist, was auch in HTML 4.01 und XHTML 1.0 erlaubt war, wurden doch einige Elemente und Attribute aus dem Standard entfernt. Wieder andere Elemente haben eine neue semantische Bedeutung erhalten. Eine Übersicht über die Unterschiede zu früheren Versionen finden Sie unter *https://www.w3.org/TR/html5-diff/*.

Schulversion
© HERDT-Verlag

Unicode-Zeichensatz UTF-8

Als Zeichenkodierung für Ihre HTML- und CSS-Dateien sollten Sie UTF-8 verwenden, um möglichst flexibel zu sein.

Dazu notieren Sie Folgendes nach dem öffnenden Tag `<head>`:

```
<meta charset="utf-8">
```

Im folgenden ersten Beispiel sind Dokumententyp und Zeichenkodierung angegeben. Im weiteren Verlauf dieses Buches wird zugunsten der Übersichtlichkeit bei den **abgedruckten Quelltexten** auf die Angabe des doctype und des Zeichensatzes verzichtet. **Diese sollten Sie in realen Webseiten aber immer notieren!**

Die Beispieldateien zu diesem Buch sollen valide sein und funktionieren. Daher werden Sie in den eigentlichen Dateien alle notwendigen Angaben vorfinden.

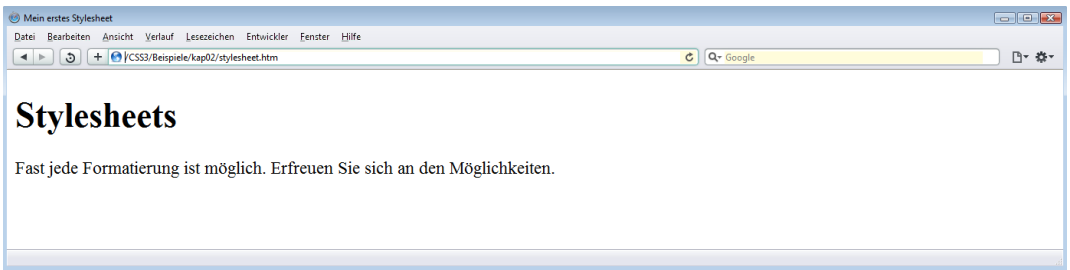
2.4 Formatvorlagen

Beispiel: *kap02\stylesheet.htm*

- Erstellen Sie in einem Texteditor das folgende HTML-Dokument.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Mein erstes Stylesheet</title>
</head>
<body>
  <h1>Stylesheets</h1>
  <p>Fast jede Formatierung ist möglich. Erfreuen Sie sich an den
     Möglichkeiten.</p>
</body>
</html>
```

- Speichern Sie den Quellcode als Datei *stylesheet.htm*.
- Öffnen Sie die Datei im Browser.



HTML Dokument: Darstellung unter Verwendung der Browser-Formatvorlage

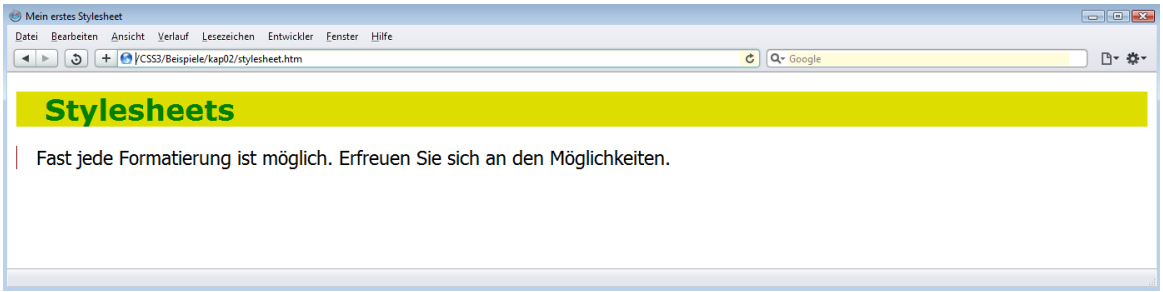
- Fügen Sie in die Datei nach dem Titel der Webseite die nachfolgend grau unterlegten Zeilen mit den Stilangaben ein.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Mein erstes Stylesheet</title>
  <style>
    h1 { font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
         font-size: 1.5em;
         color: #00ff00;
         background-color: #dddd00;
         text-indent: 1em; }
    p  { font-family: Tahoma, Arial, sans-serif;
         border-left: 1px solid #880000;
         text-indent: 1em; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Stylesheets</h1>
  <p>Fast jede Formatierung ist möglich. Erfreuen Sie sich an den
     Möglichkeiten.</p>
</body>
</html>
```

Die eingefügten Zeilen beinhalten Formatierungsanweisungen. Die verwendete Sprache, in der sie notiert werden, heißt Cascading Style Sheet (CSS). So entstehen Formatvorlagen, die denen eines Textverarbeitungsprogramms entsprechen. Das Beispiel enthält Regeln zur Darstellung von zwei HTML-Elementen: `p` (Absätze) und `h1` (Überschriften erster Ordnung). Wird eines dieser Elemente verwendet, wird es vom Browser den hier notierten Vorgaben entsprechend dargestellt.

Farben und Hintergrundfarben sind besonders deutliche Möglichkeiten der Hervorhebung. In den Beispielen ist es nicht möglich, ohne sie auszukommen. Erst durch Farben werden zum Beispiel die Dimensionen von Elementen sichtbar. In diesem Buch wird in der Regel die übliche hexadezimale Schreibweise für Farbwerte verwendet. Wie Farben notiert werden, wird im Kapitel 6 erklärt.

- Speichern Sie die Änderung und öffnen Sie die Datei in einem Browser.



HTML-Dokument: Darstellung unter Verwendung der Browser-Formatvorlage und einer Autoren-Formatvorlage

© HERDT-Verlag

Das Beispiel beinhaltet Formatierungsregeln für zwei verschiedene Elemente, nämlich `h1` und `p`. Schauen Sie sich die Definition für `h1` etwas genauer an.

```
h1 { font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
     font-size: 1.5em;
     color: #00ff00;
     background-color: #dddd00;
     text-indent: 1em; }
```

Diese Zeilen teilen dem Browser mit, dass eine Überschrift erster Ordnung folgendermaßen darzustellen ist:

- Schriftart (`font-family`): Verdana, Arial oder eine andere serifenlose Standardschrift (sans-serif)
- Schriftgröße (`font-size`): 1.5em (`em` = Breite des Buchstaben „m“. `1.5em` entspricht `150%` der normalen Schriftgröße)
- Textfarbe (`color`): grün
- Hintergrundfarbe (`background-color`): gelbliche Tönung
- Texteinzug (`text-indent`): `1em`

2.5 Stylesheets einbinden

Stylesheet-Angaben können auf drei verschiedene Arten in ein HTML-Dokument eingebunden werden:

- per Attribut in einem öffnenden Tag (`style="Eigenschaft:Wert;"`),
- im Kopf des HTML-Dokuments als Inhalt des Elementes `style`,
- in einer externen Datei. Der Pfad dieser Datei sollte dem Browser mittels `link`-Element mitgeteilt werden.

Stylesheets im Dokumentenkopf festlegen

Diese Methode kennen Sie bereits aus dem vorherigen Abschnitt. Beim Erstellen des ersten Dokuments haben Sie die Stylesheets im Kopf des Dokuments definiert.

```
<style></style>
```

Dies ist das Grundgerüst zum Definieren von Stylesheets. Der HTML-Tag `<style>` leitet die Formatdefinitionen ein.

Stylesheet-Angaben, die auf diese Weise im Kopf der HTML-Datei definiert werden, sind nur für diese eine HTML-Datei gültig. Damit würden Sie einen Hauptvorteil von Stylesheets verlieren, nämlich die Möglichkeit, das Aussehen vieler Seiten über eine einzige externe Datei zentral zu steuern (zentrale Formate). Möchten Sie mehreren Dateien dieselben Eigenschaften zuweisen, müssen Sie die Stylesheets in einer externen Datei definieren und in die HTML-Dateien einbinden.

© HERDT-Verlag
Schulversion

Die Beispiele in diesem Buch zeigen, wann es sinnvoll ist, CSS im HTML-Head eines Dokumentes zu notieren: wenn Sie mit nur einer einzigen Datei Inhalte formatiert weitergeben oder präsentieren wollen. Da ein Webauftritt in aller Regel aus vielen Seiten besteht, sollten Sie die Formate in eigenständigen Dateien notieren. Der Browser wird diese Dateien laden und abspeichern. Alle Seiten können auf diese Datei zugreifen. So können alle Formate zentral gepflegt und verwendet werden. Sie müssen nur ein einziges Mal und nicht mit jeder Einzelseite neu übertragen werden.

CSS ist eine eigene Sprache. Innerhalb des Style-Elementes (also zwischen `<style>` und `</style>` dürfen keine HTML-Tags benutzt werden.

Stylesheets in eine externe Datei auslagern

Statt das Layout des Dokumentes immer wieder in allen HTML-Dokumenten festzulegen, können Sie eine zentrale Datei mit den Formatierungsanweisungen anlegen und von jeder einzelnen Webseite darauf zugreifen. Diese externe CSS-Datei enthält die Definitionen für alle Seiten Ihrer Website. Ändern Sie beispielsweise in dieser Datei die Angaben zur Schriftart, wird die Änderung in allen Dokumenten berücksichtigt, welche diese Vorlage verwenden.

Bei der CSS-Datei handelt es sich um eine **reine Textdatei**, die Sie in jedem Texteditor bearbeiten können. Verwenden Sie als Zeichensatz UTF-8. Die Endung des Dateinamens sollte `css` lauten (nicht zwingend erforderlich).

```
<link rel="stylesheet" href="dateiname.css">
```

Diese Zeile fügen Sie in den Kopfbereich (`head`) der Webseite ein. Damit teilen Sie dem Browser mit, dass er die hier genannte Datei zur Darstellung des aktuellen HTML-Dokumentes verwenden soll. Der HTML-Tag `<link>` verweist auf eine externe Date und `rel="stylesheet"` stellt den Bezug zu einem Stylesheet (Formatvorlage) dar. Das Attribut `href` enthält den Pfad zur gewünschten Datei.

- Erstellen Sie die nachfolgende CSS-Datei mit den Formatdefinitionen:

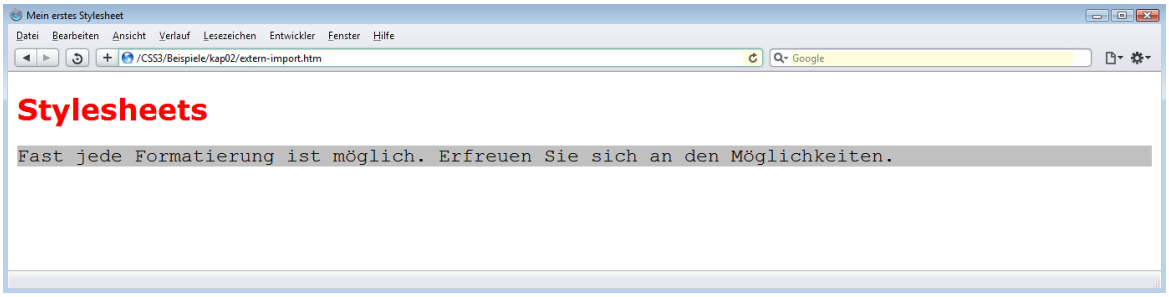
```
h1 { font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
     font-size: 1.5em;
     color: red; }
p  { font-family: "Courier New", monospace;
     background: silver; }
```

- Speichern Sie die Datei unter dem Namen *layout.css*.
- Öffnen Sie in einem Texteditor das HTML-Dokument, das Sie bereits mit Stylesheets formatiert haben.
- Löschen Sie alle Zeilen, die Formatdefinitionen zwischen `<style>` und `</style>` enthalten.
- Fügen Sie folgende Zeile ein:

  `<link rel="stylesheet" href="layout.css">`

© HERDT-Verlag

- Speichern Sie das HTML-Dokument *extern-import.htm* im selben Verzeichnis wie die Datei *layout.css*.
- Öffnen Sie das HTML-Dokument in Ihrem Browser.



HTML-Dokument mit externer Formatvorlage (kap02\extern-import.htm)

Die erstellte Formatdatei *layout.css* können Sie auch in andere HTML-Dokumente einbinden. Die Informationen innerhalb der Elemente `h1` und `p` erhalten dort ebenfalls dieselbe Formatierung.

Ändern Sie die Schriftgröße von Absätzen `p` auf `font-size: 75%` ändert sich die Darstellung automatisch in allen Webseiten, in denen die CSS-Datei eingebunden ist. Ohne zentrale Vorlage müssten Sie jedes einzelne HTML-Dokument öffnen und die Schriftgröße an jedem Absatz oder wenigstens einmal pro Dokument anpassen. Mit einer zentralen Vorlage sind umfangreiche Änderungen am Gesamtlayout Ihrer Webseite effizient und konsistent umsetzbar.

Stylesheets importieren

Eine weitere Möglichkeit ist das Importieren von Stylesheets. Dies funktioniert grundsätzlich genauso wie das Laden aus einer Datei, jedoch über die CSS-spezifische Syntax. Dieser Import muss vor allen anderen CSS-Definitionen erfolgen, ansonsten werden die importierten Stylesheets nicht in das HTML-Dokument implementiert.

```
<style>
  @import url(dateiname.css);
</style>
```

Die Importdirektive zum Laden der Formatvorlage wird im HTML-Dokument im Style-Element notiert. Die Funktion `@import url()` lädt die angegebene CSS-Datei und stellt die Formatanweisungen für die Webseite zur Verfügung. Diese Methode ist weniger performant als das Einbinden per Link-Element. Es handelt sich hierbei um CSS-Syntax, daher muss die Angabe im Style-Element notiert werden. Als CSS-Angabe kann diese auch **am Anfang** einer CSS-Datei verwendet werden. So können Sie in eine Datei Formate importieren. Einige Entwickler trennen lange Formatvorlagen in mehrere Dateien auf, z. B.: `header.css`, `navigation.css`, `footer.css` usw.

Für jede weitere Datei ist eine zusätzliche Anfrage an den Webserver nötig (http-Request). Jede Anfrage kostet Zeit!

Elemente mittels Attribut formatieren

Sie können jedem Element auch direkt im HTML-Code eine Formatierung zuweisen. Dazu geben Sie die Stylesheet-Deklarationen als Wert eines Attributes für das zu formatierende Element an.

```
<Element style="Eigenschaft:Wert;"> ... </Element>
```

Die Formatierung wird als Attribut `style` dem entsprechenden Element hinzugefügt. Zu beachten ist hierbei, dass Sie die Anführungszeichen setzen müssen.

Beispiel: *kap02\style-inline.htm*

```
<p style="font-family:Verdana,Helvetica,Arial,sans-serif;
color:#0000ff>Text</p>
```

Diese Methode hat gravierende Nachteile und sollte möglichst vermieden werden: Denn die konzeptionelle Trennung von Layout und logischer Strukturierung der Inhalte wird damit unterlaufen (engl. presentational markup).

Alle Elemente, die formatiert werden sollen, müssen das Style-Attribut mit entsprechenden CSS-Regeln erhalten und bei jeder Änderung müssen alle Elemente wieder angefasst werden. Weil Sie dabei leicht ein Element vergessen können, ist dieses Vorgehen fehleranfällig und erschwert die Wartbarkeit einer Website.

Die vielen unnötigen Wiederholungen aller Angaben müssen bei jedem Dateiabruf mit übertragen werden. Das kostet Performanz und Effizienz und damit Geld und Energie.

2.6 Rangfolge der Stylesheets

CSS bietet die Möglichkeit, mehrere Formatvorlagen zu nutzen. Unabhängig davon, ob Sie Formate im Kopfbereich der Webseite definieren, direkt am Element angeben oder von einer externen Datei einbinden: Die einzelnen Formatierungen können sich gegenseitig überschreiben. Diesem Prinzip der **Kaskadierung** verdankt CSS seinen Namen. Damit Sie das Überschreiben beeinflussen können, existiert eine Rangfolge.

Grundsätzlich gilt: Die zuletzt vom Browser bearbeitete Formatierung überschreibt frühere Formatangaben. Von der Reihenfolge unabhängig überschreiben genauere (spezifischere) Angaben ungenauere Angaben (vgl. Kapitel 3).

Im `head`-Bereich einer Webseite können Sie eine externe CSS-Datei einbinden und zusätzlich lokale Definitionen festlegen. Hier ist die Reihenfolge der Einbindung wichtig. Nutzen Sie z. B. eine extern bereitgestellte CSS-Datei und möchten Sie Änderungen nur für die Einzelseite vornehmen, müssen Sie zuerst die externe Datei einbinden und dann die lokale Anpassung vornehmen. Der Browser geht bei der Bearbeitung linear vor, das heißt, er beginnt am Anfang der HTML-Datei und arbeitet sich Zeichen für Zeichen weiter durch alle Angaben.

Wenn Sie zuerst die externe Datei einbinden und erst danach im Style-Element Angaben für die Einzelseite machen, überschreiben Sie damit **für diese eine Seite** die zuvor geladenen Angaben aus der externen Datei.

© HERDT-Verlag

```
<link rel="stylesheet" href="dateiname.css">
<style>
/* Notieren Sie hier Ihre Formatierungsanweisungen */
</style>
```

Wenn Sie die externe Datei erst nach der lokalen Definition einbinden, können Sie lokale Änderungen vornehmen und werden womöglich keine Änderung sehen. Im ungünstigsten Fall würde Ihnen die externe Formatierung immer Ihre lokale Festlegung überschreiben.

Die Angabe von Formatierungen über das **Attribut** `style` überschreiben immer die Formatierungen der externen Formatierungen und die der Festlegungen im Kopfbereich der Webseite, weil diese Angaben sehr spezifisch sind (sie gelten genau für ein einziges Element).

Folgende Reihenfolge sollten Sie daher konsequent einhalten:

Externe Datei	`<link rel="stylesheet" href="dateiname.css">`
Lokale Definition	`<style></style>`
Definition am Element	`<Element style="">`

Beispiel: *kap02\extern.css*

In einer externen CSS-Datei legen Sie fest, dass die Überschrift `h3` rot darzustellen ist.

```
h3 { color: red; }
```

Beispiel: *kap02\rangfolge1.htm*

Es wird eine externe Datei eingebunden. Danach machen Sie Angaben, die nur für die aktuelle Seite gelten. Zuletzt überschreiben Sie diese im folgenden Beispiel mit Formatangaben direkt am Element.

```
<html lang="de">
<head>
  <title>Rangfolge von Stylesheets</title>
①  <link rel="stylesheet" href="extern.css">
②  <style>
     h3 { color: green; }
   </style>
</head>
<body>
③  <h3>Externe vor interner Definition: Farbe ist grün</h3>
④  <h3 style="color:blue;">Style überschreibt die vorherigen
Definitionen: Farbe wird blau</h3>
</body>
</html>
```

① Die externe CSS-Datei mit der Definition der roten Überschrift `h3` wird eingebunden.
② Im Kopfbereich legen Sie die lokale Definition für diese Webseite fest. In diesem Fall wäre `h3` in grüner Schriftfarbe darzustellen.
③ Die Ausgabe der Überschrift erfolgt in grüner Schrift.
④ In dieser Überschrift, die eigentlich grün sein soll, überschreiben Sie die Farbe mit dem Attribut `style`. Die Überschrift wird blau angezeigt.

Wenn Sie die externe Datei nach der lokalen Definition einbinden, also Punkt ① und ② vertauschen, wird die Überschrift ③ rot dargestellt. Die Überschrift ④ bleibt blau, da `style` für das Element `h3` zuletzt angegeben wird.

Spezifität einer Angabe erhöhen

Die Angabe von

```
!important
```

setzt die Spezifität einer Angabe sehr hoch. Sie legen damit fest, dass eine Formatierung nicht von nachfolgenden Angaben überschrieben werden soll. Dieses Schlüsselwort darf jedoch nicht für eine komplette Regel angegeben werden, sondern muss für jede CSS-Deklaration einzeln notiert werden, z. B. `h3 { color: green !important; font-size: 1em !important; }`.

Setzen Sie `!important` bewusst und sparsam ein. Wenn Sie ein Format wie `color: green` notieren und der Browser das nicht wie gewünscht umsetzt, versuchen Sie den Grund zu verstehen. Vielleicht haben Sie an späterer Stelle `color: black` notiert? Verwenden Sie `!important` nicht, weil es einfacher ist – Ihr Code wird schlechter verständlich und die Probleme mehren sich, wenn Sie nicht verstehen, warum der Browser nicht wie gewünscht reagiert.

CSS wurde entwickelt, um Layout und Inhalt voneinander zu trennen. Webseiten sind sehr viel einfacher zu gestalten und zu warten, wenn Sie von Anfang an konsequent alle Formate in einer zentralen Datei ablegen.

2.7 Ausgabemedien

Sie können Stylesheets für bestimmte Ausgabemedien definieren. In der Praxis werden beispielsweise oft unterschiedliche Angaben gemacht, je nachdem ob ein Dokument auf einem herkömmlichen Computer mit großem Bildschirm oder einem Smartphone angezeigt wird. Auch für den Druck werden meist Anpassungen vorgenommen.

Sinnvolle Angaben für Druckformate werden in einem gesonderten Kapitel am Ende des Buches besprochen.

© HERDT-Verlag

Unterschiede der Stylesheets für Bildschirmausgabe und Druck

Der Sinn von verschiedenen Stylesheets ist, eine für jedes Medium optimal angepasste Darstellung bereitzustellen.

Es gibt aber noch mehr Unterschiede. Beispielsweise benötigt eine ausgedruckte Seite keine Navigation. Diese können Sie aus der Druckdarstellung entfernen. Andere Angaben, wie zum Beispiel Informationen über den Ort, an dem sich die Seite innerhalb des gesamten Internetangebotes befindet, sollten auch in der ausgedruckten Version vorhanden sein. So kann man einen ausgedruckten Artikel später leichter wiederfinden.

Mittels CSS ist es sogar möglich, die Zieladresse von Links sichtbar zu machen. Das ist für den Druck immer dann sinnvoll, wenn auf einer Webseite Links zu weiterführender Lektüre vorhanden sind. Wenn die Adressen zu den Literaturangaben ausgedruckt werden, können diese zu einem späteren Zeitpunkt eingetippt und so erreicht werden.

Da in Büros Schwarz-Weiß-Drucker noch sehr verbreitet sind, ist für die Druckdarstellung schwarze Schrift auf weißem Grund empfehlenswert. Hintergrundgrafiken und -farben oder schwache Hell-Dunkel-Kontraste sind hier nicht mehr erkennbar und können für die Druckdarstellung entfallen. Zudem dauert der Druck von grauen Zeichen länger als von schwarzen.

Um dem Browser mitzuteilen, welche Formatvorlage für welches Ausgabemedium gedacht ist, geben Sie beim Element `<link>` zusätzlich das Attribut `media` an.

```
<link rel="stylesheet" href="dateiname.css" media="Medientyp">
```

Folgende Medientypen sind verfügbar:

`screen`	Darstellung am Bildschirm (Monitor, TFT usw.)
`print`	Ausgabe auf einem Drucker
`speech`	Sprachausgabe über Lautsprecher
`projection`	Ausgabe über Overheadprojektor oder Beamer
`braille`	Ausgabegeräte für Blindenschrift
`embossed`	Drucker für Blindenschrift
`handheld`	Palmtop, PDA, WinCE
`tv`	Ausgabe auf einem fernsehähnlichen Bildschirm
`tty`	Textbasierter Browser, Terminal, Handy
`all`	Ausgabe für alle Medientypen

In der Praxis werden Sie nur drei davon benutzen: `screen`, `print` und `all`.

`all` verwenden Sie, wenn Sie möchten, dass die enthaltenen Formate sowohl für den Druck als auch für die Bildschirmdarstellung verwendet werden – da dies die Voreinstellung ist, muss diese Angabe nicht explizit gemacht werden. `screen` dient der Darstellung auf einem Bildschirm und `print` ist für die Druckausgabe.

© HERDT-Verlag

Die Medientypen `handheld` und `speech` werden von keinem Gerät unterstützt; sogar Handys mit Mini-Bildschirmen geben sich als `screen` aus und Software, die Angaben für die Sprachausgabe auswertet, spielt keine Rolle.

Auch gibt es keine Geräte, die sich als TV-Gerät oder Projektor ausgeben.

Nicht jede CSS-Eigenschaft ist für jeden Medientyp einsetzbar. Zum Beispiel sind Angaben zu Schriftgrößen für akustische Benutzerprogramme oder Angaben zur Sprechweise im Ausdruck nicht von Interesse.

Für ein HTML-Dokument können Sie mehrere Stylesheets für die unterschiedlichen Medientypen einbinden. Je nachdem, welches Ausgabegerät für den Abruf der Webseite benutzt wird, werden die jeweiligen Formatierungen umgesetzt. Soll eine Formatvorlage für mehrere Ausgabegeräte benutzt werden, geben Sie mehrere Medientypen durch Kommata voneinander getrennt an.

```
<link rel="stylesheet" href="screen.css" media="screen, projection">
<link rel="stylesheet" href="print.css" media="print">
```

Binden Sie beispielsweise beide Anweisungen zusammen in ein HTML-Dokument ein, werden für die Bildschirmdarstellung die Formatdefinitionen der CSS-Datei *screen.css* und für die Ausgabe auf einem Drucker die der Datei *print.css* verwendet.

Da heutzutage fast jeder dank Smartphone überall auf das Internet zugreifen kann, verliert der Druck von Webseiten an Bedeutung. Aus diesem Grund enthält diese Version des Buches kein eigenes Kapitel mehr über Druckstylesheets. Sie finden jedoch umfangreiche Informationen in den BuchPlus-Dokumenten.

Ergänzende Lerninhalte: *Ausdruck optimieren*

`@media`-Regel anwenden

Die Verwendung der `@media`-Regel gestattet den Gebrauch von Stylesheets für verschiedene Medien in einem einzigen Dokument. So werden mehrfache http-Requests vermieden. Sie geben dabei durch Kommas voneinander getrennt die Medientypen einer Menge von Regeln an (*kap02\@media-regel.htm)*.

```
@media print {
  body { color: green }
}
@media screen {
  body { color: blue }
}
@media screen, print {
  h3 { color: red }
}
@media screen and (min-width: 1024px) {
  h3 { font-size: 125% }
}
```


© HERDT-Verlag

In diesem Beispiel wird festgelegt, dass für den Ausdruck eine grüne Textfarbe und für die Ausgabe am Bildschirm eine blaue Textfarbe verwendet werden soll. Die Überschrift `h3` erscheint sowohl im Ausdruck als auch am Bildschirm in roter Farbe.

Die letzte Angabe legt für einen Viewport mit einer Breite von mindestens 1024 Pixeln eine andere Schriftgröße fest.

Formate für unterschiedliche Browsergrößen festlegen

Die @media-Regel hat eine zentrale Bedeutung bei der Gestaltung einer Webseite für unterschiedlich große Ausgabegeräte. In der Regel legen Sie zunächst grundlegende Formate fest, die für alle Browser gelten (vom Smartphone bis zum ultrahochauflösenden 60”-Monitor). Das sind Angaben zu Farben oder Schriftarten, die auf jedem Gerät verwendet werden sollen. Dann arbeiten Sie das Layout für größere Bildschirme weiter aus, wenn ein Browser mehr Platz bereitstellt, im Beispiel oberhalb mindestens eine Breite von 1024 Pixeln.

Im Beispiel wird die Schriftgröße angepasst, es sind aber auch komplette Änderungen des Layouts denkbar, also zum Beispiel die Verwendung mehrerer nebeneinander liegender Spalten auf großen Bildschirmen, die dafür ausreichend Platz haben. Der Ansatz heißt **Responsive Website Design**. Dieses Design reagiert auf veränderte Größenverhältnisse, um den Nutzern auf allen Geräten eine optimale Darstellung zu bieten.

Zwei ähnliche Eigenschaften lassen sich dazu abfragen: `(min-)width` oder `(min-)device-width`. Das erste fragt die tatsächlich nutzbare Größe des Browserfensters ab (das ja nicht zwingend die gesamte Bildschirmbreite einnehmen muss), das zweite fragt die Breite des Bildschirms ab. In der Praxis werden Sie vor allem `min-width` benötigen.

Eine Übersicht über alle Eigenschaften, die abgefragt werden können, und Beispiele finden Sie unter *https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Media_Queries.*

Progressive enhancement und mobile first

Grundsätzlich sollten Sie sich angewöhnen, sich zunächst um die Darstellung auf Geräten mit wenigen Fähigkeiten, alten Browsern und kleinen Bildschirmen zu kümmern. Für Geräte und Software mit mehr Fähigkeiten fügen Sie Verbesserungen schrittweise hinzu, **nachdem Sie durch ausgiebige Tests sichergestellt haben, dass für die weniger potenten Geräte die Webseite vollständig bedienbar und lesbar ist**.

Das Prinzip, Grundfunktionalitäten für alle und verbesserten Komfort für Hardware und Software bereit zu stellen, die diese nutzen kann, nennt man **progressive enhancement** (fortschreitende Verbesserung).

Daher kümmern Sie sich auch zunächst ausschließlich um die Darstellung auf kleinen Bildschirmen, wie zum Beispiel Smartphones – erst in den nächsten Schritten erweitern Sie Ihr Layout um mehrere Spalten und komplexere Anordnungen. Diese Vorgehensweise beschreibt man mit dem Schlagwort **mobile first** (mobile Geräte zuerst).

Smartphones sollten in zweierlei Hinsicht an erster Stelle stehen: erstens bei Ihrer Arbeitsweise wie oben beschrieben, zweitens in Ihrer Aufmerksamkeit. Inzwischen sind Smartphones die beliebtesten Geräte zur Nutzung des Webs. Daher sollte Ihre Webseite auf den kleinen Geräten auch besonders gut funktionieren.

© HERDT-Verlag
Schulversion

Wenn Sie progressive enhancement und mobile first als Grundlage für Ihren Arbeitsablauf etablieren, profitieren Sie doppelt: Ihre Arbeit wird erleichtert, denn es ist mühsam und fehlerträchtig ein Layout, das nur für große Bildschirme und modernste Browser konzipiert ist, nachträglich aufgrund von Beschwerden für ältere und kleinere Geräte zugänglich zu machen.

Außerdem sind die Nutzer zufriedener und belohnen Sie durch wiederkehrende Besuche. Zu schwer zu reparierenden Beschwerden kommt es entsprechend selten.

2.8 Alternative Stylesheets

Die CSS-Spezifikation sieht eine Möglichkeit vor, den Benutzern mehrere unterschiedliche Stylesheets zur Auswahl anzubieten. Der Besucher kann dann das Stylesheet auswählen, mit dem er die Webseite betrachten möchte.

Die meisten Nutzer kennen diese Funktion nicht und wissen nicht, wie man alternative Stylesheets aktiviert. Das bedeutet: Es lohnt sich kaum, ein alternatives Stylesheet anzubieten, wenn Sie es nicht auch auf anderem Wege zugänglich machen. Unter *http://thestyleworks.de/tut-art/style_switcher_1.shtml* finden Sie hierzu eine ausführliche Anleitung.

Zur Einbindung externer Stylesheets in eine HTML-Datei ist folgende Zeile nötig:

```
<link rel="alternate stylesheet" href="alternate-screen.css"
title="Auswahl1">
```

Das Wichtigste an dieser Angabe ist der Wert `alternate stylesheet`, mit dem Sie das alternative Stylesheet kenntlich machen. Bei der Angabe von mehreren Formatvorgaben ermöglicht das Attribut `title` dem Anwender, das entsprechende Format aus einer generierten Liste (meistens über einen Menüpunkt) auszuwählen.

Das Stylesheet, das standardmäßig beim Laden der Webseite genutzt werden soll, binden Sie über die Standardeinbindung ein. Dies ist das bevorzugte (preferred) Stylesheet. Um dem Nutzer mitzuteilen, welches Stylesheet standardmäßig verwendet wird, geben Sie über das Attribut `title` eine aussagekräftige Bezeichnung wie z. B. `Standard` an.

```
<link rel="stylesheet" href="screen.css" title="Standard">
```

Beispiel: *kap02\alternativ.htm*

Erstellen Sie eine Webseite, bei der Sie eine externe CSS-Datei mit Formatierungen einbinden und zusätzlich zwei alternative Formatierungen ermöglichen.

```
   <html lang="de">
   <head>
     <title>Alternative Stylesheets</title>
①    <link rel="stylesheet" href="style1.css" title="Standard">
②    <link rel="alternate stylesheet" href="style2.css"
          title="Serifenschrift - grüner Text">
```


© HERDT-Verlag

```
③   <link rel="alternate stylesheet" href="style3.css"
          title="Serifenlose Schrift - blauer Text">
</head>
<body>
④   <h2>Alternative Stylesheets</h2>
    <p>Dieser Text wird in verschiedenen Schriftarten und -farben
angezeigt, wenn Sie im Browser auf die alternativen Stylesheets
umschalten.</p>
</body>
</html>
```

① Standardmäßig wird die CSS-Datei *style1.css* zur Formatierung der Elemente genutzt. Damit dies auch im Browser ersichtlich wird, vergeben Sie den Titel `Standard`.

② Die erste alternative Formatierung verbirgt sich in der Datei *style2.css*. In der Auswahl wird diese über die Bezeichnung `Serifenschrift – grüner Text` angezeigt.

③ Die zweite Alternative versteckt sich hinter der Bezeichnung `Serifenlose Schrift – blauer Text`. Wird diese im Browser ausgewählt, werden die Elemente nach den Festlegungen der CSS-Datei *style3.css* formatiert.

④ Die HTML-Elemente werden eingefügt, um das Umschalten der Formate sichtbar zu machen.

Damit die einzelnen Formatierungen eingebunden und über ein Menü gewechselt werden können, erstellen Sie zusätzlich die drei verschiedenen externen Stylesheet-Dateien *style1.css*, *style2.css* und *style3.css*.

style1.css

```
body { font-family: Georgia, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }
h2   { color: red }
p    { color: black }
```

Der gesamte Inhalt der Webseite wird in der Schriftart Georgia oder in einer der anderen Schriftarten dargestellt. Überschriften der zweiten Ordnung `h2` werden rot und Absätze `p` werden schwarz eingefärbt.

style2.css

```
body { font-family: "Times New Roman", Times, sans; }
h2   { color: black }
p    { color: green }
```

Die Webseite wird in der Schriftart Times New Roman oder in einer der anderen Schriftarten dargestellt. Überschriften `h2` werden schwarz und Absätze `p` dunkelgrün eingefärbt.

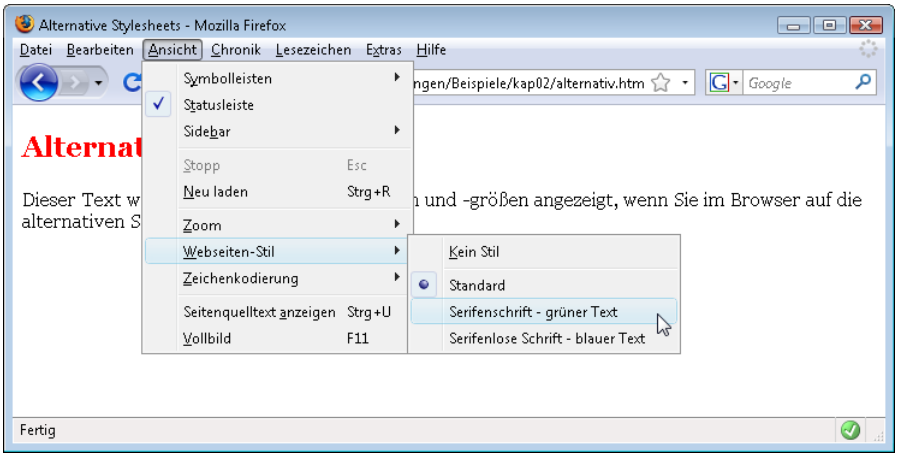
style3.css

```
body { font-family: Verdana, Arial, helvetica, sans-serif; }
h2   { color: green }
p    { color: blue }
```

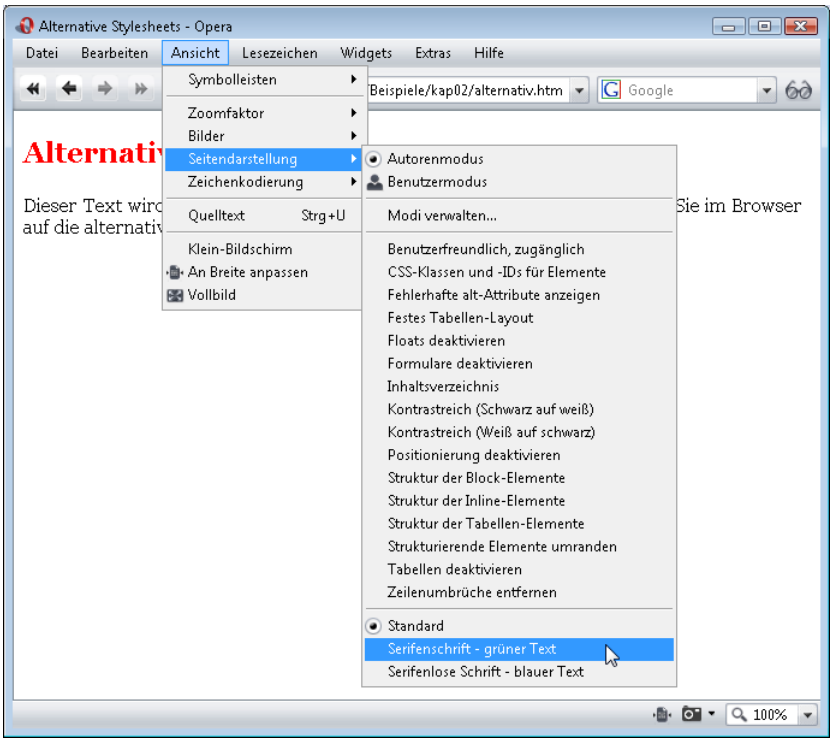
Neben der Schriftart Verdana als Hauptschriftart werden die Überschriften `h2` grün und Inhalte der Absätze `p` blau dargestellt.

Nach dem Laden der Webseite *kap02\alternativ.htm* in einen der nachfolgenden Browser können Sie über eine entsprechende Auswahl zwischen den Layouts wechseln. Nicht vorhandene Menüs können Sie mit der Taste Alt einblenden lassen.

Browser	Auswahl der Stylesheets über
Mozilla Firefox	Menü ANSICHT - WEBSEITEN-STIL - …
Opera	Menü ANSICHT - SEITENDARSTELLUNG - …
Internet Explorer	Menü ANSICHT - FORMAT - …



Auswahl im Mozilla Firefox



Auswahl in Opera

Weiterführende Literatur

- *https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Kaskade*

© HERDT-Verlag

2.9 Übungen

Übung 1: Theoriefragen zu Stylesheets

Level		Zeit	ca. 30 min
Ergebnisdatei	*kap02\uebung1-7.doc*		

1. Erklären Sie, was Cascading Style Sheets sind.
2. Geben Sie an, welche Möglichkeiten zur Einbindung von Stylesheets bestehen.
3. Nennen Sie die Vor- und Nachteile.
4. Erklären Sie die Rangfolge, mit der die Stylesheets angewendet werden.
5. Wie können Sie die Rangfolge der Stylesheets ändern?
6. Mit welchen Medientypen legen Sie zum einen die Formatierungen für den Computermonitor und zum anderen für den Ausdruck fest?
7. Erklären Sie, mit welchen Festlegungen Sie dem Besucher Ihrer Webseite ermöglichen, die Formatierung der Webseite zu wechseln.

Übung 2: Externe Stylesheets einbinden

Level		Zeit	ca. 7 min
Übungsdatei	*stylesheet.htm*		
Ergebnisdateien	*kap02\uebung8.htm, kap02\uebung8.css*		

1. Übertragen Sie die Formate in der Beispieldatei *stylesheet.htm* in eine externe Datei.
2. Binden Sie diese Datei in das Dokument ein.

© HERDT-Verlag
Schulversion

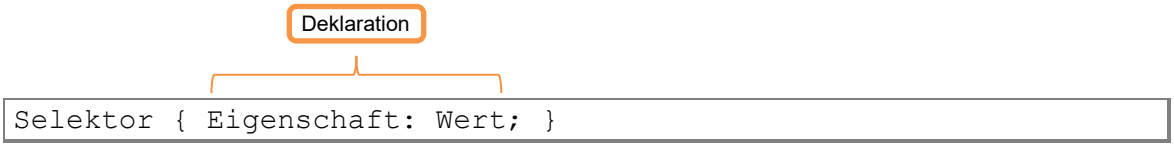
3

CSS-Syntax und Selektoren

3.1 Aufbau von Stylesheets

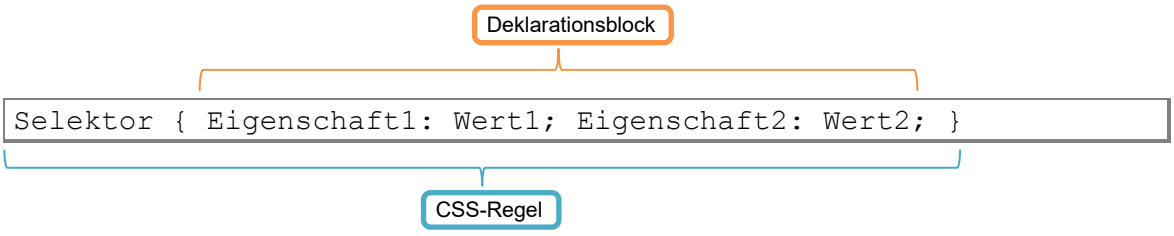
Ein Stylesheet besteht aus Regeln (engl. style rules oder rules). Eine Regel wiederum besteht aus dem **Selektor** (engl. selector), mit dem ausgewählt wird, **was** formatiert werden soll, und **Deklarationen** (engl. declarations), die beschreiben, **wie** formatiert werden soll. Diese Deklarationen werden in geschweiften Klammern notiert.

Jede Deklaration besteht wiederum aus einer **Eigenschaft** (engl. property) gefolgt von einem Doppelpunkt, gefolgt von einem **Wert** (engl. property value).



Wenn Sie mehrere Eigenschaften angeben möchten (zum Beispiel Schriftfarbe und Hintergrundfarbe), werden die Deklarationen durch ein **Semikolon** (einen Strichpunkt) voneinander getrennt.

Wie bei HTML benötigen die Browser auch in CSS-Dateien keine Leerzeichen oder Zeilenumbrüche. Diese fügen Menschen ein, um die Formate besser lesen zu können. **Browser sind auf das Semikolon angewiesen**. Damit werden mehrere Deklarationen für den Browser voneinander getrennt. Gewöhnen Sie sich an, auch das für Browser nicht nötige Semikolon hinter der letzten Deklaration stets zu setzen. Man vergisst es sonst leicht, wenn eine neue Deklaration hinzugefügt wird und die Suche nach einem vergessenen Semikolon kann sehr lange dauern.



Die Gesamtheit aller Deklarationen innerhalb der geschweiften Klammern wird **Deklarationsblock** (engl. declaration block) genannt.

© HERDT-Verlag

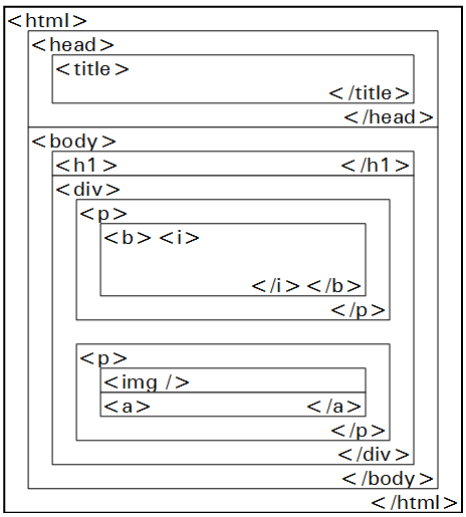
Beispiel

Mittels eines Selektors wählen Sie Elemente zur Formatierung aus. Wenn Sie allen Bildern Formate zuweisen möchten, notieren Sie als Selektor `img`. Im folgenden Beispiel sollen Höhe und Breite der Bilder festgelegt werden.

```
img {width: 5em; height: 4em; }
```

3.2 Wie Browser Ihre Webseite untergliedern

Für den richtigen Einsatz von Selektoren müssen Sie verstehen, wie Browser Ihre Webseiten wahrnehmen. HTML ist streng hierarchisch aufgebaut. Für Browser gibt es innere und äußere Elemente. **Die äußeren Elemente sind die Vorfahren der inneren Elemente. Dementsprechend sind die inneren Elemente die Nachfahren der äußeren.**



Bei direkten Nachfahren spricht man von Kind-Elementen. `body` ist ein Kind-Element von `html`.

Bei direkten Vorfahren spricht man von Eltern-Elementen. `html` ist ein Eltern-Element von `body`.

Weitere Beispiele:

- `div` ist ein Vorfahre von `p`, `b` und `i` sowie von `p`, `img` und `a`.
- `h1` und `div` sind Kinder von `body`.
- `h1`, `div`, `p`, `b`, `i`, `img` und `a` sind Nachfahren von `body`.
- `div` ist ein Nachbar von `h1` und `img` ist ein Nachbar von `a`.
- `b` und `i` sind Nachfahren vom ersten `p`.
- `b` ist ein Kind vom ersten `p`.
- `i` ist ein Kind von `b`.

3.3 Vererbung

Vererbung (engl. inheritance) ist ein wichtiger Bestandteil des CSS-Konzeptes. Vererbung bedeutet, dass Formate von einem HTML-Element an seine Unterelemente weitergegeben werden. Anschaulich wird dieses System anhand des Elemente-Baums einer Seite.

```
<html>
  <head>
    <title></title>
  </head>
  <body> (schwarz)
    <h1>(schwarz)</h1>
    <p>(schwarz)
      <b>(schwarz)</b>
    </p>
    <ol> (rot)
      <li>(rot)</li>
      <li>(rot)</li>
    </ol>
    <p>(schwarz)</p>
  </body>
</html>
```

Der sichtbare Teil einer Webseite befindet sich zwischen den Tags `<body>` und `</body>`. Definieren Sie z. B. für den `body` eine schwarze Schriftfarbe. Jetzt werden alle textlichen Elemente der Webseite schwarz dargestellt. Legen Sie dann für die geordnete Liste `ol` eine rote Schrift fest, werden auch die Unterelemente `li` rot dargestellt. Sie haben die Eigenschaft von dem übergeordneten Element geerbt.

Einige Eigenschaften werden vererbt. Das gilt beispielsweise für Schriften und Schriftfarben.

So können Sie mit der folgenden Regel allen Elementen eine rote Schriftfarbe zuweisen:

```
body { color: red;}
```

Andere Eigenschaften werden nicht vererbt. Wenn Sie beispielsweise dem Rumpf (engl. `body`) Ihrer Seite einen Rahmen mitgeben, bedeutet das nicht, dass alle enthaltenen Elemente ebenfalls umrahmt werden (stellen Sie sich mal vor, wie das aussähe).

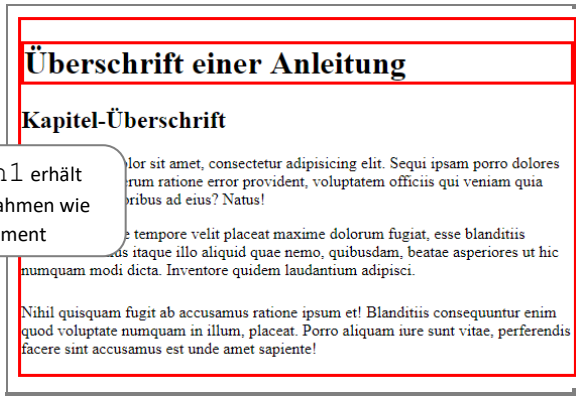
CSS wurde so entwickelt, dass Eigenschaften vererbt werden, wenn es Sinn macht. Für Sie bedeutet das, dass in der Regel genau das passiert, was Sie erwarten und möchten. Zum Beispiel dass alle Schriften in `body` rot eingefärbt werden können, Rahmen aber für jedes Element einzeln vergeben werden müssen.

Vererbung beeinflussen

Das Verhalten von CSS bezüglich der zu vererbenden Eigenschaften können Sie ändern. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass eine Überschrift erster Ordnung (`h1`) in Ihrem `body` denselben Rahmen (engl. `border`) wie sein Elternelement bekommt, können Sie diese Eigenschaft ausdrücklich übernehmen. Dazu stellt CSS das Schlüsselwort `inherit` bereit.

```
body {
    border: 3px solid red;
}
h1 {
    border: inherit;
}
```

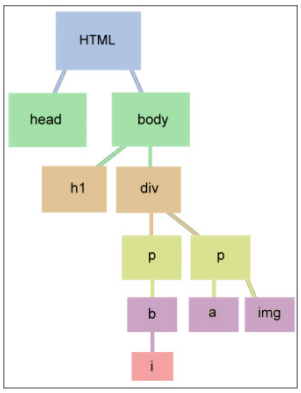
Überschrift `h1` erhält denselben Rahmen wie das Elternelement



© HERDT-Verlag

Durch geschickte Nutzung der Vererbung können Sie mit recht wenigen Formatierungen das Aussehen Ihrer Website effizient verändern.

Vererbung von den Vorfahren zu den Nachfahren



Die nebenstehende Baumansicht eines HTML-Dokumentes erleichtert das Verständnis von Vererbung. Es ist dasselbe Dokument, das auch in der schematischen Darstellung innerer und äußerer Elemente weiter oben in diesem Kapitel dargestellt wurde.

Obenstehende Elemente sind die Vorfahren, die ihre Eigenschaften an ihre untenstehenden Nachfahren weitergeben.

Dabei werden nicht alle Eigenschaften an die Nachfahren weitergegeben. Vererbt werden zum Beispiel Schrifteigenschaften wie Farbe oder Schriftart.

Haben mehrere Elemente dasselbe Eltern-Element (in der Abbildung sind dies zum Beispiel `a` und `img` als Kinder von `p`), dann spricht man von **Geschwistern**.

Die Elemente `b` und `i` dienen dazu Text auszuzeichnen, der nicht wichtiger ist als umgebender Text, der aber dennoch hervorgehoben werden soll. In der Regel wird mit `i` auf Fachbegriffe hingewiesen. Botanische Bezeichnungen können so ausgezeichnet werden, zum Beispiel: "`Das <b>Maiglöckchen</b> (<i>Convallaria majalis</i>) ist eine Pflanze […]`".

Mehr Informationen unter *https://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-i-element* (engl.)

3.4 Universal-Selektor

```
* { Eigenschaft: Wert; }
```

Mit dem Sternchen * wählen Sie alle Elemente aus, die sich in Ihrem Dokument befinden. Wenn Sie das folgende Beispiel notieren, erhalten alle Elemente einen roten Hintergrund.

```
* { background-color: #f00;}
```

Sinnvoll verwenden lässt sich der Universal-Selektor vor allem in Kombination mit einem der folgenden Selektoren.

Wenn Selektoren miteinander kombiniert werden, spricht man von **Kombinatoren**.

3.5 Element-Selektor

Die einfachste Art, ein Format zuzuweisen, besteht darin, den Namen eines Elementes als Selektor zu notieren. Beispielsweise werden mit dem Selektor `p` alle Absätze im HTML-Dokument angesprochen und formatiert.

```
p { width: 75%;}
```

Damit legen Sie fest, dass alle Absätze 75% der Breite ihres Elternelementes erhalten sollen. Möchten Sie das Format gleichzeitig mehreren HTML-Tags zuweisen, geben Sie alle entsprechenden Elemente an und trennen Sie diese durch Kommas voneinander. Die folgenden Beispiele führen zu demselben Ergebnis:

Beispiel 1

```
h1 { width: 75%;}
h2 { width: 85%;}
h3 { width: 85%;}
p  { width: 85%;}
```

Beispiel 2

```
h1         { width: 75%;}
h2, h3, p  { width: 85%;}
```

Auf diese Weise können Sie alle Elemente Ihrer Seiten formatieren. Möchten Sie Links in der Navigation anders präsentieren als im Fließtext oder soll der erste Absatz auf jeder Seite hervorgehoben werden, benötigen Sie feinere Möglichkeiten, Elemente auszuwählen. Dazu mehr in den folgenden Abschnitten.

3.6 Nachfahren-Selektor

```
Selektor1 Selektor2 { Eigenschaft: Wert; }
```

Mit dem Nachfahren-Selektor haben Sie die Möglichkeit, Elemente abhängig von ihren Vorfahren auszuwählen und zu formatieren. Wenn Sie zum Beispiel möchten, dass Texte, die mit `<b></b>` ausgezeichnet sind, nur dann rot dargestellt werden, wenn diese sich in Absätzen befinden, sollten Sie den Nachfahren-Selektor verwenden. Da der Nachfahren-Selektor nur durch die Kombination von zwei Elementen möglich wird, gehört er zu den **Kombinatoren**.

Beispiel: *kap03\selektor-nachfahren.htm*

Ein Text wird mittels HTML-Tags strukturiert. Die Elemente `b` und `i` werden im Folgenden formatiert, und zwar abhängig davon, in welchem Element sie sich befinden.

© HERDT-Verlag

```
<html lang="de">
<head>
  <title>Nachfahren-Selektor</title>
①  <style type="text/css">
    body  { color: #000; }
②   p b   { color: #a00; }
③   p i   { color: #0a0; }
④   span  { text-decoration: underline; }
  </style>
</head>
<body>
<h1>Die Nachfahren</h1>
<p>Es folgt ein Text, der die Formatierungen verdeutlichen
soll.</p>
⑤ <p><span><b>Dieser fett formatierte Text wird rot
eingefärbt</b></span>
⑥   <i>und dieser kursive Text wird automatisch grün
dargestellt</i>.
⑦   Dieser Text ist wieder schwarz.</p>
</body>
</html>
```

kap03\selektor-nachfahren.htm

① Mit `<style>` wird das Style-Element geöffnet.

② Wird in einem Absatz das Element `b` verwendet, ist dieser Text in roter Farbe darzustellen.

③ Befindet sich `i` in einem Absatz, soll der Text grün dargestellt werden.

④ Text im Element `span` soll unterstrichen werden.

⑤ Text wird von den Tags `<b>` und `</b>` umschlossen. Einer der Vorfahren von `b` ist ein Absatz, deshalb erhält `b` eine rote Schrift.

⑥ Text wird von den Tags `<p>` und `<i>` umschlossen und wird grün hervorgehoben.

⑦ Die letzte Zeile wird nur von `<p>` umschlossen. Damit wird dieser Teil des Textes wie der Rest der Webseite dargestellt.

Sie können beliebig viele Elemente als Vorfahren im Selektor angeben. Die Formatierung wird erst dann angewendet, wenn alle Elemente in der angegebenen Reihenfolge aufgetreten sind:

Beispiel

```
ul p a { color: #f00;}
```

Hier wird Text nur rot, wenn es sich um einen Link `a` in einem Absatz `p` handelt, der sich wiederum in einer unsortierten Liste `ul` befindet.

Beachten Sie: in HTML dürfen Listen nur Listeneinträge `li` beinhalten. Die Listeneinträge selber dürfen auch andere Elemente beinhalten. `p` kann also niemals ein Kind von `ul` sein – es ist aber sein Nachfahre. Entsprechend muss auch der Link kein Kind von `p` sein. Die Formate werden auch angewendet, wenn der Link nochmals in anderen Elementen wie `span` oder `em` verschachtelt ist.

3.7 Kind-Selektor

```
Selektor1 > Selektor2 { Eigenschaft: Wert; }
```

Der Kind-Selektor ist ein enger Verwandter des Nachfahren-Selektors. Der Unterschied besteht darin, dass Selektor2 ein **direkter** Nachfolger von Selektor1 sein muss.

Beispiel

```
p > b { background-color: #eee;}
```

Ist `b` ein Kind von `p`, wird der Hintergrund farbig unterlegt.

```
<!-- Das Wort "fett" wird farbig unterlegt, weil b ein Kind von p
ist. -->
<p>Der Text ist <b>fett</b> formatiert.</p>

<!-- Hier nicht, weil b zwar ein Nachfahre, aber kein Kind von p
ist. span ist ein Kind von p, b ist ein Kind von span, beide sind
Nachfahren von p  -->
<p>Der <span>Text ist <b>fett</b> formatiert.</span></p>
```

Beispiel: *kap03\selektor-kind.htm*

Sie wählen `b` per Kind-Selektor aus. Die zwei Absätze machen dabei die Funktionsweise des Selektors deutlich.

```
<html lang="de">
<head>
  <title>Kind-Selektor</title>
  <style>
①   p > b   { color: #a00; }
    i     { text-decoration: underline; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Der Kind-Selektor</h1>
```


© HERDT-Verlag

```
②   <p>Auch dieser <b><i>unterstrichene Teil</i> wird rot
     gefärbt</b>, da das Element &lt;b&gt; ein direktes Kind von
     &lt;p&gt; ist.
    </p>
③   <p><i><b>Diese Formatierung hingegen ruft keine Färbung
     hervor</b>. Der Tag &lt;b&gt; ist kein direktes Kind von
     &lt;p&gt;.</i></p>
</body>
</html>
```

① Mit und umschlossener Text wird rot dargestellt, wenn das Tag sich direkt in einem Absatz befindet.

② An dieser Stelle ist b ein Kind von p. Der von umschlossene Text wird rot dargestellt.

③ Hier ist b ein Kind von i, nicht von p. Die Bedingung im Selektor trifft also nicht zu, sodass dieses Element seine schwarze Schriftfarbe behält.

kap03\selektor-kind.htm

3.8 Selektor für Geschwister-Elemente

```
Selektor1~Selektor2 { Eigenschaft: Wert; }
```

Dieser Selektor wählt Selektor2, wenn Selektor1 und Selektor2 dasselbe Eltern-Element besitzen, wenn die beiden Elemente also Geschwister sind **und** Selektor2 im HTML-Dokument **nach** Selektor1 notiert wird.

Browser lesen HTML-Dokumente nur in einer Richtung (vom Anfang zum Ende) – **ein Zugriff auf vorherige oder übergeordnete Elemente ist grundsätzlich nicht möglich**.

Aus diesem Grund gibt es auch keine Eltern- oder Vorfahren-Selektoren.

3.9 Selektor für benachbarte Elemente

```
Selektor1+Selektor2 { Eigenschaft: Wert; }
```

Dieser Selektor funktioniert ähnlich wie der Geschwister-Selektor, verhält sich aber strenger. Hier wird Selektor2 nur formatiert, wenn das entsprechende Element direkt auf Selektor1 im HTML-Dokument folgt.

Beispiel: *kap03\selektor-nachbar.htm*

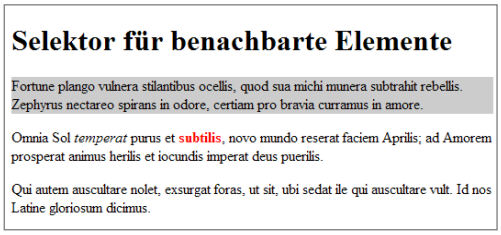
Ihre Webseite beinhaltet eine Reihe von Absätzen. Den ersten Absatz nach einer Überschrift heben Sie besonders hervor. Außerdem möchten Sie jedes `b`, das auf ein `i` folgt, rot färben.

```
<html lang="de">
<head>
  <title>Selektor für benachbarte Elemente</title>
  <style>
①   h1+p  { background-color: #ccc; }
    i+b   { color: #f00; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Selektor für benachbarte Elemente</h1>
②  <p>Fortune plango vulnera stilantibus ocellis, ...</p>
③  <p>Omnia Sol <i>temperat</i> purus et <b>subtilis</b>, ... </p>
  <p>Qui autem auscultare nolet, exsurgat foras, ... </p>
</body>
</html>
```

① Mit dem Selektor `h1+p` legen Sie fest, dass das zugehörige Format auf den Absatz angewendet werden soll, der direkt nach der Überschrift `h1` folgt. Außerdem soll ein `b` nach einem `i` rot hervorgehoben werden.

② Dieser Absatz folgt einer `h1` und erhält deshalb die festgelegte Hintergrundfarbe.

③ Das Wort `subtilis` wird rot hervorgehoben, da `b` einen Nachbarn `i` besitzt.



Formatierung des ersten Absatzes nach der Überschrift (kap03\selektor-nachbar.htm)

3.10 Klassen-Selektor

```
.klassenname { Eigenschaft: Wert; }
```

Klassen sind Elemente mit Gemeinsamkeiten. Genau wie eine Klasse von Autos hat auch eine Klasse von Elementen gleiche Eigenschaften. Doch genauso wenig wie alle Mittelklasse-Autos identisch sind, sind alle Elemente, die zu einer Klasse gehören, identisch.

Im Abschnitt über den Element-Selektor wurde bereits darauf hingewiesen, dass es nötig sein kann, nicht pauschal jedes Auftauchen eines Elementes zu gestalten. Ein typisches Beispiel hierfür sind Links. Oft möchte man interne Links anders darstellen als externe Links, die von der Webseite wegführen. Es macht also Sinn, alle externen Links zu markieren, um diese gesondert gestalten zu können. Um ein Element einer bestimmten Klasse zuzuordnen, müssen Sie ihm im HTML-Dokument das Attribut `class` mit einem entsprechenden Namen mitgeben. Den Namen können Sie selber festlegen.

© HERDT-Verlag

Bei den Klassennamen müssen Sie folgende Namenskonventionen beachten:

- Erlaubt sind die Zeichen A–Z, a–z, 0–9 sowie Mittestrich - und Unterstrich _.
- Zusätzlich sind die Zeichen ab dem ASCII-Wert 161 erlaubt, also z. B. die deutschen Umlaute ä, ö, ü und auch die Zeichen £, ¤, §, ©, ß.
- Die Namen dürfen jedoch nicht mit einem Mittestrich - beginnen.
- Leerzeichen sind nicht erlaubt.
- Groß- und Kleinschreibung müssen im HTML und im CSS identisch notiert werden.

Im folgenden Beispiel erhält ein externer Link eine Klasse mit dem Namen `extern`:

Beispiel

```
<a class="extern" href="http://www.example.com">Link zu
externeSite.de</a>
```

Nachdem Sie für alle Links, die auf eine externe Site verweisen, in Ihrem HTML-Dokument die Klasse `extern` vergeben haben, können Sie mit dem Klassen-Selektor gezielt alle Links auswählen, die von Ihrer Website wegführen.

Der Klassen-Selektor wird mit einem Punkt . gekennzeichnet, gefolgt vom Namen der Klasse.

```
.extern { color: #0a0; }
```

So wählen Sie alle Elemente mit der Klasse `extern` aus – egal ob es sich dabei um Überschriften, Absätze oder Links handelt.

Sie können dem Klassen-Selektor noch eine weitere Bedingung hinzufügen. Es ist möglich, nur bestimmte Elemente auszuwählen, denen die Klasse mitgegeben wurde, also beispielsweise nur Links. Dazu geben Sie den Elementnamen vor dem Punkt an:

```
Elementname.Klassenname { Eigenschaft: Wert; }
```

Beispiel

So wählen Sie nur Links aus, denen die Klasse `extern` mitgegeben wurde:

```
a.extern { color: #0a0; }
```

Natürlich dürfen Sie auch weitere Elemente mit dieser Klasse formatieren:

```
a.extern { color: #0a0; }
span.extern { color: #0aa; }
```

© HERDT-Verlag

Beispiel: *kap03\selektor-class.htm*

Sie erstellen drei verschiedene Klassen. Zwei Formatzuweisungen sollen nur angewendet werden, wenn die entsprechende Klasse Absätzen `p` zugeordnet ist. Die Klasse `klein` wird ohne Angabe eines Tags selektiert. Dadurch wird die Schriftgröße von jedem Element mit dieser Klasse auf 75%[1] verkleinert.

```
<html lang="de">
<head>
  <title>Klassen von Stylesheets</title>
  <style>
①   body           { color: black; }
②   h1             { font-size: 125%; background-color: #eee; }
③   p.hintergrund  { background-color: #ddd; }
④   p.rot          { color: #800; }
⑤   .klein         { font-size: 75%; }
  </style>
</head>
<body>
⑥  <h1>Stylesheets: Verwenden von Klassen</h1>
⑦  <p class="hintergrund">Absatz &lt;p&gt; mit Klasse
.hintergrund</p>
⑧  <p class="rot">Absatz &lt;p&gt; mit Klasse .rot</p>
⑨  <p class="klein">Absatz &lt;p&gt; mit Klasse .klein</p>
⑩  <h1 class="klein">Überschrift h1 und zusätzlich Klasse
.klein</h1>
</body>
</html>
```

① Alle Texte sollen schwarz sein.

② Die Überschrift `h1` wird `125%` groß und erhält einen hellgrau eingefärbten Hintergrund.

③ Wird einem `p` die Klasse `hintergrund` zugewiesen, wird der Absatz hellgrau unterlegt.

④ Der Text eines Absatzes mit der Klasse `rot` wird in roter Schrift angezeigt.

⑤ Die Klasse `klein`, für welche die Schriftgröße auf 75 Prozent festgelegt wird, kann bei jedem HTML-Element verwendet werden.

⑥ Diese Überschrift wird über den Selektor `h1` angesprochen.

Verschieden formatierte Absätze und Überschriften (kap03\selektor-class.htm)

[1] Prozentangaben beziehen sich auf die Schriftgröße des Elternelementes. Kommt im Elternelement eine Schriftgröße von 16 Pixeln zum Einsatz, hätte die Schrift im Kindelement mit einer Angabe von 75% also eine Größe von 12 Pixeln.

© HERDT-Verlag

⑦ Der Absatz wird hellgrau unterlegt, da die Bedingung "Absatz mit der Klasse `hintergrund`" zutrifft.

⑧ Dank `class="rot"` innerhalb des Tags `<p>` greift der Selektor `p.rot` – der Text wird rot.

⑨ Der Inhalt des Absatzes wird durch Zuweisen der Klasse `klein` formatiert.

⑩ Die Überschrift `<h1>` wird automatisch über den Selektor `h1` formatiert. Da sie jedoch zusätzlich die Angabe der Klasse `klein` besitzt, bleibt zwar die Hintergrundfarbe erhalten, die Schriftgröße wird jedoch auf 75 % der normalen Schriftgröße verkleinert.

Einem Element mehrere Klassen zuweisen

```
<style>
  body      { color: #000;   }
  li.rot    { color: #c00; }
  li.grün   { color: #0c0; }
  li.groß   { font-size: 120%;}
  li.klein  { font-size: 80%; }
</style>
```

Sie können einem Element auch mehr als nur eine Klasse zuweisen. Dazu geben Sie als Attributwert von `class` die anzuwendenden Klassen an. Jede Klasse ist durch ein Leerzeichen von den anderen zu trennen:

```
<ul>
  <li class="rot groß">rot und groß</li>
  <li class="grün groß">grün und groß</li>
  <li class="rot klein">rot und klein</li>
  <li class="grün klein">grün und klein</li>
</ul>
```

Damit dieses Beispiel leicht nachzuvollziehen ist, wurden den Klassen Namen gegeben, die den geänderten Eigenschaften entsprechen, also `rot` für rote Schrift und `groß` für große Schrift. In der Praxis sollten die Bezeichnungen keinen Bezug zum Design haben, damit das Design geändert werden kann, ohne dass Änderungen am HTML-Dokument vorgenommen werden müssen. Es empfehlen sich also logische Bezeichnungen wie `wichtig` oder `fussnote` statt Namen von Farben oder Schriften.

3.11 ID-Selektor

```
#ID { Eigenschaft: Wert; }
Element#ID { Eigenschaft: Wert; }
```

Der ID-Selektor ist dem Klassen-Selektor sehr ähnlich. Im HTML-Dokument haben Sie die Möglichkeit, einem Element über das Attribut `id` eine eindeutige Kennung zuzuweisen. Der Unterschied zur Klasse: eine ID darf innerhalb eines Dokumentes nur genau einmal vorkommen. Eine Klasse können Sie mehrfach auf einer Seite einsetzen.

Theoretisch könnten Sie für die **Formatierung** komplett auf IDs verzichten. Klassen würden völlig ausreichen. Allerdings hat die Eindeutigkeit von IDs auch Vorteile. Sie eignen sich als Ziel von Zuordnungen und Links und wahrscheinlich sind bestimmte IDs in Ihrem Dokument gerade deswegen bereits vorhanden.

Da IDs nur einmal pro HTML-Dokument vorkommen, ist die Verwendung einer ID als Selektor spezifischer, als die Verwendung einer Klasse. Wenn Sie einem Element eine Klasse und eine ID mitgeben, können Sie mittels ID-Selektor Eigenschaften überschreiben, die in der Klasse festgelegt sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel hat ein Link, der auf eine bestimmte Seite innerhalb Ihres Webauftrittes verweisen soll (zur Startseite) die Klasse `intern` und die ID `zurStartseite`.

```
<a class="intern" id="zurStartseite" href="index.htm">
```

Im Stylesheet haben Sie für alle internen Links festgelegt, dass diese rot dargestellt werden sollen. Der Link mit der ID `zurStartseite` soll grün sein. Obwohl die ID im folgenden Beispiel vor der Klasse `intern` definiert wird, funktioniert das, denn eine ID hat eine höhere Spezifität als eine Klasse und setzt sich in der Darstellung durch.

```
#zurStartseite { color: green; }
.intern        { color: red; }
```

Die hohe Spezifität von IDs macht es schwer, Formate, die in einer Regel mit einem ID-Selektor gemacht werden, an anderer Stelle wieder zu überschreiben. Daher sollten Sie den ID-Selektor möglichst vermeiden.

Beispiel: *kap03\selektor-id.htm*

Erstellen Sie ein HTML-Dokument mit diesen IDs:

```
<html lang="de">
<head>
<title>ID-Selektoren</title>
  <style>
①   #bild1 { position: absolute; left: 200px; top: 75px;}
②   #element13 { font-size: 150%; }
③   ul#main_navigation { color: #800; background-color: #eee;}
  </style>
</head>
<body>
  <h3>ID-Selektoren</h3>
```


© HERDT-Verlag

```
④ <ul id="main_navigation">
      <li>Aktuelle Seite</li>
      <li><a href="link.htm">Link zu einer Seite</a></li>
      <li><a href="link.htm">Link zu einer Seite</a></li>
      <li><a href="link.htm">Link zu einer Seite</a></li>
    </ul>
⑤   <p id="element13">Fortune plango vulnera stilantibus ocellis, quod
sua michi munera subtrahit rebellis.</p>
⑥   <p id="nichtvorhanden">Omnia Sol temperat purus et subtilis, novo
mundo reserat faciem Aprilis; ad Amorem prosperat animus.
⑦           <img id="bild1" src="../images/hunde.jpg" alt="zwei Hunde"
        height="205" width="298"></p>
</body>
</html>
```

① Über den ID-Selektor `#bild1` legen Sie fest, dass das entsprechende Bild 200 Pixel vom linken und 75 Pixel vom oberen Seitenrand positioniert werden soll. Achtung: Es verdeckt unter Umständen andere Elemente, die sich an dieser Stelle befinden (mehr zu absolut positionierten Elementen im Kapitel 11).

② Dem ID-Selektor `element13` wird eine Schriftgröße von 150 Prozent zugewiesen.

kap03\selektor-id.htm

③ Sollte im HTML-Dokument eine unsortierte Liste als `main_navigation` gekennzeichnet sein, so wird diese mit roter Schrift auf grauem Hintergrund dargestellt werden (in der Praxis macht die Auswahl mittels `elementname#ID-name` selten Sinn, da die ID bereits eine eindeutige Bezeichnung ist – es ist aber möglich Element- und ID-Selektor zu kombinieren, was hier gezeigt werden soll).

④ Die Liste mit der ID `main_navigation` wird rot auf grauem Grund dargestellt (die enthaltenen Links haben keine Formatierungen und erscheinen standardmäßig blau).

⑤ `element13` wurde diesem Absatz mitgegeben – die Schrift dieses Absatzes wird 150 Prozent groß sein.

⑥ Im Stylesheet wurde der ID `nichtvorhanden` kein Format zugewiesen. Somit wird der Inhalt wie vom Browser vorgegeben formatiert.

⑦ Die Angabe einer ID muss sich nicht auf einen Absatz beziehen. Hier wird eine eingebundene Grafik gekennzeichnet. Daher greift der Selektor `#bild1` und das Bild wird an die festgelegte Stelle gesetzt. Dabei verdeckt es den Text.

© HERDT-Verlag

3.12 Attribut-Selektor

```
Selektor[Attribut]
```

Über diesen Selektor können Sie Elemente mit bestimmten Attributen und Attributwerten auswählen. Zum Beispiel können Sie einen Hyperlink mit einem bestimmten `href`-Wert oder eine Grafik mit einem speziellen `alt`-Text selektieren und formatieren. Sie können auch festlegen, dass Sie generell Tabellen mit der Angabe `width` auswählen möchten.

Der Attribut-Selektor unterteilt sich in zwei Bereiche. Der erste Teil identifiziert ein Element. Der zweite Teil gibt die Bedingungen für das Attribut an. Sieben verschiedene Angaben sind möglich:

`[Attribut]`	Jedes Element mit dem angegebenen Attribut wird ausgewählt. Beispiel: `[class]` Wählt: `<div **class**="foo">`
`[Attribut="Wert"]`	Der Attributname und der Wert müssen genau die angegebenen Werte aufweisen. Beispiel: `[class="foo"]` Wählt: `<div **class="foo"**>`
`[Attribut~="Wert"]`	Ein Attribut eines Elements kann auch mehrere Werte beinhalten. Die Werte müssen dabei durch ein Leerzeichen voneinander getrennt sein. Mit dem Tilde-Zeichen ~ können Sie überprüfen, ob mindestens ein Wert übereinstimmt. Beispiel: `[class~="foo"]` Wählt: `<div **class**="bar **foo**">`
`[Attribut|="Wert"]`	Mit dem Zeichen | können Sie überprüfen, ob ein Teil des Attributwertes übereinstimmt. Die Einschränkung ist, dass sich der gesuchte Teil am Anfang des Wertes befinden muss und durch ein Minuszeichen - von dem restlichen Werte-Teil getrennt ist. Beispiel: `p[class|="foo"]` Wählt: `<p class="**foo-**01">`
`[Attribut^="Wert"]`	Ein Attribut, dessen Wert mit dem hier angegebenen Wert beginnt. Beispiel: `p[class^=foo]` Wählt: `<p class="**foo**end">`
`[Attribut$="Wert"]`	Ein Attribut, dessen Wert mit dem hier angegebenen Wert endet. Beispiel: `p[class$=jpg]` Wählt: `<img class="foo.**jpg**">`
`[Attribut*="Wert"]`	Ein Attribut, dessen Wert den hier angegebenen Wert an beliebiger Stelle enthält. Beispiel: `p[class*=foo]` Wählt: `<p class="bar**foo**-01">`

© HERDT-Verlag

Beispiel: *kap03\selektor-attribute.htm*

Das Beispiel soll einige Möglichkeiten der Auswahl mittels Attribut-Selektor aufzeigen.

```
<html lang="de">
<head>
 <title>Attribut-Selektoren</title>
 <style>
①   p[class]                { width: 80%; }
②   p[class="falsch"]       { text-decoration: line-through; }
③   p[class~="korrigiert"] { background-color: #080; color: #fff;}
④   p[class|="weitere"]     { background-color: #008; color: #fff;}
  </style>
</head>
<body>
  <h2>Attribut-Selektoren</h2>
⑤  <p>Qui autem auscultare nolet, exsurgat foras, ut sit, ubi sedat
ile...</p>
⑥  <p class="falsch">Qui autem auscultare nolet, exsurgat foras, ut
sit, ubi sedat ile qui auscultare vult. Id nos Latine gloriosum
dicimus...</p>
⑦  <p class="korrigiert wert2 wert3">Qui autem auscultare nolet,
exsurgat foras, ut sit, ubi sedat ile qui auscultare vult...</p>
⑧  <p class="weitere-informationen">Zephyrus nectareo spirans in
odore, certiam pro bravia curramus in amore...</p>
⑨  <p class="weitere-lektuere">Zephyrus nectareo spirans in odore,
certiam pro bravia curramus in amore...</p>
</body>
</html>
```

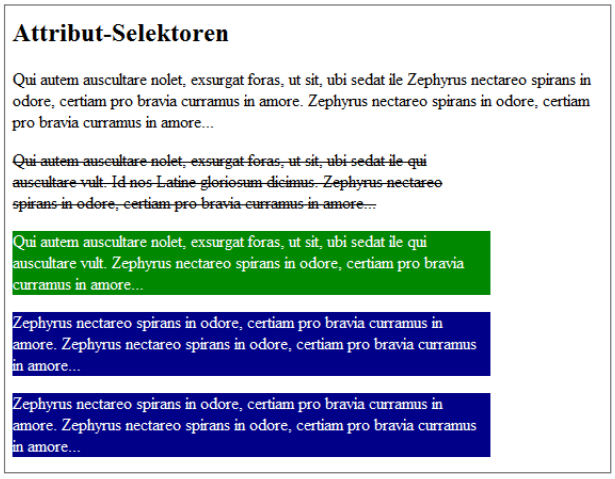
① Die Breite aller Absätze mit irgendeiner Klasse wird auf 80 % festgelegt.

② Absätze mit der Klasse `falsch` werden durchgestrichen dargestellt.

③ Wenn Absätze einen oder mehrere Werte enthalten und einer davon `korrigiert` heißt, bekommen diese einen grünen Hintergrund, Text wird weiß.

④ Sollte ein Attributwert von `<p>` mit `weitere-` beginnen, wird der Absatz blau unterlegt.

⑤ Diesem Absatz wurde keine Klasse zugewiesen – hier verwendet der Browser die Standardformatierung.



kap03\selektor-attribute.htm

⑥ Dem Absatz wird wie allen folgenden die Formatierung ① zugewiesen. Außerdem wird der Text durchgestrichen, wie in ② festgelegt.

⑦ Hier wurden dem Attribut `class` mehrere Werte zugewiesen. Da einer davon `korrigiert` lautet, wird dieser Text grün unterlegt, wie unter ③ festgelegt.

⑧ Hier lautet der Wert des `class`-Attributs `weitere-informationen`. Er beginnt also mit `weitere-` und deshalb wird der Hintergrund blau gefüllt. Das wurde in ④ festgelegt.

⑨ Hier lautet der Wert des `class`-Attributs `weitere-lektuere`. Auch hier trifft die Bedingung von ④ zu – daher wird auch dieser Absatz blau unterlegt.

3.13 Pseudoklassen

Pseudoklassen dienen dazu, etwas auszuwählen, was Sie nicht explizit in Ihrem HTML-Dokument notiert haben, zum Beispiel die erste Zeile eines Absatzes oder das letzte Kind-Element einer unsortierten Liste. Häufig werden sie auch verwendet, um besuchte Links anders zu formatieren als unbesuchte.

Abgrenzung zu Pseudo-Elementen (siehe nächster Abschnitt)

Als Pseudoelement werden Bereiche Ihrer Website bezeichnet, die Sie per CSS wie ein Element formatieren können, obwohl Sie nur ein Teil eines tatsächlich vorhandenen Elementes sind, zum Beispiel die erste Zeile eines Absatzes.

Mit Pseudoklassen wählen Sie dagegen ein komplettes Element, so als ob dieses eine Klasse hätte (z. B. den ersten Absatz in einem Artikel)

Pseudoklassen wird ein Doppelpunkt (:) vorangestellt, Pseudoelementen ab CSS3 ein doppelter Doppelpunkt (::).[2]

Die Bezeichnungen der Pseudoklassen und Pseudoelemente sind fest vorgegebene Schlüsselwörter. Diese stellen einen möglichen Zustand oder die Position eines Elements dar.

So ist es mit dem folgenden Selektor möglich, das erste Kind von mehreren Geschwistern auszuwählen.

Pseudoklasse `:root`

```
:root { Eigenschaft: Wert }
```

Die Angabe von `:root` entspricht in HTML-Dokumenten dem Element `html` – allerdings wählt es in XML-Dokumenten wie SVG ebenfalls das Wurzel-Element aus, ohne dass dieses explizit benannt werden müsste (in diesem Beispiel also `svg`).

[2] In CSS Level 2.1 wurde auch den Pseudoelementen nur ein einfacher Doppelpunkt vorangestellt. Den doppelten Doppelpunkt versteht der Internet Explorer erst ab Version 9, den einfachen Doppelpunkt verstehen alle Browser, die Pseudoelemente unterstützen.

© HERDT-Verlag

Pseudoklasse :first-child

```
:first-child { Eigenschaft: Wert }
```

Die Angabe von `:first-child` wirkt wie `*:first-child` und selektiert jedes erste Kind eines übergeordneten Elementes (zum Beispiel den ersten Listeneintrag einer Liste).

Um die Selektion auf einen Absatz zu beschränken, geben Sie `p:first-child` an. Das wählt alle Absätze aus, die das erste Kind in einem Eltern-Elemente sind.

Beispiel: *kap03\pseudo_first-child.htm*

Sehen Sie sich den folgenden Quelltext genau an, um die Theorie an einem praktischen Beispiel nachzuvollziehen.

```
<html lang="de">
<head>
<title>Pseudoklasse :first-child</title>
  <style>
①   :first-child { background-color: #eee; }
②   p:first-child { color: #800; }
③   div > p:first-child { font-size: 18px; }
  </style>
</head>
<body>
④   <p>Der erste Absatz p als Kind vom Element body.</p>
    <p>Der zweite Absatz p als Kind vom Element body.</p>
    <p>Der dritte Absatz p als Kind vom Element body.</p>
  <hr>
  <div>
⑤   <p>Der erste Absatz p als Kind vom Tag Element.</p>
    <p>Der zweite Absatz p als Kind vom Tag Element.</p>
    <p>Der dritte Absatz p als Kind vom Tag Element.</p>
  </div>
  <hr>
  <div>
⑥   <h3>Überschrift h3 als Kind vom Element div</h3>
⑦   <p>Der erste Absatz p als Nicht-Kind vom Element div.</p>
    <p>Der zweite Absatz p als Nicht-Kind vom Element div.</p>
    <p>Der dritte Absatz p als Nicht-Kind vom Element div.</p>
  </div>
</body>
</html>
```

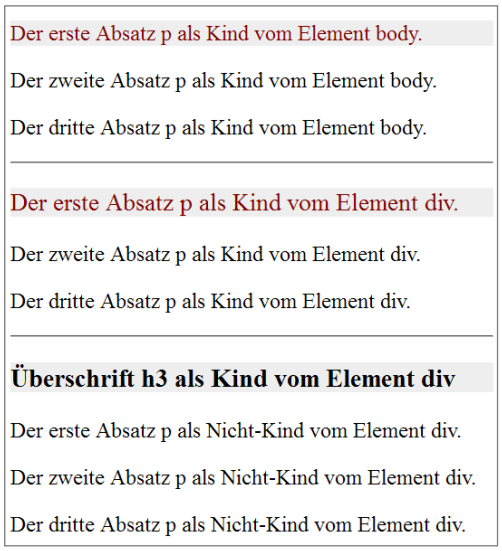
① Die Angabe der Pseudoklasse `*:first-child` legt fest, dass alle ersten Kind-Elemente zur Verdeutlichung einen grauen Hintergrund erhalten sollen.

② Die rote Schriftfarbe erhalten nur Elemente `p`, die das erste Kind eines übergeordneten Elementes sind.

③ Der Absatz `p`, der das erste Kind des Elements `div` ist, soll in der Schriftgröße 18 Pixel dargestellt werden.

④ Dieser Absatz ist das erste Kind von `body`. Er wird farbig unterlegt. Da er zusätzlich ein Absatz `p` ist, wird der Inhalt in roter Schriftfarbe eingefärbt.

⑤ Dieser Absatz ist das erste Kind von `div` und erhält den grauen Hintergrund. Neben der roten Schriftfarbe wird der Inhalt auch noch in der Schriftgröße 18 Pixel dargestellt. Dies kommt daher, weil der Selektor ③ zutrifft. Das erste Kind ist ein Absatz `p` und gleichzeitig ein Kind von `div`.



Auswirkungen der Pseudoklasse

⑥ Die HTML-Überschrift `h3` ist das erste Kind von `div` und wird somit grau unterlegt. Weitere Formatierungen werden nicht vorgenommen, da für das Element `h3` keine angegeben wurden.

⑦ Im Gegensatz zu den anderen beiden bisher formatierten Absätzen trifft für diesen Absatz keine Selektion zu. Er ist nicht das erste Kind des Elements `div`.

Wie Sie den ersten Absatz in einem Eltern-Element auswählen können, wenn ein anderes Element (z. B. `h3`) noch davorsteht, erfahren Sie später im Abschnitt „Einige mächtige CSS3-Selektoren“.

Link-Pseudoklassen `:link` und `:visited`

Browser zeigen standardmäßig nicht besuchte Hyperlinks andersfarbig an als bereits besuchte Hyperlinks. Deshalb unterstützt auch CSS die unterschiedliche Formatierung, indem es die Pseudoklassen `:link` und `:visited` zum Selektieren der beiden Arten von Hyperlinks anbietet.

Daher beziehen sich diese Pseudoklassen auf den Tag `a` mit dem Attribut `href`.

```
a:link    { Eigenschaft: Wert; }
:link     { Eigenschaft: Wert; }
a:visited { Eigenschaft: Wert; }
:visited  { Eigenschaft: Wert; }
```

Die Pseudoklasse `:link` steht für die Links, die noch nicht besucht wurden, `:visited` für die besuchten Links. Beide Klassen schließen sich wechselseitig aus. Ein Element kann also nicht gleichzeitig beide Bedingungen erfüllen.

© HERDT-Verlag

Die Eigenschaft `visited` kann missbraucht werden, um das Surfverhalten von Nutzern auszuspähen. Gibt man einem Link z. B. Hintergrundbilder mit, ist es anhand des Aufrufs von Bildern möglich, festzustellen, wer welche Seiten abgerufen hat, und das sogar abzuspeichern, um Bewegungsprofile zu erstellen. In aktuellen Browsern ist es nicht möglich, mit `:visited` Links so umfangreich wie andere Elemente zu gestalten. Oft ist nur noch ein Wechsel der Farbe möglich. Eine recht ausführliche Beschreibung des Problems finden Sie auf der Webseite *https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/CSS/:visited*.

Pseudoklassen `:hover`, `:active` und `:focus`

Die Browser können auf Aktionen des Anwenders reagieren, indem die Darstellung von Elementen geändert wird, wenn ein Benutzer diese zum Beispiel mit der Maus überfährt. Am weitesten verbreitet sind Hyperlinks, die beim Überfahren mit der Maus (`hover`), beim Aktivieren (`active`) und beim Setzen des Fokus (`focus`) die Hintergrundfarbe wechseln oder ein Icon vorangestellt bekommen.

Die entsprechenden Pseudoklassen lauten:

```
:hover  { Eigenschaft: Wert; }
:active { Eigenschaft: Wert; }
:focus  { Eigenschaft: Wert; }
```

Im Gegensatz zu den Link-Pseudoklassen schließen sich diese drei Klassen nicht gegenseitig aus. Dies bedeutet, ein Element kann möglicherweise gleichzeitig alle drei Zustände einnehmen.

Beispiel: *kap03\pseudo_dynamisch.htm*

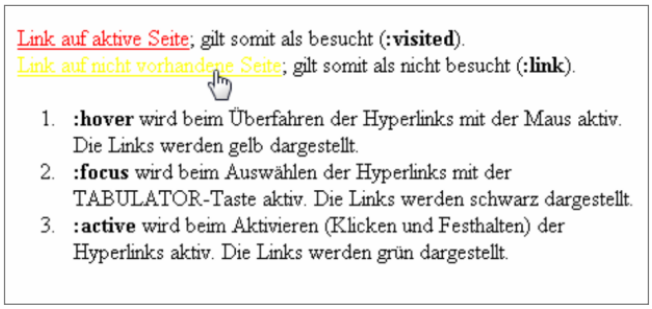
In dem nachfolgenden Beispiel werden über Hyperlinks die verschiedenen Pseudoklassen aktiviert. Zur besseren Unterscheidung werden die Hyperlinks jeweils unterschiedlich eingefärbt.

```
<html lang="de">
<head>
<title>Dynamische und Link-Pseudoklassen</title>
  <style>
①   a:link    { color: red; }
    a:visited { color: blue; }
    a:hover   { color: yellow; }
    a:focus   { color: black; }
    a:active  { color: lime; }
  </style>
</head>
<body>
②   <p><a href="#">Link auf aktive Seite</a>; gilt somit als
      besucht (<b>:visited</b>).
```

```
③   <br><a href="nichtvorhanden.htm">Link auf nicht vorhandene
    Seite</a>; gilt somit als nicht besucht (<b>:link</b>).</p>
    <ol>
④     <li><b>:hover</b> wird beim Überfahren der Hyperlinks mit
        der Maus aktiv. Die Links werden gelb dargestellt.</li>
      <li><b>:focus</b> wird beim Auswählen der Hyperlinks mit
        der TABULATOR-Taste aktiv. Die Links werden schwarz
        dargestellt.</li>
      <li><b>:active</b> wird beim Aktivieren (Klicken und
        Festhalten) der Hyperlinks aktiv. Die Links werden grün
        dargestellt.</li>
    </ol>
  </body>
  </html>
```

① Hyperlinks `a` werden über die verschiedenen Pseudoklassen formatiert. Dazu werden unterschiedliche Schriftfarben angegeben.

② Der erste Link verweist auf die bereits geöffnete Webseite und wird nach dem ersten Klick auf den Hyperlink als besuchter Hyperlink markiert (`a:visited`).



Wirkung der dynamischen Pseudoklassen

③ Die verlinkte Webseite *nichtvorhanden.htm* existiert nicht. Somit bleibt der Link immer als unbesucht markiert und erhält die Formatierung der Pseudoklasse `a:link`.

④ Die farblichen Veränderungen durch die drei dynamischen Pseudoklassen können Sie sichtbar machen, wenn Sie den Anweisungen in der Beispieldatei folgen.

Sie haben bereits gelesen, dass die Reihenfolge für den Browser ausschlaggebend ist, wenn Sie für eine Eigenschaft unterschiedliche Werte angeben. Der Browser wird im Konfliktfall den zuletzt notierten Wert anwenden. Im vorliegenden Beispiel provozieren Sie einen solchen Konflikt. Das können Sie folgendermaßen nachvollziehen:

- Drücken Sie die Tabulator-Taste ⇥, bis ein Link ausgewählt (fokussiert) ist. Die Schrift ist nun schwarz.
- Fahren Sie mit der Maus über denselben Link.

Die Schriftfarbe wird nun nicht mehr gelb, weil zwei Bedingungen zutreffen (`:hover` und `:focus`). Der Browser entscheidet zugunsten der zuletzt notierten Angaben (`:focus`).

! Bedenken Sie das unbedingt beim Verfassen Ihrer CSS-Datei, denn wie der Link letztendlich aussieht, hängt von der Reihenfolge ab, in der Sie die Regeln notieren!

© HERDT-Verlag

3.14 Pseudoelemente

::first-line und ::first-letter

```
::first-line    { Eigenschaft: Wert; }
::first-letter  { Eigenschaft: Wert; }
```

Das Pseudoelement `::first-line` wählt die erste Zeile eines Elements aus. So können Sie z. B. die Einleitungszeile eines Absatzes andersfarbig unterlegen oder in Kapitälchen setzen. Auch wenn sich die Breite des Browserfensters und somit die Zeilenbreite ändert, wird immer nur die erste Zeile des Elements formatiert.

Mit dem Selektor `::first-letter` können Sie den ersten Buchstaben eines Elements formatieren. Angewendet wird dies beispielsweise beim Erzeugen eines Initials, also des Anfangsbuchstabens eines Absatzes, der sich deutlich vom Rest des Textes abhebt.

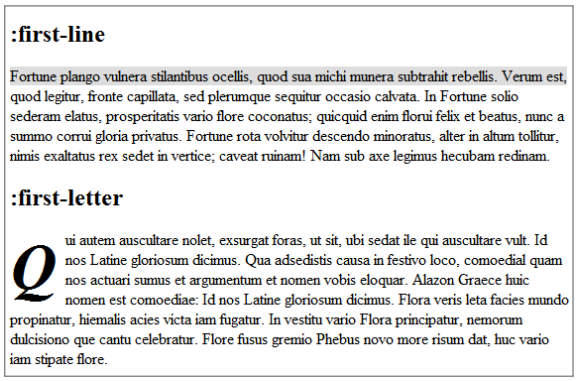
Beispiel: *kap03\pseudo_firstline.htm*

Zur Verdeutlichung der Wirkungsweise werden die Pseudoelemente bei zwei unterschiedlichen Absätzen angewendet.

```
<html lang="de">
<head>
  <title>Pseudoelemente: ::first-line & ::first-letter</title>
  <style>
①   #absatz1::first-line   { background-color: #ddd; }
②   #absatz2::first-letter {
      font-size: 400%; font-style: italic;
      font-weight: bold; float: left; margin-right:10px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>::first-line</h1>
③ <p id="absatz1">Fortune plango vulnera stilantibus ocellis,
    quod sua ...</p>
  <h1>::first-letter</h1>
④ <p id="absatz2">Qui autem auscultare nolet, exsurgat foras,
    ut sit, ...</p>
</body>
</html>
```

① Der Selektor mit dem Pseudoelement `::first-line` wird so notiert, dass er nur bei einem Absatz mit der ID `absatz1` zum Einsatz kommt. Die erste Zeile des Absatzes `p` wird grau unterlegt.

② Das Pseudoelement `::first-letter` wird wegen der Angabe `p#absatz2` nur eine Änderung des Absatzes mit der ID `absatz2` bewirken. Die Erläuterung der verwendeten Formate folgt in den weiteren Kapiteln des Buches. Diese Formatierungsangaben erzeugen ein Initial, bei dem der erste Buchstabe vergrößert neben dem eingerückten Text steht.



Veränderte Darstellung mit Pseudoelementen

③ In diesem Beispiel sind zwei Absätze unterschiedlich zu formatieren. Deshalb werden sie über eine eindeutige ID angesprochen. In diesem Fall erhält dieser Absatz die Formatierung von `p#absatz1`: Die erste Zeile wird farbig hervorgehoben.

④ Entsprechend erhält der zweite Absatz die Formatierungsangaben, die unter ② angegeben wurden, und bekommt damit ein Initial.

Geben Sie die Pseudoelemente ohne einen vorangestellten Elementnamen an, wird von allen Elementen die erste Zeile und der erste Buchstabe angesprochen und formatiert.

`::before` und `::after`

```
::before  { Eigenschaft: Wert; }
::after   { Eigenschaft: Wert; }
```

Mit den beiden Elementen können Sie vor (`::before`) und nach (`::after`) selektierten Elementen Texte oder Bilder hinzufügen. Zum Beispiel könnten Sie jeden Absatz mit einer kleinen Grafik abschließen.

Beachten Sie bei der Nutzung dieser Pseudoelemente, dass CSS ausschließlich für Darstellungszwecke verwendet werden soll. Inhalte gehören in das HTML-Dokument! Denkbar sind zum Beispiel Anführungszeichen um alle Zitate (`blockquote` und `q`) oder die Ausgabe des Linkziels in der Druckausgabe.

Beispiel: *kap03\pseudo_before-after.htm*

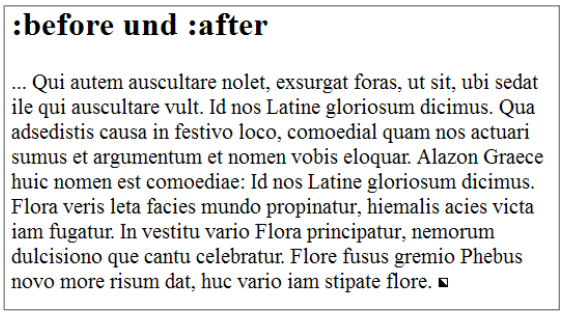
Für das Beispiel, bei dem am Anfang und am Ende des Absatzes automatisch Grafiken eingeblendet werden, verwenden Sie die CSS-Eigenschaft `content`, mit der Sie Inhalte hinzufügen können. Möglich sind dabei URL-Angaben von Grafiken sowie normale Textangaben. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in einem der nachfolgenden Kapitel.

© HERDT-Verlag

```
<html lang="de">
<head>
  <title>Pseudoelemente: ::before & ::after</title>
  <style>
①   p::before  { content:"... "; }
②   p::after   { content:url(images/after.gif); }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>::before und ::after</h2>
③ <p>Qui autem auscultare nolet, exsurgat foras, ut ...</p>
</body>
</html>
```

① Absätzen `p` wird das Pseudoelement `::before` zugewiesen, mit dem Inhalte vorangestellt werden können. Über die Eigenschaft `content` legen Sie als Ausgabe die Zeichenfolge "`...`" fest.

② Außerdem erzeugen Sie das Pseudoelement `::after`. Die Eigenschaft `content` erhält jetzt über die Angabe von `url()` eine Pfadangabe zu einer Grafik. Diese soll am Ende des Absatzes `p` eingefügt werden.



Einfügen von zusätzlichen Inhalten (kap03\pseudo_before-after.htm)

③ Dem Absatz werden die Zeichen "`...`" vorangestellt und dessen Ende durch die Grafik visualisiert.

Wenn Sie einem Absatz Texte wie zum Beispiel die drei Punkte mittels `::before` hinzufügen, sehen die Standards vor, dass diese vor dem im HTML-Dokument befindlichen Text, aber noch innerhalb des Absatzes einzufügen sind. Da leere Elemente keine Inhalte haben, stellen standardkonforme Browser wie der Firefox keine Texte oder Bilder dar, die Sie zum Beispiel Bildern `img` oder horizontalen Linien `hr` als Pseudoelemente mitgeben.

3.15 Weitere Selektoren

HTML-Klassen dienen nicht vorrangig der Formatierung

Die Möglichkeiten, die CSS bietet, um bestimmte Elemente auszuwählen, sind so zahlreich, dass es immer seltener nötig wird, HTML mit Klassen oder IDs anzureichern, um Seiten zu gestalten. Desto mehr Augenmerk sollten Sie bei der Erstellung Ihrer HTML-Dokumente auf eine rein logische Auszeichnung der Inhalte legen. Für die meisten Selektionswünsche sind Sie damit bereits gut gerüstet.

Dennoch macht es Sinn, im HTML **Elementen mit gleichen Eigenschaften** logische Klassen zu vergeben – ob Sie diese mal für die Formatierung benötigen, sollte bei der Auszeichnung des HTMLs keine Rolle spielen.[3]

Die folgenden Selektoren nehmen dem Entwickler viel Arbeit ab. So ist es leicht möglich, in langen Listen jeden zweiten Listeneintrag mit einer Hintergrundfarbe zu versehen. Dennoch sollten diese Selektoren mit Bedacht eingesetzt werden, da sie vom Browser, und damit auch vom verwendeten Computer, relativ viel Rechenleistung verlangen. Ein großzügiger Einsatz kann sich vor allem auf mobilen Endgeräten spürbar auswirken.

:lang()

```
:lang() { Eigenschaft: Wert; }
```

Hiermit werden Elemente in der angegebenen Sprache ausgewählt. Die Klammer ist verbindlich, in ihr wird die Sprache notiert, für die Sie eine Formatierung mitgeben wollen.

Beispiel

```
:lang(en) { color: #f00; }
```

Diese Angabe stellt alle Texte rot dar, die der Browser aufgrund Ihrer Sprachangaben als englischen Text erkennt.

Beispiel 2

```
:lang(de) quote::before,
quote:lang(de)::before {
    content: '„';
}
:lang(de) quote::after,
quote:lang(de)::after {
    content: '“';
}
```

Diese Angabe fügt allen Zitaten, die in einem Bereich mit deutscher Sprache vorkommen oder selbst als deutschsprachig ausgezeichnet sind, die typischen deutschen Anführungszeichen hinzu.

Wenn Sie so etwas für mehrere Sprachen festlegen, sorgt Ihre Formatvorlage automatisch für Zitate, mit sprachtypischen Anführungszeichen – alles was Sie dafür tun müssen ist, die Sprachen korrekt anzugeben.

---

[3] Noch mehr Bedeutung können Sie Ihrem HTML-Dokument mittels Mikroformaten hinzufügen. Da Sie hierfür vorgegebene Attribute verwenden, haben Sie auf so ausgezeichnete Elemente mit dem Attribut-Selektor eine sehr fein granulierte Selektionsmöglichkeit.

© HERDT-Verlag

:target()

```
:target() { Eigenschaft: Wert }
```

Hiermit können Elemente hervorgehoben werden, die das Ziel eines geklickten Links sind.

Beispiel

```
#foo:target { color: #f00; }
```

Diese Angabe sorgt für roten Text, wenn sie sich in einem Element mit der ID `foo` befindet, das per Link angesprungen wurde.

Das ist hilfreich, um anzuzeigen auf welchen Bereich einer Seite ein Link zielt – insbesondere wenn sich Link und Ziel beide im sichtbaren Bereich befinden und der Browser nicht an die betreffende Stelle springt. Dann ist für Nutzer oft weder ersichtlich, ob sich überhaupt etwas getan hat oder wofür der Link gut ist.

:not()

```
:not() { Eigenschaft: Wert; }
```

Hiermit wählen Sie alle Elemente aus, für welche die angegebene Bedingung nicht zutrifft.

```
:not(p) { color: #f00; }
```

Dies führt dazu, dass alle Texte, die sich **nicht** in Absätzen befinden, rot dargestellt werden.

Sie können den not-Selektor auch mit anderen Selektoren kombinieren:

```
a:not(:hover) { color: #f00; }
```

Auf diese Weise färben Sie alle Links rot, die **nicht** mit der Maus überfahren werden.

Innerhalb der Klammern des `:not()`-Selektors dürfen sich nur einfache Selektoren befinden. Das sind beispielsweise der ID-Selektor, der Element-Selektor oder der Klassen-Selektor.

Kombinatoren wie Nachfahren- oder Kind-Selektor sind nicht erlaubt. Eine Liste der erlaubten Selektoren finden Sie in der Spezifikation unter
https://www.w3.org/TR/css3-selectors/#negation

:nth-child(n)

Dieser Selektor ermöglicht es, Elemente auszuwählen, die sich an einer bestimmten Stelle in einer Reihe von Kind-Elementen befinden.

```
:nth-child() { Eigenschaft: Wert }
```

Die Bezeichnung des Selektors ist an die englische Kurzschreibweise für Ordnungszahlen angelehnt, also fourth (vierter) oder fifth (fünfter). Diese finden sich in englischen Texten häufig in der Form 4th oder 5th.

Beispiel

```
ol li:nth-child(4) { color: #f00; }
```

Mit diesem Beispiel wird der vierte Listeneintrag von sortierten Listen rot gefärbt.

Sie können aber auch mehrere Elemente auswählen.

Beispiel

```
li:nth-child(2n) { background-color: #f00; }
```

Das `n` hinter dem Zahlenwert führt dazu, dass jedes zweite Element rot unterlegt wird. So lassen sich Listen oder Tabellen erstellen, deren Zeilen abwechselnd weiß und rot dargestellt werden. Statt `2n` können Sie auch die Schlüsselwörter `odd` und `even` verwenden, um alle geraden oder ungeraden Elemente aus einer Reihe auszuwählen. Auch so lassen sich abwechselnde Darstellungen umsetzen.

Beispiel

```
li:nth-child(-n+5) { background-color: #f00; }
```

Auf die hier dargestellte Weise werden die ersten 5 Elemente ausgewählt.

Beispiel

```
tr:nth-child(n+2):nth-child(-n+8) { background-color: #f00; }
```

Die Selektoren lassen sich kombinieren. Hier werden die Tabellenzeilen 2 bis 8 ausgewählt.

:nth-last-child(n)

```
:nth-last-child() { Eigenschaft: Wert }
```

Der Name dieser Pseudoklasse verrät, wie dieser Selektor einzusetzen ist. Mit ihm werden Elemente ausgewählt, die an einer bestimmten Stelle stehen, wenn man beim letzten Element zu zählen beginnt. Also das vorletzte oder fünftletzte Element.

Alles zu `:nth-child(n)` Gesagte trifft auch für `:nth-last-child()` zu – nur eben in umgekehrter Reihenfolge.

© HERDT-Verlag

Beispiel

```
li:nth-last-child(odd) { background-color: #f00; }
```

`odd` bewirkt, dass jedes ungerade Element rot unterlegt wird. Also das letzte, drittletzte, fünftletzte und so weiter. So lassen sich Listen oder Tabellen erstellen, deren Zeilen abwechselnd weiß und rot dargestellt werden.

:last-child

```
:last-child { Eigenschaft: Wert }
```

Damit wird lediglich das letzte Element aus einer Reihe von Elementen ausgewählt.

:nth-of-type(n)

```
:nth-of-type(n) { Eigenschaft: Wert }
```

Hiermit werden Elemente angesprochen, auf die zwei Bedingungen zutreffen müssen: Sie müssen vom gleichen Typ sein (also zum Beispiel Absätze) und sie müssen Geschwister sein. `n` kann wie bei `:nth-child(n)` durch Zahlen oder durch eine Zahl und `n` für jedes n-te Auftauchen eines Elementes oder durch ein Schlüsselwort wie `odd` oder `even` ersetzt werden.

Beispiel

```
div p:nth-of-type(odd) { background-color: #f00; }
```

Dieses Konstrukt sorgt dafür, dass der erste, dritte, fünfte usw. Absatz eine rote Unterlegung erhält, wenn er sich in einem `div` befindet.

:first-of-type

```
:first-of-type { Eigenschaft: Wert }
```

Hiermit wird das erste Element von gleichartigen Geschwistern ausgewählt, also zum Beispiel der erste Absatz in einem `div` – auch dann, wenn vor diesem Absatz andere Elemente wie eine Überschrift oder Liste vorkommen.

```
div p:first-of-type { background-color: #f00; }
```

:only-child

```
:only-child { Eigenschaft: Wert }
```

Hiermit wird ein Element ausgewählt, wenn es sich als einziges im Eltern-Element befindet.

© HERDT-Verlag
Schulversion

Beispiel

```
div p:only-child { background-color: #f00; }
```

Im Beispiel bekommt ein Absatz nur dann einen roten Hintergrund, wenn er sich allein in einem `div` befindet.

3.16 Kommentare

```
/* Kommentar */
```

Kommentare werden vom Browser ignoriert und nicht angezeigt. Sie dienen dazu, Notizen anzulegen, die das Bearbeiten der Formatvorlagen zu einem späteren Zeitpunkt oder für andere erleichtern.

Mit `/*` leiten Sie den Kommentar ein, der sich auch über mehrere Zeilen erstrecken kann. Mit `*/` beenden Sie den Kommentar.

Auch wenn es unbequem oder trivial erscheinen mag, ist es sehr ratsam, mit Kommentaren seine Formatvorlagen verständlicher zu machen.

Beispiel

```
/* Schriftfarbe im ersten
   Absatz ist immer blau */
p:first-of-type { color: blue; }

li { font-family:"Courier New" }  /* Listen immer in Courier */
```


© HERDT-Verlag

3.17 Übung

Theoriefragen zu Selektoren

Level		Zeit	ca. 15 min
Ergebnisdatei	*kap03\uebung1-4.doc*		

1. Erläutern Sie den Zusammenhang zwischen einem HTML-Element und dem Element-Selektor.
2. Erklären Sie den Unterschied zwischen einem Nachfahren-Selektor und einem Kind-Selektor.
3. Wann verwenden Sie einen Klassen-Selektor, wann einen ID-Selektor?
4. Nennen Sie Selektoren, die Sie sinnvoll einsetzen können, um den folgenden Elementen Formate hinzuzufügen:
    a. Sie möchten ein einzelnes Element der Webseite formatieren.
    b. Sie möchten mehreren Absätzen, die einem gemeinsamen Zweck dienen, das gleiche Format zuweisen.
    c. Sie möchten den ersten Absatz nach einer Überschrift andersfarbig formatieren.
    d. Sie möchten alle ungeraden Elemente einer Liste formatieren.
    e. Sie möchten den letzten Link in einem Elternelement formatieren – auch wenn danach noch andere Elemente wie `span` oder `strong` folgen.

© HERDT-Verlag
Schulversion

4

Eigenschaften von Schrift

4.1 Schriftfamilie

Durch das Ändern der Schriftfamilie beeinflussen Sie das Aussehen von Texten am stärksten. Schriftfamilien werden umgangssprachlich meist als „Schriftart“ bezeichnet. Der Begriff Familie rührt daher, dass eine Schriftart aus mehreren Schriftschnitten besteht, in der Regel eine normale, eine fette, eine kursive und eine fett-kursive Variante.

```
font-family: Schriftart [,'Schriftart 2', ...];
```

Werte	✔ Name der Schriftart ✔ `serif` für Serifenschriften wie z. B. Georgia oder Times New Roman ✔ `sans-serif` für serifenlose Schriften wie z. B. Arial oder Helvetica ✔ `cursive` für kursive Schriften wie z. B. Zapf Chancery ✔ `fantasy` für Schriften wie Western ✔ `monospace` für Schreibmaschinenschriften (die Buchstaben besitzen immer die gleiche Breite) wie Courier
Standardwert	Eine Serifenschriftart, abhängig vom verwendeten Betriebssystem
Vererbbar	Ja
Anwendbar auf	Alle Elemente

Verschiedene Computersysteme verwenden unterschiedliche Schriftfamilien. So besitzt beispielsweise Windows die Schrift Arial, das Betriebssystem UNIX hingegen nicht. UNIX besitzt dagegen die Schrift Geneva, die der Schriftart Arial ähnlich ist. Damit Ihr Dokument in jedem Browser korrekt angezeigt werden kann, sollten Sie mehrere Schriftarten angeben. Die Namen der Schriftarten trennen Sie durch Kommata. Der Browser versucht, die erste angegebene Schriftart zu laden. Ist diese nicht vorhanden, sucht er die nächste im System usw. Ist keine der angegebenen Schriftarten auf dem Computersystem vorhanden, stellt der Browser den formatierten Textabschnitt in seiner Standardschrift dar.

© HERDT-Verlag

Um dem Problem aus dem Weg zu gehen, dass bestimmte Schriftarten beim Anwender nicht installiert sein könnten, sollten Sie am Ende Ihrer Liste eine generische Schrift angeben, wie `serif` oder `sans-serif`. Der Browser entscheidet in diesem Fall selbstständig, welche Schriftart er zum Anzeigen benutzt, wenn die anderen Schriften nicht vorhanden sind.

Das W3-Konsortium empfiehlt, Namen von Schriften, die Leerzeichen enthalten, in Anführungszeichen zu setzen. Dabei ist es gleich, ob Sie einfache oder doppelte Anführungszeichen verwenden. Erlaubt sind die Schreibweisen `font-family:"Times New Roman"` und `font-family:'Times New Roman'`.

Beispiel: *kap04\font-family.htm*

Im Folgenden werden verschiedene Schriftarten festgelegt. Es werden Fantasie-Schriften (z. B. Bolognese) verwendet, damit der Browser generische oder vom Browser vorgegebene Schriftarten verwendet.

```
<html lang="de">
<head>
<title>Schriftfamilie</title>
<style>
① p.georgia    { font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; }
② p.bolognese { font-family: Bolognese, Arial, Helvetica, sans-serif; }
③ p.margarita { font-family: Bolognese, Margarita; }
</style>
</head>
<body>
  <h1>Schrift auswählen mit font-family</h1>
④ <p class="georgia">In dieser Zeile wird der Text in der Schriftart Georgia angezeigt.</p>
⑤ <p class="bolognese">Da es keine Schriftart Bolognese gibt, wird die nächste Schriftart, Arial, verwendet.</p>
⑥ <p class="margarita">Da es weder die Schrift Bolognese noch Margarita gibt,erscheint dieser Text in der Standardschriftart des Browsers.</p>
⑦ <p style="font-family:monospace">Direkte Formatierung am Element. Durch die Angabe von monospace wird eine Schrift mit fester Zeichenbreite verwendet.</p>
</body>
</html>
```

① Absätzen mit der Klasse `georgia` wird die Schriftart Georgia zugewiesen. Alternativ sollen die Schriften Times New Roman oder Times genutzt werden. Ist keine der angegebenen Schriften verfügbar, soll der Browser irgendeine Serifenschrift auswählen.

② Mit der Klasse `bolognese` soll eine Schriftart verwendet werden, die es keinesfalls gibt.

③ Mit `margarita` gehen Sie einen Schritt weiter, indem Sie nur Schriften angeben, die nicht existieren.

Unterschiedliche Schriften (kap04\font-family.htm)

④ Für die Darstellung dieses Absatzes wird die Schriftart Georgia verwendet – falls sie installiert ist.

⑤ Dieser Absatz wird in der Schriftart Arial formatiert.

⑥ Da es die zugewiesenen Schriftarten nicht gibt, stellt der Browser den Inhalt in der Standardschriftart dar.

⑦ Mit dem Wert `monospace` geben Sie an, dass der Browser eine Schriftart nutzen soll, bei der alle Buchstaben die gleiche Breite aufweisen.

Da es nicht auf jedem Computersystem alle Schriften gibt, sollten die Alternativen Ihrem Favoriten ähneln. Die folgenden Gruppen von Schriftarten haben sich durchgesetzt und werden deshalb recht häufig im World Wide Web eingesetzt:

```
font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-family: "Courier New", Courier, monospace;
```

Schriftarten bereitstellen

```
@font-face { font-family: src; }
```

Wenn Sie Schriftarten verwenden möchten, die auf einem System (möglicherweise) nicht vorhanden sind, aber dennoch (unbedingt) verwendet werden sollen, können Sie diese mit **`@font-face`** bereitstellen.

Alle modernen Browser unterstützen Schriften im woff-Format:
https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Eigenschaften/Schriftformatierung/@font-face.

Hunderte kostenlose Schriften stellt Google bereit unter *https://www.google.com/fonts*.

Auch für Schriften gilt das **Urheberrecht**! Achten Sie daher auf die Lizenzen. Viele kommerzielle Schriften dürfen nicht zum Download im WWW bereitgestellt werden.

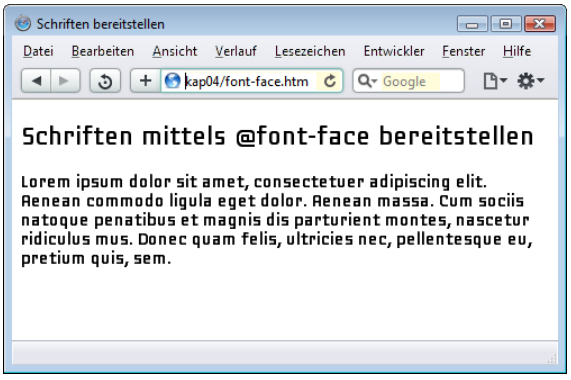
© HERDT-Verlag

Beispiel: *kap04\font-face.htm*

Im Beispiel wird die frei verfügbare Schrift Laconic_Regular im OpenType-Format verwendet. Das Beispiel zeigt die reguläre (also weder fette noch kursive) Version der Schrift.

```
<html lang="de">
<head>
<title>Schriften bereitstellen</title>
<style>
  @font-face {
    font-family: 'Laconic_Regular';
    src: url('Laconic_Regular.otf');
  }
  body { font-family: 'Laconic_Regular', Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
  <h1>Schriften mittels @font-face bereitstellen</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem.</p>
</body>
</html>
```

Alle Browser stellen die Schriftart korrekt dar.



Laconic Regular in Safari (kap04\font-face.htm)

Im Internet Explorer wird die Schrift Arial verwendet (kap04\font-face.htm)

Wenn möglich, verwenden Sie eine Schrift im woff-Format, da diese von allen gängigen Browsern unterstützt wird. Außerdem sind die Dateigrößen dieser Schriften vergleichsweise gering.

4.2 Schnitte einer Schrift

Bei einer **Schriftfamilie** werden die formal zusammengehörenden Schriften mit demselben Namen in einer Gruppe zusammengefasst, wie z. B. Arial. Diese Gruppe unterscheidet sich dann im **Schriftschnitt**, wie normal, fett, halbfett, kursiv. Arial ist z. B. eine Schriftfamilie von Microsoft mit elf verschiedenen Schriftschnitten. Die bekanntesten davon heißen Arial, Arial Italic, Arial Black, Arial Bold. Informationen zu diesen und anderen Microsoft-Schriften finden Sie unter *http://www.microsoft.com/typography/fonts/*. Dort finden Sie ebenfalls die Information, welche Schriftarten standardmäßig mit Windows zusammen installiert werden.

Stärke der Schrift

Die Stylesheet-Eigenschaft `font-weight` ermöglicht eine abgestufte Angabe für das Gewicht von Zeichen, also wie fett genau die Buchstaben sein sollen.

```
font-weight: Wert;
```

Werte	✔ `normal` (normal) ✔ `bold` (fett) ✔ `100` – `900` in 100er-Schritten (100 = extra dünn; 900 = extra fett) ✔ `bolder` (stufenweise Erhöhung) ✔ `lighter` (stufenweise Verringerung)
Standardwert	Normal
Vererbbar	Ja
Anwendbar auf	Alle Elemente

Voraussetzung für die unterschiedliche Darstellung der Schriftstärke ist, dass die Schriftart eine solche Abstufung unterstützt.

Zusätzlich sind die Angaben `bolder` (dicker) und `lighter` (dünner) möglich. Sie bewirken jedoch erst eine Änderung, wenn einem Textabschnitt bereits eine bestimmte Stärke zugewiesen wurde.

Stil der Schrift

Den Stil ändern Sie, indem Sie die Schriftlage verändern. Um einen Textabschnitt kursiv darzustellen, verwenden Sie die folgende Eigenschaft:

```
font-style: Wert;
```


© HERDT-Verlag

Werte	✔ `normal` (normal) ✔ `italic` (kursiv) ✔ `oblique` (kursiv)
Standardwert	Normal
Vererbbar	Ja
Anwendbar auf	Alle Elemente

Wenn Text vom Browser kursiv dargestellt werden soll, versucht dieser die Schriftart mit dem entsprechenden Schriftschnitt zu laden, beispielsweise Arial Italic. Besitzt eine Schriftart nur den Schnitt Oblique, so ist der Wert `oblique` zu übergeben.

Kapitälchen

Kapitälchen sind ein Schriftschnitt, bei dem die Kleinbuchstaben die Form der entsprechenden Großbuchstaben besitzen. In der Typografie wird auch von den Gemeinen (Kleinbuchstaben) und Versalien (Großbuchstaben) gesprochen.

```
font-variant: Wert;
```

Werte	✔ `normal` (normal) ✔ `small-caps` (Kapitälchen)
Standardwert	Normal
Vererbbar	Ja
Anwendbar auf	Alle Elemente

Beispiel: *kap04\font-schnitt.htm*

Jeder Schriftschnitt wird in einem separaten Klassen-Selektor definiert. Den Absätzen werden diese Klassen in verschiedenen Kombinationen zugewiesen, um die verschiedenen Formatierungen darzustellen.

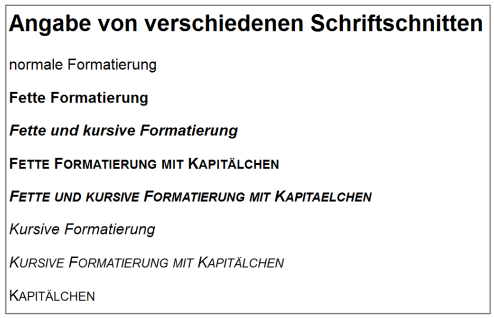
```
…
<head>
<style>
①    body      { font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; }
②    .fett     { font-weight: bold; }
     .kursiv   { font-style: italic; }
     .kapitaelchen { font-variant: small-caps; }
</style>
</head>
…
```

① Dem Element `body` wird die Schriftart Arial zugewiesen. Aufgrund der Vererbung werden die Inhalte der untergeordneten Elemente ebenfalls in der Schrift Arial ausgegeben.

② Je nach Schriftschnitt wird ein entsprechender Klassen-Selektor festgelegt.

Die Ausgabe der Abbildung erfolgt über den HTML-Quelltext mit der mehrfachen Klassenzuweisung.

```
<p>normale Formatierung</p>
<p class="fett">Fette Formatierung</p>
<p class="fett kursiv">Fette und kursive
   Formatierung</p>
<p class="fett kapitaelchen">Fette
   Formatierung mit Kapitaelchen</p>
<p class="fett kursiv kapitaelchen">Fette
   und kursive Formatierung mit
   Kapitälchen</p>
<p class="kursiv">Kursive Formatierung</p>
<p class="kursiv kapitaelchen">Kursive
   Formatierung mit Kapitälchen</p>
<p class="kapitaelchen">Kapitälchen</p>
```



kap04\font-schnitt.htm

Mehrfache Klassenzuweisung

Auch für dieses Beispiel gilt: Die Klassennamen `fett`, `kursiv` und `kapitaelchen` sollen das Beispiel besonders leicht nachvollziehbar machen. Für eine Webseite sind Bezeichnungen, die sich auf die Formate beziehen, nicht geeignet. **Vergeben Sie immer logische Namen**.

Auf den ersten Blick scheint es bequem zu sein, das Aussehen von Elementen mittels Klassennamen zu beeinflussen. Auf diesem Prinzip beruhen **CSS-Frameworks** wie Bootstrap oder Foundation. Der Nachteil ist, dass man so de facto wieder in die Zeit vor der Erfindung von CSS zurückgeworfen wird, weil Sie bei späteren Änderungen wieder sämtliche HTML-Dokumente anpassen müssen. Auch wenn einem ein Content-Management-System oder eine selbstprogrammierte Anwendung die Arbeit erleichtern können, weil dort eine einmal eingefügte Klasse an vielen Stellen erscheint und so weniger geändert werden muss, bleiben zwei wesentliche Probleme bestehen.

- Wenn Sie nicht alle relevanten Stellen im Kopf haben (und das hat niemand bei umfangreichen Webprojekten) sind Fehler vorprogrammiert – Sie müssten bei jeder Änderung hunderte von Seiten kontrollieren, um die zu finden. Und wenn Sie welche finden, stehen Sie vor dem nächsten Problem.
- Da Sie alle Elemente aufgrund Ihres Aussehens und nicht aufgrund Ihrer logischen Bedeutung benannt haben, haben Sie sowohl allen Absende-Buttons, als auch allen Abbrechen-Buttons möglicherweise denselben Rahmen mitgegeben. Es ist Ihnen nun nicht mehr möglich, nur allen Abbrechen-Buttons einen anderen Rahmen mitzugeben. Also müssen Sie nun im laufenden Betrieb diesen Fehler korrigieren und ein Unterscheidungsmerkmal einfügen, indem Sie den Abbrechen-Button beispielsweise eine klasse `abbrechen` mitgeben – warum nicht gleich so?[1]

[1] Hier können Präprozessoren wie SASS eine Hilfe sein, um einerseits wiederverwertbares CSS zu schreiben, das verständlich benannt ist (z. B. `border2pxBlack`) und andererseits diese Konstrukte Elementen mit logischen Klassen wie `abbrechen` zuordnen zu können. Eine einleuchtende und verständliche Erklärung liefert Gunnar Bittersmann in seinem Vortrag „The best from both worlds“ unter *https://www.youtube.com/watch?v=ot-LoU0MGb0&feature=youtu.be*

© HERDT-Verlag

4.3 Maßeinheiten

In CSS-Dateien dürfen Sie zahlreiche Maßeinheiten verwenden. Die meisten machen nur in bestimmten Zusammenhängen Sinn. So lassen sich Zentimeter unmöglich in Pixel umrechnen (Displays haben unterschiedlich große Pixel). Im Druck können Zentimeter sinnvoll sein, denn die Einheit Punkt basiert auf Zoll, die sich wiederum in Zentimeter umrechnen lassen. Vorausgesetzt, es ist bekannt, mit wieviel Punkt per Zoll (dots per Inch, kurz dpi) ein Ausdruck erfolgt.

Grundsätzlich wird zwischen absoluten und relativen Angaben unterschieden.

Absolute Maßeinheiten

`px`	Pixel
`mm`	Millimeter
`cm`	Zentimeter
`in`	Inch (englisches Längenmaß) 25.4 mm
`pc`	Punkt (typografisches Maß) 1/72 in = 0.353 mm
`pt`	Pica (typografisches Maß) 12 pt = 1/6 in = 4.23 mm

Bei der Angabe der Werte sind Dezimalstellen erlaubt. **Als Dezimaltrennzeichen müssen Sie einen Punkt . verwenden.**

Relative Maßeinheiten

Relative Angaben benötigen stets einen Bezug. Der Bezug für Schriftgrößen ist entweder die vom Browser verwendete Standardgröße für normalen Fließtext oder eine Angabe, die Sie selber in Ihrem Stylesheet gemacht haben. Beispiele und visuelle Vergleiche finden Sie in der Datei *kap04\relative_masseinheiten.htm*.

`em`	`1em` ist die Höhe des Buchstaben „m“ – dies entspricht in den Standardeinstellungen der Browser 16 Pixel. Mit `em` können Sie einen Vergrößerungsfaktor angeben (`1em` = `100%`). Die Größenangabe bezieht sich auf die Schriftgröße des aktuellen Elementes. Ausnahme: Die Einheit wird in der Eigenschaft `font-size` selbst verwendet. Dann bezieht sich `em` auf die Schriftgröße im Elternelement.
`rem`	`1rem` (root em) bezieht sich auf die Schriftgröße des Wurzelelementes `html`. Diese Größe ist immer dieselbe, egal wo Sie sie im Dokument verwenden. Sie hängt nur von den Schriftgrößeneinstellungen des Nutzers oder von Ihren eigenen Schriftgrößen-Angaben für das `html`-Element ab
`ex`	`1ex` ist die Höhe des Buchstaben „x“.

© HERDT-Verlag Schulversion

ch	1ch entspricht der größten Ausdehnung des Zeichens „0“ (NULL, U+0030), das heißt entweder der Höhe oder der Breite von Null, je nachdem welches von beiden größer ist.
%	Wird die Schriftgröße mittels font-size in Prozent angegeben, entspricht 100 % der Schriftgröße im übergeordneten Element. Bei Breiten- oder Höhen-Angaben in Prozent, entspricht 100 % der Größe des Elternelementes.

4.4 Schriftgröße

Mit der Eigenschaft font-size können Sie Schriftgrößen angeben.

```
font-size: WertMaßeinheit;
```

Werte	✔ Zahlenangaben mit entsprechender Maßeinheit ✔ xx-small, x-small, small (winzig, sehr klein, klein) ✔ medium (normal) ✔ large, x-large, xx-large (groß, sehr groß, riesig) ✔ smaller (nächstniedrigeres Maß) ✔ larger (nächsthöheres Maß)
Standardwert	1em; 12pt; 16px; 4.23mm; 0.423cm; 0.166in; 1pc; medium
Vererbbar	Ja
Anwendbar auf	Alle Elemente

Beispiel: *kap04\font-size.htm*

In diesem Beispiel werden für Schriftgrößen verschiedene Maßeinheiten verwendet.

```
<html lang="de">
<head>
  <title>Schriftgröße</title>
  <style>
①   p { font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif}
②   p.georgia_px { font-size: 16px;}
    p.georgia_mm { font-size: 7.5mm;}
    p.georgia_pt { font-size: 15pt;}
    p.georgia_pc { font-size: 2pc;}
  </style>
</head>
<body>
  <h2>Schriftgröße verändern mit font-size</h2>
```


© HERDT-Verlag

```
③   <p class="georgia">Der Text wird in der Standardgröße
angezeigt.</p>
    <p class="georgia_pt">Der Text wird in der Schriftgröße 15pt
angezeigt.</p>
    <p class="georgia_px">Der Text wird in der Schriftgröße 16px
angezeigt.</p>
    <p class="georgia_mm">Der Text wird in der Schriftgröße 7.5mm
angezeigt.</p>
    <p class="georgia_pc">Der Text wird in der Schriftgröße 2pc
angezeigt.</p>
④   <p style="font-size: small">
⑤       Der Text wird klein (small) angezeigt.
        <span style="font-size: larger">Der Text wird größer
(larger) angezeigt.</span></p>
</body>
</html>
```

① Für alle Elemente `p` legen Sie die Schriftart fest. Da Sie keine Schriftgröße angeben, verwendet der Browser die Standardgröße.

② Den nächsten vier Klassen weisen Sie über die Eigenschaft `font-size` verschiedene Schriftgrößen zu. Dabei verwenden Sie unterschiedliche Maßeinheiten.

③ Den verschiedenen Absätzen werden über das Attribut `class` die unterschiedlichen Formatklassen zugewiesen, sodass deren Inhalte in verschiedenen Größen angezeigt werden.

④ Diesem Absatz weisen Sie per Inline-Style die Schriftgröße `small` zu. Damit wird der Text in einer kleinen Schriftgröße angezeigt, die von den Browsereinstellungen abhängt.

⑤ Mit der Angabe `larger` erhöhen Sie die Schriftgröße ausgehend vom übergeordneten Element `p` um eine Stufe. Der Text wird damit in der Schriftgröße `medium` angezeigt.

Anzeige unterschiedlicher Schriftgrößen (kap04\font-size.htm)

Wenn Sie nachmessen, werden Sie feststellen, dass die Angaben in mm nicht korrekt sind – aus wie vielen Pixeln sich ein `mm` zusammensetzt, hängt von Größe und Auflösung des verwendeten Bildschirmes ab. Da `pt` und `pc` ebenfalls auf Millimeter (beziehungsweise Inch) beruhen, gilt für diese Maßeinheiten dasselbe. **Die Maßeinheiten `pc`, `pt`, `mm` und `cm` lassen sich somit nicht in Pixel umrechnen.**

Angaben in Punkt und Pica dienen der Druckdarstellung, Angaben in Pixel sind für die Bildschirmdarstellung geeignet. Weil `em` und `%` relative Maßeinheiten sind, können diese für beide Medien sinnvoll verwendet werden.

Für Schriften macht die Verwendung von Pixelangaben wenig Sinn. Schriften sollen in aller Regel proportional zueinander sein. Daher sind die Einheiten `em` und `rem` in aller Regel am besten geeignet, um Schriftgrößen anzugeben. Die Schlüsselwörter wie small oder larger erlauben auch eine proportionale Anpassung der Schriftgröße, allerdings können Sie mit den Kombinationen aus Zahlenwerten und Einheiten die Schriftgrößen detaillierter angeben.

4.5 Eigenschaften vererben oder zurücksetzen

Schriftformate werden in der Regel **vererbt**, dies bedeutet, dass untergeordnete Elemente Eigenschaften der übergeordneten Elemente übernehmen.

Beispiel: *kap04\vererbung.htm*

Einige Vererbungsmöglichkeiten werden im folgenden Dokument aufgezeigt.

```
<html lang="de">
<head>
<title>Vererbung</title>
<style>
①   body  { font-family: Georgia, "Times New Roman", serif; }
②   div   { font-size: .75rem; }
③   p     { color: green; }
</style>
</head>
④ <body>
    <h1>Normale Vererbung</h1>
    <p>Dieser Text wird in Georgia, Standardgröße und grüner
       Schriftfarbe dargestellt.</p>
⑤   <div>Dieser Text wird in Georgia, 12px dargestellt,
⑥      <p>wohingegen dieser Absatz grün wird.</p></div>
</body>
</html>
```

① Alle Texte innerhalb des Elementes `body` und in allen untergeordneten Elementen sollen in der Schriftart Georgia dargestellt werden.

② Texte innerhalb von `div` werden auf ¾ der Größe anderer Schriften verkleinert (in diesem Fall ¾ von 16 Pixel Ausgangsgröße, also 12 Pixel).

③ Die Inhalte der Absätze erhalten die Schriftfarbe grün.

④ Das Element `h3` wurde nicht ausdrücklich formatiert. Da das Element `h3` jedoch ein untergeordnetes Element von `body` ist, erbt es die Schriftart Georgia.

⑤ Auch Absätze sind Nachfahren von `body`. Sie erben deshalb ebenfalls die Schriftart. Zusätzlich werden sie in grüner Schriftfarbe dargestellt.

⑥ Auch `div` erbt die Schriftart von `body`. Außerdem wurde für `div` die Schriftgröße auf `.75em` festgelegt. In das `div` wird ein `p` eingesetzt. Der Absatz erbt die Formate von `body` und `div`.

© HERDT-Verlag

Der Wert `inherit`

Manchmal möchte man, dass ein Kind eine Eigenschaft vom Elternelement übernimmt, die nicht automatisch vererbt wird. Sie können explizit zur Übernahme solcher Formate auffordern.

Beispiel

```
<style>
  div   { font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
}
  p     { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }
  div p { font-size: 0.75em; }
</style>
```

In diesem Beispiel würde der Inhalt des Absatzes `p` innerhalb eines `div`-Elementes aufgrund der Vererbung in der Schriftart Georgia dargestellt. Da für Absätze explizit die Schriftart Verdana angegeben ist, wird diese auch verwendet. Sie können dem Browser mitteilen, dass er für Absätze innerhalb eines `div` die Schriftart des Eltern-Elements verwenden soll. Das erreichen Sie mit dem Wert `inherit`.

```
<style type="text/css">
  div   { font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
}
  p     { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }
  div p { font-family: inherit; }
</style>
```

Der Wert `inherit` lässt sich jeder Stylesheet-Eigenschaft zuweisen und besagt, dass der entsprechende Wert aus dem Eltern-Element übernommen werden soll.

Normale Vererbung

Schrift ist Verdana;

Schrift ist Georgia;
Schrift ist Georgia;

Schrift ist Verdana, wie für p angegeben

Normale Vererbung

Vererbung mit inherit

Schrift ist Verdana;

Schrift ist Georgia;
Schrift ist Georgia;

auch diese Schrift ist Georgia, da vom Eltern-Element div geerbt;

Vererbung mit Wert `inherit`

Der Wert `initial`

Das Schlüsselwort `initial` wird genau wie `inherit` verwendet. Dabei werden zuvor gemachte Änderungen auf den Standardwert zurückgesetzt.

Vererbung von Schriftgrößen aufheben

Für eine optimale Ausgabe auf unterschiedlichen Endgeräten wird empfohlen, Schriftgrößen in **relativen Einheiten** anzugeben. In der Praxis haben sich `em` und `rem` (root em) durchgesetzt. Hierbei ist wichtig, die Vererbbarkeit von `font-size` zu berücksichtigen.

© HERDT-Verlag
Schulversion

Wenn Sie die Schriftgrößen für Fließtext in Absätzen auf 12 Pixel festlegen möchten, notieren Sie in Ihrem CSS die folgende Regel (vorausgesetzt die Schriftgröße für das `html`-Element ist auf seinem Standardwert von 16 Pixel):

```
p {
    font-size: .75rem; /* 16px Standardgröße mal .75 sind 12px */
}
```

Dadurch werden Texte in Absätzen kleiner als andere Texte dargestellt, zum Beispiel in Listen. Um für Texte in Listen ebenfalls eine Schriftgröße von 12 Pixeln zu erreichen, empfiehlt es sich, für Listeneinträge dieselbe Schriftgröße anzugeben:

```
p, li { /* Der Regel wird der Selektor li hinzugefügt, durch
Komma von p getrennt */
    font-size: 0.75em;
}
```

Gilt in einer Liste eine Schriftgröße von `16px` (was `1em` entspricht) und gibt man für `li` eine Größe von `0.75em` an, so beträgt die vom Browser berechnete Schriftgröße in den Listeneinträgen `12px`. Enthält dieser Listeneintrag eine weitere Liste, gilt für diese ebenfalls die Schriftgröße des Eltern-Elementes, also auch 12 Pixel. Die enthaltenen `li` werden – wie für alle `li` festgelegt – mit dem Faktor 0,75 multipliziert, sodass für die Texte in den untergeordneten Listen eine Schriftgröße von `9px` verwendet wird.

Mit jeder Verschachtelungsebene wird die Schrift kleiner. Dies ist in der Regel nicht gewünscht und kann zur völligen Unlesbarkeit der Texte führen. Daher sollte man die Vererbung unterbrechen. Fügen Sie dem Stylesheet eine weitere Regel hinzu:

```
p, li {
    font-size: 0.75em;
}

li * { /* Alle Nachfahren von li */
    font-size: inherit;
}
```

Mit dieser Regel wird dem Browser mitgeteilt, dass jeder Nachfahre von `li` dieselbe Schriftgröße verwenden soll wie das `li` selbst. So stellen Sie sicher, dass Texte in verschachtelten Listen leserlich bleiben.

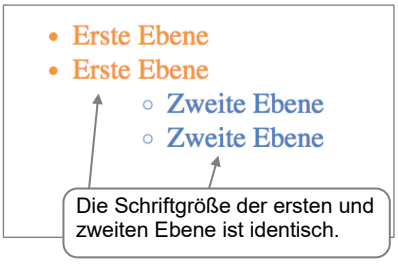
Alternativ führt ein `font-size: 100%` zu demselben Ergebnis.

Mit dieser Technik wird die Vererbung nicht wirklich unterbrochen. Damit werden andere Werte vererbt, nämlich 100% oder die Schriftgröße des Eltern-Elementes.

© HERDT-Verlag

Beispiel: *kap04\vererbung_unterbrechen.htm*

```
<html lang="de">
<head>
<title>Vererbung unterbrechen</title>
<style>
① p, li {
    font-size: 0.75em;
  }
② li * {
    font-size: 100%; /* Verhindert die weitere Verkleinerung */
  }
</style>
</head>
<body>
  <ul>
③   <li>Erste Ebene</li>
    <li>
      Erste Ebene
④     <ul>
        <li>Zweite Ebene</li>
        <li>Zweite Ebene</li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
</body>
</html>
```



① Die Schriftgröße in Absätzen und Listeneinträgen wird einheitlich auf 75% des Elternelementes festgelegt.

② Für alle Nachfahren (Kinder und tiefer verschachtelte Elemente) wird bestimmt, dass die Schriftgröße der des Elternelementes entsprechen soll. Die Schrift wird also nicht mit zunehmender Verschachtelungstiefe weiter verkleinert.

③ Elemente der ersten Ebene (orange), die auf 75% verkleinert werden sollen.

④ Nachfahren von `li` (werden nicht weiter verkleinert).

4.6 Angabe der Schrift in Kurzform

Anstatt jede Schrifteigenschaft einzeln anzugeben, können Sie die Kurzform verwenden.

```
font: [font-style font-variant font-weight] font-size font-family;
```

Die Reihenfolge der Angaben ist vorgeschrieben. Sie lautet: Schriftstil, Kapitälchen, Stärke, Größe und Schriftart. Die Werte werden durch ein Leerzeichen voneinander getrennt. Angaben mit einem Leerzeichen im Wert sind in Anführungszeichen zu setzen.

Bei der Angabe der Eigenschaften müssen zwingend die Größe und die Schriftfamilie angegeben werden. Die drei anderen Eigenschaften `font-style`, `font-variant` und `font-weight` sind optionale Angaben, bei denen Standardwerte verwendet werden, wenn sie nicht angegeben sind. Bei diesen drei Eigenschaften ist die Reihenfolge nicht von Bedeutung. Die Browser weisen die Werte automatisch den entsprechenden CSS-Eigenschaften zu.

Beispiele

```
h1 { font: bold 1.25em Verdana,Arial,helvetica,sans-serif; }
```

Die Überschrift wird folgendermaßen dargestellt: `font-weight: bold`; `font-size: 1.25em`; `font-family: Verdana,Arial,helvetica,sans-serif`. Der Wert `normal` wird automatisch den nicht angegebenen Eigenschaften `font-style` und `font-variant` zugewiesen.

```
p  { font: 0.75em Verdana,Arial,helvetica,sans-serif; }
```

Der Absatz besitzt folgende Einstellungen: `font-style: normal`, `font-variant: normal`, `font-weight: normal`, `font-size: 0.75em`, `font-family: Verdana,Arial,helvetica,sans-serif`.

```
li { font: oblique bold 0.75em }
```

Die Listeneinträge erhalten folgende Darstellung: `font-style: oblique`, `font-variant: normal`, `font-weight: bold`, `font-size: 0.75em`. Für die Schriftart wird die Standardschrift oder eine geerbte Schrift eingesetzt.

Sie können zusätzlich in der gekürzten Schriftangabe neben der Schriftgröße die Zeilenhöhe angeben.

```
font: font-style font-variant font-weight font-size/line-height
font-family;
```

Die Höhe der Zeile, die standardmäßig 120 % der Schriftgröße beträgt, können Sie durch einen Schrägstrich getrennt direkt nach der Schriftgröße angeben. Die Zeilenhöhe wird in den bekannten Maßeinheiten angegeben werden.

Am einfachsten und sinnvollsten geben Sie die Zeilenhöhe ohne Angabe einer Maßeinheit in Relation zur Schriftgröße an:

```
p  { font: 0.75em/1.5 Verdana,Arial,helvetica,sans-serif; }
```

Die Schriftgröße beträgt `0.75em`, die Zeilenhöhe das 1,5fache der Schriftgröße. Die vorzugsweise zu verwendende Schrift ist Verdana. Ist diese Schrift auf dem System des Besuchers nicht vorhanden, ist eine der nachfolgenden Schriften anzuwenden.

© HERDT-Verlag

4.7 Übungen

Übung 1: Theoriefragen zu Schriftarten

Level		Zeit	ca. 15 min
Ergebnisdatei	*kap04\uebung1-2.doc*		

1. Erklären Sie, was Sie beim Einsatz von verschiedenen Schriftarten beachten müssen.
2. Erläutern Sie, welche Angaben über die Kurzform `font:` gemacht werden können. Was ist dabei zu beachten? Was passiert, wenn Sie bestimmte Eigenschaften nicht angeben?

Übung 2: Schriftformatierungen einer Webseite

Level		Zeit	ca. 30 min
Übungsdatei	*kap04\chalkidiki.txt*		
Ergebnisdatei	*kap04\uebung3.htm*		

1. Erstellen Sie aus der Textdatei *kap04\chalkidiki.txt* eine Webseite.
2. Verwenden Sie eine Serifen-Schriftart wie Georgia für den Fließtext. Die Größe der Schrift beträgt `12px` (entspricht `0.75em`). Die Überschrift soll hingegen in `24px` dargestellt werden. Bestimmte Wörter wie Eigennamen werden über einen Klassen-Selektor hervorgehoben. In diesem Selektor ist eine kursive und fette Formatierung hinterlegt.

Die Geschichte von Chalkidiki

Die ***Chalkidiki*** wurde im 7. und 8. Jh. v. Chr. kolonisiert. Die ersten Siedler, von denen die Chalkidiki ihren Namen erhielt, stammten aus der Stadt ***Chalkis*** auf der ***Insel Eboa***. Zu jener Zeit entstehen überall in Griechenland voneinander unabhängige und oft untereinander verfeindete Stadtstaaten.

Nach zahlreichen leidvollen Kriegen wird im 5. Jh. v. Chr. der "*Chalkidische Bund*" geschlossen, um militärisch, politisch und wirtschaftlich eng zusammenzuarbeiten. Mitte des 4. Jh. v. Chr. wird die Chalkidiki dennoch von seinen starken Nachbarn, den staatlich geeinten und straff organisierten ***Makedonen***, unterworfen. Unter König Philipp II. und später seinem Sohn Alexander dem Großen entsteht erstmals ein geeintes Griechenland. Allerdings ist Griechenland nur noch ein kleiner, relativ unbedeutender Teil im mächtigen Reich von Alexander dem Großen.

In der römischen Zeit wird Makedonien erobert und Chalkidiki wird durch Überfälle der ***Goten*** im Jahr 269 weitgehend zerstört und entvölkert. Ende des 4. Jh. fällt ganz Griechenland an ***Ostrom***. In den folgenden Jahrhunderten der oströmisch-byzantinischen Zeit werden die Städte der Chalkidiki immer wieder Opfer von Plünderei und Zerstörung.

Mitte des 15. Jh. wird Griechenland, und somit auch die Chalkidiki, von den ***Türken*** erobert. Das Byzantinische Reich ist 1453 endgültig zerstört. Im 16. Jh. führen die Türken auf der Chalkidiki die Seidenraupenzucht und den Tabakanbau ein. Die Region erlebt einen gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwung.

Nach Aufständen der Griechen gegen die türkische Fremdherrschaft wird Griechenland 1830 ein ***unabhängiger Staat***. Aufstände auf der Chalkidiki werden aber niedergeschlagen. 1832 wird ein ***Bayer*** zum ersten König Griechenlands ernannt. Die Chalkidiki, viele Inseln und Nordgriechenland bleiben unter türkischer Herrschaft.

Im ersten Balkankrieg 1912-1913 verbünden sich Griechenland, Bulgarien, Serbien und Montenegro gegen das ***Osmanische Reich***. Im Oktober 1912 wird die Chalkidiki von der türkischen Herrschaft befreit und an die Griechen übergeben.

1922 versuchte Griechenland, die Siedlungsgebiete an der östlichen Ägäisküste, in Ostthrakien und Konstantinopel zu besetzen. Mit Zustimmung Englands und Frankreichs marschierten griechische Truppen Richtung ***Ankara***. Nachdem die Alliierten ihre Waffenlieferungen eingestellt hatten, werden die Griechen von den ***Türken*** unter Kemal Atatürk vernichtend geschlagen. Im anschließenden Friedensvertrag von Lausanne 1923 wird ein groß

Text in einer angenehmen, lesbaren Form (kap04\uebung3.htm)

5

Texte gestalten

5.1 CSS-Eigenschaften zur Textgestaltung

Die Gestaltung der Schrift beeinflusst maßgeblich die Lesbarkeit und damit die Verständlichkeit Ihrer Texte und unterstützt ein einheitliches und stimmiges Gesamtbild. Wenn Sie zu viele unterschiedliche Schriften einsetzen, kann eine Webseite unruhig und unordentlich wirken.

Die folgenden CSS-Eigenschaften dienen der Gestaltung von Texten:

- `text-align, vertical-align`
- `text-transform`
- `text-decoration`
- `line-height`
- `letter-spacing, word-spacing`
- `text-indent`
- `white-space`
- `text-shadow`

5.2 Text ausrichten

Horizontale Ausrichtung mit `text-align`

Hiermit steuern Sie die horizontale Ausrichtung innerhalb eines Elements.

```
text-align: Wert;
```

Werte	✔ `left` für linksbündige Ausrichtung (Standard) ✔ `right` für rechtsbündige Ausrichtung ✔ `center` für zentrierte Ausrichtung ✔ `justify` für Ausrichtung als Blocksatz
Standardwert	`left`
Vererbbar	Ja
Anwendbar auf	Alle Block-Elemente

Diese Eigenschaft wirkt sich nur auf Block-Elemente aus, beispielsweise `address`, `blockquote`, `dl`, `div`, `fieldset`, `form`, `h1` bis `h6`, `hr`, `ol`, `p`, `pre`, `table` und `ul`.

© HERDT-Verlag

Beispiel: *kap05\text-align.htm*

Drei aufeinanderfolgende Absätze werden rechtsbündig, linksbündig und im Blocksatz ausgerichtet. Zum leichteren Verständnis werden die Klassen entsprechend benannt.

```
<html lang="de">
<head>
  <title>text-align</title>
  <style>
①   body       { font-family: Georgia,Times,
                            "Times New Roman", serif;
               text-align: justify; }
②   h1         { text-align: center; }
③   .rechts    { text-align: right; }
    .links     { text-align: left; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Änderung der Eigenschaft "text-align"(Texte
ausrichten)</h1>
④  <p class="rechts">Die Angabe von <b>text-align:right</b>
bewirkt eine
     rechtsbündige Ausrichtung.</p>
  <p class="links">Standardmäßig wird Text linksbündig
ausgerichtet:
     <b>text-align:left</b>.</p>
⑤  <p>Blocksatz wird folgendermaßen festgelegt: <b>text-
align:justify</b>. Da Sie das Ergebnis am besten bei vielen
Zeilen sehen können, folgt ein platzfüllender Blindtext ohne
weitere Bedeutung:[…]</p>
</body>
</html>
```

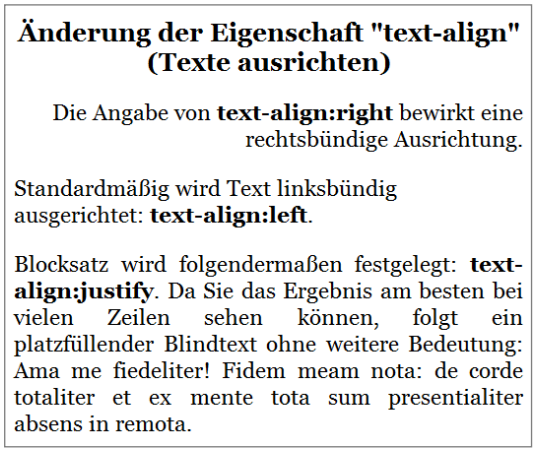
① Für `body` geben Sie Blocksatz an. Dieser wird an alle eingeschlossenen Elemente (Nachfahren) weitervererbt.

② Überschriften `h1` werden zentriert.

③ Elemente, denen die Klassen `rechts` und `links` zugewiesen werden, werden entsprechend horizontal ausgerichtet.

④ Nach der zentrierten Überschrift wird der Inhalt des ersten Absatzes rechtsbündig, der Inhalt des zweiten Absatzes linksbündig ausgerichtet.

⑤ Der letzte Absatz besitzt keine Klasse. Er wird so dargestellt, wie für den gesamten `body` in ① festgelegt. Der Text ist dank `text-align: justify` links **und** rechts bündig (Blocksatz).



Änderung der Eigenschaft "text-align" (Texte ausrichten)

Die Angabe von **text-align:right** bewirkt eine rechtsbündige Ausrichtung.

Standardmäßig wird Text linksbündig ausgerichtet: **text-align:left**.

Blocksatz wird folgendermaßen festgelegt: **text-align:justify**. Da Sie das Ergebnis am besten bei vielen Zeilen sehen können, folgt ein platzfüllender Blindtext ohne weitere Bedeutung: Ama me fiedeliter! Fidem meam nota: de corde totaliter et ex mente tota sum presentialiter absens in remota.

Unterschiedliche Ausrichtungsarten

Nachteile von Blocksatz

Aufgrund folgender Nachteile verschlechtert Blocksatz die Lesbarkeit von Texten:

- Es fällt schwerer, die nächste Zeile zu finden, besonders bei langen Zeilen.
- Durch unterschiedliche Wortabstände können irritierende oder ablenkende Muster entstehen, besonders bei kurzen Zeilen.
- Der Versuch, durch Änderung der Zeilenlänge eines der Probleme zu lösen, erschwert das jeweils andere Problem. Oft wird dann auf (automatische) Silbentrennung zurückgegriffen. Auch diese erschwert die Lesbarkeit und erhöht die Ablenkung. Besonders wenn ein Wort wie Urin-stinkt (Ur-Instinkt) getrennt wird, dass durch die Trennung an der falschen Stelle eine andere Bedeutung erhalten kann.

Vertikale Ausrichtung mit `vertical-align`

Hiermit legen Sie die vertikale Ausrichtung innerhalb eines Inline-Elementes fest, also wie sich kleiner Text in einer Zeile zu größerem Text in derselben Zeile verhalten soll oder wie Text neben einem Bild dargestellt wird.

Außerdem können tabellarische Daten innerhalb einer Tabellenzeile vertikal ausgerichtet werden.

Mit `vertical-align` sind keine Ausrichtungen von Block-Level-Elementen (z. B. `div`) möglich. Um Elemente innerhalb eines Elternelementes zueinander zu positionieren, benutzen Sie `display: flex` oder `display: grid` (siehe Kapitel 13).

```
vertical-align: Wert;
```

Mögliche Werte für diese Eigenschaft sind:

Werte	✔ `top` = richtet alle Elemente am oberen Rand aus ✔ `bottom` = richtet alle Elemente am unteren Rand aus ✔ `text-top` = Ausrichtung am oberen Rand des Textes ✔ `text-bottom` = Ausrichtung am unteren Rand des Textes ✔ `baseline` = richtet alle Elemente an der Grundlinie aus ✔ `middle` = standardmäßige mittlere Ausrichtung ✔ `sub` = das Element wird tiefgestellt ✔ `super` = das Element wird hochgestellt ✔ Prozentangabe
Standardwert	`baseline`
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Inline-Elemente, wie z. B. `a`, `acronym`, `br`, `em`, `img`, `input`, `small`, `span`, `strike`, `strong`, `textarea`; zusätzlich auf `td`

Negative Angaben verschieben Elemente unter die Grundlinie.

© HERDT-Verlag

Beispiel: *kap05\vertical-align.htm*

Für die Anzeige der Ausrichtungsarten müssen kleine Elemente an einem großen Element ausgerichtet werden. Dazu erstellen Sie einen Absatz, dessen Inhalte unterschiedliche Schriftgrößen aufweist.

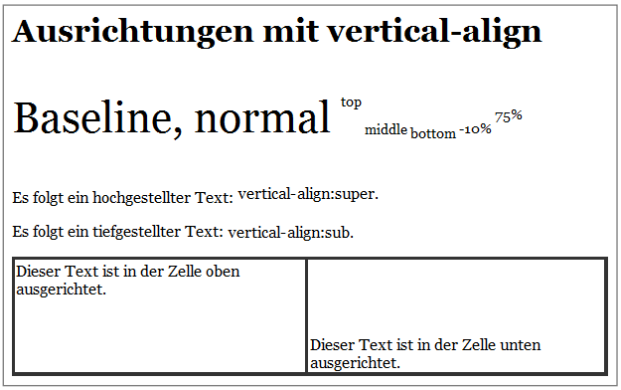
```
<html lang="de">
<head>
  <title>vertical-align</title>
  <style>
    body, td { font: .75rem Georgia,Times,"Times New
Roman",serif; }
    table {
      width: 100%;
      min-height: 100px;
      border-collapse: collapse;
    }
    td {
      border: 3px solid #333;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Ausrichtungen mit vertical-align</h1>
① <p style="font-size: 2.25rem;">Baseline, normal
② <span style="font-size: .75rem;">
③ <span style="vertical-align:top;">top</span>
  <span style="vertical-align:middle;">middle</span>
  <span style="vertical-align:bottom;">bottom</span>
  <span style="vertical-align:-10%;">-10%</span>
  <span style="vertical-align:75%;">75%</span>
  </span></p>
  <p>Es folgt ein hochgestellter Text:
④ <span style="vertical-align:super;">vertical-
align:super.</span></p>
  <p>Es folgt ein tiefgestellter Text:
⑤ <span style="vertical-align:sub;">vertical-
align:sub.</span></p>

  <table>
    <tr>
```

```
⑥       <td style="vertical-align:top;">Dieser Text ist in der
            Zelle oben ausgerichtet.</td>
        <td style="vertical-align:bottom;">Dieser Text ist in
            der Zelle unten ausgerichtet.</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

① Der Inhalt des Absatzes wird auf 225% der Standardschriftgröße vergrößert.

② Die von `span` umfassten Inhalte werden auf ¾ der Standard-Schriftgröße verkleinert.

③ Durch die unterschiedliche Schriftgröße in einem Absatz ist es möglich, die Inhalte einzeln vertikal auszurichten. Die Ausrichtung erfolgt dabei am vorangegangenen großen Text mit einer entsprechenden Höhe. An dieser Höhe kann der kleiner formatierte Inhalt oben, mittig und unten ausgerichtet werden. Auch Prozentangaben sind möglich.



Unterschiedliche vertikale Ausrichtungsarten

④ Dieser Text wird hochgestellt.

⑤ Hier wird Text tiefergestellt.

⑥ Durch die vorgegebene Mindesthöhe von 100 Pixeln werden die Zellen nicht voll ausgefüllt. Die Angabe der CSS-Eigenschaft ermöglicht somit das unterschiedliche Ausrichten des Textes in den Zellen.

5.3 Groß- und Kleinschreibung beeinflussen

Mit der Eigenschaft `text-transform` machen Sie Angaben zur Groß- und Kleinschreibung von ganzen Wörtern oder den Wortanfängen.

```
text-transform: Wert;
```

Werte	✔ `uppercase` = Großschreibung ✔ `lowercase` = Kleinschreibung ✔ `capitalize` = erster Buchstabe eines jeden Wortes ist groß ✔ `none` = ohne Umwandlung (wie im Quelltext)
Standardwert	`none`
Vererbbar	Ja
Anwendbar auf	Alle Elemente

© HERDT-Verlag

Beispiel: *kap05\text-transform.htm*

Im Folgenden werden mehrere Absätze erstellt, denen über das HTML-Attribut `style` verschiedene Werte für die Groß- und Kleinschreibung zugewiesen werden.

```
<body>
  <h1>Änderung der Eigenschaft "text-transform" (Groß- und Kleinschreibung)</h1>
①   <p style="text-transform:none">Normal formatierter Text mit „ß".</p>
②   <p style="text-transform:uppercase">Dieser Text besteht komplett aus Großbuchstaben mit „ß".</.</p>
③   <p style="text-transform:lowercase">Im Gegensatz dazu, ist dieser Text kleingeschrieben mit „ß".</.</p>
④   <p style="text-transform:capitalize">Zum Schluss werden alle Wortanfänge großgeschrieben mit „ß".</.</p>
</body>
```

① In diesem Absatz erhält die CSS-Eigenschaft den Wert `none`, damit keine Umwandlung vorgenommen wird. Die Angabe der Eigenschaft könnten Sie auch weglassen, da dies der Standardwert ist.

② Mit `uppercase` wird der Text in Großbuchstaben gesetzt.

③ Hier wird mit `lowercase` der Text kleingeschrieben.

④ Das Attribut `capitalize` erzwingt die Großschreibung des ersten Buchstabens eines jeden Wortes.

Groß- und Kleinschreibung in Firefox mit „SS"

Groß- und Kleinschreibung im Edge mit großem „ß"

Seit dem 29. Juni 2017 ist das ß Bestandteil der amtlichen deutschen Rechtschreibung.

Dennoch wird der Buchstabe ß in den Browsern Firefox, Safari und Chrome bei der Großschreibung automatisch in die Zeichenfolge S S umgewandelt.

Lediglich der Browser Edge von Microsoft verwendet hierfür das große ß.

Siehe auch *https://de.wikipedia.org/wiki/Großes_ß*

5.4 Text hervorheben mit `text-decoration` und `text-shadow`

Die Eigenschaft `text-decoration`

Mithilfe der Eigenschaft `text-decoration` können Sie Textpassagen besonders hervorheben. Sie können unterstrichen oder durchgestrichen dargestellt werden.

```
text-decoration: Wert;
```

Werte	✔ `underline` = unterstrichen ✔ `overline` = Linie über dem Element ✔ `line-through` = durchgestrichen ✔ `none` = normale Schreibweise
Standardwert	`none (underline)`
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle Elemente

Die Werte können Sie auch gleichzeitig angeben, sodass Sie ein Element unterstrichen und zusätzlich mit einer darüber befindlichen Linie formatieren können.

Vermeiden Sie es, die CSS-Eigenschaft `text-decoration` mit dem Wert `underline` zu nutzen. Da **standardmäßig Hyperlinks unterstrichen** dargestellt werden, erwartet der Besucher bei einem unterstrichenen Text eine Verlinkung. Setzen Sie `line-through` ein, wenn Sie z. B. auf veraltete Informationen hinweisen möchten, ohne diese endgültig zu löschen.

Beispiel: *kap05\text-decoration.htm*

Es werden mehrere Absätze erstellt, denen verschiedene Werte für die CSS-Eigenschaft `text-decoration` übergeben werden. Der Text wird dadurch unterschiedlich formatiert.

```
<body>
  <h1>Elemente hervorheben: text-decoration</h1>
① <p style="text-decoration: none">Normal formatierter Text.</p>
② <p style="text-decoration: underline">Dieser Text wird unterstrichen.</p>
③ <p style="text-decoration: overline underline">Der Text hat eine obere Linie und wird unterstrichen.</p>
④ <p style="text-decoration: line-through">Der Text wird durchgestrichen.</p>
</body>
```


© HERDT-Verlag

① In diesem Absatz erhält die CSS-Eigenschaft den Wert `none`. Die Angabe könnten Sie auch weglassen, da dies automatisch der Standardwert ist.
② Hier wird der Wert `underline` zugewiesen, der so wenig wie möglich eingesetzt werden sollte.
③ Einer gleichzeitigen Anwendung mit einem anderen Wert steht dagegen nichts im Wege.
④ Der Inhalt dieses Absatzes wird durchgestrichen dargestellt.

Die CSS-Eigenschaft `text-decoration` wird beispielsweise eingesetzt, um die Unterstreichungen von Hyperlinks in Menüs abzuschalten. Beim Antabben (`:focus`) und Überfahren mit der Maus (`:hover`) kann der Link dann wieder unterstrichen werden.

Beispiel: *kap05\text-decoration-link.htm*

Eine mögliche Formatierung der Hyperlinks könnte beispielsweise so aussehen:

```
<style>
  a.anders:link    { text-decoration: none; }
  a.anders:visited { text-decoration: line-through; }
  a.anders:active, a.anders:hover , a.anders:focus {
    text-decoration: underline;
 }
</style>
```

Die Hyperlinks werden bei Angabe der entsprechenden Klasse `anders` von der normalen Darstellung abweichend formatiert. Bei der Formatierung über die CSS-Klasse `anders` werden die Hyperlinks beispielsweise ohne Unterstreichung dargestellt. Erst wenn Sie den Cursor über einen Verweis führen, wird der Hyperlink unterstrichen. Diese Formatierung kann z. B. wie folgt durchgeführt werden.

```
<p>Die normale Darstellung:<br>
  <a href="#">ein besuchter Link</a> -
  <a href="xyz.htm">ein unbesuchter Link</a></p>
<p>Die spezielle Darstellung:<br>
  <a class="anders" href="#">ein besuchter Link</a> -
  <a class="anders" href="xyz.htm">ein unbesuchter Link</a></p>
```

Links heben sich standardmäßig durch zwei Eigenschaften von normalem Text ab: erstens ihre blaue Farbe und zweitens die Unterstreichung. Diese sogenannte Mehrfachkennzeichnung sorgt dafür, dass Links auch erkannt werden können, wenn ein Dokument auf einem s/w-Drucker oder -Bildschirm ausgegeben wird, wenn hohe Kontraste oder eigene Farben vom Seitenbesucher verwendet werden oder wenn der Besucher farbenblind ist. Wenn Sie die Unterstreichung entfernen, sollten Sie also durch Hinzufügen eines anderen Merkmals (z. B. ein Icon) für die Erkennbarkeit von Links sorgen.
(s. a. *https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Tutorials/Links_richtig_gestalten*)

Effekte mit `text-shadow`

```
text-shadow: Wert Wert Wert Wert;
```

Die Eigenschaft `text-shadow` stellt eine Möglichkeit bereit, Texte mit Schatten auszustatten. Ihr können vier Werte mitgegeben werden. Diese stehen (in dieser Reihenfolge) für die horizontale und vertikale Verschiebung zum Text, für einen Übergang zur Hintergrundfarbe und für den Farbwert der Farbe des Schattens.

```
text-shadow: h-shadow v-shadow blur color;
```

Beispiel: *kap05\text-shadow.htm*

```
<style>
  P { text-shadow: 1px 2px 3px #333; }
</style>
```

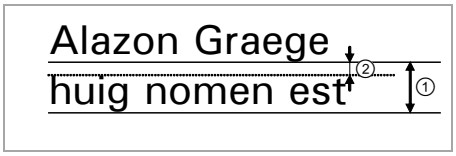
Dieser Code sorgt für einen Textschatten, der horizontal um einen Pixel nach rechts und 2 Pixel nach unten verschoben ist. Es handelt sich um einen weichen Schatten. Der Übergang beträgt 3 Pixel. Die Farbe des Schattens ist ein dunkles Grau.

Text mit weichem Schlagschatten

5.5 Textabstand

Zeilenhöhe

Die **Zeilenhöhe** ① ist die Distanz zwischen der Unterkante der Vorzeile und der Unterkante der Folgezeile. Mithilfe der Stylesheet-Eigenschaft `line-height` können Sie diesen Abstand in einem HTML-Dokument beeinflussen.



Der Browser verändert daraufhin den Abstand zwischen den beiden Zeilen. Bekommt die Zeilenhöhe einen Wert größer als 120 %, führt das optisch zu einem zusätzlichen Durchschuss ② (typografischer Ausdruck).

```
line-height: Wert;
```

Werte	✔ `normal` = in der Schrift definierte Zeilenhöhe (ca. 120 % Zeilenhöhe) ✔ Zahlenangaben mit entsprechender Maßeinheit (z. B. `em`) oder ohne Maßeinheit als Relation zur Textgröße ✔ Prozentuale Angaben
Standardwert	`normal`
Vererbbar	Auf alle Unterelemente
Anwendbar auf	Alle Elemente

© HERDT-Verlag

Die Zeilenhöhe können Sie in den üblichen Maßeinheiten angeben. Dabei sollte der Wert mindestens 120 % der Schriftgröße besitzen, um das Lesen des Textes zu vereinfachen. Dies bedeutet, dass bei einer Schriftgröße von 12 Pixeln eine Zeilenhöhe von 15 Pixeln oder 120 % der Mindestanforderung genügt. Als ideal gilt das 1,4- bis 1,5-fache der Zeilenhöhe, was aber auch von der Zeilenlänge abhängt. Die Angabe `line-height:normal` setzt den Wert wieder in den ursprünglichen Ausgangszustand.

- Je größer die Zeilenbreite ist, umso größer sollte die Zeilenhöhe werden. Das ermöglicht dem Leser ein leichteres Halten der Lesezeile.
- In den fetteren Versionen der Schriften sollten Sie die Zeilenhöhe gegenüber der normalen Schrift mindestens auf 130–140 % vergrößern.
- Ist die Zeilenhöhe kleiner als die Schrift, überschneiden sich die Zeilen und der Text wird unleserlich.

Beispiel: *kap05\line-height.htm*

Die Zeilenhöhe der verschiedenen Textabsätze wird über die CSS-Eigenschaft `line-height` und unterschiedliche Maßeinheiten variiert. Damit der Unterschied ersichtlich ist, enthält jeder Absatz den gleichen Text.

```
<html lang="de">
<head>
  <title>Zeilenhöhen beeinflussen</title>
  <style>
①   body { font: 1em Georgia,Times,"Times New Roman",serif; }
②   .weit { line-height: 150%; }
③   .eng  { line-height: 80%; }
...
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Zeilenhöhen, variabler geht's kaum noch.</h1>
④ <p>Fortune plango vulnera stilantibus ocellis, quod
sua...</p>
⑤ <p class="weit">Fortune plango vulnera stilantibus ocellis,
quod sua...</p>
⑥ <p class="eng">Fortune plango vulnera stilantibus ocellis,
quod sua...</p>
</body>
</html>
```

① Grundsätzlich werden alle Inhalte der Webseite in der Standardgröße und der Schriftart Georgia dargestellt. Die Zeilenhöhe wird über den Wert `normal` auf den Standardwert festgelegt.

② Absätze, die über die Klasse `weit` formatiert werden, sollen eine Zeilenhöhe von 150 % erhalten. Er passt sich damit auch automatisch an die Schriftgröße an, wenn Sie diese einmal ändern sollten.

③ Über die Klasse `eng` legen Sie die Zeilenhöhe auf nur 15 Pixel fest, was auch bei veränderten Schriftgrößen beibehalten wird.

④ Dadurch, dass kein Klassen-Selektor angegeben ist, wird die Einstellung von `body` übernommen, sodass der Text mit der normalen Zeilenhöhe dargestellt wird.

⑤ Im zweiten Absatz ist der Text recht gut lesbar. Durch die größere Zeilenhöhe kann das menschliche Auge den Wechsel vom Ende einer Zeile zum Anfang der nächsten Zeile besser durchführen. Besonders bei breiten Absätzen machen sich die höheren Zeilen positiv bemerkbar.

⑥ Die Zeilenhöhe wurde so weit verringert, dass der Text nur noch schwer lesbar ist.

Unterschiedliche Zeilenhöhen in einem Dokument (kap05\line-height.htm)

Wortzwischenraum

Neben der Zeilenhöhe können Sie auch den Abstand zwischen einzelnen Wörtern verändern. Der Wortzwischenraum ist der nicht gedruckte Teil zwischen zwei Wörtern und wird auch Wortabstand bzw. in der Typografie Ausschluss genannt. Der optimale Abstand zwischen zwei Wörtern dient der Harmonie und der Lesbarkeit. Laut typografischen Vorgaben ist der ideale Wortzwischenraum die Breite, die der Großbuchstabe I einer Serifenschrift einnehmen würde.

```
word-spacing: Wert;
```

Werte	✔ `normal` ✔ Zahlenangaben mit entsprechender Maßeinheit; auch negative Werte sind möglich. ✔ Keine prozentualen Angaben!
Standardwert	`normal`
Vererbbar	Ja
Anwendbar auf	Alle Elemente

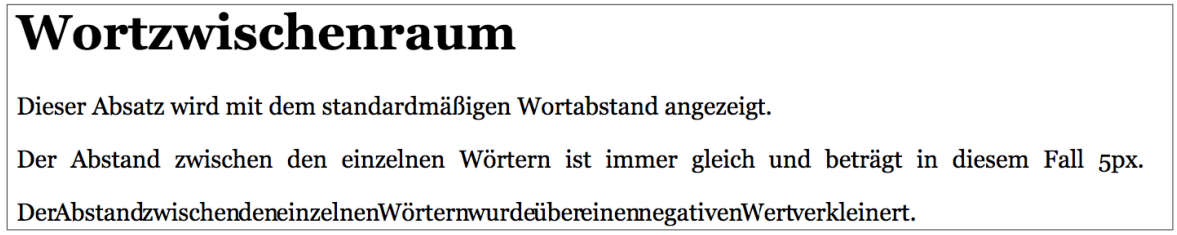
Positive Werte vergrößern und negative Werte verkleinern den Abstand zwischen den einzelnen Wörtern. Die Angabe von `word-spacing: normal` setzt den Abstand auf den Standardwert zurück.

© HERDT-Verlag

Beispiel: *kap05\word-spacing.htm*

In diesem Beispiel wird neben dem standardmäßigen Wortzwischenraum über die Klasse `plus` ein größerer und über die Klasse `minus` ein kleinerer Wortzwischenraum erzwungen.

```
<style>
  body   { font: .75rem Georgia,Times,"Times New Roman",serif; }
  .plus  { word-spacing: .25rem; }
  .minus { word-spacing: -.25rem; }
</style>
```



CSS-Eigenschaft `word-spacing` wird angewendet (kap05\word-spacing.htm)

Zeichenabstand

Der freie Raum zwischen den einzelnen Zeichen wird auch als Buchstabenweite, Buchstabenabstand oder Laufweite bezeichnet. Dies ist eine flexible Größe, die je nach Schriftart, Schriftgröße und Schriftschnitt unterschiedlich ist und angepasst werden kann. Ein fetter Schriftschnitt benötigt, genau wie eine größere Schriftart, einen größeren Abstand zwischen den Buchstaben. Ansonsten würden die Buchstaben ab einer bestimmten Schriftgröße ineinanderfließen.

Mit der CSS-Eigenschaft `letter-spacing` können Sie die Abstände einzelner Buchstaben vergrößern (typografisch: sperren) oder verkleinern (typografisch: stauchen).

```
letter-spacing: Wert;
```

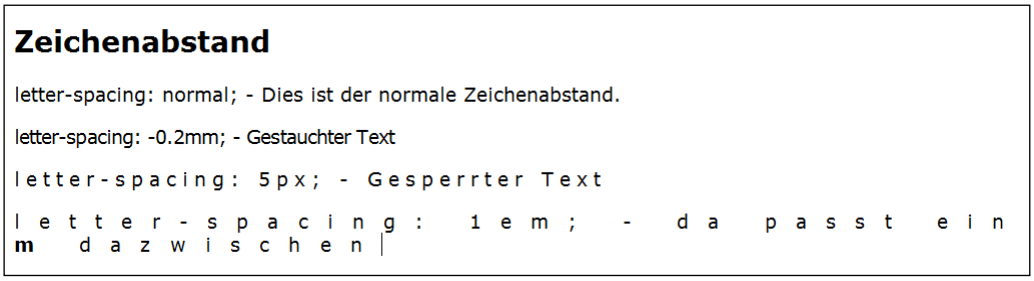
Werte	✔ `normal` ✔ Zahlenangaben mit entsprechender Maßeinheit; standardmäßig wird die Maßeinheit Pixel (px) verwendet; auch negative Werte sind möglich. ✔ Keine prozentualen Angaben!
Standardwert	`normal`
Vererbbar	Ja
Anwendbar auf	Alle Elemente

Die positiven Werte vergrößern und die negativen Werte verkleinern den Zeichenabstand. Die Angabe von `letter-spacing:normal` setzt den Wert wieder auf den ursprünglichen Wert von 0 Pixel zurück.

Beispiel: *kap05\letter-spacing.htm*

Mit der folgenden Stylesheet-Angabe geben Sie die Buchstabenzwischenräume über verschiedene Maßeinheiten an. Dem jeweiligen Absatz weisen Sie das Format über den Selektor zu.

```
<style>
    body      { font: .75rem Helvetica,Arial,sans-serif; }
    .stauchen { letter-spacing: -0.0625rem; }
    .sperren1 { letter-spacing: 5px; }
    .sperren2 { letter-spacing: 1em; }
</style>
```



Verschiedene Zeichenabstände (kap05\letter-spacing.htm)

5.6 Text einrücken

In manchen Büchern wird die erste Zeile eines Absatzes oder Kapitels eingerückt, was der besseren Lesbarkeit dient. In CSS ist dieses typografische Element als Eigenschaft implementiert.

```
text-indent: Wert;
```

Werte	Zahlen- und Prozentangaben mit entsprechender Maßeinheit; auch negative Werte sind möglich.
Standardwert	0
Vererbbar	Ja
Anwendbar auf	Alle Block-Elemente

Prozentangaben beziehen sich auf die Gesamtbreite des jeweiligen Absatzes.

Beispiel: *kap05\text-indent.htm*

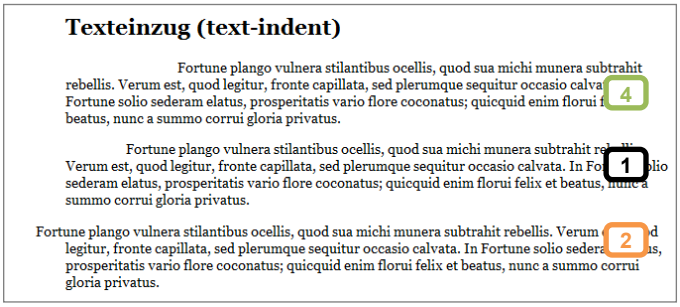
Drei Absätzen werden unterschiedliche Texteinzüge zugewiesen. Damit ein negativer Texteinzug möglich ist, wird der Seitenrand der Webseite erhöht.

© HERDT-Verlag

```
<html lang="de">
<head>
  <title>Text einrücken</title>
  <style>
    body  { font: .75rem Georgia, Times, "Times New Roman",
serif;
            line-height: normal; }
①   .rein { text-indent: 10%; }
②   .raus { text-indent: -2em; }
  </style>
</head>
③ <body style="margin-left: 4em">
  <h1>Texteinzug (text-indent)</h1>
④  <p style="text-indent: 15%;">Fortune plango vulnera
stilantibus...</p>
  <p class="rein">Fortune plango vulnera stilantibus ocellis,
quod sua...</p>
  <p class="raus">Fortune plango vulnera stilantibus ocellis,
quod sua...</p>
</body>
</html>
```

① Der prozentuale Wert bewirkt eine Veränderung der Einrückung, sobald Sie die Breite des Browserfensters verändern. Der Einzug soll in diesem Fall immer 10 % der Fensterbreite betragen.

② Einen festen Wert geben Sie über eine entsprechende Maßeinheit an. Aufgrund des negativen Vorzeichens wird ein Einzug in die andere Richtung erzwungen.



Eingerückter Text (kap05\text-indent.htm)

③ Damit die negative Einrückung aus der Formatierung ② sichtbar wird, müssen Sie den Rand der Webseite vergrößern. Dies realisieren Sie für `body` über die CSS-Eigenschaft `margin-left`. Der linke Seitenrand beträgt somit `4em`.

④ Die Angabe der Eigenschaft `text-indent` kann genauso direkt am Element erfolgen wie die Klassenzuweisung bei den beiden nachfolgenden Absätzen.

5.7 Bekannte Schriften neu entdecken

Obwohl die Schriftart Times New Roman als Standardschriftart eines jeden Browsers unter dem Betriebssystem Windows verfügbar ist, wird sie selten eingesetzt. Mithilfe der schon kennengelernten CSS-Eigenschaften können Sie die Wirkung der Schriftart stark verändern.

Beispiel: *kap05\times.htm*

Das Erscheinungsbild der Schrift verändern Sie, indem Sie den kursiven Schriftschnitt verwenden und einen erweiterten Zeichenabstand einsetzen.

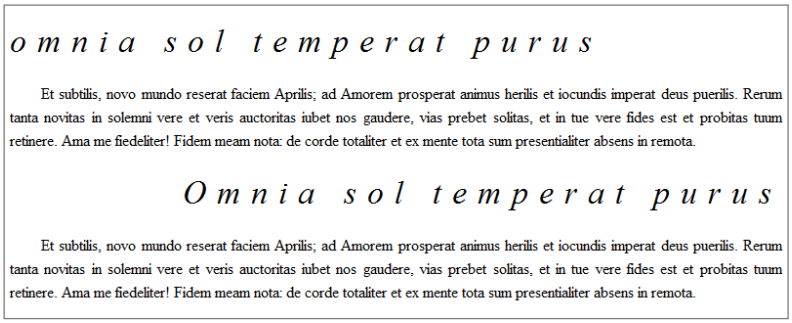
```
<style>
①  h1.eins { font: italic 2rem 'Times New Roman', Times,serif;
              letter-spacing: 0.3333em; text-transform:
lowercase; }
②  h1.zwei { font: italic 2rem 'Times New Roman', Times,serif;
              letter-spacing: 0.3333em; text-align: right; }
③  p       { line-height: 150%; text-indent: 2em; text-align:
justify; }
</style>
```

① Die Schriftart wird auf Times New Roman oder eine ähnliche Serifenschrift eingestellt und in der Größe verdoppelt. Das Interessante an dieser Formatierung ist die kursive Darstellung der Schrift. Die einzelnen Zeichen werden mit einem Abstand von `0.3333em` gesetzt, also einem Drittel der Breite des Buchstabens m. Dieser Text soll in Kleinbuchstaben erscheinen.

② Die zweite Definition unterscheidet sich darin, dass der Inhalt nicht kleingeschrieben, aber rechtsbündig ausgerichtet wird.

③ Die Absätze, die den Überschriften folgen sollen, werden im Blocksatz mit einer vergrößerten Zeilenhöhe und einem `2em` großen Texteinzug dargestellt.

Die Formatierungen weisen Sie den beiden Überschriften über die Klassenangabe `class="eins"` bzw. `class="zwei"` zu. Die Absätze mit dem eigentlichen Inhalt werden automatisch durch den definierten Typ-Selektor `p` formatiert.



Kursive Überschriften in der Schriftart Times New Roman (kap05\times.htm)

© HERDT-Verlag

5.8 Zeilenumbruch

Mit CSS können Sie Text vor einem Zeilenumbruch zu schützen. Hierfür gibt es die CSS-Eigenschaft `white-space` mit verschiedenen Werten.

```
white-space: Wert;
```

Werte	✔ `normal` = automatischer Zeilenumbruch ✔ `pre` = Umbrüche, wie im Quelltext ✔ `pre-wrap` = wie `pre`, außer dass bei Platzmangel ein Umbruch gesetzt wird ✔ `pre-line` = wie `pre`, aber mehrere Leerzeichen werden zusammengefasst ✔ `nowrap` = Zeilenumbruch unterbinden
Standardwert	`normal`
Vererbbar	Ja
Anwendbar auf	Alle Block-Elemente

Der automatische Zeilenumbruch erfolgt, wenn eine Textzeile länger ist, als das beinhaltende Element breit ist. Mit dem Wert `pre` werden die Zeilenumbrüche und Leerzeichen so angezeigt, wie sie auch im Quellcode stehen. Bei der Verwendung von `nowrap` wird zwar ein Zeilenumbruch unterbunden, mit dem Element `br` können Sie ihn jedoch jederzeit erzwingen. Mehrere Leerzeichen werden zu einem zusammengefasst.

Beispiel: *kap05\white-space.htm*

Die nachfolgenden Tabellen werden mit derselben Breite angegeben. Durch die verschiedenen Werte von `white-space` werden die Auswirkungen auf die Breite der Tabelle sichtbar. In der Tabelle wird nur der sichtbare Bereich der Webseite abgedruckt.

```
  <style>
    table {
①     width:300px;
    }
[…]
  </style>
 […]
  <h1>Zeilenumbruch verhindern</h1>
  <p>Keine Angabe von white-space</p>
```

```
②   <table summary="Keine Angabe von white-space">
      <tr>
        <td>Fortune plango vulnera stilantibus ocellis, quod sua
michi munera subtrahit rebellis. Verum est, quod legitur,
fronte capillata...</td>
      </tr>
    </table>
    <p>Angabe von white-space: pre</p>
③   <table summary="Angabe von white-space: pre">
      <tr>
        <td style="white-space: pre;">Fortune plango vulnera
stilantibus ocellis, quod sua michi munera subtrahit
rebellis. Verum est, quod legitur, fronte...</td>
      </tr>
    </table>
    <p>Angabe von white-space: nowrap</p>
④   <table summary="Angabe von white-space: nowrap">
      <tr>
        <td style="white-space: nowrap">Fortune plango vulnera
stilantibus ocellis, quod sua michi munera subtrahit
rebellis<br>...</td>
      </tr>
    </table>
…
```

① Die Breite der Tabellen wird auf 300 Pixel festgelegt.

② Der Inhalt der ersten Tabelle wird ohne die Angabe der Eigenschaft `white-space` angegeben. Der Browser nutzt den Standardwert `normal`. Daher wird der Text wie üblich bei Erreichen des rechten Zellrandes umgebrochen.

③ Der Inhalt der zweiten Tabelle wird mit `white-space:pre` so formatiert, dass die Zeilenumbrüche des Quellcodes angezeigt werden. Überschreitet der Text die Tabellenbreite, wird sie automatisch bis zum nächsten Zeilenumbruch vergrößert.

Automatische Zeilenumbrüche (kap05\white-space.htm)

④ Bei Angabe von `white-space: nowrap` findet kein Zeilenumbruch statt, es sei denn, Sie erzwingen ihn per `<br>`. Die Zelle wird so breit, dass sie den gesamten Text umschließt – auch über die Fenstergröße des Browsers hinaus. Inhalte sind dann nur noch durch Scrollen erreichbar. Mehrere Leerzeichen im Quelltext werden zu einem zusammengefasst.

Schulversion
© HERDT-Verlag

Das HTML-Element `br` steht für ein line break und dient dazu, dem Browser mitzuteilen, dass eine Zeile zu Ende ist und kann darum korrekt nur am Ende einer Zeile eingesetzt werden. Es sollte nicht dazu benutzt werden, Abstände einzufügen (z. B. nach Überschriften). Dies regeln Sie mittels CSS über entsprechende Abstände (siehe Kapitel 9).

Ein semantisch korrekter Einsatz wäre zum Beispiel am Ende eines jeden Verses in einem Lied oder Gedicht, in dem Sie für jede Strophe einen Absatz verwenden.

Silbentrennung

Auch die Trennung von Wörtern können Sie mit CSS regeln. Damit diese korrekt durchgeführt werden kann, muss der Browser wissen, welche Sprache mit welchen Trennungsregeln dazu benutzt werden soll.

```
① <html lang="de">
  <head>
  ...
② <style>
    article { hyphens: auto; }
  </style>
  </head>
  <body>
  …

③   <article>
      <h1>Eine Überschrift</h1>
      <p>Sowohl für die Überschrift, als auch für den hier
geschriebenen Text wurde mittels hyphens die Silbentrennung
aktiviert.</p>
    </article>
  …
  </body>
  </html>
```

① **Die Sprache (deutsch) wird angegeben**. Eine Liste aller Sprachen finden Sie unter *https://www.w3schools.com/tags/ref_language_codes.asp*

② Mit `hyphens: auto` aktivieren Sie die automatische Silbentrennung für alle Texte in Artikeln.

③ Die Worte in Artikeln werden den Regeln der angegebenen Sprache entsprechend getrennt.

Nicht immer sorgt der Automatismus für eine korrekte Trennung. Wenn Sie vermeiden wollen, dass sich dies negativ auf Ihre Reputation auswirkt (insbesondere wenn sich Ihre Website mit Sprache oder verwandten Themen beschäftigt), sollten Sie sich nicht auf den Browser verlassen.

© HERDT-Verlag
Schulversion

Besonders lange Wörter können das Layout negativ beeinflussen, wenn diese nicht getrennt werden. Sie haben die Möglichkeit, händisch ein HTML-Entity mitzugeben, das dem Browser mitteilt, wo ein Wort zu trennen ist. Dies ist ein benanntes Entity und wird wie folgt notiert: ``

Beispiel:

```
Donau&shy;dampf&shy;schiff&shy;fahrts&shy;gesellschaft
```

Obwohl das mühsam ist, hat es doch einen Vorteil: Sie bestimmen exakt, welche Wörter wo getrennt werden dürfen. Da Sie das meist nur bei sehr langen Wörtern benötigen, ist dieses Vorgehen durchaus praktisch nutzbar. Bedenken Sie auch, dass im Quelltext das Wort „Donaudampfschifffahrtsgesellschaft“ nicht mehr vorkommt, wenn Sie die Entities eingefügt haben (z. B. wenn Sie im Editor danach suchen). **Google erkennt das Wort dennoch**, so dass durch die Entities die Auffindbarkeit Ihrer Site in der Suchmaschine nicht leidet.

5.9 Übungen

Übung 1: Theoriefragen zu Textabständen

Level		Zeit	ca. 3 min
Ergebnisdatei	*kap05\uebung1-2.doc*		

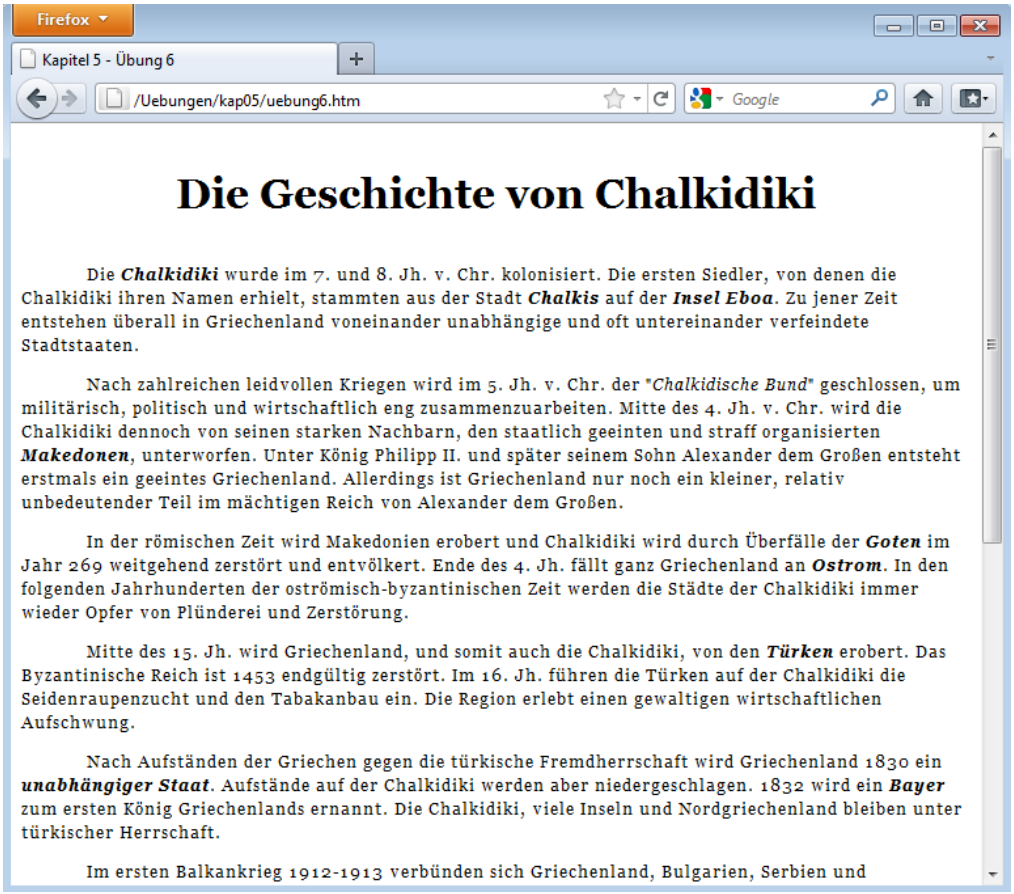
1. Erläutern Sie den Unterschied zwischen einer Zeilenhöhe, einem Zeichenabstand und einem Wortzwischenraum.
2. Wie groß sollte eine Zeilenhöhe in einem Fließtext mindestens sein, damit das Lesen am Bildschirm vereinfacht wird? Wovon ist die Zeilenhöhe abhängig?

Schulversion
© HERDT-Verlag

Übung 2: Lesbarkeit verbessern

Level		Zeit	ca. 15 min
Übungsdatei	*kap05\chalkidiki.htm*		
Ergebnisdateien	*kap05\uebung3.htm, kap05\uebung4.htm, kap05\uebung5.htm, kap05\uebung6.htm*		

1. Bearbeiten Sie die Webseite zur Geschichte Chalkidikis aus dem vorherigen Kapitel weiter. Verdoppeln Sie die Zeilenhöhe der Überschrift.
2. Zentrieren Sie die Überschrift.
3. Die Abstände der einzelnen Absätze setzen Sie auf 150 %, die Zeichenabstände erweitern Sie um jeweils einen Pixel.
4. Rücken Sie die einzelnen Absätze um 50 Pixel ein.



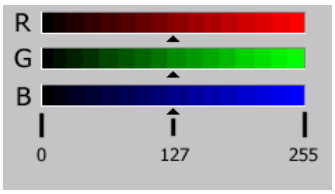
Das Endergebnis der Übung

6

Farben

6.1 Farbwerte

Die Buchstaben **R**, **G** und **B** stehen für die Grundfarben Rot, Grün und Blau (engl. red, green, blue). Aus diesen drei **Grundfarben** können Sie durch Mischen über 16 Millionen verschiedene Farbvarianten für die Darstellung am Bildschirm erzeugen.



Die drei Grundfarben in den verschiedenen Abstufungen (kap06\rgb-modell.htm)

Jeder Bildpunkt wird in der Farbauflösung von 24 Bit durch drei Bytes (also 3 mal 8 Bit) beschrieben, den Farbwerten der Grundfarben. Der Inhalt dieser Bytes kann Werte von 0 bis 255 annehmen. Dabei entsprechen diese Werte dem Grad der Farbintensität (je höher, desto heller – additive Farbmischung). Die Farbkombination 255, 255, 255 entspricht der Farbe Weiß, die Kombination 0, 0, 0 entspricht der Farbe Schwarz.

Mithilfe der drei Grundfarben sind demzufolge 256 x 256 x 256 = 16.777.216 Farbkombinationen möglich. Es wird von einer **24-Bit-Farbtiefe** gesprochen.

Mischen der drei Grundfarben (kap06\rgb.htm)

Die drei Grundfarben:

```
R:255,  G:  0,  B:  0   = Rot
R:  0,  G:255,  B:  0   = Grün
R:  0,  G:  0,  B:255   = Blau
```

Einige Mischfarben:

```
R:  0,  G:255,  B:255   = Aqua
R:255,  G:255,  B:  0   = Gelb
R:255,  G:  0,  B:255   = Magenta
R:255,  G:255,  B:255   = Weiß
```

Die einzige Farbe, die ohne Mischung entsteht:

```
R:  0,  G:  0,  B:  0   = Schwarz
```


© HERDT-Verlag

Hexadezimal

Unser dezimales Zahlensystem kennt zehn Ziffern (0 – 9). Das Hexadezimale Zahlensystem kennt 16 Ziffern. Ziffern, für die wir keine Zeichen in unserem System haben, werden als Buchstaben notiert: 10 = A, 11 = B, 12 = C, 13 = D, 14 = E, 15 = F.

Das Hexadezimalsystem enthält die folgenden **Ziffern**:

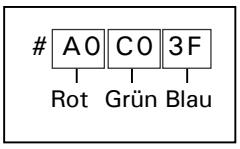
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Dezimale und hexadezimale Zahlen im Vergleich:

Hexadezimalzahl	Dezimalzahl
0	0
10	A
15	F
16	10
255	FF

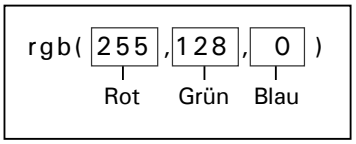
Eine hexadezimale Zahl kann 16 verschiedene Zustände besitzen (0 – 15). Für die Angabe eines bestimmten Farbwertes stehen jeweils zwei Stellen zur Verfügung, dies ergibt 16 x 16 = 256 Möglichkeiten.

Die Farbanteile geben Sie jeweils als zweistellige Werte zwischen 0 und F an. Der erste Wert R steht für den Rot-Anteil, G für den Grün-Anteil und B für den Blau-Anteil. Sind bei der Farbangabe in jedem Anteil beide Stellen gleich, brauchen Sie nur jeweils eine Stelle anzugeben. Für #FFAA88 genügt dann #FA8, oder für #000000 reicht die Angabe von #000. Angaben, die nicht verkürzt werden können, sind z. B. #FF36FF oder #EAEAEA.



Dezimalwerte

Bei der dezimalen Schreibweise werden die hexadezimalen Werte als Werte zwischen 0 und 255 angegeben. Beispielsweise steht der Hex-Wert 00 für die dezimale 0, der Hex-Wert FF für die Dezimalzahl 255 und der Hex-Wert 80 für die Dezimalzahl 128. Die drei Farbanteile werden durch Kommas voneinander getrennt und in Klammern gesetzt. Davor geben Sie das Schlüsselwort `rgb` an.




```
color: rgb(255,128,0);
```

Dezimalwerte mit Alpha-Kanal

Neben der Farbe können Sie die **Deckkraft** der Farbe mit einem Wert zwischen 0 und 1 angeben, wobei 1 für komplett deckend und 0 für vollkommen transparent steht.

Notieren Sie die folgende Angabe, wenn Sie möchten, dass der Hintergrund durch die angegebene Farbe durchscheinen soll. Der letzte Wert steht für den Grad der Transparenz. Bei einer Angabe von 0.5 ist die Farbe zu 50% „durchlässig“.

```
color: rgba(255,128,0,0.5);
```

Hexadezimale Farbangaben lassen sich als ein Wert aus einer Vorlage (z. B. Grafikprogramm) in den eigenen Quelltext kopieren. Bei Dezimal-Angaben sind dagegen drei bzw. vier Werte inklusive Alpha-Kanal zu übertragen, was die Übertragung umständlich und damit fehleranfällig macht. Deswegen werden Sie in der Regel hexadezimalen Angaben in fremden Quelltexten begegnen.

Prozentwerte

Die Angabe der Farbanteile erfolgt, wie bei den Dezimalwerten, mit dem vorangestellten Schlüsselwort `rgb`. Beispielsweise sind Angaben von `rgb(100%, 50%, 0%)` oder `rgb(66.66%, 0.5%, 23.12%)` möglich.

Farbnamen

Sie haben die Möglichkeit, den englischen Namen der jeweiligen Farbe anzugeben. Die Farbnamen sind dabei nicht case-sensitive, d. h., es wird keine Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt.

Die 16 standardisierten Farbnamen lauten (vgl. *kap06\farbname.htm*):

`black` = schwarz	`maroon` = dunkelrot	`green` = dunkelgrün	`olive` = olivgrün
`navy` = dunkelblau	`purple` = violett	`teal` = blaugrün	`gray` = dunkelgrau
`silver` = hellgrau	`red` = rot	`lime` = hellgrün	`yellow` = gelb
`blue` = blau	`fuchsia` = magenta	`aqua` = hellblau	`white` = weiß

Die Darstellung von anderen Farbnamen als den offiziell standardisierten ist zwar vom jeweiligen Browser abhängig, jedoch interpretieren die aktuellen Browser weitere Farbnamen vollkommen identisch.

216 dieser Farben werden auch als websichere Farben bezeichnet. Dies bedeutet, dass diese Farben in der Regel von jedem Browser im selben Farbton dargestellt werden. Die Farben werden dabei aus allen Kombinationen der Werte 00, 33, 66, 99, CC und FF gebildet.

Eine Übersicht der erweiterten Farbnamen finden Sie in der HTML-Datei *kap06\farbname.htm*. Darin sind die Farbnamen mit den entsprechenden hexadezimalen und RGB-Werten aufgelistet.

Indem Sie die Farbwerte hexadezimal oder dezimal angeben, arbeiten Sie browserunabhängig und haben die freie Auswahl aus 16,7 Millionen Farben.

Schulversion
© HERDT-Verlag

6.2 Textfarbe ändern

Nachdem Sie in den vorigen Kapiteln die Schrift und die Ausrichtung eines Textes geändert haben, können Sie nun Farbe in Ihre Webseite bringen. In einigen der bisherigen Beispiele haben Sie bereits die entsprechende CSS-Eigenschaft angewendet.

```
color: Farbwert;
```

Werte	✔ Schlüsselwort als Farbname ✔ Hexadezimal: `#RRGGBB` oder `#RGB` ✔ Dezimalwert: `rgb(rrr, ggg, bbb)` ✔ Dezimalwert plus Alphakanal: `rgba(rrr, ggg, bbb, a.a)` ✔ Prozentwert: `rgb(rrr.rr%, ggg.gg%, bbb.bb%)`
Standardwert	Abhängig vom Element (normaler Text, (besuchter) Link) und von den Browsereinstellungen (meist schwarz)
Vererbbar	Ja, auf die Unterelemente
Anwendbar auf	Alle Elemente

Sie haben die Wahl, welchen Wert Sie als Farbwert angeben. Alle Angaben werden von den aktuellen Browsern gleichermaßen richtig umgesetzt, allerdings hat sich die Angabe von Hexadezimalwerten als Quasi-Standard etabliert.

Beispiel: *kap06\textfarbe.htm*

Sie erstellen ein HTML-Dokument, in dem jeder Textabsatz über eine andere Angabe des Farbwertes formatiert wird. Durch die gleichzeitige Verwendung verschiedener Farbwerte erhalten Sie einen Eindruck, wie sich die Farben aus den RGB-Farbanteilen zusammensetzen. Die Klassen-Selektoren werden anhand des Farbnamens und der möglichen Werte bezeichnet.

```
   <html lang="de">
   <head>
     <title>Farbangaben: Schreibweisen</title>
     <style>
①      p                          { color: #0000FF; } /* blau */
②      .rot-hexlang               { color: #FF0000; }
③      .gruen-hexkurz             { color: #0F0; }
④      .blau-dezimal              { color: rgb(0, 0, 127); }
⑤      .blau-dezimal-transparent  { color: rgba(0, 0, 127, 0.3); }
⑥      .lila-prozent              { color: rgb(50%, 0%, 50%); }
```

```
⑦    .ocker-name                { color: olive; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Eigenschaft "Textfarbe" ändern</h1>
  <p class="rot-hexlang">Roter Text durch Angabe von:
#FF0000;</p>
  <p class="gruen-hexkurz">Hellgrüner Text durch Angabe von:
#0F0;</p>
  <p class="blau-dezimal">Dunkelblauer Text durch Angabe von:
rgb(0,0,127);</p>
  <p class="blau-dezimal-transparent">Dunkelblauer,
teiltransparenter Text durch Angabe von: rgba(0,0,127,
0.3);</p>
  <p class="lila-prozent">Lila Text durch Angabe von: rgb(50%,
0%, 50%);</p>
  <p class="ocker-name">Olivfarbener Text durch Angabe von:
olive;</p>
</body>
</html>
```

① Für alle Absätze geben Sie eine blaue Textfarbe `#0000FF` vor.

② Ein Element, das die Klasse `rot-hexlang` erhält, bekommt roten Text (#FF0000).

③ Die Kurzform der Farbangabe von #00FF00 ist in der Deklaration von `grün-hexkurz` hinterlegt. Elemente mit dieser Klasse werden grün eingefärbt (#0F0).

④ Eine dunkelblaue Schrift wird über die Dezimalangabe definiert. Mit dem Wert 127 des Farbanteils Blau, der die Hälfte des maximal möglichen Wertes 255 darstellt, legen Sie eine dunkelblaue Farbe fest. Ein höherer Wert würde das Blau aufhellen, ein niedrigerer Wert würde die Farbe weiter abdunkeln.

Texte in verschiedenen Farben (kap06\textfarbe.htm)

⑤ Der Schrift wird derselbe Farbwert zugewiesen wie der dunkelblauen Schrift. Da die Farbe aber nur zu 30% deckt, scheint der helle Hintergrund durch. Vor einem dunklen Hintergrund erscheint diese Schrift dunkler. In beiden Fällen ist die Schrift schlecht zu lesen. Daher sollten Sie mit einem Wert näher an 1 für eine stärkere Deckung von Schriften sorgen.

⑥ Die Farbe Lila erhalten Sie, wenn Sie die beiden Farbanteile Rot und Blau zu je 50 % mischen.

⑦ Mit dem englischen Farbnamen `olive` legen Sie die Schriftfarbe Ocker fest.

Mit der Eigenschaft `color` beeinflussen Sie nicht allein die Farbe von Buchstaben, sondern auch Unterstreichungen (`text-decoration`) und Aufzählungszeichen von sortierten und unsortierten Listen (`ul` und `ol`).

© HERDT-Verlag

6.3 Hintergrundfarben

```
background-color: Farbwert;
```

Werte	✔ Schlüsselwort als Farbname ✔ Hexadezimal: #RRGGBB oder #RGB ✔ Dezimalwert: rgb(rrr, ggg, bbb) ✔ Dezimalwert mit Alphakanal: rgba(rrr, ggg, bbb, a.a) ✔ Prozentwert: rgb(rrr.rr%, ggg.gg%, bbb.bb%)
Standardwert	Abhängig von den Browsereinstellungen, meist weiß
Vererbbar	Ja
Anwendbar auf	Alle Elemente

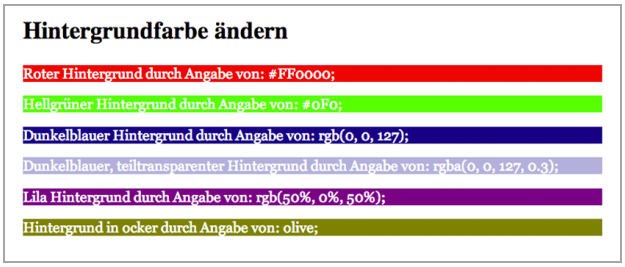
Beispiel: *kap06\hintergrundfarbe.htm*

Dieselben Farbangaben werden diesmal als Wert für das Attribut `background-color` angegeben. Daher nehmen Sie für das Beispiel nur die Stylesheet-Definition vor.

```
<style>
  p { font: 14px Georgia, Times, "Times New Roman", serif;
      color: #FFFFFF; }
 .rot-hexlang               { background-color: #FF0000; }
 .gruen-hexkurz             { background-color: #0F0; }
 .blau-dezimal              { background-color: rgb(0, 0, 127); }
 .blau-dezimal-transparent  { background-color: rgb(0, 0, 127,
0.3); }
 .lila-prozent              { background-color: rgb(50%, 0%, 50%);
}
 .ocker-name                { background-color: olive; }
</style>
```

Hintergrundfarben verwenden

Damit sich die Schrift von dem Hintergrund abhebt, wird sie auf Weiß gesetzt.



Texte mit verschiedenen Hintergrundfarben (kap06\hintergrundfarbe.htm)

Haben Sie bemerkt, wie schlecht manche Texte lesbar sind? Achten Sie deshalb immer auf ausreichende Hell-Dunkel-Kontraste, um das Lesen allen zu ermöglichen – auch unter widrigen Umständen wie bei hellem Sonnenschein oder schlechten Displays.

Andere Elemente einfärben mit `background-color`

Im Gegensatz zur Eigenschaft `color`, die grundlegend auf textliche Inhalte beschränkt bleibt, können Sie mit `background-color` nahezu jedem Element einen farbigen Hintergrund zuweisen. Neben dem eigentlichen Seitenhintergrund sind dies z. B. Tabellenzellen, Listeneinträge oder Links.

Beispiel: *kap06\hintergrundfarbe-andere.htm*

Dem Seitenhintergrund, einer Überschrift, einer Trennlinie, einem Bereich, einer Tabelle und ihren Zellen weisen Sie unterschiedliche Hintergründe zu.

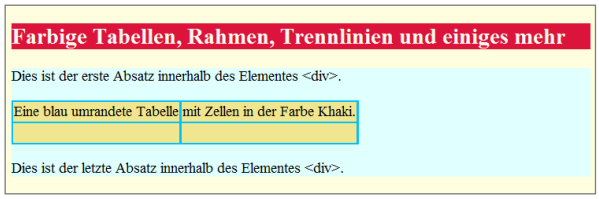
```
<html lang="de">
<head>
  <title>Hintergrundfarben verschiedener Elemente</title>
  <style>
①   body       { background-color: lightyellow; }
②   h2         { background-color: #DC143C; color:
rgb(255,250,240); }
    hr, table { background-color: deepskyblue; }
    div        { background-color: rgb(224,255,255); }
    td         { background-color: rgb(94.12%, 90.2%, 55.9%); }
  </style>
</head>
③ <body>
④   <h1>Farbige Elemente</h1>
  <div>
⑤   <p>Dies ist der erste Absatz innerhalb des Elementes
"div".</p>
    <table>
⑥     <tr><td>Eine blau umrandete Tabelle</td>
          <td>mit Zellen in der Farbe Khaki.</td></tr>
      <tr><td> </td>
          <td> </td></tr>
    </table>
    <p>Dies ist der letzte Absatz innerhalb des Elementes
"div".</p>
  </div>
</body>
</html>
```


© HERDT-Verlag

① Den Seitenhintergrund legen Sie über den Typ-Selektor `body` für das gesamte Dokument fest.

② Den anderen Typ-Selektoren weisen Sie ebenfalls die CSS-Eigenschaft `background-color` mit unterschiedlichen Werten zu.

③ `<body>` löst die Verwendung der Hintergrundfarbe Hellgelb (`lightyellow`) aus.



Elemente mit verschiedenen Hintergrundfarben (kap06\hintergrundfarbe-andere.htm)

④ Der Überschrift `h2` wird neben dem rötlichen Hintergrund die Schriftfarbe Blumenweiß zugewiesen, um den Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrund aufrechtzuerhalten.

⑤ Das Element `div` kann weitere Inhalte enthalten, wie die nachfolgenden Absätze und die Tabelle. Die freien Flächen sollen mit einem Hintergrund in der Farbe Cyan sichtbar gemacht werden.

⑥ Die Tabelle erhält einen himmelblauen Hintergrund. Durch die Zellen, die einen anderen Hintergrund haben und automatisch die Fläche der Tabelle füllen, sind nur die Zellzwischenräume als Tabellenhintergrund sichtbar.

6.4 Übung

Theoriefragen zu Farbangaben

Level		Zeit	ca. 15 min
Ergebnisdateien	*kap06\uebung1.htm, kap06\uebung2.htm, kap06\uebung3.htm*		

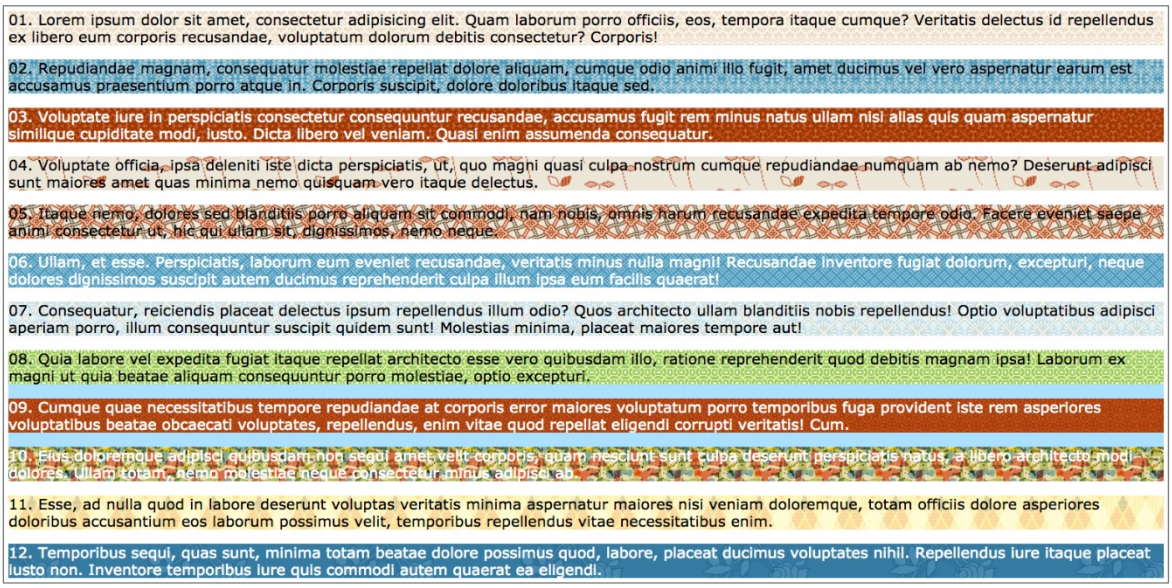
1. Welche Farbe erhalten Sie, wenn Sie Grün und Rot mischen?
2. Erstellen Sie mehrere Absätze mit blauer Textfarbe. Stellen Sie die fünf möglichen CSS-Farbangaben dar.
3. Welche Farbangaben können als dreistellige Hexadezimalangabe zusammengefasst werden?
   `#FCFCFC, #AAAAAA, #355335, #BB7733, #F000FF`

7

Hintergrundbilder nutzen

7.1 Einleitung zu Hintergründen

Hintergründe eröffnen zahllose Design-Möglichkeiten – Sie können einem Element auch mehrere Hintergründe zuweisen.



Elemente mit verschiedenen Hintergründen (kap07\background-images.htm)

Übersicht

In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuell im Standard festgelegten CSS-Eigenschaften.

Mit diesen Eigenschaften wird auch das Verhalten von mehreren Hintergründen beschrieben, so dass dafür keine weitere Eigenschaft nötig ist.

- `background` (Kurzform/Kurzschreibweise)
- `background-attachment`
- `background-image`
- `background-position`
- `background-size`
- `background-color`
- `background-origin`
- `background-repeat`

Schulversion
© HERDT-Verlag

7.2 Hintergrundgrafiken verwenden

Neben der im letzten Kapitel beschriebenen Möglichkeit, HTML-Elemente mit einer Farbe zu unterlegen, können Sie auch Grafiken für Hintergründe verwenden. Hierfür setzen Sie die Eigenschaft `background-image` ein.

```
background-image:url( Wert );
```

Werte	✔ none ✔ URL
Standardwert	none
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle Elemente

Mit CSS können Sie einzelnen Elementen eine oder mehrere Hintergrundgrafiken zuweisen. Hierfür nutzen Sie Grafiken in den Formaten GIF, JPEG oder PNG. Den Pfad zur Grafik geben Sie innerhalb der runden Klammern an, wobei die Anführungszeichen nur bei Leerzeichen im Dateinamen angegeben werden müssen. Es sind relative und absolute Pfadangaben erlaubt, z. B. `../images/bild.png` oder `https://www.example.com/images/bild.jpg`.

Beispiel: *kap07\pattern.css*

In einer externen Stylesheet-Datei bestimmen Sie die möglichen Hintergrundgrafiken und legen entsprechend den Dateinamen die Selektoren fest.

```
① .back01 { background-image:url(patterns/img_01.gif) }
  .back02 { background-image:url(patterns/img_02.gif) }
  .back03 { background-image:url(patterns/img_03.gif) }
  …
②
  .back01, .back02, .back04, .back05, .back07, .back08, .back11
  { color: black; }
  .back03, .back06, .back09, .back10, .back12 { color: white; }
```

① Den Klassen `back01` bis `back12` werden die entsprechenden Hintergrundgrafiken zugewiesen. Die Grafiken befinden sich jeweils im Unterordner *patterns* des aktuellen Dokumentenordners.

② Oft leidet die Lesbarkeit erheblich, wenn Texte mit Grafiken hinterlegt werden. Wenn Sie Hintergrundfarben oder -bilder verwenden, geben Sie unbedingt immer eine passende Schriftfarbe an. Wie in der Abbildung am Anfang dieses Kapitels ersichtlich, lassen sich Texte nicht lesen, wenn der Hintergrund sehr helle und dunkle Bereiche enthält. Das betrifft vor allem die Absätze 5 und 10. Weder schwarze noch weiße Schrift können die Lesbarkeit wiederherstellen.

© HERDT-Verlag Schulversion

Beispiel: *kap07\background-images-kurz.htm*

In diesem Beispiel wird das HTML-Dokument erstellt, das als Abbildung auf der ersten Seite dieses Kapitels dargestellt ist.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
   <meta charset="utf-8">
     <title>Hintergrundmotive</title>
①    <link rel="stylesheet" href="pattern.css">
   </head>
   <body>
②     <p class="back01">01. Lorem ipsum dolor sit…</p>
      <p class="back02">02. Repudiandae magnam…</p>
      <p class="back03">03. Voluptate iure in …</p>
③    …
    </body>
</html>
```

① Mit dem `link`-Element verknüpfen Sie die externen Formatdefinitionen der Datei *pattern.css* mit dem HTML-Dokument.

② Dem ersten Absatz weisen Sie über die Klasse `back01` die Hintergrundgrafik *patterns/img_01.gif* zu, dem zweiten Absatz mit der Klasse `back02` die Hintergrundgrafik *patterns/img_02.*

③ Mit den folgenden 11 Absätzen verfahren Sie analog.

Außergewöhnliche Hintergründe (auch kostenlose), die Sie für Ihre HTML-Dokumente nutzen können, finden Sie im Internet mit der Suchmaschine Ihrer Wahl.

Besonders hochwertige Grafiken erhalten Sie auf den kostenpflichtigen Angeboten von fotolia, pixelio und ähnlichen Anbietern.

Oft gilt „weniger ist mehr“: Subtile Hintergründe wirken edel und unaufdringlich, siehe *https://subtlepatterns.com/*

7.3 Hintergrund wiederholen

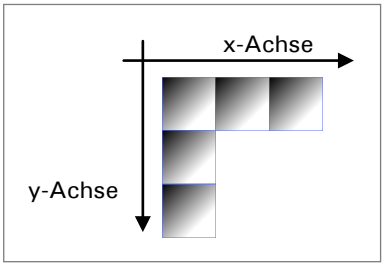
Standardmäßig wird eine Grafik „gekachelt“, wenn sie als Hintergrundbild eingebunden ist. Das heißt, sie wird vertikal und horizontal wiederholt, um die gesamte Fläche des zugewiesenen Elements zu füllen (so als ob Kacheln auf einer Wand verlegt werden). Über die CSS-Eigenschaft `background-repeat` können Sie festlegen, in welche Richtung eine Hintergrundgrafik wiederholt werden soll.

```
background-repeat: Wert;
```

Werte	✔ `repeat` = vertikale und horizontale Wiederholung ✔ `repeat-x` = horizontale Wiederholung (x-Achse) ✔ `repeat-y` = vertikale Wiederholung (y-Achse) ✔ `no-repeat` = keine Wiederholung; Bild wird als einzelne Grafik dargestellt
Standardwert	`repeat`
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle Elemente

Diese Eigenschaft können Sie nur zusammen mit einer Hintergrundgrafik verwenden.

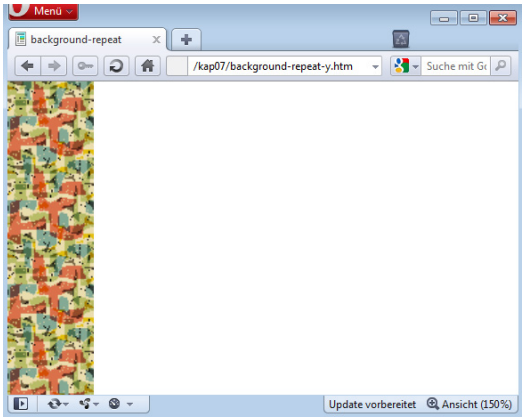
Dank `background-repeat` können Sie Einfluss darauf nehmen, ob eine Hintergrundgrafik entlang der x-Achse, der y-Achse oder in beide Richtungen wiederholt werden soll.



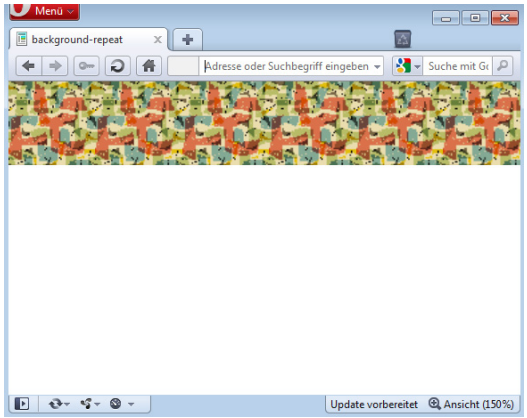
Beispiel: *kap07\background-repeat-y.htm*

Das Element `body` erhält über die Angabe der CSS-Eigenschaften einen Hintergrund, der von oben nach unten verläuft. Seitlich wird die Grafik nicht vervielfältigt.

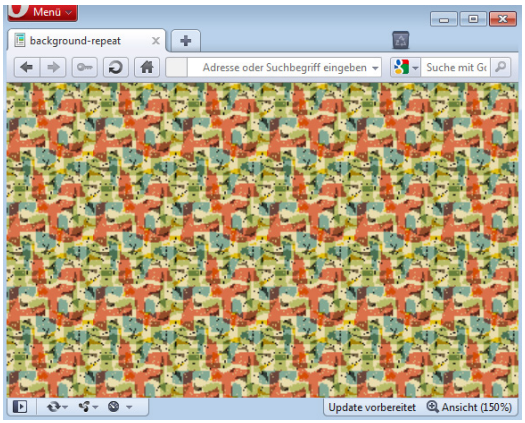
```
<body style="background-image:url(patterns/img_12.gif);
             background-repeat: repeat-y;">
</body>
```



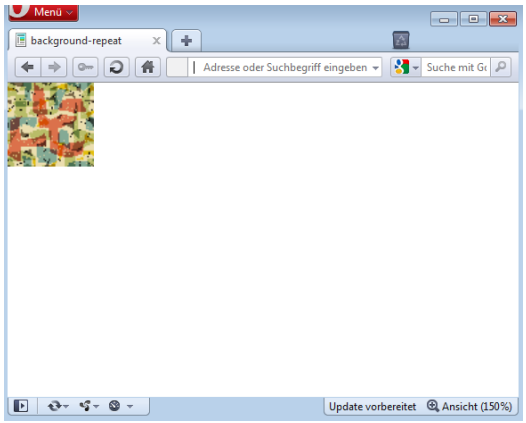
`background-repeat: repeat-y;`



`background-repeat: repeat-x;`



`background-repeat: repeat;`



`background-repeat: no-repeat;`

Die Darstellung von Elementen erfolgt in mehreren Ebenen. Die unterste wird mit der Hintergrundfarbe gefüllt, darüber liegen die Hintergrundbilder. Im Vordergrund befinden sich die im HTML eingesetzten Bilder und die Schrift. Sofern Sie die Eigenschaft `background-repeat` mit den Werten `repeat-x`, `repeat-y` und `no-repeat` verwenden, können Sie zusätzlich eine Hintergrundfarbe angeben, die ebenfalls angezeigt wird. Sie sehen dann einen eingefärbten Hintergrund mit einer zusätzlichen Grafik.

7.4 Hintergrund positionieren

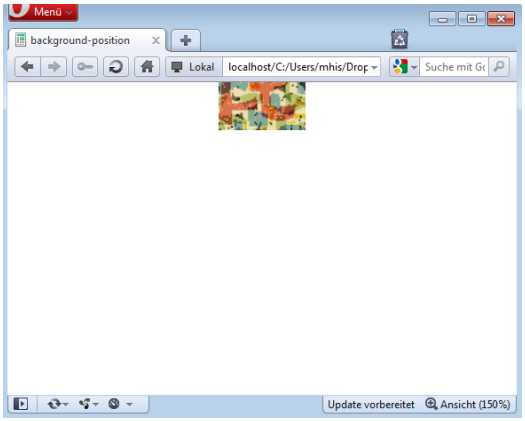
Ein Hintergrundbild können Sie an einer bestimmten Stelle positionieren. Dann beginnt die Wiederholung der Grafik ab dieser Position. Die CSS-Eigenschaft dazu lautet `background-position` und kann nur in Zusammenhang mit `background-image` eingesetzt werden.

```
background-position: Wert;
```

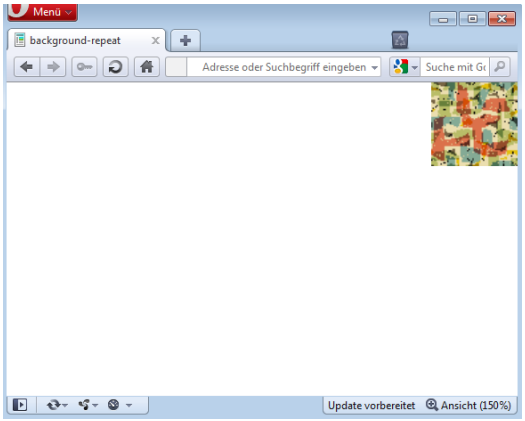
Werte	✔ `top`	= horizontale Ausrichtung oben
	✔ `center`	= horizontale Ausrichtung mittig
	✔ `bottom`	= horizontale Ausrichtung unten
	✔ `left`	= vertikale Ausrichtung links
	✔ `center`	= vertikale Ausrichtung zentriert
	✔ `right`	= vertikale Ausrichtung rechts
	✔ Längenangabe	= Maßeinheiten für x- und y-Achse, z. B. 100 px, 10 mm
	✔ Prozentangabe	= Angaben für x- und y-Achse, z. B. 20 %
Standardwert	`top left` bzw. `0 0`	
Vererbbar	Nein	
Anwendbar auf	Alle Elemente	

© HERDT-Verlag

Die Angabe der Positionierungen erfolgt in der Schreibweise: `background-position: horizontal vertikal`. Das heißt, zuerst werden die horizontalen Werte und danach die vertikalen Werte angegeben. Damit sind nur Kombinationen möglich wie `top left`, `center right`, `bottom center` usw.



`background-position: center center;`[1]



`background-position: top right;`

In der ersten Abbildung wird der Hintergrund vertikal und horizontal zentriert. Dennoch wird die Grafik oben bündig angezeigt, da der body einer Webseite nur so hoch ist, wie sein Inhalt.

Bei Positionsangaben sind die beiden Werte als Abstand von der linken oberen Ecke des Elements anzugeben. Die Position können Sie dabei in verschiedenen Einheiten angeben, wie z. B. `background-position: 10px 10%;`.

[1] Die Hintergrundgrafik wirkt sich nicht auf die Höhe des Elternelementes aus. Da das Elternelement hier leer ist, hat es keine Höhe. Es ist lediglich eine horizontale Linie ohne vertikale Ausdehnung. Wird darin die Hintergrund-Grafik zentriert, wird die Mitte der Grafik an der Mitte des Elementes ausgerichtet. Das führt hier im leeren `body` dazu, dass nur die untere Hälfte der Hintergrund-Grafik zu sehen ist.

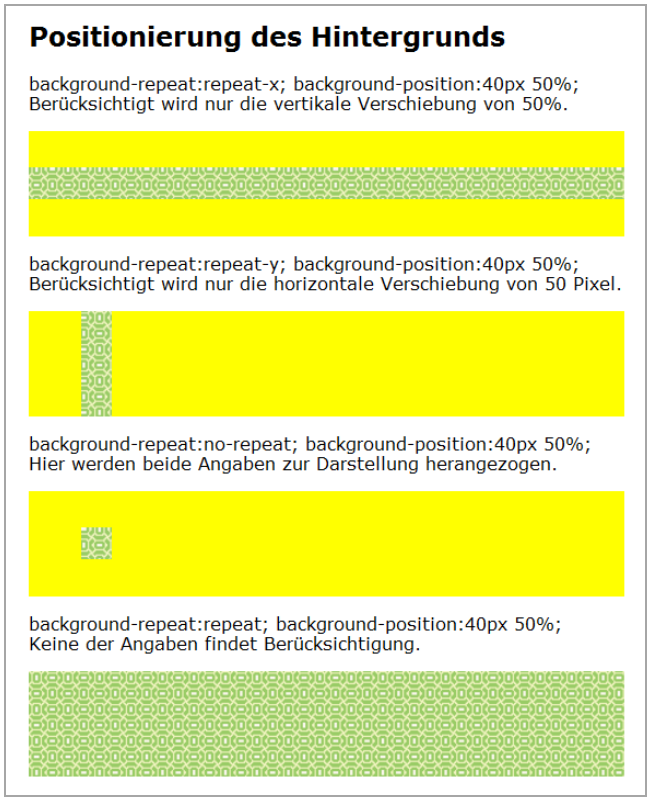
© HERDT-Verlag
Schulversion

Bei der prozentualen Angabe wird der Hintergrund relativ im Element positioniert. Dies bedeutet, wenn sich durch eine Größenänderung des Browserfensters auch die Größe des Elements ändert, passt sich die Position des Hintergrundbildes automatisch an. Die Angabe "`0 0`" ist mit der linken oberen Ecke (`top left`) des Elements und "`100% 100%`" mit der rechten unteren Ecke (`bottom right`) gleichzusetzen.

Beachten Sie das Verhalten von Positionierung und Wiederholung, wenn Sie beide Eigenschaften verwenden (siehe nebenstehende Abbildungen).

Die Positionierung der Hintergrundgrafik wird nur dann komplett durchgeführt, wenn die Eigenschaft auf `background-repeat:no-repeat` gesetzt wurde.

Geben Sie als Wiederholung `repeat-y` an, wird bei `background-position` nur der x-Wert beachtet, bei `repeat-x` der y-Wert.



Verschiedene Positionierungen des Hintergrunds (kap07\background-position.htm)

Wenn keine Wiederholung angegeben ist und die Grafik den Hintergrund komplett bedeckt, wird kein Positionswert beachtet.

Beispiel: *kap07\background-position.htm*

Die in der Abbildung sichtbaren Positionierungen wurden mit dem nachfolgenden Quellcode erzeugt. Die Stylesheet-Definitionen wurden den Absätzen über die Klassen-Selektoren zugewiesen.

```
…
  <style>
①   body   { font: 1em Verdana,Arial,sans-serif; }
②   p.hintergrund { background-color: yellow;
                    background-image:
                        url(patterns/img_08.gif);
                    background-position: 40px 50%;
                    height: 80px; }
③   .absatz1 { background-repeat: repeat-x; }
④   .absatz2 { background-repeat: repeat-y; }
⑤   .absatz3 { background-repeat: no-repeat; }
⑥   .absatz4 { background-repeat: repeat; }
  </style>
…
```


© HERDT-Verlag

① Die Standardeinstellungen für die gesamte Webseite werden definiert.
② Alle Absätze mit der Klasse `hintergrund` erhalten eine gelbe Hintergrundfarbe und eine Hintergrundgrafik. Die Grafik soll stets 40 Pixel von links und auf halber Höhe des Elements beginnen.
③ Der Hintergrund vom Absatz mit der Klasse `absatz1` wird horizontal wiederholt. Dies bedeutet, dass die horizontale Positionsangabe ignoriert wird. Der Hintergrund beginnt auf der halben Höhe des Absatzes.
④ Im Absatz mit der Klasse `absatz2` wird der Hintergrund vertikal wiederholt, sodass die vertikale Positionsangabe außer Acht gelassen wird. Der Hintergrund beginnt somit erst 40 Pixel vom linken Rand.
⑤ Hier wird der Hintergrund nicht wiederholt und die einzelne Grafik als Hintergrund angezeigt. Beide Positionsangaben werden beachtet.
⑥ Da im Selektor `absatz4` die Wiederholung der Hintergrundgrafik eingeschaltet ist, werden jegliche Positionsangaben ignoriert.

7.5 Hintergrund festsetzen

Mit der CSS-Eigenschaft `background-attachment` können Sie das Verhalten des Hintergrunds beim Scrollen festlegen. Ein Fixieren des Hintergrunds wird oft mit dem vom Druck bekannten Wasserzeichen gleichgesetzt.

```
background-attachment: Wert;
```

Werte	✔ `scroll` = bewegt sich mit der Webseite beim Scrollen mit ✔ `fixed` = bleibt stehen; Wasserzeicheneffekt
Standardwert	`scroll`
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle Elemente

Beispiel: *kap07\background-attachment.htm*

Um das Scrollen des Hintergrunds zu vermeiden, können Sie die Position des Bilds fixieren.

```
   <html lang="de">
   <head>
   <title>Hintergrundgrafik</title>
     <style>
①      body  { background-image: url(patterns/logo-erde.gif);
②              background-position: center center;
③              background-repeat: no-repeat;
④              background-attachment: fixed; }
```

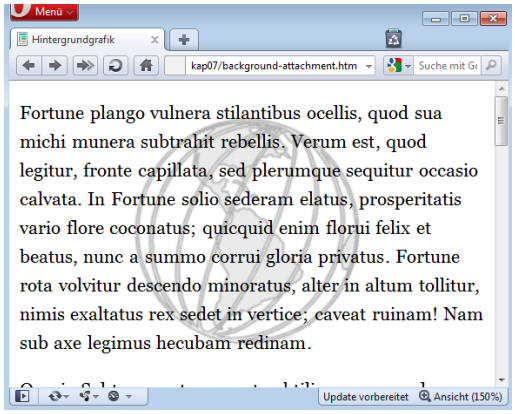
```
⑤     p      { font: 1rem Georgia,Verdana,Arial,helvetica,sans-
serif; line-height: 1.5; }
  </style>
</head>
<body>
  <p>Fortune plango vulnera stilantibus ocellis, quod sua
michi ...</p>
</body>
</html>
```

① Die Hintergrundgrafik weisen Sie dem Element `body` zu. Als Grafik verwenden Sie die Datei *logo-erde.gif*, die sich im Unterverzeichnis *patterns* befindet.

② Die Ausrichtung erfolgt horizontal und vertikal zentriert.

③ Die Grafik wird nur einmal angezeigt und durch die Angabe von `no-repeat` nicht für die gesamte Webseite gekachelt.

④ Damit die Grafik auch beim Scrollen der Webseite sichtbar bleibt, setzen Sie für die Eigenschaft `background-attachment` den Wert `fixed`.



Text mit festem Hintergrund (kap07\background-attachment.htm)

⑤ Zum besseren Lesen des Inhalts weisen Sie eine 1,5-fache Zeilenhöhe zu.

Viele Möglichkeiten von CSS erschließen sich nicht auf den ersten Blick. Welche Effekte man mit `background-attachment` erreichen kann, zeigt Eric Meyer auf der englischen Seite *https://meyerweb.com/eric/css/edge/complexspiral/glassy.html*

7.6 Mehrfache Hintergründe verwenden

Wenn ein Hintergrund ein Element nicht komplett ausfüllt, weil Sie dies mit der Eigenschaft `background-repeat` so festgelegt haben oder weil ein Hintergrundbild teilweise transparent ist, können Sie die freie Fläche mit weiteren Hintergründen füllen.

Wollen Sie einem Element mehrere Hintergründe zuordnen, so sind die Angaben für die einzelnen Bilder durch Kommata voneinander zu trennen.

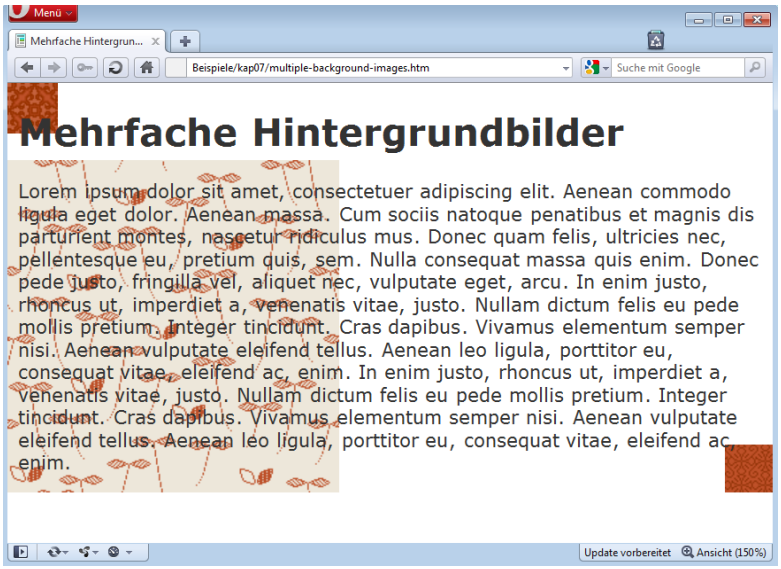
Beispiel: *kap07\multiple-background-images.htm*

```
…
  <style>
①   body { background:
           url(patterns/img_03.gif) top left no-repeat,
②          url(patterns/img_04.gif) bottom left no-repeat,
```


© HERDT-Verlag

```
③            url(patterns/img_09.gif) bottom right no-repeat;
}  </style>
…
```

Dem Rumpf des Dokumentes werden drei Hintergründe zugewiesen:
① *img_03.gif*, ② *img_04.gif* und ③ *img_09.gif*.



Die Datei „kap07\multiple-background-images.htm“

Welche eindrucksvollen Möglichkeiten sich mit mehrfachen Hintergründen ergeben, beschreibt Alex Walker in englischer Sprache unter *http://designfestival.com/the-cicada-principle-and-why-it-matters-to-web-designers/*. Eine deutsche Übersetzung des Artikels finden Sie unter *https://haunschild.de/css3/das-zikaden-prinzip-the-cicada-principle-und-warum-es-webdesigner-etwas-angeht/*.

7.7 Größe der Hintergrundgrafik

Sie können auch die Größe der verwendeten Hintergrundgrafik angeben. Dies erledigen Sie mit der Eigenschaft `background-size`.

```
background-size: Wert;
```

Werte	✔ `auto` = berechneter Wert ✔ Zahlenwert mit Maßeinheit (z. B. `10em` oder `33%`) ✔ `cover` ✔ `contain`
Standardwert	`auto` (Originalgröße des Bildes)
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle Elemente

Bilder sind im Vergleich zu Texten sehr groß. Insbesondere um auf hochauflösenden Displays gut auszusehen, sollten Sie hochwertige Bilder benutzen. Das kann vor allem für mobile Nutzer ein Problem sein. Zwar sind die mobilen Netze inzwischen so schnell, dass diese oft sogar als „Turbo“ für ein schwaches WLAN genutzt werden, sie sollten aber bedenken, dass echte Flatrates für mobile Netze kaum existieren. Das bedeutet, dass Sie beim Benutzer Kosten verursachen – umso mehr, je größer die zu übertragende Datenmenge ist. Da Hintergrundgrafiken reine Schmuckgrafiken sind (inhaltlich relevante Bilder gehören in die HTML-Struktur und sollten nicht per CSS eingefügt werden), nutzen Sie für Hintergründe besonders effiziente Formate also möglichst SVG. Durch die unbegrenzte Skalierbarkeit sehen Grafiken im SVG-Format zudem auf jedem Display gestochen scharf aus.

Beispiel: *kap07\background-size.htm*

```
…
<style>
  background-image: url(patterns/img_03.gif);
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: 100px 200px;
}
</style>
…
```

Beispiel: *kap07\background-auto-size.htm*

```
…
<style>
body { background-image: url(patterns/img_03.gif);
       background-repeat: no-repeat;
       background-position: center center;
       background-size: 100% 100%, auto; }
</style>
…
```

Die Reihenfolge der Größenangabe ist immer Breite mal Höhe. Die Eigenschaft `auto` berechnet die Seitenlänge, für die `auto` angegeben ist, also die Breite, wenn `auto` zuerst angegeben wird, und die Höhe, wenn `auto` als zweiter Wert notiert wird. Bei dieser Berechnung kommt es zu keiner Streckung oder Stauchung. Wenn die Grafik den gesamten Container ausfüllen soll, in einer Richtung also `100%` angegeben wird, kann die Hintergrundgrafik größer werden als der zugehörige Container. In diesen Fällen ist die Grafik nur teilweise sichtbar.

Schlüsselwörter

Schlüsselwörter helfen Ihnen dabei, die Grafik komplett anzuzeigen oder das Element komplett mit dem Hintergrund auszufüllen.

Beispiel **`contain`**

```
background-size: contain;
```

Verwenden Sie das Schlüsselwort `contain`, um die Grafik so groß wie möglich anzeigen zu lassen, ohne dass Teile davon abgeschnitten werden.

Beispiel `cover`

```
background-size: cover;
```

Dass Schlüsselwort cover stellt sicher, dass das gesamte ausgewählte Element mit der Grafik gefüllt wird. Dabei wird die Grafik weder gestaucht, noch gestreckt, so dass in der Regel Teile der Grafik abgeschnitten werden.

Durch geschickte Positionsangaben für die Hintergrundgrafik können Sie sicherstellen, dass der wichtigste Ausschnitt des Bildes dennoch im sichtbaren Bereich bleibt.

7.8 Bereich für Hintergrund-Position und Hintergrund-Anzeige festlegen

Sofern sie keine anderen Angaben machen, bedecken Hintergrundbilder den Inhalt eines Elementes und den Innenabstand. Das ist die Fläche innerhalb eines Rahmens.

Dieses Verhalten können Sie mit CSS ändern und angeben, ob der Hintergrund größer sein soll, also auch die für den Rahmen reservierte Fläche füllen soll. Sie können auch festlegen, dass nur der Inhalt mit einem Hintergrund gefüllt werden soll.

```
background-origin: Wert;
```

Werte	✔ `padding-box` = Element-Inhalt und Innenabstand (Standard) ✔ `border-box` = zusätzlich der Rahmen-Bereich ✔ `content-box` = nur die Fläche für den Element-Inhalt
Standardwert	`padding-box`
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle Elemente

Beispiel: *kap07\background-origin.htm*

Die Eigenschaft `background-origin` erlaubt Ihnen, den Hintergrund an den unterschiedlichen Bereichen einer CSS-Box auszurichten, also bündig zu

- Rahmen,
- Innenabstand (Standard) oder
- Inhalt

und die entsprechende Fläche durch Kacheln, Stauchen oder Strecken zu füllen.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
   <meta charset="utf-8">
     <title>Hintergrundbereich festlegen</title>
     <style>
①       .background-origin {
            border: 1em solid #eb6a27;
            padding: 3em;
②           background-image: url(./patterns/img_02.gif);
③           background-repeat: no-repeat;
④           background-origin: content-box;}
⑤    </style>
   </head>

   <body>
    <p class="background-origin">Itaque nemo, dolores sed
blanditiis porro aliquam sit commodi, nam nobis, omnis harum
recusandae expedita tempore odio. Facere eveniet saepe animi
consectetur ut, hic qui ullam sit, dignissimos, nemo
neque.</p>
   </body>
</html>
```

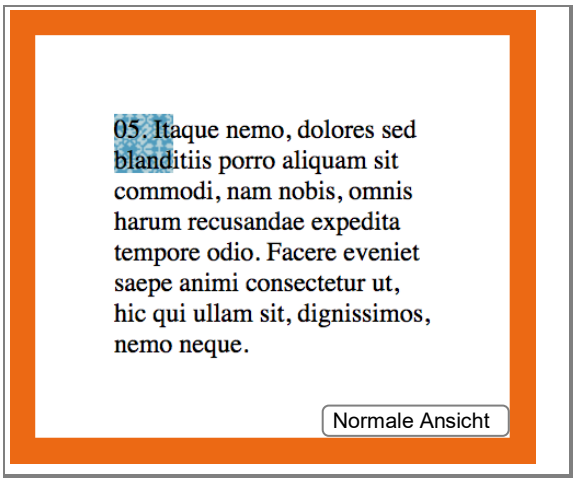
① Für das Element mit der Hintergrundgrafik werden ein Rahmen und ein Innenabstand festgelegt.

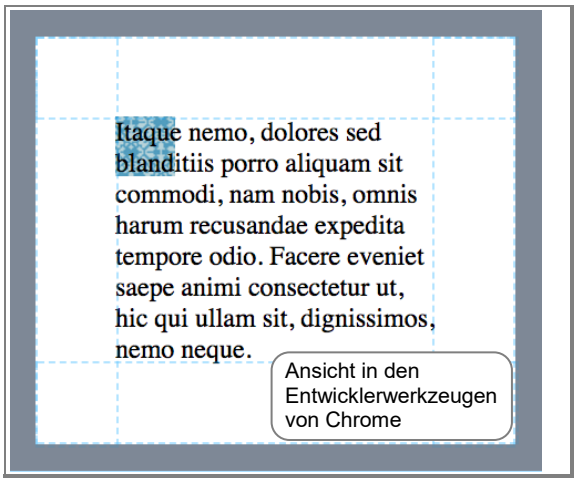
② Der Pfad zur Hintergrund-Grafik wird angegeben.

③ Die Grafik wird nur einmal angezeigt und durch die Angabe von `no-repeat` nicht für das gesamte Element gekachelt. So wird gut sichtbar, wo diese platziert wird.

④ Die Angabe `background-origin: content-box` legt fest, dass der Hintergrund nur für den Bereich des Elements gilt, indem sich der eigentliche Inhalt (engl. content) befindet.

⑤ Das Stylesheet und der Dokumentenkopf werden geschlossen und der Dokumentenrumpf mit dem eigentlichen Inhalt beginnt. Darin befindet sich ein Absatz mit der Klasse `background-origin`, auf den sich die Angaben des Stylesheets beziehen.





Schulversion
© HERDT-Verlag

- Das Hintergrundbild wird im Inhaltsbereich platziert (ohne weitere Positions-Angaben oben links).
- In den Entwicklerwerkzeugen von Chrome (rechte Abbildung) werden die einzelnen Bereiche des CSS-Box-Modells hervorgehoben: der Rahmen (`border`) wird grau dargestellt, die gestrichelten Linien zeigen die Grenze zwischen Innenabstand (`padding`) und Inhaltsbereich (`content`).

```
background-clip: Wert;
```

Mit der Eigenschaft `background-clip` können Sie festlegen, welcher Bereich, den Sie mit Hintergrundbildern oder -farben gefüllt haben, tatsächlich angezeigt werden soll.

Das bedeutet unabhängig davon, ob Sie mit der Kachelung einer Hintergrundgrafik am Außenbereich des Rahmens oder des Inhaltes beginnen, können Sie festlegen, dass Hintergründe in folgenden Bereichen des Elementes tatsächlich gezeigt werden soll:

Werte	✔ `padding-box` = Element-Inhalt und Innenabstand (Standard) ✔ `border-box` = zusätzlich der Rahmen-Bereich ✔ `content-box` = nur die Fläche für den Element-Inhalt
Standardwert	`padding-box`
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle Elemente

Beachten Sie, dass sich Hintergründe immer hinter dem Rahmen befinden und so bei nicht durchsichtigen, durchgezogenen Rahmenlinien nicht gesehen werden können. Bei gepunkteten oder gestrichelten Rahmenlinien scheint der Hintergrund an den Stellen ohne Rahmenlinie durch.

7.9 Angabe des Hintergrunds in Kurzform

Anstatt jede Hintergrundeigenschaft einzeln anzugeben, können Sie die Kurzform verwenden.

```
background: bg-image || position [ / bg-size>]? || repeat-style
|| attachment || box || box || 'background-color'
```

Die Reihenfolge der Angaben ist: Grafik, Wiederholung, Festsetzen, Position und Größe des Hintergrundbildes, Hintergrundfarbe. Die Werte werden durch ein Leerzeichen voneinander getrennt. Angaben mit einem Leerzeichen im Wert sind in Anführungszeichen zu setzen.

Sie können diese Angaben mehrfach machen, um mehrere Hintergründe in Ebenen anzugeben, dann darf ausschließlich die letzte Hintergrundebene eine Farbangabe enthalten. Die Box-Angaben beziehen sich auf `background-origin` und `background-clip`. Wenn Sie dort nur eine Angabe machen, wirkt die sich für beide Eigenschaften aus. Geben Sie hier zwei Werte an, steht der erste für `background-origin` und der zweite für `background-clip`.

Plus **Lernvideo:** *Hintergrund kontrollieren*

7.10 Übungen

Übung 1: Fixierter Hintergrund

Level		Zeit	ca. 15 min
Ergebnisdatei	*kap07\uebung1.htm*		

1. Erzeugen Sie eine Webseite, in der Sie am unteren Rand eine Hintergrundgrafik einfügen. Diese soll von links nach rechts verlaufen und beim Scrollen fixiert bleiben. Füllen Sie die Webseite mit Inhalt.

Übung 2: Formular mit Hintergrundgrafik

Level		Zeit	ca. 30 min
Ergebnisdateien	*kap07\uebung2.htm, kap07\uebung3.htm*		

1. Erstellen Sie eine Seite mit einem Artikel und einer Überschrift und fügen Sie beliebigen Text hinzu. Führen Sie die nachfolgenden Formatierungen durch.

   Gesamter Dokumenten-Rumpf: Innenabstand entsprechend der doppelten Schriftgröße; Schrift auf das 1,25 fache der normalen Größe vergrößern; Helvetica oder ein geeigneter Ersatz; eine sich wiederholende Hintergrundgrafik, die nicht fixiert ist.

   Artikel: Innenabstand entsprechend der doppelten Schriftgröße; gekachelte und fixierte Hintergrundgrafik.

   Absätze und Überschrift: Sorgen Sie mit einer geeigneten Kombination von Hintergrundfarben und Schriftfarbe für eine gute Lesbarkeit der Texte.
2. Optimieren Sie die Stylesheet-Definitionen durch das Zusammenfassen von Eigenschaften. Die Darstellung von *uebung2.htm* und *uebung3.htm* soll identisch sein.

Mögliche Ergebnisdarstellung der Dateien „kap07\uebung2.htm“ und „kap07\uebung3.htm“ (welche Farben und Hintergründe Sie verwenden, ist Ihnen freigestellt)

© HERDT-Verlag

8

Listen gestalten

8.1 Einleitung zu Listen

Es gibt zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten von Listen. Sie können durch eine Nummerierung die Rangfolge festlegen oder die Reihenfolge eines Arbeitsablaufs kennzeichnen. Unnummerierte Listen verwenden Sie für alle anderen Aufzählungen wie Linklisten, zum Beispiel die Navigation einer Site.

Eine Besonderheit sind Beschreibungslisten, mit denen Sie Begriffen Erklärungen mitgeben können.

Mit den folgenden CSS-Eigenschaften können Sie die Aufzählungszeichen von nummerierten und unnummerierten Listen formatieren.

- `list-style-type`
- `list-style-image`
- `list-style-position`
- `list-style`

8.2 Listentyp

Neben den üblichen Formatierungen für Elemente können Sie zusätzlich einige Eigenschaften beeinflussen, die exklusiv der Gestaltung von Listen dienen. Zahlreiche Werte stehen Ihnen allein zur Beeinflussung des Listentyps zur Verfügung.

```
list-style-type: Wert;
```

Werte für `<ul>`	✔ `none` = kein Aufzählungszeichen ✔ `circle` = ungefüllter Kreis; nur Rahmen ✔ `square` = gefülltes Quadrat ✔ `disc` = gefüllter Kreis
Werte für `<ol>`	✔ `lower-alpha` = Kleinbuchstaben (a, b, c ...) ✔ `upper-alpha` = Großbuchstaben (A, B, C ...) ✔ `lower-roman` = römische Zahlen, Kleinschreibung (i, ii, iii ...) ✔ `upper-roman` = römische Zahlen, Großschreibung (I, II, III ...) ✔ `lower-greek` = kleine griechische Buchstaben (α, β, γ ...) ✔ `lower-latin` = kleine ASCII-Zeichen (a, b, c ...) ✔ `upper-latin` = große ASCII-Zeichen (A, B, C ...) ✔ `decimal` = Dezimalzahlen (1, 2, 3 ...) ✔ `decimal-leading-zero` = Dezimalzahlen mit führender 0 (01, 02, 03 ...)
Standardwerte	`disc` für `<ul>` und `decimal` für `<ol>`
Vererbbar	Ja
Anwendbar auf	Alle `ol`- und `ul`-Elemente und das später folgende `display:list-item`

Für die Eigenschaft `list-style-type` existieren weitere Werte wie `armenian` (für die armenische Nummerierung) oder `georgian` (für die georgische Nummerierung). Allerdings werden nicht alle von jedem Browser unterstützt. Eine vollständige Liste finden Sie beim W3C unter *https://www.w3.org/TR/2002/WD-css3-lists-20021107/#list-content.*

Den Startwert einer Aufzählung legen Sie über das HTML-Attribut `start` fest. Hierfür gibt es keine separate Eigenschaft in CSS.

Beispiel: *kap08\list-type.htm*

Zur Veranschaulichung wird eine Webseite angelegt, bei der einige verschiedene Werte zur Anwendung kommen. Abgedruckt werden nur vereinzelte Werte, das komplette Beispiel finden Sie in der Datei *kap08/list-type.htm*.

```
<p>Nummerierung mit vorangestellter Null</p>
① <ol start="9" style="list-style-type: decimal-leading-zero;">
    <li>Frühstück</li>
    <li>Mittag</li>
    <li>Abendessen</li>
  </ol>
  <!-- ... -->
  <p>lower-greek</p>
```


© HERDT-Verlag

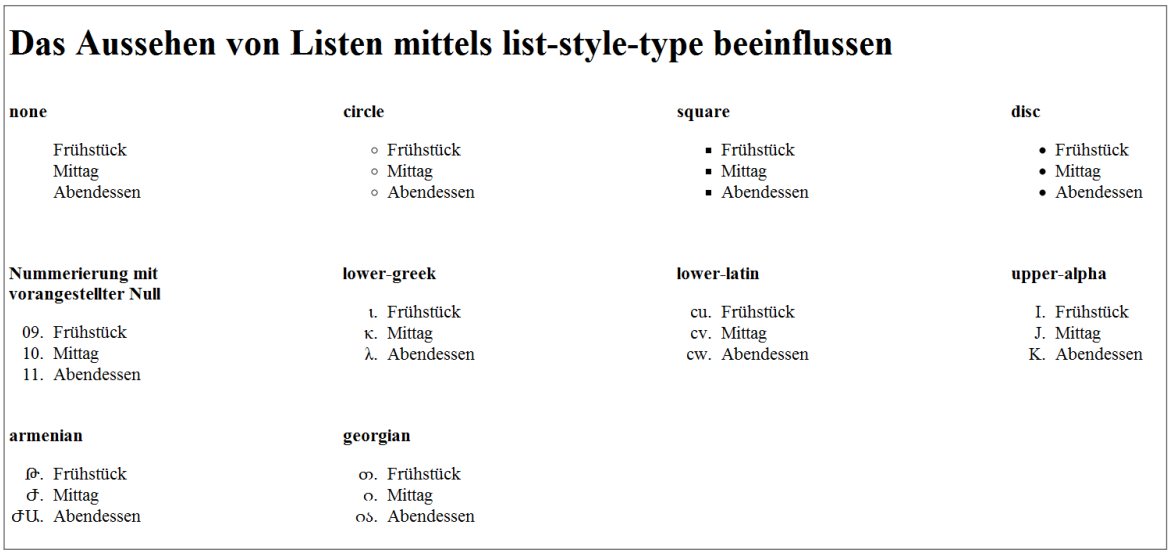
```
② <ol start="9" style="list-style-type: lower-greek;">
    <li>Frühstück</li>
    <li>Mittag</li>
    <li>Abendessen</li>
  </ol>
  <!-- ... -->
  <p>lower-latin</p>
③ <ol start="99" style="list-style-type: lower-latin;">
    <li>Frühstück</li>
    <li>Mittag</li>
    <li>Abendessen</li>
  </ol>
  <!-- ... -->
  <p>gregorian</p>
④ <ol start="9" style="list-style-type: georgian;">
    <li>Frühstück</li>
    <li>Mittag</li>
    <li>Abendessen</li>
  </ol>
```

① Mit dem Tag `<ol>` leiten Sie eine nummerierte Aufzählung ein, die über das Attribut `start` mit dem Zählwert 9 beginnen soll. Als Listentyp verwenden Sie eine Nummerierung, bei der einstelligen Zahlen eine führende 0 vorangestellt wird.

② Hier weisen Sie der Aufzählung als Zeichen die griechischen Buchstaben zu. Diese sind α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι κ, λ usw.

③ Der Wert `lower-latin` bewirkt im Grunde genommen dieselbe Formatierung wie der Wert `lower-alpha`. Die Aufzählungen erscheinen als Kleinbuchstaben. Wird der Zählwert 26, also der Buchstabe `z`, überschritten, beginnt die zweite Stelle mit dem Zeichen `a`. Die Zahl `99` wird z. B. als `cu` dargestellt.

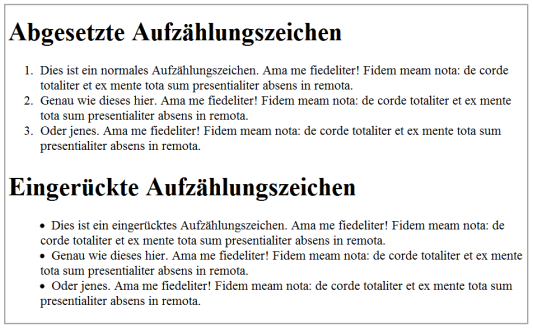
④ Für eine Aufzählung mit georgischen Schriftzeichen geben Sie den Wert `georgian` an.



Verschiedene Arten der Nummerierung (kap08\list-type.htm)

8.3 Aufzählungszeichen einrücken

Die Aufzählungszeichen der verschiedenen Listen stehen standardmäßig immer etwas abgesetzt vom eigentlichen Listeneintrag. Dies wird besonders dann sichtbar, wenn der Text des Eintrags etwas länger ist und automatisch auf die nächsten Zeilen umbricht. Ein Beispiel sehen Sie in der nebenstehenden Abbildung.



Verschiedene Einrückungen (kap08\list-pos.htm)

Die CSS-Eigenschaft `list-style-position` erlaubt es Ihnen, die Einrückung der Aufzählungszeichen zu beeinflussen, sodass der Absatz und die Zeichen linksbündig abschließen. Ersichtlich wird dies in dem zweiten Abschnitt der Abbildung.

```
list-style-position: Wert;
```

Werte	✔ `inside` = mit dem Text eingerückte Grafiken oder Symbole ✔ `outside` = vom Text abgesetzte Grafiken oder Symbole
Standardwert	`outside`
Vererbbar	Ja
Anwendbar auf	Alle `ol`- und `ul`-Elemente und das später folgende `display:list-item`

8.4 Listengrafik ändern

Mit der CSS-Eigenschaft `list-style-image` geben Sie eigene Aufzählungszeichen an. So können Sie die bisherigen Grafiken wie Kreis, Quadrat usw. durch eigene Grafiken ersetzen.

```
list-style-image:url( Wert );
```

Werte	✔ `none` ✔ URL
Standardwert	`none`
Vererbbar	Ja
Anwendbar auf	Alle `ol`- und `ul`-Elemente und das später folgende `display:list-item`

Die Größe des Aufzählungszeichens hängt immer von der Originalgröße des Bildes ab. Es gibt keine Größeneinschränkung bei den verwendeten Grafiken. Allerdings vergrößern sich die Grafiken (im Gegensatz zu den `list-item`-Werten) nicht mit, wenn Sie die Schrift im Browser vergrößern. Beim Zoomen der gesamten Webseite werden Bitmap-Grafiken zudem „pixelig“, weshalb sich die Verwendung von skalierbaren Vektorgrafiken (SVG) anbietet.

© HERDT-Verlag

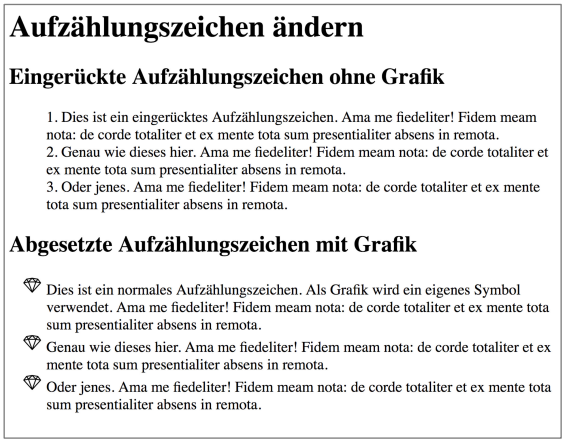
Beispiel: *kap08\list-style-image.htm*

Einer nicht nummerierten Liste wird im Folgenden eine Grafik zugewiesen. Hierfür legen Sie im Kopfbereich der Webseite die beiden Typ-Selektoren `ol` und `ul` mit den CSS-Eigenschaften für Aufzählungen an.

```
<style>
①    ol { list-style-position: inside; }
②    ul {
         list-style-position: outside;
         list-style-image: url(images/lnr-diamond.svg); }
</style>
```

① Für die nummerierte Aufzählung wählen Sie eine eingerückte Aufzählung. Durch die automatische Nummerierung benötigen Sie keine separate Grafik. Deshalb geben Sie keine Aufzählungsgrafik an.

② Der nicht nummerierten Liste weisen Sie die Grafik *burst.png* aus dem Unterverzeichnis *images* zu. Damit sich diese etwas vom Text abhebt, wählen Sie die standardmäßige Art der Einrückung `outside`.



Grafik als Aufzählungszeichen (kap08\list-image.htm – Icon von https://linearicons.com)

Mit `display: list-item` können Sie jedes beliebige Element wie einen Listeneintrag aussehen lassen. Dann funktionieren auch die hier genannten Formatierungen (siehe Beispieldatei *kap08/display_list-item.htm*).

8.5 Kurzform der Aufzählung

Um nicht jede Aufzählungseigenschaft einzeln angeben zu müssen, können Sie die Kurzform verwenden.

```
list-style: list-style-type, list-style-position, list-style-image;
```

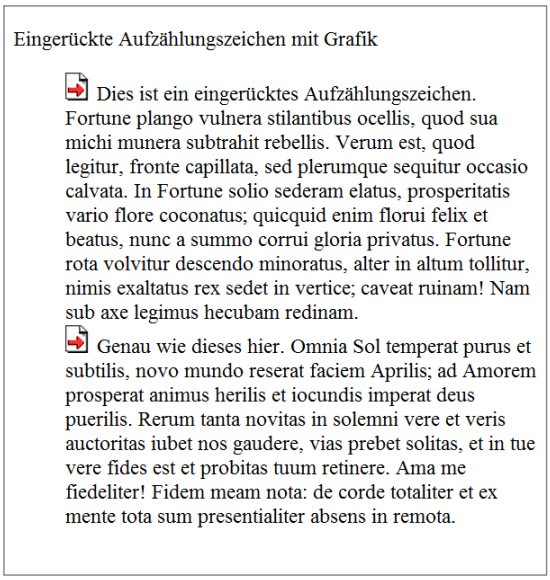
Die Reihenfolge der Angaben ist: Art der Aufzählung, Position und Listengrafik. Die Werte werden durch ein Leerzeichen voneinander getrennt. Angaben mit einem Leerzeichen im Wert, speziell bei der Angabe der Grafik, sind in Anführungszeichen zu setzen.

8.6 Übung

Bebilderte Aufzählung

Level		Zeit	ca. 10 min
Ergebnisdatei	*kap08\uebung2.htm*		

1. Erstellen Sie eine Aufzählung mit einer beliebigen Grafik. Diese soll im Text eingerückt dargestellt werden.


Eingerückte Aufzählungszeichen mit Grafik

Dies ist ein eingerücktes Aufzählungszeichen. Fortune plango vulnera stilantibus ocellis, quod sua michi munera subtrahit rebellis. Verum est, quod legitur, fronte capillata, sed plerumque sequitur occasio calvata. In Fortune solio sederam elatus, prosperitatis vario flore coconatus; quicquid enim florui felix et beatus, nunc a summo corrui gloria privatus. Fortune rota volvitur descendo minoratus, alter in altum tollitur, nimis exaltatus rex sedet in vertice; caveat ruinam! Nam sub axe legimus hecubam redinam.

Genau wie dieses hier. Omnia Sol temperat purus et subtilis, novo mundo reserat faciem Aprilis; ad Amorem prosperat animus herilis et iocundis imperat deus puerilis. Rerum tanta novitas in solemni vere et veris auctoritas iubet nos gaudere, vias prebet solitas, et in tue vere fides est et probitas tuum retinere. Ama me fiedeliter! Fidem meam nota: de corde totaliter et ex mente tota sum presentialiter absens in remota.

Ergebnisdatei kap08\uebung2.htm

© HERDT-Verlag

9

Abstände und Rahmen

9.1 Einführung in das Box-Modell

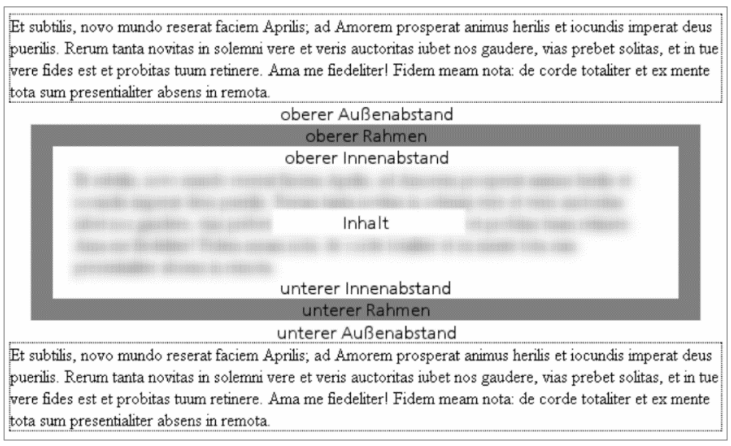
Besonders wichtig für ein gutes Layout einer Webseite ist die Wahl der Abstände und Zwischenräume, die den eigentlichen Inhalt umgeben. Neben den bisher bekannten Möglichkeiten, Abstände zu beeinflussen (`line-height` für den Zeilenabstand, `letter-spacing` für den Zeichenabstand und `word-spacing` für den Wortzwischenraum), stehen Ihnen weitere Eigenschaften zur Verfügung.

Alle Blockelemente können Sie sich als Kästen vorstellen, jeder Kasten enthält folgende Elemente:

- den Inhalt eines Elementes (Texte oder Grafiken),
- den Innenabstand von Text oder Grafik zum Rahmen (`padding`),
- den Rahmen (`border`),
- die Kontur (`outline`),
- der Außenabstand um den Textblock herum (`margin`).

Das Zusammenspiel dieser Eigenschaften wird **Box-Modell** genannt.

Eine Sonderrolle nimmt `outline` ein, weil mit `outline` gezeichnete Konturen keinen Raum beanspruchen. Sie fallen mit den Außenabständen zusammen. Konturen werden außerhalb des Rahmens gezeichnet.



Das Box-Modell, dargestellt an einem Absatz (kap09\boxmodell.htm)

Folgende CSS-Eigenschaften stehen Ihnen zur Beeinflussung der Rahmen und Abstände zur Verfügung:

- `border-width`
- `border-style`
- `border-color`
- `border-image`
- `border-radius`
- `border`
- `padding`
- `margin`
- `outline`

9.2 Rahmen

Rahmenbreite

Das auffälligste Stilmittel, um einen Zwischenraum zu erzeugen, ist die Verwendung eines Rahmens, auch Umrandung oder Rand genannt. Legen Sie zunächst die Größe des Rahmens fest:

```
border-width: Wert;
```

Werte	✔ `thin` = dünne Linie ✔ `medium` = normale Linie ✔ `thick` = dicke Linie ✔ Zahlenangaben mit entsprechender Maßeinheit
Standardwert	`medium`
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle Elemente

Rahmenstil

Wenn Sie zur Formatierung eines Elements nur die CSS-Eigenschaft `border-width` angeben, wird diese nicht dargestellt, da standardmäßig der Rahmen auf nicht sichtbar gesetzt ist. Sie müssen zusätzlich angeben, wie der Rahmen auszusehen hat.

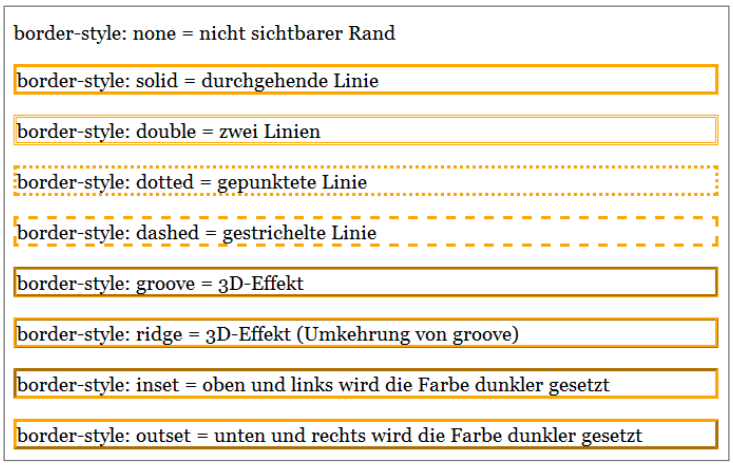
```
border-style: Wert;
```

Werte	✔ `none` = nicht sichtbarer Rand ✔ `solid` = durchgehende Linie ✔ `double` = zwei Linien ✔ `dotted` = gepunktete Linie ✔ `dashed` = gestrichelte Linie ✔ `groove` = 3-D-Effekt ✔ `ridge` = 3-D-Effekt (Umkehrung von groove) ✔ `inset` = oben und links wird die Farbe dunkler gesetzt ✔ `outset` = unten und rechts wird die Farbe dunkler gesetzt
Standardwert	`none`

© HERDT-Verlag

Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle Elemente

Die verschiedenen Angaben haben folgendes Aussehen:



Verschiedene Arten von Rahmen (kap09\border-styles.htm)

Rahmenfarbe

Die Angabe von `border-width` und `border-style` genügt dem Browser, um einen Rahmen zu zeichnen. Dieser wird dann in der Schriftfarbe dargestellt. Um selber eine Farbe anzugeben, benutzen Sie `border-color`.

```
border-color: Wert;
```

Werte	✔ `transparent` = Schlüsselwort für nicht sichtbare Rahmen ✔ Schlüsselwort als Farbname ✔ Hexadezimal: `#RRGGBB` oder `#RGB` ✔ Dezimalwert: `rgb(rrr, ggg, bbb)` ✔ Prozentwert: `rgb(rrr.rr%, ggg.gg%, bbb.bb%)`
Standardwert	Nein, abhängig vom Browser
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle Elemente

Mit dem Schlüsselwort `transparent` als Farbangabe wird ein unsichtbarer Rahmen erstellt. Solch ein Rahmen unterscheidet sich von der Stilangabe `none` dadurch, dass der Abstand für den Rahmen trotzdem eingehalten und nicht (wie bei `none`) auf eine Breite von 0 Pixel gesetzt wird. Außerdem wird dadurch das Zusammenfallen von Außenabständen verhindert.

Beispiel: *kap09\border-wsc.htm*

Verschiedene Werte für Rahmenbreite, Rahmenstil und Rahmenfarbe ermöglichen Ihnen eine Vielzahl von Darstellungsmöglichkeiten. Es werden drei Kombinationen, stellvertretend für Schmuckränder, erstellt.

```
<html>
<head>
  <title>Rahmen - Stil-, Farb- und Breitenauswahl</title>
  <style>
    p { font: 1em Helvetica, Arial, Geneva, sans-serif; }
①   .dottedborder { border-style: dotted;
                    border-color: rgb(100%,0%,0%);
                    border-width: 1px; }
②   .insetborder  { border-style: inset;
                    border-color: #000080;
                    border-width: 5px; }
③   .doubleborder { border-style: double;
                    border-color: rgb(0,128,0);
                    border-width: 10px; }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>Verschiedene Stile, Farben und Breiten</h2>
④  <p class="dottedborder">Ein roter, gepunkteter, 1 Pixel
breiter Rahmen...</p>
  <p class="insetborder">Ein blauer, 5 Pixel breiter Rahmen,
oben und links
                         etwas dunkler...</p>
  <p class="doubleborder">Ein grüner, 10 Pixel breiter,
doppelter Rahmen...</p> </body>
</html>
```

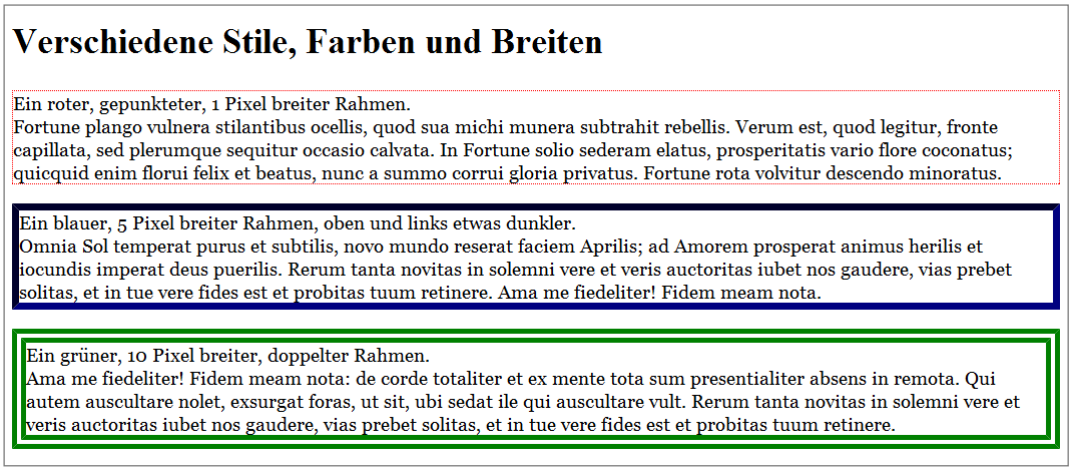
① Ein Element, das diese Klasse zugewiesen bekommt, erhält einen gepunkteten Rahmen in der Farbe Rot und einer Breite von einem Pixel.

② Hier wird der Rahmen so festgelegt, dass der obere und linke Rahmen automatisch etwas dunkler als der rechte und untere Rahmen dargestellt werden. Damit dieser Effekt sichtbar wird, stellen Sie die Rahmenbreite auf fünf Pixel ein. Als Rahmenfarbe verwenden Sie einen Blauton.

③ Für das dritte Element wählen Sie eine doppelte Rahmenlinie in grüner Farbe. Den Rahmen setzen Sie mit zehn Pixeln besonders breit, um den Abstand der Doppellinien sichtbar zu machen.

④ Den drei Absätzen im HTML-Dokument weisen Sie die unterschiedlichen Klassen zu.

© HERDT-Verlag



Verschiedene Rahmenstile (kap09\border-wsc.htm)

9.3 Separate Wertangaben

Bisher haben Sie für jede Eigenschaft der Rahmen nur einen Wert angegeben, der für alle vier Seiten gilt. Sie können aber für jede Seite einen separaten Wert angeben. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, für jede Seite (oben, rechts, unten, links) unterschiedlich breite und verschieden aussehende Ränder zu gestalten.

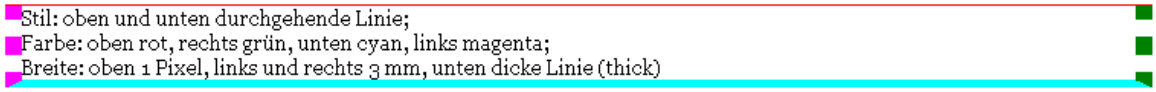
Ein Wert	Dieser Wert ist gültig für alle vier Seiten.
Zwei Werte	Der erste Wert steht für die obere und untere Seite, der zweite Wert ist für die linke und rechte Seite.
Drei Werte	Der erste Wert steht für die obere, der zweite Wert für die linke und rechte und der dritte Wert für die untere Seite.
Vier Werte	Jeder Wert steht für eine Seite. Die Reihenfolge, die oben beginnt und in Uhrzeigerrichtung verläuft, ist: oben, rechts, unten, links.

Beispiel: *kap09\separatewerte.htm*

Der Auszug aus einer Stylesheet-Definition zeigt Ihnen die Angabe der verschiedenen Werte. Für die Rahmenbreite werden zwei Werte angegeben, für die Rahmenfarbe jeweils ein Wert pro Seite und bei den Rahmenbreiten wieder nur drei Werte.

```
p { border-style: solid dotted;
    border-color: rgb(100%,0%,0%) green #00FFFF #FF00FF;
    border-width: 1px 3mm thick; }
```

Das Ergebnis der Formatierung sieht so aus:



Sie können Stile auch exklusiv für eine einzelne Seite angeben:

CSS-Eigenschaft	Beispiel und Auswirkung

`border-top-width`
`border-right-width`
`border-bottom-width`
`border-left-width`
	`.rahmenbreite { border-style: solid;`
	`border-color: rgb(100%,0%,0%);`
	`border-top-width: 15px;`
	`border-right-width: 10px;`
	`border-bottom-width: 5px;`
	`border-left-width: 0px; }`
	Rahmenbreiten:
	oben: 15 Pixel, rechts: 10 Pixel, unten: 5 Pixel, links: kein Rahmen

`border-top-style`
`border-right-style`
`border-bottom-style`
`border-left-style`
	`.rahmenstil { border-color: #00FFFF;`
	`border-width: 10px;`
	`border-top-style: solid;`
	`border-right-style: double;`
	`border-bottom-style: dashed;`
	`border-left-style: none; }`
	Rahmenstil:
	oben: durchgehend, rechts: doppelt, unten: gestrichelt, links: kein Rahmen

`border-top-color`
`border-right-color`
`border-bottom-color`
`border-left-color`
	`.rahmenfarbe { border-style: solid;`
	`border-width: 10px;`
	`border-top-color: rgb(0,255,0);`
	`border-right-color: red;`
	`border-bottom-color: #00FFFF;`
	`border-left-color: rgb(100%,0%,100%);}`
	Rahmenfarbe:
	oben: grün, rechts: rot, unten: cyan, links: magenta

9.4 Kurzform von Rahmen

Die verschiedenen Eigenschaftswerte können Sie auch in Kurzform angeben.

```
border: border-width border-style border-color;
```

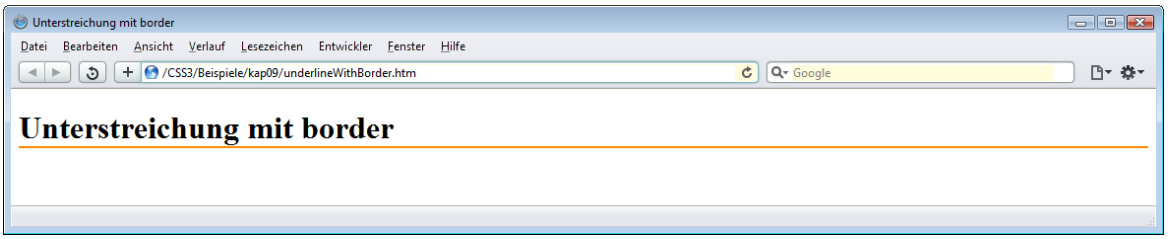
Die Reihenfolge der Angaben ist: Rahmenbreite, Rahmenstil und Rahmenfarbe. Die Werte werden durch ein Leerzeichen voneinander getrennt. Die Breitenangabe und die Farbangabe sind optional. Der Wert `border-width` kann jedoch nur im Zusammenhang mit dem Rahmenstil angegeben werden, da die Eigenschaft `border-style` den Startwert `none` hat und der Rahmen somit nicht sichtbar ist.

Auch für die Rahmen-Eigenschaften mit den separaten Angaben der Seiten können Sie die Werte zusammenfassen.

© HERDT-Verlag

```
/* oberer Rahmen  */
border-top:    border-width border-style border-color;

/* rechter Rahmen */
border-right:  border-width border-style border-color;

/* unterer Rahmen */
border-bottom: border-width border-style border-color;

/* linker Rahmen  */
border-left:   border-width border-style border-color;
```

So können Sie z. B. mit der Angabe von `border-bottom: .125rem solid #f80;` eine Überschrift unterstreichen. Diese Unterstreichung ist so breit wie das Element, erstreckt sich also über die gesamte Breite – auch wenn der Text kürzer ist. Eine so gestaltete Unterstreichung wird selten mit den ebenfalls standardmäßig unterstrichenen Links verwechselt.



Kap09\underlineWithBorder.htm

9.5 Konturen mit `outline`

Mit dieser Eigenschaft legen Sie eine Kontur um ein Element. Die Kontur (`outline`) unterscheidet sich vom Rahmen wie folgt:

- Die Kontur nimmt keinen Platz in Anspruch.
- Die Kontur muss nicht rechteckig sein.
- Wird eine Kontur um ein Inline-Element gezeichnet und das Inline-Element wird umbrochen, so entstehen mehrere Boxen, die komplett von einer sichtbaren Linie umgeben werden – beim Rahmen (`border`) bleiben ein oder zwei Seiten des Rahmens offen.

border und outline bei Inline-Elementen (kap09/borderOutlineDiff.htm)

- Separate Seitenangaben wie `top`, `right`, `bottom` und `left` sind nicht möglich. Somit können Sie auch keine speziellen Werte für die einzelnen Seiten angeben. Da ansonsten die Eigenschaften und Werte denen der Rahmen entsprechen, wird hier nicht näher darauf eingegangen.

```
outline-width : Wert;              /* wie bei border-width */
outline-style : Wert;              /* wie bei border-style */
outline-color : Wert;              /* wie bei border-color */
outline:        outline-width outline-style outline-color;
```

9.6 Abgerundete Ecken

Mit `border-radius` können Sie Elemente mit abgerundeten Ecken versehen.

```
border-radius: Wert1 Wert2 Wert3 Wert4;
```

Werte	Zahlen mit Angabe einer Maßeinheit wie `em`, `px` oder `%`
Standardwert	Nein, Standard sind nicht abgerundete Ecken
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Elemente mit Rahmen (außer Tabellen)

Als Wert können Sie einen Radius angeben, der für die Größe des Bogens steht. Dies können wieder Angaben in Pixeln, `em`, Prozent oder anderen Einheiten sein.

Die vier Werte stehen für die vier Ecken in folgender Reihenfolge: oben links, oben rechts, unten rechts, unten links; die Angaben werden also im Uhrzeigersinn gemacht. Sie können folgende Wertepaare angeben.

```
border-radius: 5px;
```

Alle 4 Ecken haben einen Radius von 5 Pixeln.

```
border-radius: 5px 20px;
```

Die Ecken links oben und rechts unten haben einen Radius von 5 Pixeln; rechts oben und links unten beträgt er 10 Pixel.

```
border-radius: 5px 20px 40px;
```

Die Ecke links oben hat einen Radius von 5 Pixeln. Der zweite Wert gilt für rechts oben und links unten. Die Ecke rechts unten hat einen Radius von 20 Pixeln.

```
border-radius: 5px 20px 40px 60px;
```


© HERDT-Verlag

Sind vier Werte angegeben, dann werden diese im Uhrzeigersinn angewendet, beginnend bei der Ecke links oben.

Wenn Sie für eine quadratische Box einen Rahmen-Radius von 50 % angeben, treffen sich die abgerundeten „Ecken“ und man erhält einen Kreis (Rechtecke werden so zu Ovalen).

```
<html lang="de">
  <head>
      <title>Einen Kreis zeichnen mit border-radius</title>
      <style>
     p {
       border: 2px solid #333;
       padding: 40px;
       width: 200px;
       height: 200px;
       border-radius: 50%;
       text-align: center; }
     </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Einen Kreis zeichnen mit border-radius</h1>
    <p>
      <b>border-radius: 50%</b>
      Duis autem ...
</body></html>
```

Absätze sollen identische Angaben für Breite und Höhe haben. Der Radius der Abrundung soll genau der Hälfte der Breiten- und Höhenangabe entsprechen.

Weil der Radius der Rundungen genau halb so groß ist wie die Seiten des Quadrates, entsteht der Eindruck eines Kreises. Der Absatz bleibt als Block-Element aber nach wie vor quadratisch. Dank zentriertem Text bleibt der Text innerhalb des Kreises.

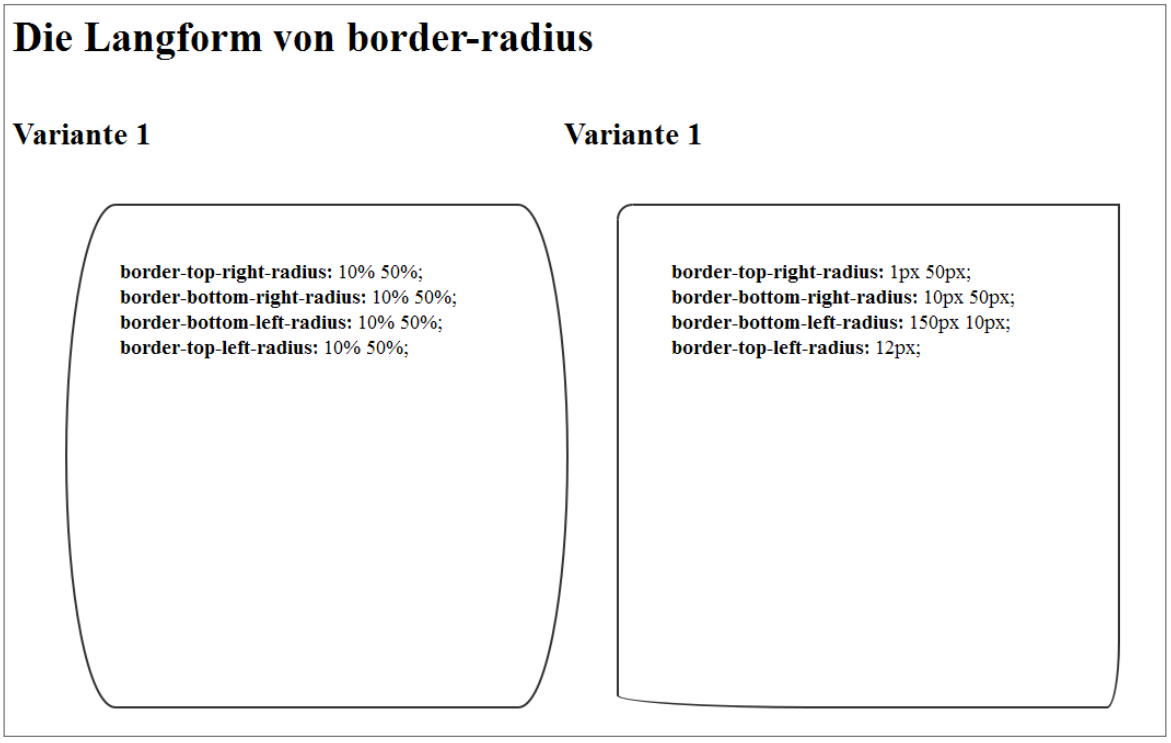
kap09\border-radius2.htm

Noch mehr Möglichkeiten mit der Langform

Sie können aber auch für eine oder mehrere Ecken individuelle Werte angeben. Dies geschieht mittels `border-top-right-radius`, `border-bottom-right-radius`, `border-bottom-left-radius` und `border-top-left-radius`. Dann sind pro Ecke sogar zwei Werte erlaubt – der erste für die horizontale, der zweite für die vertikale „Hälfte“ der Rundung.

```
border-bottom-left-radius: 12px 24px;
```

Die folgende Abbildung zeigt zwei Beispiele:



kap09\border-radius-long.htm

© HERDT-Verlag

9.7 Rahmen mit Bildern und Browser-Präfixe

Mit `border-image` haben Sie die Möglichkeit, Rahmen mit beliebigen Bildern zu versehen. Darüber hinaus können Sie beeinflussen, wie die Bilder eingesetzt werden. Diese können wie Hintergrundbilder gekachelt oder gestreckt werden.

```
border-image: url() Wert1 Wert2 Wert3 Wert4 Schlüsselwort;
```

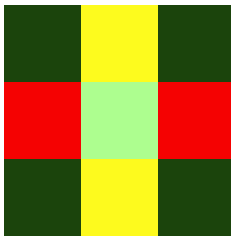
Werte	✔ Zahlen mit Angabe einer Maßeinheit wie `em`, `px` oder `%` ✔ Schlüsselwort: `stretch`, `repeat`, `round` oder `space`
Standardwert	Für Schlüsselwort
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle Elemente

Um ein Bild für einen Rahmen verwenden zu können, sollte dieses folgende Voraussetzungen erfüllen:

- ✔ Nutzen Sie möglichst das Format Portable Network Graphics (PNG), um Transparenzen verwenden zu können.
- ✔ Das Bild sollte aus drei mal drei Bereichen bestehen, diese repräsentieren die Ecke oben links, den oberen Rand, die Ecke oben rechts, den linken Rand, den Inhaltsbereich, den rechten Rand, die Ecke unten links, den unteren Rand und die Ecke unten rechts.

! Diese Eigenschaft beherrschen der Internet Explorer mobile unter Windows Phone und der für mehrere mobile Betriebssysteme verfügbare Opera mini nicht! Für alle anderen Browser müssen Sie browserspezifische Präfixe angeben (siehe unten).

Eine Grafik, die diese Voraussetzungen erfüllt, ist das Bild `border.png` im Ordner `img`. Dieses Bild enthält keine transparenten Bereiche. Die Kantenlänge des Quadrates beträgt 30 Pixel, jeder der neun Bereiche misst 10 mal 10 Pixel.



border.png besteht aus neun Bereichen (stark vergrößert)

Dem Browser müssen Sie mitteilen, wie die Grafik unterteilt werden soll. Die vier Werte für die Schnittlinie müssen angegeben werden. Im vorliegenden Beispiel soll der Browser die Grafik wie folgt aufteilen: `10px` vom oberen Rand, `10px` vom rechten Rand, `10px` vom unteren Rand und `10px` vom linken Rand. Die Reihenfolge ist vorgegeben. Das Bild `border.png` wird so genau zwischen den Quadraten geteilt.

Außerdem müssen Sie dem Browser wie bei jedem Rahmen mitteilen, wie dick dieser sein soll.

Notieren Sie dafür folgende Regeln in Ihrem CSS:

```
border-width: 10px;
border-image: url(img/border.png)10 10 10 10;
```

Die hier verwendete Grafik dient dazu, die neun Bereiche erkennbar zu machen. Mit Ihren eigenen Bildern können Sie beliebige Rahmen realisieren, die beispielsweise wie ausgerissenes Papier aussehen. Auch ungewöhnliche Schatteneffekte, die über die Möglichkeiten von CSS hinausgehen, oder dreidimensionale Effekte sind denkbar.

Das folgende Beispiel verdeutlicht die Verwendung von Bildern für Rahmen und die Bedeutung der Schlüsselwörter `repeat`, `round` und `stretch`.

Beispiel: *kap09\border-image.htm*

```
<html>
<head>
    <title>Rahmen mit Bildern</title>
    <style type="text/css">
①   div {
      float:left;
      margin: 50px;
      width: 150px;
      padding: 18px;
      text-align: center;
      border-width: 10px;
      border-image: url(img/border.png) 10 10 10 10;
    }
②   div.frstExample {
      border-image: url(img/borderCircle.png) 10 10 10 10 stretch;
    }
③   div.scndExample {
      border-image: url(img/borderCircle.png) 10 10 10 10 repeat;
    }
④   div.thrdExample {
      border-image: url(img/borderCircle.png) 10 10 10 10 round;
    }
    </style>
</head>

<body>
    <h1>Rahmen mit Bildern</h1>
    <div>
      Lorem ipsum
    </div>
    <div class="frstExample">
      Lorem ipsum
    </div>
    <div class="scndExample">
      Lorem ipsum
    </div>
    <div class="thrdExample">
      Lorem ipsum
    </div>
</body>
</html>
```


© HERDT-Verlag

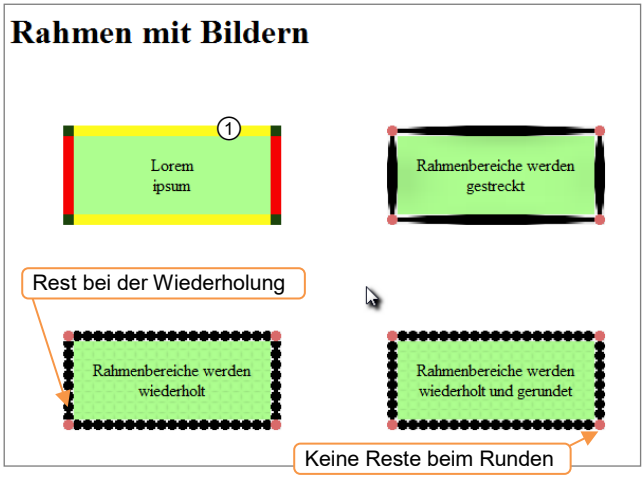
① Zunächst werden allgemeine Angaben für alle Boxen gemacht, die einen Rahmen bekommen sollen. Als Bild für den Rahmen der ersten Box wird ein Quadrat benutzt, das in 3 mal 3 Bereiche eingeteilt wird.

② Für Boxen mit der Klasse `frstExample` legen Sie mittels `stretch` fest, dass Bereiche der Grafik gestreckt werden sollen, um die Ränder zu füllen (im Beispiel ein Kreis).

③ In der Klasse `scndExample` weisen Sie den Browser durch `repeat` an, den entsprechenden Bereich so oft zu wiederholen, dass die Box einen kompletten Rahmen erhält, der sich aus Kreisen zusammensetzt. Wenn sich die Höhe oder die Breite des Kastens nicht durch die Höhe des Bereiches teilen lässt, werden die äußeren Kreise abgeschnitten.

④ Mit dem Schlüsselwort `round` legen Sie für die Klasse `thrdExample` fest, dass der Browser die Größe der Kreise so anpassen soll, dass diese nicht abgeschnitten werden.

Der erste Kasten ① verdeutlicht, wie die neun Bereiche der Grafik *border.png* verteilt werden. Die weiteren zeigen, wie sich die Schlüsselwörter `stretch`, `repeat` und `round` auswirken.



kap09\border-image.htm

Browser-Präfix

Browser-Präfixe (auch *Hersteller-Präfix* oder im englischen *vendor prefix*) machen es möglich, für die Browser bestimmter Hersteller Features zu nutzen, die noch nicht zum aktuellen Standard von CSS gehören.

Dabei wird der noch nicht standardisierten Eigenschaft oder einem Wert ein Kürzel mitgegeben, das die Unterstützung in dem jeweiligen Browser aktiviert.

Windows Internet Explorer	`-ms-`
Firefox	`-moz-`
Opera	`-o-` (alt) und `-webkit-` (für kurze Zeit)
Safari, Chrome	`-webkit-` (für kurze Zeit)

Von vielen Webentwicklern wurde diese Möglichkeit gerne angenommen, um die neuesten Techniken den Nutzern modernster Browser anzubieten. Was im Sinne von progressive enhancement, also der Verbesserung des Nutzererlebnisses für Nutzer mit einer modernen Ausstattung, erst mal gut klingt, hat in der Praxis dazu geführt, dass zahllose Webseiten viele Zeilen unnötigen Code ausliefern. Denn inzwischen sind die meisten der ehemals experimentellen Features standardisiert und von den Browser-Herstellern in ihrer endgültigen Form implementiert. Die mit vielen drei- und vierfachen Angaben für eine einzige Eigenschaft durchsetzten CSS-Dateien werden aber zum größten Teil nicht bereinigt und werden uns wohl begleiten, bis die betroffenen Webseiten eine komplette Neuentwicklung erfahren.

In größeren Entwicklungsprojekten, bei denen sowieso Software zur Automatisierung von Code-Manipulationen verwendet wird (zum Beispiel um CSS-Dateien vor der Auslieferung zu verkleinern, mehrere Dateien zusammenzufassen u.a.m.) sollten Autoprefixer verwendet werden, die nicht nur die benötigten Präfixe automatisch hinzufügen, sondern diese auch wieder entfernen, wenn es keinen Bedarf mehr dafür gibt.

Grundsätzlich wenden sich aber sowohl das W3C als auch Hersteller wie Google von diesem Konzept wieder ab, das zu aufgeblähtem und händisch schwer wartbaren CSS-Dateien geführt hat.

Die Eigenschaft `border-image` war ein gutes Beispiel dafür, wie die einzelnen Browser angesprochen werden können:

```
<html>
<head>
    <title>Rahmen mit Bildern</title>
    <style>
    /* … */
       div.frstExample {
①      -moz-border-image: url(img/borderCircle.png) 10 10 10 10
       stretch;
②      -webkit-border-image: url(img/borderCircle.png) 10 10 10 10
       stretch;
③      -o-border-image: url(img/borderCircle.png) 10 10 10 10
       stretch;
④      border-image: url(img/borderCircle.png) 10 10 10 10 stretch;
    }
    /* … */

    </style>
</head>

<body>
    <!-- … -->
</body>
</html>
```

① Notation für Firefox
② Notation für Safari und Chrome
③ Notation für Opera
④ Notation für Browser, die (jetzt oder in Zukunft) die standardkonforme Schreibweise unterstützen. Diese sollte immer am Ende stehen, damit diese Regel im Konfliktfall vom Browser genutzt wird.

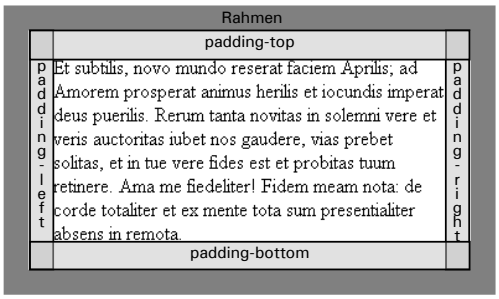
Es waren also vier Angaben statt einer einzigen nötig, als man die Eigenschaft `border-image` verwenden wollte, bevor diese zum offiziellen Standard wurde. Obwohl längst nicht mehr nötig, findet man solchen veralteten, aufgeblähten Code noch auf zahlreichen Webseiten.

© HERDT-Verlag

9.8 Innenabstand mit `padding`

Der Abstand des Blockinhalts zu seinem Rahmen wird Innenabstand genannt. Sie können die CSS-Eigenschaft `padding` benutzen, um die Dimensionen dieses Abstandes zu beeinflussen.

```
padding: Wert;
```



Werte	✔ Zahlenangaben mit entsprechender Maßeinheit ✔ Prozentuale Angaben
Standardwert	0
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle Elemente

Die Angabe eines Wertes bezieht sich – wie auch bei Rahmen – auf alle vier Innenabstände, zwei Werte sind jeweils für oben / unten und rechts / links gedacht. Drei Werte teilen sich auf in oben, rechts/links und unten. Vier Werte geben die Abstände für jeweils eine einzelne Seite an.

Auch bei der Eigenschaft `padding` können Sie eine spezielle Seite des Abstands ansprechen.

```
padding-top:    Wert;  /* oberer Innenabstand  */
padding-right:  Wert;  /* rechter Innenabstand */
padding-bottom: Wert;  /* unterer Innenabstand */
padding-left:   Wert;  /* linker Innenabstand  */
```

Beispiel: *kap09\padding.htm*

Der Inhalt verschiedener Absätze wird durch zusätzliche Innenabstände erweitert. Damit der Abstand sichtbar wird, verwenden Sie einen zusätzlichen sichtbaren Rahmen.

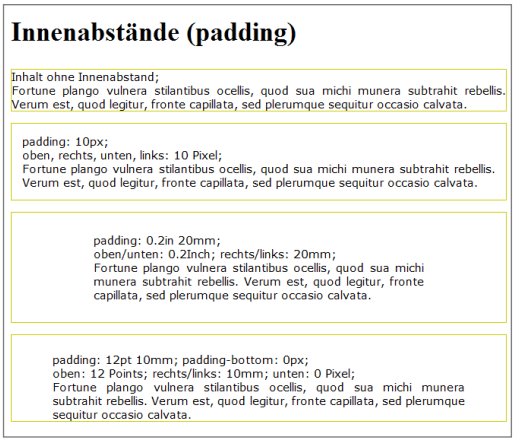
```
<html>
<head>
<title>Innenabstände - padding</title>
  <style>
①    p { font: 1rem  Helvetica, Arial, Geneva , sans-serif;
text-align: justify;
        border: 1px solid #cc0; }
②    .abstandallg { padding: 10px; }
③    .abstandzwei { padding: 0.2in 20mm; }
```

```
④    .abstanddrei { padding: 12pt 10mm; padding-bottom: 0px; }
   </style>
</head>
<body>
   <h2>Innenabstände mit padding</h2>
⑤  <p>Inhalt ohne Innenabstand;<br>Fortune plango vulnera
stilantibus...</p>
   <p class="abstandallg">padding: 10px;<br>oben, rechts,
unten, links 10 Pixel;
   <br>Fortune plango vulnera stilantibus ocellis, quod sua
michi munera...</p>
   <p class="abstandzwei">padding: 0.2in 20mm;<br>oben/unten:
0.2Inch;
      rechts/links: 20mm;<br>Fortune plango vulnera stilantibus
ocellis,...</p>
   <p class="abstanddrei">padding: 12pt 10mm; padding-bottom:
0px;<br>
      oben: 12 Points; rechts/links: 10mm; unten: 0
Pixel;<br>Fortune...</p>
</body>
</html>
```

① Für die Darstellung des Textes legen Sie die Schriftformatierungen fest. Damit der Innenabstand auch auf der rechten Seite deutlich wird, definieren Sie den Text als Blocksatz. Den Abstand machen Sie durch einen 1 Pixel breiten Rahmen deutlich.

② Im Klassen-Selektor `abstandallg` legen Sie grundsätzlich für alle vier Seiten einen Innenabstand von 10 Pixeln fest.

③ Der Selektor `abstandzwei` erhält zwei Werte, womit oben und unten ein gleicher Abstand von 0,2 Inch (entspricht ca. 5,1 mm) sowie rechts und links jeweils ein Abstand von 20 mm gewährleistet ist.



Verschiedene Innenabstände in den Absätzen (kap09\padding.htm)

④ Bei dem dritten Selektor legen Sie ebenfalls über die zwei Werte den oberen/unteren und rechten/linken Abstand fest. Mit `padding-bottom` überschreiben Sie jedoch zusätzlich den unteren Abstand, sodass dieser von 10 mm auf 0 Pixel verkleinert wird.

⑤ Es folgen die verschiedenen Absätze, denen die Klassen zugewiesen werden. Der erste Absatz erhält zum besseren Vergleich keine Abstandformatierung und wird deshalb mit seinen Standardabständen angezeigt.

Schulversion
© HERDT-Verlag

9.9 Probleme mit Innenabständen und Rahmen bewältigen

Das CSS-Box-Modell ist äußerst praktisch im Umgang mit Grafiken, weil Sie einer Grafik leicht einen Innenabstand und einen Rahmen mitgeben können: Als Breite für die benötigte Box geben Sie die Breite der Grafik an und erhalten eine Box, die exakt so groß ist wie die Grafik. Innenabstand und Rahmen werden um die Grafik gezeichnet, ohne sie zu beschneiden oder zu verdecken.

Allerdings spielen Grafiken mit festen Breiten-Angaben in Zeiten responsiver Webseiten, die sich automatisch an veränderte Bildschirmgrößen anpassen, praktisch keine Rolle mehr.

Außerdem ist dieses Verhalten hinderlich, wenn Sie einem Element eine relative Breite geben wollen. Ein Kasten mit Text soll beispielsweise halb so breit sein, wie der Artikel, in dem er steht.

Notieren Sie dafür zunächst das benötigte HTML:

```
<html>
<head>
  <title>Boxen mit relative Breiten</title>
</head>
<body>
①   <article>
      <h1>Boxen mit relativen Breiten</h1>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit...</p>
②     <aside>
③       <h1>Weitere Informationen</h1>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit...</p>
      </aside>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit...</p>
  </article>
</body>
</html>
```

① Ein Artikel beginnt

② In den Artikel werden Zusatz-Informationen eingebettet.

③ Da Sie mittels `aside`-Element implizit einen hierarchisch eigenständigen Bereich definieren (wie `section`), können Sie diesen mit einer `h1` überschreiben. Browser erkennen die Verschachtelung solcher Bereiche. In HTML5 ist es weiterhin möglich, aber nicht nötig, die Hierarchien mittels Überschriften `h1` bis `h6` mitzuteilen.

Mit zwei Zeilen CSS sorgen Sie dafür, dass die Zusatz-Informationen in einem vom restlichen Text umflossenen Kasten dargestellt werden, der halb so breit ist, wie der Artikel:

© HERDT-Verlag
Schulversion

```
aside {
  float: left;
  width: 50%; }
```

Mit ausreichend Abstand zum restlichen Text und einer anderen Schrift, kann der Leser bereits erkennen, dass dieser Text nicht zum eigentlichen Artikel gehört.

Geben Sie dem Kasten nun einen Rahmen, wird dieser direkt an den enthaltenen Text anstoßen. Um das zu verhindern, wird zusätzlich zum Rahmen noch ein Innenabstand benötigt. Ebenso fügen Sie einen Außenabstand `margin` zum umgebenden Text hinzu (Außenabstände werden im nächsten Abschnitt erläutert).

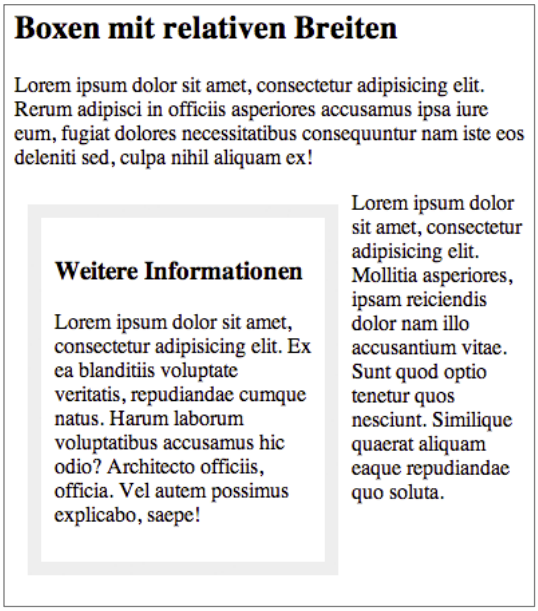
```
aside {
  float: left;
  width: 50%;
  margin: 10px;
  border: 10px solid #eee;
  padding: 10px; }
```

Da alle Abstände und Rahmen zur Breite addiert werden, erhalten Sie eine Box, die deutlich größer ist als 50% der Artikelbreite – der Außenabstand verringert den Platz, der dem Text für den eigentlichen Artikel zur Verfügung steht zusätzlich.

Zwei Möglichkeiten bietet CSS, um dieses Problem zu lösen. Entweder Sie ändern das Box-Modell. Notieren Sie die folgende CSS-Deklaration, um dem Browser mitzuteilen, dass die Box inklusive Innenabständen und Rahmen halb so breit sein soll wie der Artikel:

```
box-sizing: border-box;
```

Der Standard-Wert für `border-box` lautet `content`. Mit dem Schlüsselwort `padding` sorgen Sie dafür, dass sich Größenangaben auf Inhalt und Innenabstand beziehen und nur Rahmendimensionen hinzu addiert werden.



Die Box „Weitere Informationen“ ist zu breit, für den Haupttext bleibt wenig Raum (kap09\boxModellProblem.htm)

Die zweite Möglichkeit ist etwas komplizierter, dafür haben Sie mehr Möglichkeiten. Anstelle eines einfachen Wertes können Sie Zahlen vom Browser berechnen lassen.

Notieren Sie folgende Zeile in Ihrem CSS, um die Breite von Innenabständen (2 x 10 Pixel) und Rahmen (2 x 10 Pixel) von der Breite der Box abzuziehen:

```
width: calc(50% - 40px);
```


© HERDT-Verlag

Notieren Sie jeweils ein Leerzeichen vor und nach dem Minus, damit der Browser die Werte mit Einheiten (`50%` und `40px`) von den Rechenzeichen unterscheiden kann.

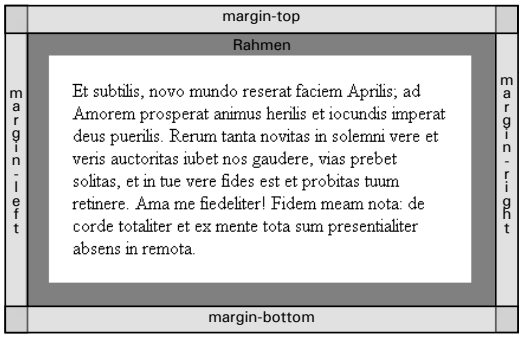
Da Sie so beliebige Berechnungen anstellen können, haben Sie mit dieser Methode mehr Möglichkeiten, die Ausmaße der Box zu beeinflussen. Auch Rechnungen mit geklammerten Operationen sind möglich:

```
width: calc((2px + 2px) * 3)
```

Allerdings ist diese Methode aufwändiger und fehleranfälliger. Verwenden Sie daher `box-sizing: border-box` wo möglich und eine berechnete Breitenangabe wo nötig.

9.10 Außenabstand mit `margin`

In dem vorherigen Beispiel wird ersichtlich, dass der Rahmen immer im gleichen Abstand zum Rand des Browserfensters gesetzt wird. Ebenso sind die Abstände zwischen den einzelnen Absätzen immer gleich.



Das sind Außenabstände, die Sie mit der CSS-Eigenschaft `margin` ändern können. Damit variieren Sie den Außenabstand von Block-Elementen. Weil eine freie Fläche um das Element entsteht, wird der Abstand auch Weißraum genannt.

```
margin: Wert;
```

Werte	✔ Zahlenangaben mit entsprechender Maßeinheit; standardmäßig wird die Maßeinheit Pixel (`px`) verwendet. ✔ Auch negative Werte sind möglich. ✔ Prozentuale Angaben zur Höhe und Breite des Browserfensters ✔ Schlüsselwort `auto`
Standardwert	Rechts/links: 0 px; oben/unten: browserabhängig, ca. 10 px bis 20 px
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle Elemente

Bei der Angabe des Schlüsselworts `auto` berechnet der Browser den Außenabstand. Alle aktuellen Browser setzen das Element, dem Sie `auto` zuweisen, mittig in das Eltern-Element. So können Sie Block-Elemente horizontal zentrieren. Wenn Sie für den Außenabstand einen negativen Wert angeben, wird das Block-Element entweder über das vorherige Element oder über den Browserrand hinausgeschoben.

© HERDT-Verlag

Bei der Angabe der Werte gilt das Gleiche wie bei den Rahmen und Innenabständen: Ein Wert steht für alle vier Seiten, alle anderen Werte werden nach dem bekannten Muster aufgeteilt. Außerdem können Sie Angaben darüber machen, auf welcher Seite der Abstand hinzugefügt werden soll.

```
margin-top:    Wert;  /* oberer Außenabstand  */
margin-right:  Wert;  /* rechter Außenabstand */
margin-bottom: Wert;  /* unterer Außenabstand */
margin-left:   Wert;  /* linker Außenabstand  */
```

Beispiel: *kap09\margin.htm*

Verschiedenen Absätzen mit Rahmen und Innenabständen werden in diesem Beispiel verschiedene Außenabstände zugewiesen. Für die Wirkung der Abstände werden neben den Rahmen zusätzlich horizontale Trennlinien `<hr>` eingefügt.

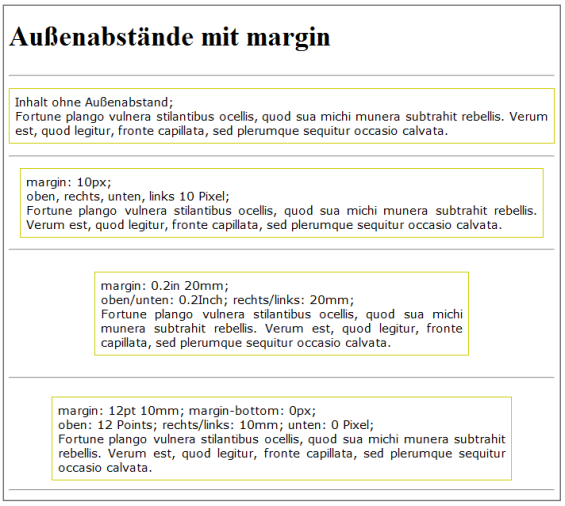
```
<html>
<head>
<title>Außenabstände - margin</title>
  <style>
①   p { font: 1rem  Helvetica, Arial, Geneva , sans-serif;
        text-align: justify;
        border: 1px solid #cc0; padding: 5px; }
②   .abstandallg { margin: 10px; }
③   .abstandzwei { margin: 0.2in 20mm; }
④   .abstanddrei { margin: 12pt 10mm; margin-bottom: 0px; }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>Außenabstände mit margin</h2><hr>
⑤ <p>Inhalt ohne Außenabstand;<br>Fortune plango
vulnera...</p><hr>
  <p class="abstandallg">margin: 10px;<br>oben, rechts, unten,
links 10 Pixel;
  <br>Fortune plango vulnera stilantibus ocellis, quod sua
michi...</p><hr>
  <p class="abstandzwei">margin: 0.2in 20mm;<br>oben/unten:
0.2Inch;
     rechts/links: 20mm;<br>Fortune plango vulnera
stilantibus...</p><hr>
  <p class="abstanddrei">margin: 12pt 10mm; margin-bottom:
0px;<br>
     oben: 12 Points; rechts/links: 10mm; unten: 0
Pixel;<br>...</p><hr>
</body>
</html>
```


© HERDT-Verlag

① Für den Inhalt der Absätze formatieren Sie die Schriftart und -größe und setzen den Inhalt als Blocksatz. Um die Absätze setzen Sie einen 1 Pixel breiten, durchgehenden Rahmen. Der Abstand des Inhalts zum Rahmen beträgt auf allen vier Seiten 5 Pixel. Dies ist die Grundformatierung der Absätze für die gesamte Webseite.

② Die Einstellungen der Außenabstände nehmen Sie in separaten Klassen-Selektoren vor. Hier wird ein Abstand angegeben, sodass das Element auf allen vier Seiten 10 Pixel eingezogen wird.

③ In diesem Selektor legen Sie fest, dass der Außenabstand oben und unten jeweils 0,2 Inch sowie rechts und links jeweils 20 mm betragen soll.



Verschiedene Außenabstände um die Absätze (kap09\margin.htm)

④ Der Selektor `abstanddrei` beinhaltet ebenfalls zwei Werteangaben. Der untere Abstand wird jedoch durch die Eigenschaft `margin-bottom` noch einmal separiert und auf 0 Pixel gesetzt.

⑤ Es folgen die einzelnen Absätze mit den zugewiesenen Klassen-Selektoren. Zum Vergleich wird der erste Absatz mit den Standardabständen dargestellt.

Collapsing Margins

Wenn Sie Absätzen einen oberen und unteren Abstand von 10 Pixeln zuweisen, werden diese 10 Pixel weit voneinander dargestellt, nicht 10 plus 10, also 20 Pixel. Steht über einem solchen Absatz eine Überschrift mit einem unteren Abstand von 15 Pixeln, wird der Absatz vom Browser 15 Pixel unter die Überschrift gesetzt.

Aufeinanderfolgende Außenabstände werden nicht addiert. Lediglich der größere Abstand bestimmt, wie weit die Elemente tatsächlich auseinanderliegen. Dieses Verhalten ist in den Standards so festgeschrieben und soll den Umgang mit Abständen erleichtern. In der Praxis können Sie so Abstände herstellen, ohne die Abstände aller umgebenden Elemente berücksichtigen zu müssen.

Möchten Sie das Überlagern der Abstände vermeiden, verwenden Sie an der entsprechenden Stelle ein Element mit einem Rahmen (`border`) oder Innenabstand (`padding`). Diese Eigenschaften führen dazu, dass Außenabstände addiert werden.

© HERDT-Verlag Schulversion

9.11 Übungen

Übung 1: Rahmen und Abstände

Level		Zeit	ca. 10 min
Ergebnisdatei	*kap09\uebung1-2.doc*		

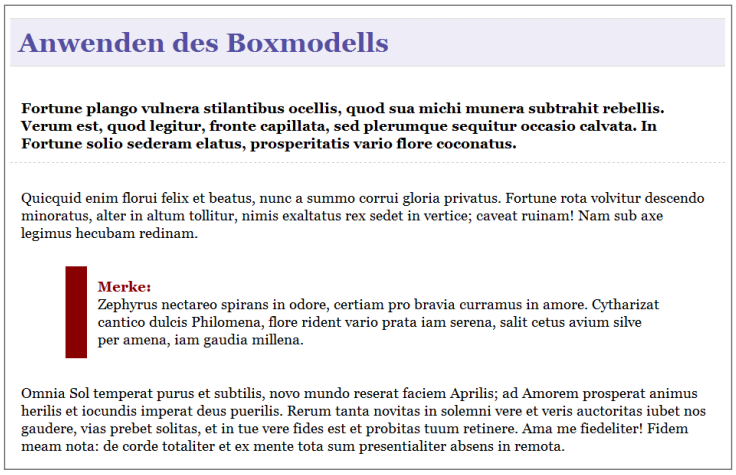
1. Erklären Sie den Unterschied zwischen den Eigenschaften `border`, `padding` und `margin`.
2. Wie werden die Werte verteilt, wenn Sie für die Eigenschaften 1, 2 oder 4 Werte angeben?

Übung 2: Das Box-Modell anwenden

Level		Zeit	ca. 45 min
Ergebnisdatei	*kap09\uebung3.htm*		

1. Erstellen Sie die nachfolgende Webseite. Setzen Sie die folgenden Anforderungen um:

- Absatz nach der Überschrift: fett formatierte Schrift; am unteren Rand eine 1 Pixel breite hellgraue Abgrenzung in Form einer gestrichelten Linie
- Andere Absätze haben generell einen Innenabstand von 10 Pixeln.
- Hervorgehobener Merksatz: Die erste Zeile wird fett und in der Farbe #800 dargestellt.
- Hervorgehobener Merksatz: Der Außenabstand beträgt oben und unten 0 Pixel, rechts und links 50 Pixel; links besteht ein 10-Pixel-Innenabstand zum 20 Pixel breiten Rahmen.



Das erwartete Ergebnis der Übung (kap09\uebung3.htm)

© HERDT-Verlag

Übung 3: Rahmenobjekte erstellen

Level		Zeit	ca. 30 min
Ergebnisdatei	*kap09\uebung4.htm*		

1. Erstellen Sie die folgenden Objekte mithilfe der Rahmeneinstellungen und der bisher erlernten Formatierungen.

Objekte, die aus Rahmendefinitionen erstellt wurden (kap09\uebung4.htm)

10

Tabellen

10.1 Die Eigenschaft `display` und Einführung in CSS-Tabellen

In HTML zählen Tabellen zu den Strukturierungselementen, um eine übersichtlichere Darstellung von tabellarischen Daten zu ermöglichen.

Mit folgenden Eigenschaften können Sie ausschließlich Tabellen gestalten.

- `caption-side`
- `table-layout`
- `border-collapse`
- `border-spacing`
- `empty-cells`

10.2 Darstellung von Elementen ändern

Bevor HTML-Tabellen behandelt werden, erfahren Sie hier, wie Sie Elemente dazu bringen, so auszusehen und sich so zu verhalten wie Tabellen. Anhand des Layout-Beispiels werden Sie sehen, wofür das nützlich sein kann.

Wenn Sie tabellarische Daten bereitstellen, sollten Sie diese auch korrekt auszeichnen, indem Sie die entsprechenden HTML-Elemente verwenden. CSS-Tabellen sind nur für Layout-Zwecke gedacht.

Bisher haben Sie gelernt, dass der Browser Überschriften anders darstellt als Fließtext, Listen anders als Tabellen. Über die CSS-Eigenschaft `display` können Sie Elementen eine andere Darstellung zuweisen.

```
display: Wert;
```


Schulversion

© HERDT-Verlag

Werte	✔ none = keine Anzeige ✔ block = Darstellung als Block (wie Absätze) ✔ inline = fließt im Text mit (wie span) ✔ inline-block = Blöcke, die im Text mitlaufen (wie Bilder) ✔ list-item = Blöcke mit Aufzählungszeichen (wie Listeneinträge) ✔ run-in = ein Block- bzw. Inline-Element; abhängig vom Inhalt ✔ inline-table = Darstellung als Tabelle ohne Absatz ✔ table = Darstellung als Tabelle mit Absatz ✔ table-caption = Darstellung als Tabellenüberschrift ✔ table-cell = Darstellung als Tabellenzelle ✔ table-column = beschreibt eine Tabellenspalte ✔ table-column-group = Darstellung als Tabellenspalten ✔ table-footer-group = Darstellung als Fußzeile einer Tabelle ✔ table-header-group = Darstellung als Kopfzeile einer Tabelle ✔ table-row = Darstellung als Tabellenzeile ✔ table-row-group = Darstellung als Tabellenzeilen
Standardwert	inline
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle Block-Elemente

Bislang setzen nur Opera, Safari und Internet Explorer den Wert `run-in` in die richtige Darstellung um.

Die Werte, die dazu führen, dass ein Element als Tabellenelement dargestellt wird, können Sie mit den entsprechenden HTML-Tags gleichsetzen.

```
table    { display: table }
tr       { display: table-row }
thead    { display: table-header-group }
tbody    { display: table-row-group }
tfoot    { display: table-footer-group }
col      { display: table-column }
colgroup { display: table-column-group }
td, th   { display: table-cell }
caption  { display: table-caption }
```

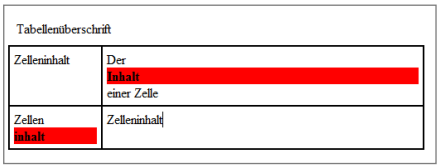
Elemente, denen die Eigenschaft `display` mit den Werten `table-column` oder `table-column-group` zugeordnet wird, sind nicht sichtbar. Sie können daher nur über das Attribut als Stilangabe für die entsprechenden Spalten genutzt werden.

Beispiel: *kap10\display-table.htm*

Im Folgenden formatieren Sie `div`-Elemente so, dass der Browser sie als Tabelle darstellt. Nutzen Sie dafür die Eigenschaft `display` mit den entsprechenden Werten.

```
<html lang="de">
<head>
<title>Tabelle mit display</title>
  <style>
①   .tabelle { display: table;
               border: 1px solid;
               width: 500px;
             }
②   .zeile   { display: table-row; }
③   .zelle1  { display: table-cell;
               border:1px solid;
               padding:5px;
               width: 100px;
             }
    .zelle2  { display: table-cell;
               border: 1px solid;
               padding: 5px;
             }
    .caption { display: table-caption;
               margin: 10px;"
             }
④   span     { display: block;
               background: #f00;
               font-weight: bold;
             }
  </style>
</head>
<body>
⑤ <div class="tabelle">
⑥ <div class="caption">Tabellenüberschrift</div>
⑦   <div class="zeile">
⑧     <div class="zelle1">Zelleninhalt</div>
⑨     <div class="zelle2">Der <span>Inhalt</span> einer
       Zelle</div>
  </div>
⑩   <div class="zeile">
      <div class="zelle1">Zellen<span>inhalt</span></div>
      <div class="zelle2">Zelleninhalt</div>
  </div>
 </div>
</body>
</html>
```


© HERDT-Verlag



Eine CSS-Tabelle

① Das Element, das die Klasse `tabelle` zugewiesen bekommt, soll als Tabelle dargestellt werden und alle anderen Elemente beinhalten. Damit die Tabelle sichtbar ist, erhält sie einen Rahmen.

② Elemente mit der Klasse `zeile` fungieren als Tabellenzeile und sollen die Elemente beherbergen, die sich wie Tabellenzellen verhalten sollen.

③ Die simulierten Zellen werden über den Wert `table-cell` festgelegt. Auch hier werden zur Verdeutlichung der Abmessungen Rahmen eingesetzt.

Damit der Zelleninhalt nicht direkt am Zellrahmen beginnt, fügen Sie einen Innenabstand von 5 Pixeln hinzu. Zellen mit der Klasse `zelle1` sind dabei auf eine maximale Breite von 100 Pixeln begrenzt.

④ Die Elemente `span` sollen wie Block-Elemente dargestellt werden. Sie verhalten sich dann z. B. wie Absätze. Zur Verdeutlichung werden die entsprechenden Inhalte rot hinterlegt und fett formatiert.

⑤ Dem ersten `div` weisen Sie die Klasse `tabelle` zu und leiten somit die darzustellende Tabelle ein.

⑥ Dem nächsten Bereich weisen Sie die Klasse `caption` zu. Er kommt als Beschriftung einer Tabelle mit einem Abstand von 10 Pixeln zum Einsatz.

⑦ Dieses `div` wird wie ein `tr` behandelt, indem ihm der Selektor `zeile` zugewiesen wird.

⑧ Die erste von zwei Tabellenzellen.

⑨ Das zweite, als Tabellenzelle formatierte `div`-Element besitzt als Inhalt ein Element `span`.

⑩ Mit der erneuten Zuweisung der Formatierung `zeile` wird eine zweite Tabellenzeile mit zwei weiteren Tabellenzellen eingefügt.

Bedeutung in der Praxis

Eine echte Webseite werden Sie niemals nur aus `div`-Elementen zusammensetzen, um dann über CSS dafür zu sorgen, dass diese aussieht, als enthalte sie Tabellen, Listen und so weiter, denn das wäre weder semantisch korrekt, noch ist es effizient. In der Praxis geht man häufig den umgekehrten Weg. Man zeichnet seine Dokumente korrekt aus und legt über CSS gegebenenfalls eine andere Darstellung fest.

Mithilfe der Änderung von Darstellungseigenschaften können Sie zwei Dinge erreichen:

- Erstens zeichnen Sie die Webseite semantisch korrekt aus.
- Zweitens können Sie die Darstellung der Elemente unabhängig von ihrem Standard-Verhalten so beeinflussen, dass Sie sich wie die von Ihnen zur optischen Gestaltung gewünschten Elemente verhalten.

Beispiel: *kap10\list-as-table.htm*

Üblicherweise wollen Sie nicht, dass eine Aufzählung von Links (in aller Regel also ein Navigationsmenü) wie eine Liste aussieht.

Mit dem folgenden CSS-Beispiel erreichen Sie, dass eine Liste wie ein horizontales Menü dargestellt wird, das auch noch die gesamte Breite des Eltern-Elementes einnimmt. Um die Berechnung der benötigten Breite für die einzelnen Listeneinträge kümmert sich der Browser.

```
<html lang="de">
<head>
  <title>Liste als Tabelle darstellen</title>
  <style>
    .tabelle { display: table; border: 1px solid; width: 100%; } ①
    .zeile   { display: table-row; }
    .zelle   { display: table-cell;
               border:1px solid;
               padding:5px;
             }
  </style>
</head>
<body>
 <div class="tabelle">
  <ul class="zeile">
    <li class="zelle"><a href="#">Ein Link</a></li>
    <li class="zelle"><a href="#">Ein Link</a></li>
    <li class="zelle"><a href="#">Ein Link</a></li>
  </ul>
 </div>
</body>
</html>
```

Die Tabelle sieht fast so aus wie die zuletzt erstellte, allerdings besteht sie aus nur einer Zeile und sie erstreckt sich über die gesamte Breite des Eltern-Elementes (① 100 %). Um die Aufteilung der Zellen kümmert sich der Browser – diese werden abhängig von ihrem Inhalt breiter oder schmaler dargestellt, so wie Sie es von HTML-Tabellen her kennen.

10.3 Tabellen beschriften

```
caption-side: Wert;
```

Werte	✔ top = oben ✔ bottom = unten ✔ left = links ✔ right = rechts
Standardwert	top
Vererbbar	Ja
Anwendbar auf	table oder Elemente, die mit display:inline-table formatiert sind

© HERDT-Verlag

10.4 Rahmen darstellen

Die Eigenschaft `border-collapse` erlaubt Ihnen, das Verhalten von Rahmen in Tabellen festzulegen.

```
border-collapse: Wert;
```

Werte	✔ `collapse` = Zellen werden in einem Rahmen zusammengefasst ✔ `separate` = Zellen werden einzeln dargestellt
Standardwert	`separate`
Vererbbar	Ja
Anwendbar auf	`table` oder Elemente, die mit `display:inline-table` formatiert sind

Der Unterschied zwischen den beiden Werten wird in den Abbildungen ersichtlich. Mit dem Wert `separate` werden zwischen den einzelnen Zellen Zwischenräume eingefügt, bei `collapse` liegen die Zellen aneinander.

Ein Text, der nicht auf eine Zeile passt.	Ein_überlanges_Wort,_das_über_den_Rand_hinausläuft.
	Ein kurzer Satz.

border-collapse: separate

Ein Text, der nicht auf eine Zeile passt.	Ein_überlanges_Wort,_das_über_den_Rand_hinausläuft.
	Ein kurzer Satz.

border-collapse: collapse

10.5 Rahmenabstand

Verwenden Sie `border-spacing`, um den Abstand zwischen Zellen festzulegen. Diese Eigenschaft kann jedoch nur aktiviert werden, wenn die Eigenschaft `border-collapse` den Wert `separate` besitzt.

```
border-spacing: Wert;
```

Werte	Zahlenangaben mit entsprechender Maßeinheit
Standardwert	0
Vererbbar	Ja
Anwendbar auf	`table` oder Elemente, die mit `display:inline-table` formatiert sind

10.6 Leere Tabellenzellen

Leere Tabellenzellen, die in der Form `<td></td>` angelegt sind, werden von den Browsern unterschiedlich dargestellt. Besonders bei eingeschalteter Umrandung fällt die unterschiedliche Darstellung auf. Mit der CSS-Eigenschaft `empty-cells` können Sie zwischen zwei Darstellungen wählen:

```
empty-cells: Wert;
```

Werte	✔ `show` = die Umrandungen der leeren Zellen werden angezeigt ✔ `hide` = die Zellumrandungen der leeren Zellen werden nicht dargestellt
Standardwert	`show`
Vererbbar	Ja
Anwendbar auf	`table` oder Elemente, die mit `display:inline-table` formatiert sind

10.7 Tabellenlayout

Mit dieser Eigenschaft beeinflussen Sie die Breite der Tabellenzellen, sodass die Zellen bei einem zu breiten Inhalt automatisch vergrößert werden. Sie können auch festlegen, dass die Tabellenzellen ihre festgelegte Breite immer beibehalten müssen. Sollte ein Inhalt größer sein als die Tabellenzelle und nicht umbrochen werden können, wird er im Internet Explorer abgeschnitten und in Firefox und Opera über den Zellenrand hinaus dargestellt.

```
table-layout: Wert;
```

Werte	✔ `auto` = wenn der Inhalt nicht in die Zelle passt, wird sie vergrößert ✔ `fixed` = wenn der Inhalt nicht in die Zelle passt, wird er abgeschnitten
Standardwert	`auto`
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	`table` oder Elemente, die mit `display:inline-table` formatiert sind

Bei dem Wert `auto` muss der Browser die Breite einer Spalte immer wieder anhand der Zellinhalte überprüfen und notfalls die Zellen- und Tabellenbreite anpassen. Dadurch kann die komplette Tabelle erst angezeigt werden, wenn sie komplett geladen wurde. Der Wert `fixed` hingegen legt fest, dass die Breitenangaben der ersten Zeile für alle weiteren Zeilen gelten.

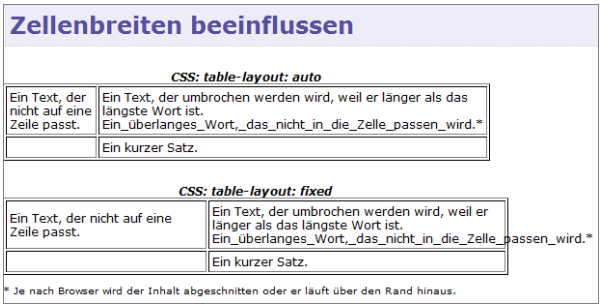
© HERDT-Verlag

Beispiel: *kap10\table-layout.htm*

Erstellen Sie zwei Tabellen. Die erste soll keine zusätzliche CSS-Eigenschaft besitzen. Die zweite Tabelle formatieren Sie wie nachfolgend mit der Eigenschaft `table-layout` und dem Wert `fixed`.

```
<table style="table-layout:fixed; width:505px; border: 1px solid
#000">
  <caption><b>CSS: table-layout: fixed</b></caption>
  <tr>
    <td width="200">
      Ein Text, der nicht auf eine Zeile passt.
    </td>
    <td width="300">
      Ein Text, der umgebrochen wird,
      weil er länger als das längste Wort ist.<br>
      Ein_überlanges_Wort,_das_nicht_in_die_Zelle_passen_wird.
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td> </td>
    <td>Ein kurzer Satz.</td>
  </tr>
</table>
```

In dem Beispiel sehen Sie zwei Tabellen, deren linke Zellen 200 Pixel breit sind und deren rechte Zellen eine Breite von 300 Pixeln aufweisen. Durch das überlange Wort kann der Browser in der ersten Tabelle keinen automatischen Zeilenumbruch generieren und muss die Zellenbreite vergrößern. Das hat zur Folge, dass die linken Zellen verkleinert werden. In der zweiten Tabelle wird die Breite des Textes ignoriert und bei einem überlangen Inhalt einfach abgeschnitten. Die Breiten der Zellen werden in der definierten Größe beibehalten.



Unterschiedliche Tabellenformatierungen

10.8 Zellen verbinden

Die beiden CSS-Eigenschaften `row-span` und `column-span`, mit denen Sie mehrere Zeilen und Spalten zusammenfassen konnten, werden seit der Version 2.1 der CSS-Spezifikation nicht mehr unterstützt. Zur Begründung heißt es, dass die Stylesheets die Elemente einer Webseite formatieren sollen, das Zusammenfassen von Zellen jedoch einen Eingriff in die HTML-Struktur darstellt. Deshalb sind verbundene Tabellenzellen nur über die HTML-Attribute `colspan` und `rowspan` möglich, das allerdings nur in HTML-Tabellen.

10.9 Übungen

Übung 1: Mit Block-Elementen arbeiten

Level		Zeit	ca. 5 min
Ergebnisdatei	*kap10\uebung1.doc*		

1. Mit welcher Eigenschaft können Sie Elementen ein anderes Verhalten zuweisen (um beispielsweise zu erreichen, dass sich ein inline-Element wie ein Block-Element verhält)?

Übung 2: Tabellen mit CSS erstellen

Level		Zeit	ca. 20 min
Ergebnisdatei	*kap10\uebung2.htm*		

1. Wie lautet die Stylesheet-Definition, um die nachfolgend verschachtelten `div`-Bereiche in eine Tabellenform zu bringen?

```
<div>
  <div>
    <div>Zelle 1</div>
    <div>Zelle 2</div>
    <div>Zelle 3</div>
  </div>
  <div>
    <div>Zelle 4</div>
    <div>Zelle 5</div>
    <div>Zelle 6</div>
  </div>
</div>
```

Tabelle

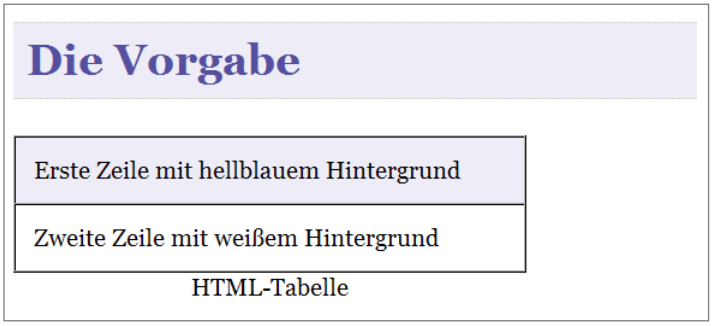
Zelle 1	Zelle 2	Zelle 3
Zelle 4	Zelle 5	Zelle 6

© HERDT-Verlag

Übung 3: Tabellen mit CSS formatieren

Level		Zeit	ca. 45 min
Ergebnisdateien	*kap10\uebung3.htm, kap10\uebung4.htm*		

1. Erstellen Sie die nachfolgende Tabelle über CSS.



Verwenden Sie dazu das folgende Grundgerüst.

```
<table cellspacing="0">
  <caption>HTML-Tabelle</caption>
  <tr>
    <td>Erste Zeile mit hellblauem Hintergrund</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Zweite Zeile mit weißem Hintergrund</td>
  </tr>
</table>
```

Alle anderen Einstellungen, wie die Tabellenbreite von 75 %, die hellblaue Hintergrundfarbe `#EEECF6` für die erste Zeile, die Zellinnenabstände von 10 Pixeln und den Tabellenrahmen, realisieren Sie komplett über die CSS-Eigenschaften.

2. Versuchen Sie, die HTML-Tabelle komplett über die in diesem Kapitel gelernten CSS-Formatierungen darzustellen. Verwenden Sie dazu nur die HTML-Tags `<div>` und `</div>`.

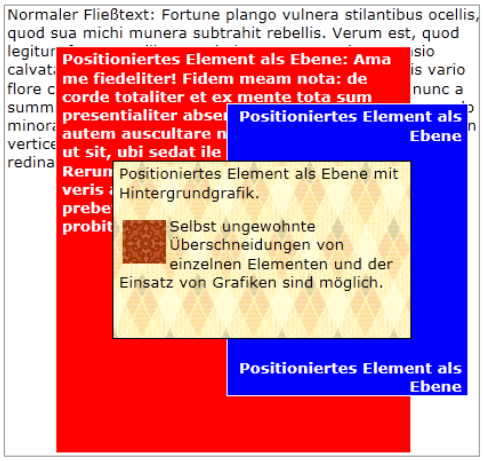
11

Positionieren mit CSS

In der nebenstehenden Abbildung können Sie vier Ebenen erkennen, die übereinanderliegen und sich dadurch teilweise überdecken.

Bisher erschienen alle Elemente, die Sie verwendet haben, im Browser in genau derselben Reihenfolge, in der Sie sie im Quelltext notiert haben.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Elemente unabhängig von ihrer Position im Quelltext an einer beliebigen Stelle des Browserfensters anzeigen lassen.



Vier übereinanderliegende, frei positionierte Elemente

11.1 Elemente positionieren

Um ein Element zu positionieren, geben Sie seine genaue Position und seine Ausdehnung an.

Art der Positionierung

Sie haben über die CSS-Eigenschaft `position` vier verschiedene Möglichkeiten, ein Element zu positionieren.

```
position: Wert;
```


© HERDT-Verlag

Werte	✔ `static` = Element positioniert sich im normalen Elementfluss (Standard) ✔ `relative` = Abweichung relativ zu der Position, die das Element im normalen Elementfluss eingenommen hätte ✔ `absolute` = Positionierung des Elements mit Bezug auf das Element `body` oder den letzten Vorfahren mit einer relativen Positionierung ✔ `fixed` = wie `absolute`, aber beim Scrollen der Webseite bleibt das Element fixiert ✔ `sticky` = wie `relative`, sobald ein festgelegter Schwellenwert überschritten wird, wie `fixed`
Standardwert	`static`
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle Elemente

`position:sticky` funktioniert noch nicht in allen Browsern.

Startposition angeben

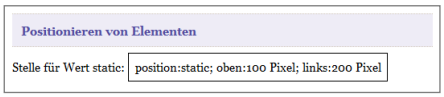
Die Angabe, wo Sie ein spezielles Element auf der Webseite platzieren, erfolgt über die vier Startpositionen und die dazugehörigen Zahlenwerte.

```
left: Wert;      /* Position von links  */
top: Wert;       /* Position von oben   */
right: Wert;     /* Position von rechts */
bottom: Wert;    /* Position von unten  */
```

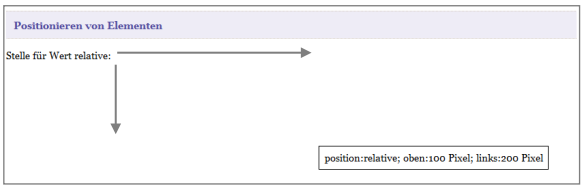
Werte	✔ Zahlenangaben mit entsprechender Maßeinheit ✔ Prozentuale Angaben zur Höhe und Breite des Eltern-Elements ✔ `auto` = automatische Positionierung
Standardwert	`auto`
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle Elemente, denen mittels `position` ein Wert ungleich `static` zugewiesen wurde.

Mit `left` und `top` geben Sie den Abstand von links und oben an. Bei Angabe von `right` beziehen sich die Werte auf die rechte Seite des Eltern-Elements bzw. des Viewports. Haben Sie ein Element mit `position:static` oder keiner Positionsangabe, sind die Angaben der vier Eigenschaften unwirksam.

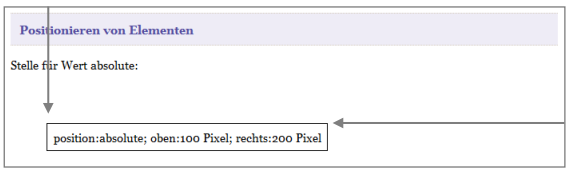
© HERDT-Verlag
Schulversion



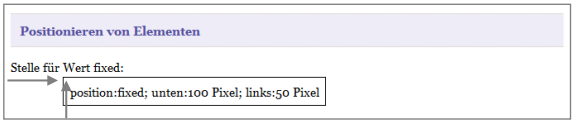
Standardpositionierung `static`



Relative Positionierung zur eigentlichen Position



Absolute Positionierung in der Webseite



Fixierte Positionierung vom Browserrand

Beispiel: *kap11\position.htm*

Die gezeigten Beispiele mit den verschiedenen Positionierungsarten werden allesamt im folgenden HTML-Dokument angewendet. Dazu erstellen Sie vier verschiedene Absätze. In jeden Absatz fügen Sie ein Element `span` ein und weisen ihm die entsprechende Positionierung zu.

```
<html lang="de">
<head>
 <title>Positionieren von Elementen</title>
① <link rel="stylesheet" href="standard.css">
② <style>
 span { border:1px solid; padding:5px; }
 </style>
</head>
<body>
<h1>Positionieren von Elementen</h1>
③ <p>Stelle für Wert static: <span style="position: static; top:100px;
 left:200px;"> position: static; oben:100 Pixel; links:200 Pixel
</span></p>

④ <p>Stelle für Wert relative: <span style="position: relative;
top:100px;
 left:200px;"> position: relative; oben:100 Pixel; links:200 Pixel
</span></p>

⑤ <p>Stelle für Wert absolute: <span style="position: absolute;
top:100px;
 right:200px;"> position: absolute; oben:100 Pixel; rechts:200 Pixel
 </span></p>

⑥ <p>Stelle für Wert fixed: <span style="position: fixed; bottom:100px;
 left:50px;"> position: fixed; unten:100 Pixel; links:50 Pixel
</span></p>
</body>
</html>
```


© HERDT-Verlag

① Binden Sie eine CSS-Datei mit Formatierungen für die Elemente `body` und `h1` ein.

② Damit Sie die Abmessungen der `span`-Elemente sehen können, erhalten diese jeweils einen Rahmen.

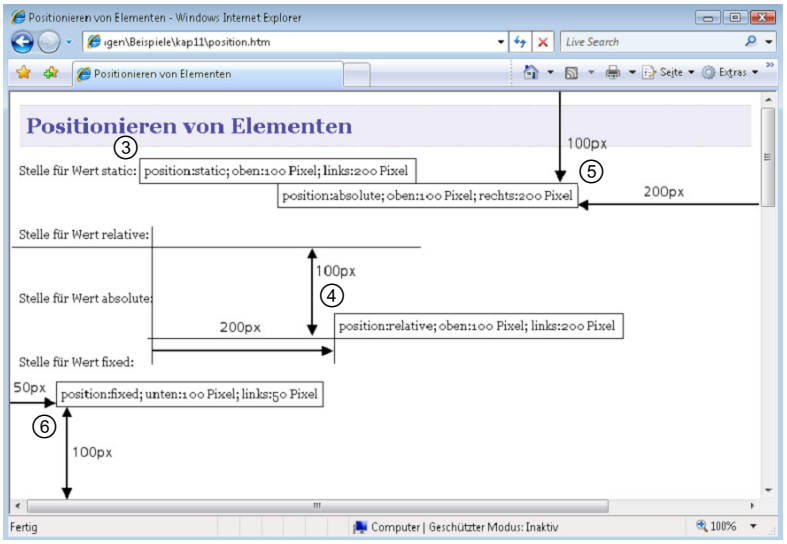
③ Im ersten und allen folgenden Absätzen definieren Sie mit `<span></span>` ein Inline-Element. Dieses soll statisch positioniert werden (`position:static`). Die Position sei von oben 100 Pixel sowie 200 Pixel von links.

④ Einen relativen Abstand zur eigentlichen Position des Textes erreichen Sie über die Angabe von `position: relative`. Die Koordinaten `top` und `left` beziehen sich auf die Position, die das Element einnimmt, wenn man keine Angaben macht. Fügen Sie vor diesem Absatz weitere Absätze ein, verschiebt sich auch das Element entsprechend auf der Webseite, aber immer in dem festgelegten Abstand zur „normalen“ Position.

⑤ Völlig unabhängig von der bisherigen Position können Sie ein Element mit `position: absolute` ausrichten. Die Attributwerte von `top` und `right` sind dabei die Abstände der linken oberen Ecke von `body` oder des letzten Vorfahren-Elementes mit `position: relative`. In dem Fall beginnt das Element 100 Pixel von oben. Der rechte Rand des Elements hat einen Abstand von 200 Pixeln zum rechten Rand der Webseite.

⑥ Mit `position: fixed` beziehen sich die Werte der Startpositionen nicht mehr auf den Webseitenrand, sondern auf den Rand des Browsers. Auch beim Scrollen einer Webseite oder beim Ändern der Fenstergröße bleibt das Element in demselben Abstand zum Browserrand. Nun ist der Bezugspunkt immer das Element `html` – was dem sichtbaren Bereich der Webseite (Viewport) entspricht.

Das Ergebnis im Browser sieht folgendermaßen aus:



Visualisierung der verschiedenen Positionsarten (kap11\position.htm)

Das Inline-Element ③ wird mit einem Rahmen versehen. `static` ist der Standardwert, den der Browser auch anwendet, wenn Sie keine Positionsart angeben. Daher bleibt das Element im normalen Textfluss. Die Angaben für `top` und `left` werden ignoriert.

Das Element ④ wird relativ positioniert. Normalerweise wäre der Textfluss hinter der Zeile `Stelle für Wert relative:` fortgesetzt worden. Mit der gewählten Positionsart verschieben Sie das formatierte Inline-Element von dieser Position um 200 Pixel nach rechts und 100 Pixel nach unten.

Die absolute Positionierung ⑤ wird im Gegensatz zu den bisherigen Elementen völlig unabhängig von der eigentlichen Position betrachtet. Das Inline-Element wird hier vom oberen rechten Rand des Elementes `body` positioniert. Wird die Webseite gescrollt, bewegt sich auch dieses Element mit.

Element ⑥ dagegen bewegt sich beim Scrollen nicht mit dem übrigen Text – es bleibt immer im sichtbaren Bereich. Wie bei der absoluten Positionierung wird auch die fixierte Positionierung unabhängig von der eigentlichen Position betrachtet. Die Positionsangaben beziehen sich hier auf den Rand des Browserfensters.

11.2 Größe eines Elements angeben

Breite festlegen

Block-Elemente nehmen die gesamte Breite des Eltern-Elementes ein. Die Breite von Inline-Elementen wird nur von der Menge des Inhalts bestimmt. Je mehr Inhalt, desto breiter das Element. Mit der CSS-Eigenschaft `width` können Sie die Breite des Elements festlegen.

```
width: Wert;
```

Werte	✔ Zahlenangaben mit entsprechender Maßeinheit ✔ Prozentuale Angaben relativ zur Breite des Eltern-Elements ✔ Angaben in `vw` oder `vh` mit Bezug zum Viewport ✔ `auto` = automatische Festlegung (inklusive Innenabstand und Rahmen wird die volle Breite des Eltern-Elementes ausgefüllt)
Standardwert	`auto`
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle Elemente, außer Tabellenzeilen (`tr`)

Höhe festlegen

Neben der Breite eines Elements können Sie auch dessen Höhe bestimmen.

Legt man die Höhe und die Breite eines Elements fest, kann der Browser diese in keine Richtung eigenständig anpassen, wenn der Inhalt der Box einmal mehr Raum benötigt, als die Box bereitstellt. Daher sollten Sie dem Browser mit der Eigenschaft `overflow` (siehe unten) mitteilen, wie er mit Inhalten umgehen soll, die nicht in die Box passen.

Text kann aus zwei Gründen nicht in eine Box passen: Einerseits, wenn Sie mehr Text in eine Box schreiben als hineinpasst. Dann haben Sie es in der Hand, die Größe der Box oder die Menge des Textes anzupassen. Andererseits können Nutzer die Schrift vergrößern, um diese besser zu lesen. Dann passt ein Text u. U. nicht mehr in eine Box. Das können Sie mit Schriftgrößen-abhängigen Einheiten wie `ex`, `em` und `rem` vermeiden. Wenn Sie diese verwenden, wächst und schrumpft die Box zusammen mit dem Text.

© HERDT-Verlag

```
height: Wert;
```

Werte	✔ Zahlenangaben mit entsprechender Maßeinheit ✔ Prozentuale Angaben relativ zur Höhe des Eltern-Elements ✔ Angaben in `vw` oder `vh` mit Bezug zum Viewport ✔ `auto` = automatische Festlegung (Element ist so hoch, wie sein Inhalt)
Standardwert	`auto`
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle Elemente, außer Inline-Elemente

Beispiel: *kap11\width-height.htm*

Im Folgenden wird ein Dokument mit vier Absätzen erstellt. Damit die Wirkungsweise der Eigenschaften für die Höhe und Breite eines Elements sichtbar wird, ordnen Sie jedem Absatz unterschiedliche Höhen und Breiten zu.

```
<html lang="de">
<head>
 <title>Höhen und Breiten von Elementen</title>
① <link rel="stylesheet" href="standard.css">
 <style>
② p {
  position: relative;
  left: 10px;
  top: 10px;
  border: 3px dashed black;
  padding: 5px; margin-right: 20px;
  background-color: #D2F2D8;
 }
 </style>
</head>
<body>
③ <p><b>Keine Angabe der Höhe und Breite:</b><br>Fortune
plango...</p>
④ <p style="height: 120px;"><b>Angabe der Höhe von 120
Pixel:</b><br>Fortune plango vulnera stilantibus ocellis, quod sua
michi munera...</p>
⑤ <p style="width: 400px;"><b>Angabe der Breite von 400
Pixel:</b><br>Fortune plango vulnera stilantibus ocellis, quod sua
michi munera...</p>
⑥ <p style="width: 400px; height: 120px;"><b>Angabe der Breite und
Höhe (400/120 Pixel):</b><br>Fortune plango vulnera stilantibus
ocellis,...</p>
</body>
</html>
```

Unterschiedlich hohe und breite Absätze (kap11\width-height.htm)

① Die Standardformatierungen für das Dokument binden Sie über eine externe Datei ein.

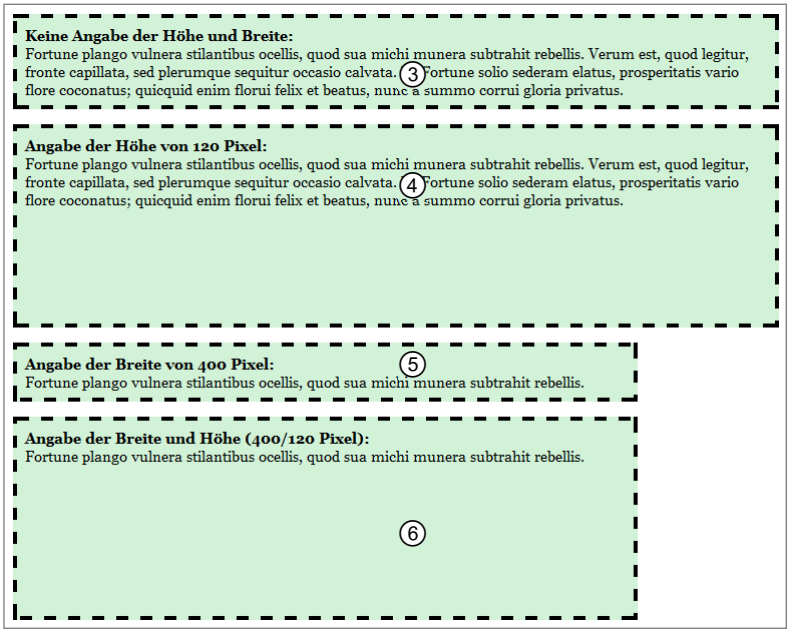
② Damit die Höhen und Breiten der Absätze sichtbar sind, fügen Sie einen Rahmen und eine grünliche Hintergrundfarbe hinzu. Die Positionsangaben von `left` und `top` erfolgen relativ zur eigentlichen Position.

③ Der erste Absatz erhält keine Höhen- oder Breitenangaben. Die Ausmaße werden entsprechend der Browserfenstergröße und der Länge des Inhalts vom Browser festgelegt.

④ Weisen Sie diesem Absatz eine Höhe von 120 Pixeln zu. Auch wenn diese Höhe durch den Inhalt nicht erreicht wird, zeigt der Browser den Absatz in der Höhe an. Dadurch entsteht zusätzlicher Freiraum. Die Breite ist auf 100 % des Eltern-Elementes festgelegt. Der Browser kann diesen Absatz nicht vergrößern. Befüllen Sie diesen Absatz mit mehr Text, wird dieser über den Rand der Box hinauslaufen und andere Elemente der Seite überlagern.

⑤ Der nächste Absatz erhält eine Beschränkung in der Breite. Egal, ob Sie das Browserfenster breiter oder schmaler ziehen, die Breite des Elements bleibt bestehen. Die Höhe wird wieder dem Inhalt angepasst, sodass dieser Absatz beliebig viel Text aufnehmen kann. Wenn das Browserfenster schmaler ist als dieser Absatz, sind Teile des Textes nicht mehr sichtbar.

⑥ Den letzten Absatz beschränken Sie in der Höhe und in der Breite. Dadurch nimmt dieser nur noch einen Teil der Bildschirmbreite ein und erhält aufgrund der Höhe einen zusätzlichen Freiraum. Auch hier kommt es zu denselben Problemen wie beim Absatz ④.



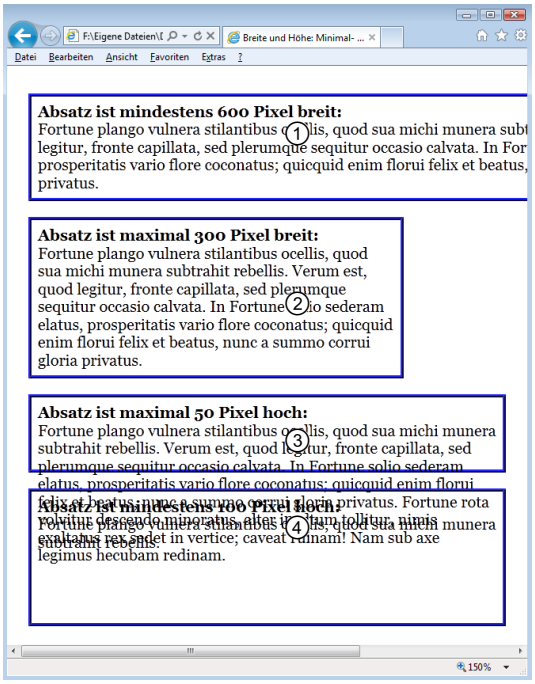
Maximalwerte festlegen

```
/* Element kann breiter, aber nicht schmaler sein */
min-width: Wert;

/* Element kann schmaler, aber nicht breiter sein */
max-width: Wert;

/* Element kann höher, aber nicht niedriger sein */
min-height: Wert;

/* Element kann niedriger, aber nicht höher sein */
max-height: Wert;
```


© HERDT-Verlag

Werte	✔ Zahlenangaben mit entsprechender Maßeinheit; standardmäßig wird die Maßeinheit Pixel (`px`) verwendet. ✔ Prozentuale Angaben zur Höhe und Breite des Eltern-Elements ✔ Angaben in `vw` oder `vh` mit Bezug zum Viewport ✔ `none` = keine Festlegung (für `max-height` und `max-width`)
Standardwert	`none` bzw. `0`
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle Elemente, außer Tabellenelemente

Wenn Sie das Beispiel *width-height.htm* etwas umwandeln und in den einzelnen Absätzen statt der Breiten und Höhen die Minimal- und Maximalwerte angeben, erhalten Sie das Ergebnis wie in der nebenstehenden Abbildung (*minmax.htm*).



Verschiedene Maximalhöhen und -breiten (kap11\minmax.htm)

Für den Absatz ① legen Sie mit `min-width:600px` eine Breite von mindestens 600 Pixeln fest. Dies bedeutet, dass die Elementbreite nicht kleiner als 600 Pixel wird**. Achtung: Wenn das Browserfenster verkleinert wird, sind einige Teile nicht mehr im sichtbaren Bereich** (siehe auch nächster Abschnitt „Überlauf festlegen“). Ist das Browserfenster breiter als 600 Pixel, nimmt der Absatz die gesamte Breite ein, verhält sich also wie Absätze ohne Breitenangabe.

Absatz ② ist mit `max-width:300px` so beschränkt, dass das Element nicht breiter als 300 Pixel werden kann. Eine automatische Verkleinerung durch den Browser ist erlaubt.

Der dritte Absatz ③ ist mit `max-height:50px` in der Höhe beschränkt, sodass selbst bei größerem Inhalt das Element nur mit einer Höhe von 50 Pixeln dargestellt wird. **Achtung: Passt der Text nicht hinein, überlagert er nachfolgende Elemente** (siehe auch nächster Abschnitt „Überlauf festlegen“).

Mit dem Absatz ④ definieren Sie keine Breiten-, sondern eine Höhenbeschränkung. Die Angabe von `min-height: 100px` setzt die Höhe des Elements auf mindestens 100 Pixel. Benötigt der Inhalt mehr Platz, wird die Elementhöhe automatisch vergrößert.

11.3 Überlauf festlegen

In der Abbildung des vorherigen Abschnitts können Sie sehen, dass im vorletzten Absatz der Text über den Rahmen hinausläuft. Dieses Verhalten können Sie mit der Eigenschaft `overflow` beeinflussen.

```
overflow: Wert;
```

Werte	✔ `visible` = der gesamte Inhalt ist sichtbar, u. U. außerhalb des Elementes ✔ `hidden` = überfließender Inhalt wird abgeschnitten und nicht dargestellt ✔ `auto` = überfließender Inhalt wird mittels Scrollbalken erreichbar; Bildlaufleisten werden nur eingeblendet, wenn der Inhalt größer ist, als das Element ✔ `scroll` = horizontale und vertikale Bildlaufleisten werden permanent eingeblendet, auch wenn der Inhalt in die Box passt
Standardwert	`visible`
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle Block-Elemente

Beispiel: *kap11\overflow.htm*

Den vier Absätzen weisen Sie die unterschiedlichen Werte der Eigenschaft `overflow` zu, um die Auswirkungen auf die Darstellung sichtbar zu machen.

```
<html lang="de">
<head>
 <title>overflow: Überlauf festlegen</title>
 <link rel="stylesheet" href="standard.css">
 <style>
① p { position: relative; left: 10px; top: 10px; border: 3px
ridge blue;
 padding: 5px; margin-right: 20px; background-color: #D6EDF4;
 height: 55px;
 }
 </style>
</head>
<body>
 <h1>Festlegen des Überlaufs</h1>
② <p style="overflow: visible"><b>Überlauf ist
visible:</b><br>Fortune...</p>
③ <p style="overflow: hidden"><b>Überlauf ist
hidden:</b><br>Fortune...</p>
④ <p style="overflow: auto"><b>Überlauf ist
auto:</b><br>Fortune plango...</p>
⑤ <p style="overflow: scroll"><b>Überlauf ist
scroll:</b><br>Fortune... </p>
</body>
</html>
```


© HERDT-Verlag

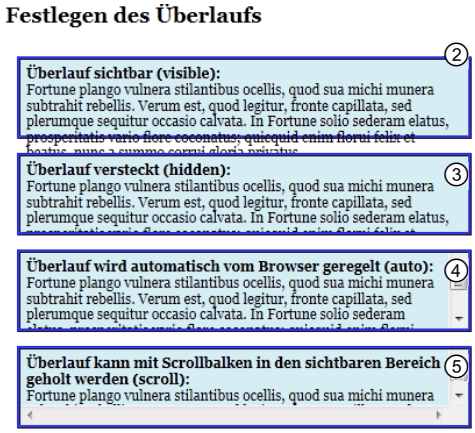
① Legen Sie die Formatierungen der Absätze fest. Als Höhe geben Sie 55 Pixel an.

② Mit `overflow:visible` legen Sie fest, dass der Inhalt des Absatzes immer sichtbar sein soll, unabhängig davon, wie lang dieser ist. Dabei kann der Text von nachfolgenden Elementen verdeckt werden oder selber andere Elemente überlagern und so unleserlich werden.

③ Der Wert `hidden` dagegen lässt den Browser überfließende Inhalte abschneiden. Nachfolgende Texte oder Bilder sind nicht zugänglich.

④ Mit dem Wert `auto` veranlassen Sie den Browser, eine Bildlaufleiste **bei Bedarf** einzublenden, wenn die Inhalte also nicht in die Box passen. Die im CSS definierten Angaben für Breite und Höhe werden vom Browser strikt eingehalten.

⑤ Bildlaufleisten blenden Sie immer mit dem Schlüsselwort `scroll` ein. Auch hier bleiben die definierten Dimensionen des Elements bestehen.



Verschiedene Arten des Überlaufs (kap11\overflow.htm)

Wie Sie den Beispielen entnehmen können, lassen sich Boxen sehr gut mit der Einheit Pixel so formatieren, dass die enthaltenen Texte nicht mehr hineinpassen. Boxen, die zu klein für ihre Inhalte sind, lassen sich sehr gut zur Demonstration der CSS-Eigenschaft `overflow` verwenden. Auf einer echten Webseite möchte man allerdings keine abgeschnittenen oder nur durch Scrollen erreichbaren Inhalte. Entsprechend ungeeignet sind alle Einheiten, die sich nicht auf die Textgröße beziehen, wie `vw`, `vh`, Prozent oder alle absoluten Einheiten.

Gut geeignet sind dagegen `em`, `rem` oder `ex`.

11.4 Text-Überlauf beeinflussen

Nutzen Sie die Eigenschaft `text-overflow`, um einzeilige Texte zu begrenzen und deren Aussehen zu beeinflussen.

```
text-overflow: Wert;
```

Werte	✔ `clip` = überfließender Inhalt wird abgeschnitten und nicht dargestellt ✔ `ellipsis` = wie `clip`, aber abgeschnittener Inhalt wird durch drei Punkte repräsentiert
Standardwert	`clip`
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle Block-Elemente

Die Eigenschaft `text-overflow` können Sie nur auf einzeilige Texte anwenden. Daher sollten Sie mittels `white-space: nowrap` ungewollte Zeilenumbrüche verhindern, wenn Sie `text-overflow` einsetzen.

Beispiel: *kap11\text-overflow.htm*

Den vier Absätzen weisen Sie die unterschiedlichen Werte der Eigenschaft `overflow` zu, um die Auswirkungen auf die Darstellung sichtbar zu machen.

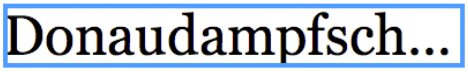
```
<html lang="de">
<head>
 <title>overflow: Überlauf festlegen</title>
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="standard.css">
 <style type="text/css">
 p {
①      width: 100px;
②      overflow: hidden;
③      white-space: nowrap;
④      text-overflow: ellipsis;
 }
 </style>
</head>
<body>
 <h1>Beeinflussen des Text-Überlaufs</h1>
⑤ <p>Donaudampfschifffahrtsgesellschaft</p>
</body>
</html>
```

① Beschränken Sie den verfügbaren Platz.

② Verstecken Sie überfließenden Inhalt.

③ Verhindern Sie, dass der Inhalt durch Zeilenumbrüche im sichtbaren Bereich gehalten werden könnte.

⑤



(kap11\text-overflow.htm)

④ Notieren Sie `text-overflow: ellipsis`, um den abgeschnittenen Inhalt durch drei Punkte (…) zu ersetzen.

⑤ Der Absatz wird einzeilig dargestellt, der Inhalt beschnitten und es werden drei Punkte hinzugefügt.

Schulversion
© HERDT-Verlag

11.5 Element umfließen

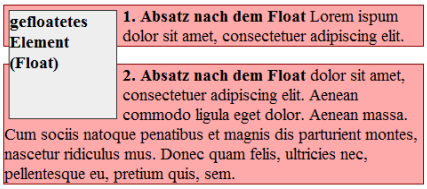
Der normale Elementfluss sieht vor, dass Block-Elemente in der Reihenfolge, wie sie im Quelltext auftauchen, aufeinanderfolgen. Das heißt, Absätze werden untereinander dargestellt.

Mit der CSS-Eigenschaft `float` können Sie Elemente wie Bilder oder Absätze, aber auch komplette Strukturen wie Menüs und Infoboxen, von den Inhalten der **nachfolgenden** Elemente umfließen lassen.

```
float: Wert;
```

Werte	✔ `left` = Element steht links und wird rechts umflossen ✔ `right` = Element steht rechts und wird links umflossen ✔ `none` = Element wird nicht umflossen
Standardwert	`none`
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle, bis auf absolut positionierte Elemente

Damit die Eigenschaft `float` überhaupt eine **sichtbare** Auswirkung hat, müssen Sie für das Element eine Breite festlegen (z. B. 50 %). Denn nur wenn neben dem Float Platz ist, können daneben weitere Inhalte stehen.



kap11\simpleFloat.htm

Wie die Abbildung zeigt, befinden sich die umfließenden Elemente (erster und zweiter Absatz) nicht neben dem Float, sondern **dahinter**.

Lediglich die Inhalte der Absätze werden verschoben: **Der Float gibt den ihm zustehenden Platz komplett frei**, die nachfolgenden Elemente rutschen entsprechend weit nach oben, die darin enthaltenen Texte und Bilder werden in den sichtbaren Bereich gerückt.

Um den normalen Elementfluss wiederherzustellen, verwenden Sie die Eigenschaft `clear`.

```
clear: Wert;
```

Werte	✔ `left` = stellt den normalen Elementfluss nach Verwendung von `float: left` wieder her ✔ `right` = stellt den normalen Elementfluss nach Verwendung von `float: right` wieder her ✔ `both` = stellt den normalen Elementfluss nach Verwendung von `float: left` oder `float: right` wieder her ✔ `none` = Float behält seine Gültigkeit
Standardwert	`none`
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle, bis auf absolut positionierte Elemente

Wenn Sie einem Element die Eigenschaft `clear` mit einem entsprechenden Wert zuweisen, ist es das erste Element, das die Höhe des Floats berücksichtigt und erst darunter angezeigt wird.

Beispiel: *kap11\float.htm*

In dem Beispiel wird mehreren Elementen einer Webseite die Eigenschaft `float` zugewiesen. Das Beispiel ist als abgedruckter Quelltext leicht gekürzt.

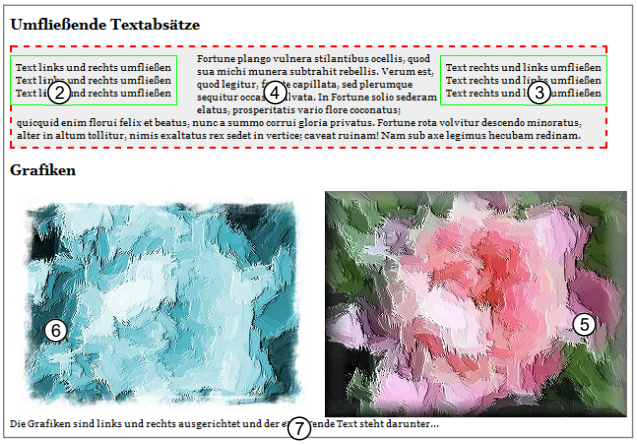
```
<html lang="de">
<head>
  <title>Texte umfließen</title>
  <link rel="stylesheet" href="standard.css">
  <style>
①   .absatz {
      border: 1px solid 0f0;
      padding: 5px;
      margin-right: 20px;
      background-color: #eee;
      }
 </style>
</head>

<body>
 <h1>Umfließende Textabsätze</h1>
②  <p class="absatz" style="float: left">
     Text links und rechts umfließen<br>
     Text links und rechts umfließen<br>
     Text links und rechts umfließen
   </p>
③  <p class="absatz" style="float: right">
     Text links und rechts umfließen<br>
     Text links und rechts umfließen<br>
     Text links und rechts umfließen
   </p>
④  <p class="absatz">Fortune plango vulnera stilantibus ocellis,
quod...</p>

   <h1>Grafiken</h1>
   <p>
⑤    <img src="images/kunst1.jpg" style="float: right;">
⑥    <img src="images/kunst2.jpg" style="float: left;">
⑦    <span style="clear: both">
       Die Grafiken sind links und rechts ausgerichtet und der
erklärende Text steht darunter...
     </span>
   </p>
</body>
</html>
```


© HERDT-Verlag

① Damit Sie erkennen, wie sich Texte umfließen können, notieren Sie für die Klasse `absatz` einige Eigenschaften. Elemente mit dieser Klasse erhalten einen grünen Rahmen und eine hellgraue Hintergrundfarbe.

② Der erste Absatz erhält die Formatzuweisung des Selektors `.absatz`. Zusätzlich wird er links ausgerichtet (`float:left`). Die Inhalte der nachfolgenden Elemente umfließen ihn damit auf der rechten Seite.

③ Ein weiterer Absatz erhält die Formatierung, die Sie für `.absatz` notiert haben, und wird rechts ausgerichtet.



Verschiedene Elemente können umflossen werden (kap11\float.htm)

④ Die Absätze ② und ③ verzichten auf ihren Platz. Absatz ④ rutscht an deren Position, was anhand des roten, gestrichelten Rahmens deutlich wird. Der gesamte Text bleibt aber im sichtbaren Bereich, umfließt also die vorhergehenden Floats, sofern die Breite des Browserfensters dafür ausreicht.

⑤ Die Eigenschaft `float` kann auch auf Grafiken angewendet werden, hier eine rechts ausgerichtete Grafik.

⑥ Eine weitere Grafik erhält `float:left` und erscheint links.

⑦ Im selben Absatz zeichnen Sie Text mit `<span></span>` aus. Normalerweise würde dieses Element, wie in ④ zwischen den Grafiken hindurchfließen. Mit der Eigenschaft `clear` beenden Sie den Textfluss. Der Wert `both` legt dabei fest, dass beide Textflüsse zu beenden sind.

! Die Eigenschaft `clear` funktioniert nur bei Block-Level-Elementen. Sie müssen also mittels `display:block` dafür sorgen, dass sich das Inline-Element `span` wie ein Block-Element verhält.

11.6 Unsichtbare Elemente

Elemente verbergen

Mit der CSS-Eigenschaft `visibility` können Sie beliebige Elemente sichtbar oder unsichtbar setzen. Mit unsichtbar ist gemeint, dass das Element transparent dargestellt wird und damit die Sicht auf eventuell dahinterliegende Elemente freigibt. Der Platz, der nötig wäre, um das Element darzustellen, wird **nicht** freigegeben. Das Element ist also weiterhin vorhanden und nimmt dieselbe Höhe und Breite für sich in Anspruch, als wäre es sichtbar.

visibility: Wert;	
Werte	✔ visible = Element ist sichtbar ✔ hidden = Element nicht sichtbar ✔ collapse = anwendbar auf Tabellenspalten und -zellen ✔ inherit = die Sichtbarkeit wird vom übergeordneten Element geerbt
Standardwert	inherit
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle Elemente

Der Wert `collapse` soll eine Tabellenzeile oder -spalte komplett ausblenden, so als wäre `display: none` angewendet worden. Allerdings soll im Unterschied zu `display: none` die Aufteilung der restlichen Tabelle nicht neu berechnet werden. Es sind unterschiedliche Darstellungen in den verschiedenen Browsern bekannt. Wenn Sie es dennoch einsetzen möchten, sind umfangreiche Browsertests nötig.

Beispiel: *kap11\visibility.htm*

Es wird eine Webseite erstellt, die einen Absatz und eine Grafik enthält, die auf unsichtbar gestellt werden. Im zweiten Teil des Beispiels wenden Sie die Werte auf die Zeilen einer Tabelle an. Beachten Sie die unterschiedliche Darstellung in den verschiedenen Browsern.

```
<html lang="de">
<head>
 <title>Elemente ausblenden</title>
① <link rel="stylesheet" href="standard.css">
</head>
<body>
 <h1>Elemente ausblenden</h1>
 <p>Der nachfolgende Leerraum ist nicht wirklich leer. Dies
 ist ein unsichtbarer Absatz mit einer separaten Grafik.</p>
② <p style="visibility:hidden">Text und Grafik, die beide nicht
 angezeigt werden.
③ <img src="images/kunst1.jpg" style="visibility:inherit">
</p>
<p>
 Die Sichtbarkeit der Grafik ist vom übergeordneten Absatz
 abhängig.
</p>

 <h1>Tabellenelemente ausblenden</h1>
 <table>
  <tr><td>1. Zeile</td></tr>
④  <tr style="visibility:hidden">
   <td>2. Zeile</td>
 </tr>
 <tr><td>3. Zeile</td></tr>
```


© HERDT-Verlag

```
⑤   <tr style="visibility:collapse">
     <td>4. Zeile</td>
    </tr>
    <tr><td>5. Zeile</td></tr>
   </table>
  </body>
  </html>
```

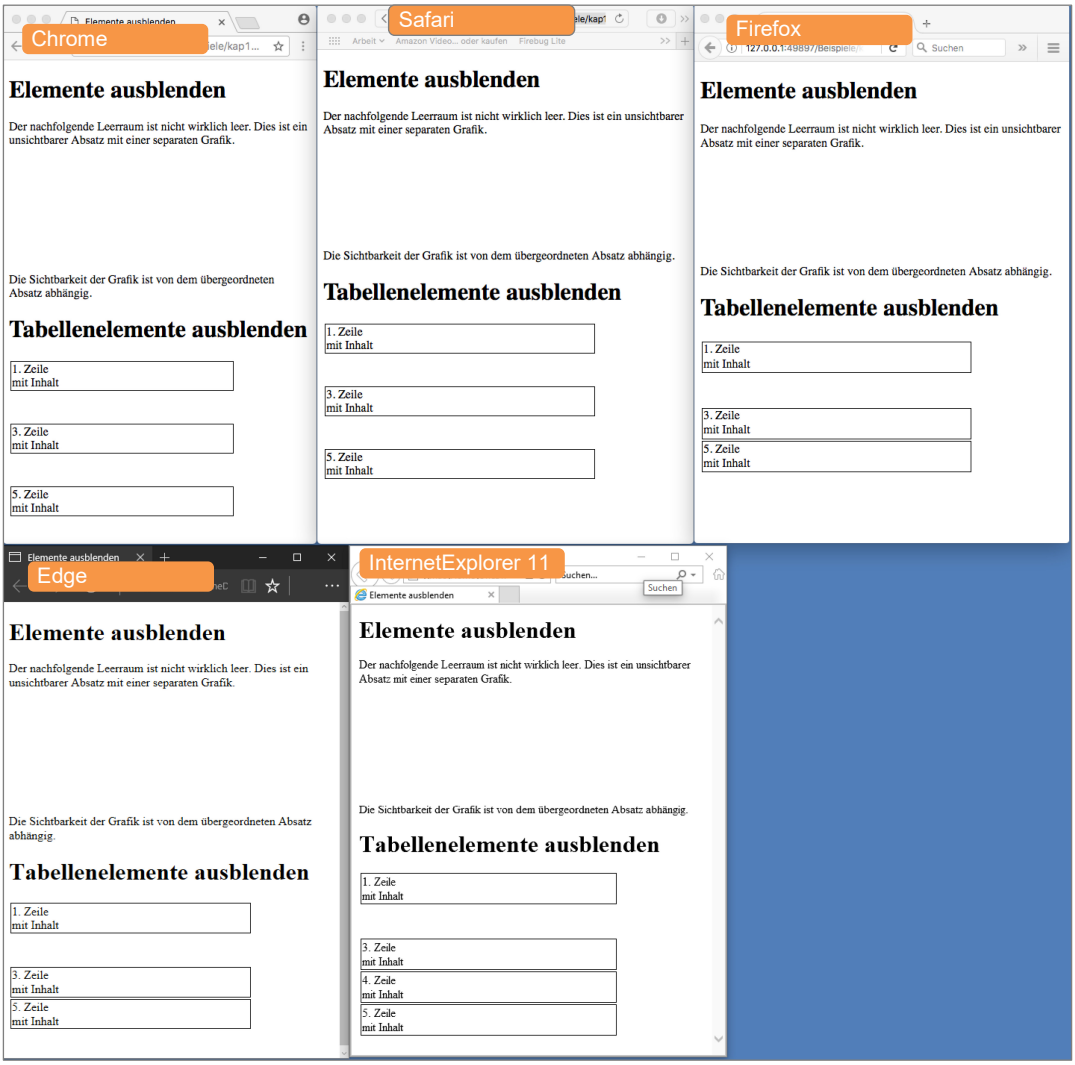
① Die grundlegenden Formatierungen der Webseite nehmen Sie durch die Einbindung der externen CSS-Datei *standard.css* vor.

② Im ersten Teil fügen Sie zwischen zwei Absätzen einen weiteren Absatz mit Text und Grafik ein. Über `visibility:hidden` setzen Sie ihn unsichtbar.

③ Auch die im Absatz enthaltene Grafik wird auf „nicht sichtbar“ gesetzt.

④ Innerhalb einer Tabelle können Sie auch über den Wert `hidden` eine Textzeile ausblenden. Das Problem ist, dass der eigentlich benötigte Platz der Zeile ungenutzt bleibt und somit als großer Zeilenabstand bestehen bleibt.

⑤ In Tabellen ist es daher besser, den Wert `collapse` zu verwenden, um Zeilen oder Spalten auszublenden. Der Vorteil ist, dass auch der sonst sichtbare Leerraum verschwindet.



Unterschiede bei Verwendung von `visibility: collapse` von „kap11\visibility.htm“

Teile eines Elements anzeigen

Unabhängig von der eigentlichen Größe eines Elements können Sie einen Bereich festlegen, mit dem nur ein Teil eines Elements angezeigt wird, z. B. eine Grafik. Ist das Element größer als der Anzeigebereich, wird dessen Inhalt an den überstehenden Seiten abgeschnitten.

```
clip: rect([oben,] [Breite von links,] [Höhe von oben,] [links]);
```

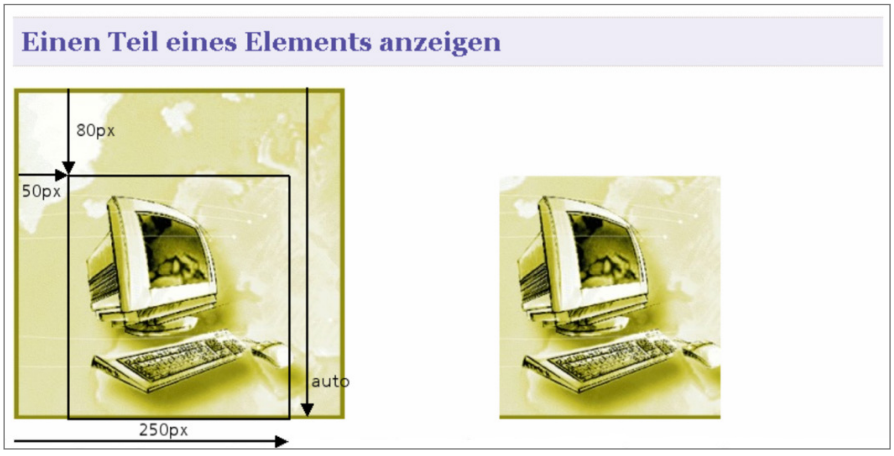
Werte	✔ Zahlenangaben mit entsprechender Maßeinheit; standardmäßig wird die Maßeinheit Pixel (`px`) verwendet. ✔ Prozentuale Angaben relativ zur Breite und Höhe des Eltern-Elements ✔ `auto` = vollständige Anzeige der entsprechenden Seite
Standardwert	`auto`
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle Block-Elemente, sofern absolut oder fix positioniert

Diese Eigenschaft kann nur angewendet werden, wenn das Element über die Eigenschaften `position:absolute` oder `position:fixed` positioniert ist. Ansonsten wird der verkleinerte Anzeigebereich nicht umgesetzt.

Der erste Wert entspricht der oberen Grenze des Elements. Der zweite Wert bezieht sich auf die rechte, der dritte auf die untere und der letzte Wert auf die linke Grenze. Die Werte beziehen sich dabei immer auf die linke obere Ecke des gewählten Elements.

Als Faustregel sollten Sie sich merken, dass der zweite Wert immer größer als der vierte Wert sein muss und der dritte Wert immer größer als der erste Wert sein muss, damit ein Teil des Elements angezeigt werden kann.

In der nachfolgenden Abbildung wurde eine Grafik mit einer Höhe und Breite von jeweils 300 Pixeln normal in eine Webseite eingefügt. Auf der rechten Seite wird die Grafik auf einen sichtbaren Teil reduziert.



Gegenüberstellung von normaler und abgeschnittener Grafik (kap11\clip.htm)

© HERDT-Verlag

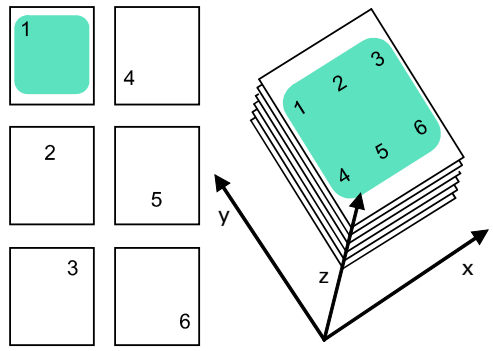
In diesem Beispiel wurde die Grafik mit der Angabe von `clip:rect(80px, 250px, auto, 50px)` beschnitten. Dies bedeutet, dass ein Ausschnitt zwischen 80 Pixeln und der gesamten Höhe sowie ein Bereich von links zwischen 50 und 250 Pixeln angezeigt wird.

11.7 Ebenen in HTML-Dokumenten meistern

Stellen Sie sich die Ebenen wie Folien vor, die übereinandergelegt werden.

Die erste (unterste) Folie ist die 1. Ebene, die zweite, darüberliegende Folie ist die 2. Ebene usw. Da die Ebenen prinzipiell durchsichtig sind, sind die Inhalte der einzelnen Ebenen sichtbar.

Dabei ist auch der Effekt möglich, dass der Inhalt einer Ebene den Inhalt einer anderen Ebene überlagert.



Aufbau von Ebenen

Wenn Sie Elemente absolut oder fixiert positionieren, werden diese unabhängig von anderen Elementen ausgerichtet und können dadurch Elemente der darunterliegenden Ebenen verdecken. Die Reihenfolge der Ebenen können Sie mit der folgenden CSS-Eigenschaft beeinflussen.

```
z-index: Wert;
```

Werte	✔ Positive und negative Ganzzahlen ✔ `auto` = die Ebenen werden in der Reihenfolge der Definition festgelegt
Standardwert	`auto`
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle positionierten Elemente

Stellen Sie sich das Positionieren der Elemente wie in einem dreidimensionalen Koordinatensystem vor (siehe Abbildung *Aufbau von Ebenen*). Der Wert von `z-index` beschreibt dabei die z-Koordinate und muss eine Ganzzahl sein. Dezimalzahlen (mit Nachkommastellen) sind nicht möglich. Elemente mit höheren Werten überdecken Elemente mit niedrigeren Werten.

Beispiel: *kap11\z-index.htm*

Verschiedene Blocklevel-Elemente werden so angeordnet, dass sie sich teilweise überlappen. Die Reihenfolge der Elemente legen Sie abweichend von der automatischen Stapelung fest.

```
<html lang="de">
<head>
 <title>Ebenen mit z-index</title>
 <link rel="stylesheet" href="standard.css">
 <style>
① div {
   position: absolute;
   border: 1px solid #fff;
   color: #fff;
   font-weight: bold;
   padding: 2px 5px;
  }
② .nr1 {
   top: 50px;
   left: 50px;
   width: 350px;
   height: 275px;
   background-color: #f00;
   z-index: 10;
  }
③ .nr2 {
   top: 200px;
   left: 75px;
   width: 300px;
   height: 100px;
   background-color: #0f0;
   z-index: 30;
  }
④ .nr3 {
   top: 150px;
   left: 200px;
   width: 200px;
   height: 200px;
   background-color: #00f;
   text-align: right;
   z-index: 20;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <h1>Ebenen mit z-index</h1>
```

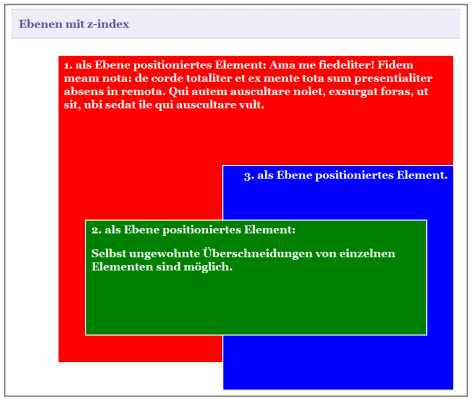

© HERDT-Verlag

```
⑤  <div class="nr1">
    1. als Ebene positioniertes Element: Ama me fiedeliter!
    Fidem meam nota: de corde totaliter et ex mente tota...
   </div>
   <div class="nr2">
    2. als Ebene positioniertes Element:
    <p>
     Selbst ungewohnte Überschneidungen von einzelnen
     Elementen sind möglich.
    </p>
   </div>
   <div class="nr3">3. als Ebene positioniertes Element.</div>
  </body>
  </html>
```

① Nach dem Einbinden der Standardformatierungen legen Sie fest, dass alle `div`-Elemente absolut zu positionieren sind. Zur besseren Hervorhebung erhalten alle `div`-Elemente einen weißen Rand und eine Hintergrundfarbe.

② Über die Klasse `nr1` legen Sie die Position und die Höhe und Breite des ersten Elements fest. Die Hintergrundfarbe ist rot. Das Element, das diese Klasse zugewiesen bekommt, erhält den Ebenenwert `10`.

③ Für den Absatz Nummer zwei verwenden Sie die Klasse `nr2`. Dieser Absatz erhält einen grünen Hintergrund. Als Wert für den z-Index geben Sie 30 an. Damit wird dieses Element über das Element mit der Klasse `nr1` gelegt.



Einander überlagernde Ebenen (kap11\z-index.htm)

④ Die letzte Definition bewirkt einen blauen Hintergrund. Der Text wird rechts ausgerichtet. Mit einem `z-index`-Wert von `20` liegt das formatierte Element genau zwischen den beiden Elementen mit den Klassen `nr1` und `nr2`. Es überlappt dann zwar das Element mit der Klasse `nr1`, wird jedoch selbst teilweise vom Element mit der Klasse `nr2` überdeckt.

⑤ Es folgt die Zuweisung der einzelnen Selektoren und somit der Formate.

Gerade wenn Sie mit mehreren positionierten Elementen arbeiten, kann es sein, dass Sie später ein oder zwei weitere Elemente in den Ebenenstapel einfügen möchten. Dabei hilft es, wenn Sie wie hier im Beispiel Zehnerschritte zur Festlegung des z-index benutzt haben. So ist es einfach zwischen dem Element mit dem `z-index: 20` und dem mit dem `z-index: 30` ein Element mit dem `z-index: 25` hinzuzufügen. Bei fortlaufenden Werten wie 1, 2, 3 wäre das nur durch erneutes durchnummerieren sowohl im CSS, als auch im HTML möglich.

! Absolute Positionierungen sind allgemein und bei responsiven Seiten im Besonderen eine große Herausforderung. Es ist nahezu unmöglich für jede Bildschirmauflösung- und Schriftgrößen-Kombination sicherzustellen, dass sich Elemente nicht so überdecken, dass Teile der Webseite unerreichbar werden.

© HERDT-Verlag

11.8 Übungen

Übung 1: Fragen zu Ebenen

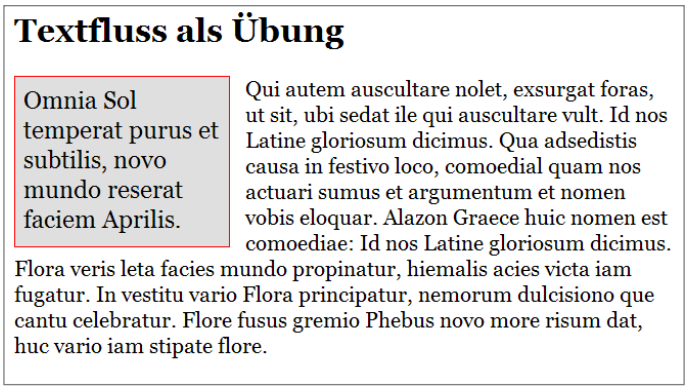
Level		Zeit	ca. 7 min
Ergebnisdatei	*kap11\uebung1-2.doc*		

1. Nennen Sie die Unterschiede einer statischen, relativen, absoluten und fixierten Positionierung.
2. Welche Eigenschaftswerte stehen Ihnen zur Verfügung, um die Sichtbarkeit eines Elements zu beeinflussen?

Übung 2: Text um anderen Text fließen lassen

Level		Zeit	ca. 15 min
Ergebnisdatei	*kap11\uebung3.htm*		

1. Erstellen Sie die nachfolgende Webseite, bei der sich zwei Texte umfließen. Setzen Sie den linken Text zur Hervorhebung in einen separaten Rahmen. Die Breite beträgt 30 % des Browserfensters.



Ein Textabsatz umfließt einen anderen Absatz (kap11\uebung3.htm)

© HERDT-Verlag

12

Inhalte generieren: Zähler, Variablen und Berechnungen

12.1 Einführung in CSS-generierte Inhalte

Bis auf die Nummerierungen über Listen, bei denen der Browser die automatische Zählung der Einträge übernimmt, gibt es keine weiteren Möglichkeiten, Inhalte automatisch über die HTML-Syntax in Webseiten einfügen zu lassen. So könnte beispielsweise unter Grafiken immer das Wort „Abbildung“ eingefügt werden, bevor der Name der Grafik erscheint. Außerdem könnten, wie in diesem Buch, einzelne Kapitel und Abschnitte automatisch durchnummeriert werden. Automatische Nummerierung und mehr sind mit CSS möglich.

12.2 Anführungszeichen setzen

Über die HTML-Tags `<q>` und `</q>` können Sie Anfang und Ende von Zitaten markieren. Zitate werden dann in deutschen Texten automatisch mit Anführungszeichen gekennzeichnet. Die Kennzeichnung unterscheidet sich jedoch ein wenig, weil hierfür die typografischen Anführungszeichen „ ” verwendet werden. In anderen Ländern, wie in der Schweiz, werden Anführungszeichen etwa im Format » « verwendet.

Das entsprechende Anführungszeichen können Sie in CSS über die Eigenschaft `quotes` festlegen.

```
quotes: Startzeichen Endezeichen;
```

Werte	✔ Jedes beliebige Zeichen ✔ Ein oder mehrere Paare von Anführungszeichen werden angegeben. ✔ Getrennt werden sie durch Leerzeichen. ✔ Das erste Zeichen ist das öffnende, das zweite das schließende Zeichen. ✔ Jedes weitere Paar bestimmt die Anführungszeichen innerhalb der vorherigen.
Standardwert	Vom Browser abhängig

© HERDT-Verlag Schulversion

Vererbbar	Ja
Anwendbar auf	Alle Elemente

- Zusätzlich können Sie die Werte `open-quote` und `close-quote` mit der später erklärten CSS-Eigenschaft `content` verwenden, um z. B. ein öffnendes oder schließendes Anführungszeichen als zusätzliche Inhalte einzufügen.
- Einige Zeichen können nicht über die Tastatur eingegeben werden. Über den entsprechenden ISO-Code oder Unicode haben Sie eine Möglichkeit, jedes beliebige Zeichen anzugeben.

Anführungszeichen	Erklärung	ISO 8859-1	Unicode
"	Doppeltes Anführungszeichen	`"`	`0022`
'	Einfaches Anführungszeichen (Apostroph)	`'`	`0027`
< >	Angewinkelte Anführungszeichen links und rechts (französisch)	`‹` (`‹`) `›` (`›`)	`2039` `203A`
« »	Angewinkelte doppelte Anführungszeichen links und rechts (französisch)	`«` `»`	`00AB` `00BB`
` ´	Einfaches Anführungszeichen links und rechts (englisch)	`‘` (`‘`) `’` (`’`)	`2018` `2019`
“ ”	Doppeltes Anführungszeichen links und rechts (englisch)	`“` (`“`) `”` (`”`)	`201C` `201E`

Eine Unicode-Zeichentabelle finden Sie unter *https://unicode-table.com/de/*

Die aufgeführten Anführungszeichen sind jeweils von der Sprache abhängig. Über die zusätzliche Angabe der Sprache können Sie die landestypischen Zeichen anwenden.

```
:lang(Kürzel)
```

Die Pseudoklasse `lang` ist die Abkürzung für das englische Wort „language“ (Sprache). Damit geben Sie an, in welcher Sprache der Inhalt eines HTML-Elementes verfasst wurde.

Beispiel

Die Angabe von `q:lang(de) {...}` bedeutet, dass eine Formatierung des HTML-Elementes `q` vorgenommen wird, wenn es als „deutsch“ ausgezeichnet ist. Weitere Kürzel sind[1]:

- `en` = englisch
- `fr` = französisch
- `no` = norwegisch

[1] Liste aller Sprachkürzel unter *https://wiki.selfhtml.org/wiki/Sprachkürzel*

© HERDT-Verlag

Damit die sprachspezifische Formatierung angewendet werden kann, müssen Sie im HTML-Grundgerüst der Webseite die Sprache angeben. Dieses geschieht über die Angabe des Attributs `lang`.

```
<html lang="de">
  […]
</html>
```

Somit erkennt der Browser, dass die Webseite in der deutschen Sprache verfasst ist, und kann dementsprechende sprachspezifische Formatierungen über die CSS-Eigenschaft vornehmen.

Beispiel: *kap12\quotes.htm*

Zwei Sätze, die eine wörtliche Rede enthalten, sollen automatisch in Anführungszeichen gesetzt werden. Zudem werden betonte Wörter mit einfachen Anführungszeichen hervorgehoben.

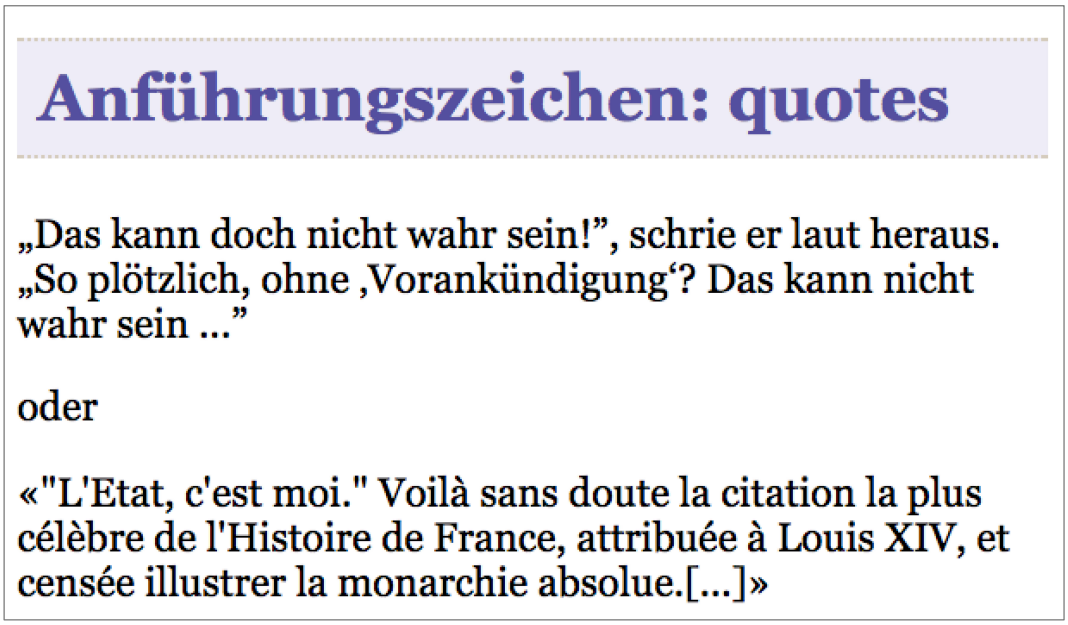
```
<html lang="de">
<head>
  <link rel="stylesheet" href="../standard.css">
  <style>
①   q:lang(de) { quotes: '„' '“' "," "‘"; }
    q:lang(fr) { quotes: "«" "»" '"' '"'; }
  </style>
  <title>Anführungszeichen: quotes</title>
</head>
<body>
②  <h1>Anführungszeichen: quotes</h1>
  <p><q lang='de'>Das kann doch nicht wahr sein!</q>, schrie
     er plötzlich laut heraus. <q lang='de'>So
     plötzlich, ohne <q lang='de'>Vorankündigung</q>? Das
     kann nicht wahr sein...</q>
  </p>
  <p>oder</p>
③  <p lang="fr">
    <q><q>L'Etat, c'est moi.</q> Voilà sans doute la citation
    la plus célèbre de l'Histoire de France, attribuée à Louis
    XIV, et censée illustrer la monarchie absolue.[...]</q>
  </p>
</body>
</html>
```

① Nach Einbinden der Datei *standard.css* legen Sie fest, dass die von den Tags `<q>` und `</q>` umschlossenen Inhalte in Anführungszeichen gesetzt werden sollen. Dabei werden die doppelten Anführungszeichen verwendet. Befindet sich innerhalb des Zitates ein weiteres Element `q`, wird der Inhalt von einfachen Anführungszeichen umgeben.

② Die direkte Rede wird mit doppelten Anführungszeichen gekennzeichnet. Das Wort `Vorankündigung` wird zudem in einfache Anführungszeichen gesetzt.

③ Das französische Zitat wird in französischen Anführungszeichen ausgegeben, das darin enthaltene Zitat von Ludwig dem XIV (L'Etat, c'est moi.) an Beginn und Ende in doppelten oberen Anführungszeichen.

© HERDT-Verlag
Schulversion



Bildschirmausgabe der Datei „quotes.htm"

12.3 Inhalte einfügen

Im Kapitel über Selektoren haben Sie bereits die Pseudo-Elemente ::before und ::after kennen gelernt. Dort finden Sie auch Beispiele, wie man mittels der CSS-Eigenschaft `content` Texte (z. B. drei Punkte) oder Bilder einfügt.

Hier eine Liste der möglichen Werte für `content`:

```
content: Wert;
```

Werte	✔ Angabe von Text in Anführungszeichen (String) ✔ `counter()` = Zähler ✔ `open-quote` oder `close-quote`, um ein öffnendes oder schließendes Anführungszeichen (`quotes`) einzufügen ✔ `no-open-quote` und `no-close-quote`, um die Anzahl der verschachtelten Anführungszeichen hoch- bzw. herunterzuzählen ✔ `attr()` = Attributwert des im Selektor angegebenen Elements ✔ `url()` = Grafik einfügen ✔ Kombinationen der oben angegebenen Werte sind möglich
Standardwert	-
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Die Pseudoelemente `::before` und `::after`

Alle Inhalte gehören ins HTML. Ihr HTML-Dokument muss auch bei abgeschaltetem CSS und daher ohne CSS-generierte Inhalte verständlich sein.

© HERDT-Verlag

CSS ist für die **Präsentation** der Inhalte zuständig. Es spricht nichts dagegen, mittels `::before` und `::after` Symbole hinzuzufügen, um die Bedeutung wiederkehrender Elemente hervorzuheben.

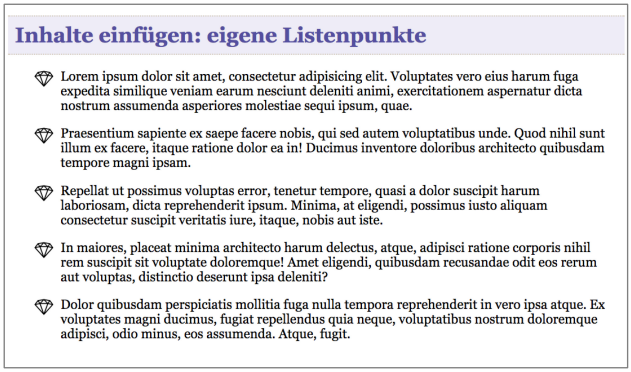
Häufig werden die Pseudo-Elemente beispielsweise genutzt, um den Listenpunkt in Listen durch eigene Symbole zu ersetzen (z. B. ein SVG-Icon). Das lässt sich zwar auch durch `list-style-image` erreichen, aber wie Sie in dem Beispiel dazu sehen können (siehe Kapitel „Listen“), haben Sie dann keinerlei Möglichkeiten, die Darstellung weiter zu beeinflussen. Im Kapitel über Listen steht die eigene Grafik etwas höher als der Text. Es wäre zwar möglich, die Grafiken mit einigem Aufwand passend zu erstellen, aber wenn Sie eine der bestehenden Icon-Bibliotheken mit mehreren hundert Zeichen verwenden wollen, macht es mehr Sinn, eine andere Technik zu wählen.

Die Pseudo-Elemente lassen sich genau wie echte Elemente formatieren, also auch positionieren. So können Sie die Position des Icons pixelgenau festlegen.

Beispiel: *kap12\list-bullets.htm*

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Inhalte einfügen: eigene Listenpunkte</title>
  <style>
①   li {
      position: relative;
      list-style: none;
      margin: 1em;
    }
②   li::before {
      content: url(images/lnr-diamond.svg);
      display: inline-block;
      position: absolute;
      left: -2em;
      top: 0;
    }
  </style>
</head>

③ <body>
  <h1>Inhalte einfügen: eigene Listenpunkte</h1>
  <ul>
    <li>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur…</li>
    <li>Praesentium sapiente ex saepe facere nobis…</li>
    <li>Repellat ut possimus voluptas error, tenetur…</li>
    <li>In maiores, placeat minima architecto harum…</li>
    <li>Dolor quibusdam perspiciatis mollitia fuga nulla…</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

① Da die Grafiken als Listenpunkte dienen sollen, werden die Listenpunkte entfernt und alle Listeneinträge relativ positioniert. Dadurch können die per `content` eingefügten Bilder an den äußeren Kanten der Listeneinträge per absoluter Positionierung ausgerichtet werden.



Eigene sauber ausgerichtete Listenpunkte eingefügt per Pseudoelement

② Das Pseudoelement `::before` wird mit dem Diamant-Icon befüllt. Dank der absoluten Positionierung wird es aus dem normalen Elementfluss herausgenommen. So führt es nicht zu einer Einrückung des Textes. Um diesen nicht zu überlagern, wird es um 2em nach links aus dem Listeneintrag geschoben. Der Abstand von oben ist in Ordnung. Deshalb nehmen Sie keine vertikale Verschiebung vor.

③ Es folgt der Dokumentenrumpf mit der gestalteten Liste.

So wie in dem Beispiel mit der Liste kann die Gestaltung von Elementen dazu beitragen, dass Seitenbesucher die Bedeutung von Elementen verstehen können.

Dank der Pseudo-Elemente `::before` und `::after` können Sie beliebige Gestaltungselemente oder Texthinweise zu wiederkehrenden Elementen wie Zitaten oder Buttons hinzufügen, um den Sinn solcher Elemente zu verdeutlichen.

CSS-generierte Inhalte werden **in dem ausgewählten Element** ausgegeben (nicht vor oder nach dem Element, sondern vor oder nach dem bereits vorhandenen Elementinhalt). Für einen Link bedeutet das, dass die CSS-generierten Inhalte unterstrichen werden, wenn der Link unterstrichen ist.

In eine Grafik können Sie keinen Text einbetten. Daher können Sie Grafiken mittels `::before` und `::after` keine Inhalte hinzufügen.

12.4 Zähler einbinden

In der Spezifikation von CSS sind Definitionen für Zähler vorgesehen, z. B. zur automatischen Nummerierung von Kapitelüberschriften. Gezählt wird dabei das Auftreten bestimmter Elemente innerhalb des Dokuments. Somit können Sie z. B. anhand der verwendeten `h1`- und `h2`-Überschriften eine automatische Nummerierung im Stil von 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2 usw. durchführen.

```
content: counter (Zählvariable, Listenart);
```

Werte	✔ Beliebiger Name der Zählvariable ✔ Als Listenwert sind möglich: `decimal`, `upper-alpha`, `lower-alpha`, `upper-roman`, `lower-roman`, `decimal-leading-zero`
Standardwert	`none / decimal`
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle Elemente

Die Definition eines Zählers erfolgt über das Schlüsselwort `counter` innerhalb der CSS-Eigenschaft `content`. Mit diesem legen Sie die zu verwendende Zählvariable fest. Der Wert für die Listenart ist optional und legt die Darstellung des Zählerelements fest. Grundsätzlich sind als Angaben die Werte der CSS-Eigenschaft `list-style-type` möglich.
Mit der Eigenschaft `counter-increment` können Sie den Wert der Zählvariablen um einen beliebigen Betrag erhöhen. Sollte es notwendig sein, einen Zähler zurückzusetzen, steht Ihnen die Eigenschaft `counter-reset` zur Verfügung.

```
counter-increment: Zählvariable Wert;
counter-reset (Zählvariable);
```

Werte	✔ Name der Zählvariable ✔ Der Wert ist ein Betrag, um den die Zählvariable erhöht werden soll. ✔ `none` = Die Zählvariable wird nicht erhöht oder zurückgesetzt, sondern nur angezeigt.
Standardwert	`none`
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle Elemente

Beispiel: *kap12\counter.htm*

Es wird eine Webseite mit Überschriften erster und zweiter Ordnung erstellt. Diese sollen automatisch durchnummeriert werden.

```
<html lang="de">
<head>
  <link rel="stylesheet" href="../standard.css">
  <style type="text/css">
①   body {counter-reset: Ordnung01;}
    h1:before {
        content: counter(Ordnung01, upper-roman) " ";
        counter-increment: Ordnung01;
    }
```

```
②     h1 { counter-reset: Ordnung02; }
      h2:before  {
          content: counter(Ordnung01) "." counter(Ordnung02, decimal-
leading-zero) " ";
          counter-increment: Ordnung02;
      }
    </style>
    <title>Zähler einfügen: counter()</title>
</head>
<body>
③   <h1>Überschrift vom Typ h1</h1>
④   <h2>Untergeordnete Überschrift vom Typ h2</h2>
    <p>Fortune plango vulnera stilantibus ocellis, quod sua michi
...</p>
    <h2>Untergeordnete Überschrift vom Typ h2</h2>
    <p>Omnia Sol temperat purus et subtilis, novo mundo reserat faciem
...</p>

⑤   <h1>Weitere Überschrift vom Typ h1</h1>
    <h2>Untergeordnete Überschrift vom Typ h2</h2>
    <p>Qui autem auscultare nolet, exsurgat foras, ut sit, ubi sedat
...</p>
    <h2>Untergeordnete Überschrift vom Typ h2</h2>
</body>
</html>
```

① Zunächst wird die Nummerierung auf null gesetzt. Die Nummerierung der Überschrift erster Ordnung soll vor dem Text der `h1` erscheinen, deshalb wird das Pseudoformat `::before` eingesetzt. Als Inhalt wird der Zähler `h1` in großen römischen Ordnungszahlen definiert, gefolgt von einem Leerzeichen. Der Zähler `Ordnung01` soll bei jedem Auftreten der Überschrift `h1` um den Wert 1 erhöht werden.

② Bei jedem erneuten Auftreten einer Überschrift erster Ordnung soll der Zähler `Ordnung02` zurückgesetzt werden, damit die Überschriften zweiter Ordnung in jedem Kapitel neu gezählt werden. Mit `h2::before` definieren Sie einen Inhalt am Beginn jeder `h2`.

Dieser besteht aus dem Wert des Zählers `Ordnung01`, einem Punkt, dem Zählerwert `Ordnung02` sowie einem Leerzeichen. Auch hier wird bei jeder Formatierung der Zähler um eins hochgezählt.

© HERDT-Verlag

③ Die erste Überschrift leitet den Zählerstart ein und erhält als Inhalt den Wert 1.

④ Die zweite Überschrift erhält den Wert 1 und leitet den Zählerstart für den zweiten Inhaltsteil ein. Somit wird die Zeichenkette "*1.01* " vor die Überschrift gesetzt. Dies setzt sich mit "*1.02* " fort.

⑤ Mit der erneuten Auszeichnung einer `h1` wird automatisch der Wert `h2` zurückgesetzt, sodass der folgenden `h2` die Zeichenkette *2.01* vorangestellt wird.

12.5 Rechnen in CSS

Mitunter kann es nützlich sein, anstelle einer bestimmten Größe eine Gleichung anzugeben. In CSS steht Ihnen dafür die Funktion `calc()` zur Verfügung.

```
foo { width: calc(2em - 3px + 2vw); }
```

- Berechnungen sind nicht auf Breitenangaben beschränkt. Auch Schriftgrößen, Farbwerte und vieles andere lassen sich berechnen. Sie können für Rechnungen sogar Variablen einsetzen.

```
foo { width: calc((2em - 3px) * (2vw / 1.5); }
```

- Sie können nicht nur Einheiten mixen. Auch feste Werte wie 1,5 können Teil der Berechnung sein. Außerdem dürfen Sie Klammern verwenden, um komplexere Kalkulationen durchzuführen.

```
div { width: calc(2em - 3px + 2vw); }
```

- In der Rechnung werden `em`, Pixelangaben und Anteile der Viewportbreite verwendet. Diese Berechnung lässt sich nur ausführen, wenn die an dieser Stelle verwendete Schriftgröße und die aktuelle Breite des Viewports bekannt sind. Der Browser rechnet alle Angaben für die Darstellung auf dem Bildschirm in Pixel um und kann die so ermittelten Pixelwerte miteinander verrechnen.

Beispiel: *kap12\calc.htm*

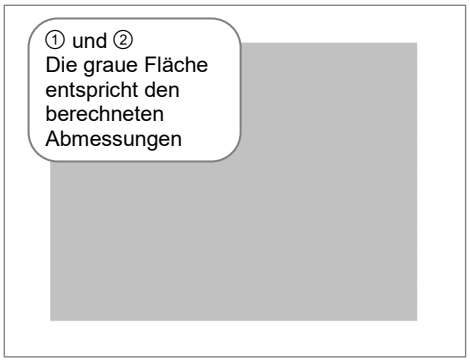
```
<html lang="de">
<head>
  <style>
①   html {
      display: flex;
      background: white;
    }
```

```
②     body {
        width:  calc(3px - 1em + 80vw);
        height: calc(3px - 1em + 80vmin);
        margin: auto;
        background: silver;
      }
    </style>
</head>

<body>
</body>
</html>
```

Quelltext der Datei „kap12/calc.htm“

① Mittels `display: flex` wird eine Layout-Methode gewählt, die eine horizontale und vertikale Zentrierung erlaubt (näheres im folgenden Kapitel „Layout mit CSS erstellen“).

② Höhe und Breite des Dokumentenrumpfes werden unter Nutzung verschiedenster Einheiten berechnet. Der Dokumenten-Rumpf wird grau hinterlegt, so dass seine Ausdehnung sichtbar wird.



12.6 Custom Properties (CSS Variablen)

Variablen werden schon seit vielen Jahren von Entwicklern gewünscht und haben den Erfolg von Präprozessoren mitbegründet – dort stehen Sie von Beginn an zur Verfügung. Wie seit HTML5 üblich, werden beliebteste Features, die sich nur mit externen Hilfsmitteln realisieren ließen (z. B. JavaScript oder LESS) nach und nach in die offiziellen Standards übernommen. Seit einer ganzen Weile gehören CSS-Variablen zum offiziellen CSS-Standard. Inzwischen werden sie von allen aktuellen Browsern unterstützt. Nur der Internet Explorer von Microsoft unterstützt keine CSS-Variablen.

Vorteile nativer Variablen gegenüber der Verwendung von Variablen in Präprozessoren sind die Einhaltung der Kaskade und der Vererbung. Auch in der `calc()`-Funktion können Sie Variablen nutzen.

Definition

```
element1 {
 --name: wert;
}
```

Verwendung

```
element2 {
  eigenschaft: var(--wert);
}
```


© HERDT-Verlag

- CSS-Variablen werden für ein bestimmtes Element definiert. Sie gelten nur für dieses Element und alle seine Nachfahren.
- Wenn Sie die Variable nutzen möchten, weisen Sie die Variable als Wert einer Eigenschaft zu. Dazu verwenden Sie `var()` und geben in den Klammern den Namen der Variablen an.

Beispiel: *kap12\variable.htm*

```
<DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
  <style>
①   :root {
      --main-color: #f00;
      --main-background-color: #fff;
    }
②   body {
      color: var(--main-color);
      background-color: var(--main-background-color);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Überschrift</h1>
  <p>Lorem ipsum…</p>
</body>
</html>
```

Definition und Verwendung von CSS-Variablen im Beispiel „kap12/variable.htm“

① Die Variablen werden definiert, indem einem beliebigen Namen zwei Minus-Zeichen vorangestellt werden. Den eigentlichen Wert weisen Sie wie gewohnt nach einem Doppelpunkt zu. Die Definition einer Variablen ist wie jede andere Deklaration zu notieren und muss daher ebenfalls mit einem Semikolon abgeschlossen werden.

② Verwenden Sie die Variable, indem Sie als Wert einer Eigenschaft `var(--name)` notieren.

Plus **Lernvideo:** *CSS-Variablen anwenden*

12.7 Mauszeiger anpassen

So wie sich im Betriebssystem bei bestimmten Aktionen der Mauszeiger ändert, können Sie dies auch auf Webseiten verwenden. Dafür steht Ihnen die CSS-Eigenschaft `cursor` mit verschiedenen Werten zur Verfügung.

```
cursor: Wert;
```

Im Folgenden sehen Sie eine Auflistung der laut Spezifikation erlaubten Werte:

Werte	✔ `auto` = automatisch (vom System vorgegeben) ✔ `default` = Standard-Mauszeiger (plattformunabhängig) ✔ `none` = kein Mauszeiger sichtbar ✔ `context-menu` = kein Mauszeiger sichtbar ✔ `help` = Hilfesymbol ✔ `pointer` = Zeiger (meist ein ausgestreckter Zeigefinger) ✔ `progress` = Fortschrittssymbol (meist wie das Wartesymbol) ✔ `wait` = Wartesymbol (meist wie das Fortschrittssymbol) ✔ `cell` = Symbol für Tabellenzellen ✔ `crosshair` = Fadenkreuz ✔ `text` = Textcursor ✔ `vertical-text` = vertikaler Textcursor (Textcursor um 90° gedreht) ✔ `alias` = Verknüpfungssymbol ✔ `copy` = Kopiersymbol ✔ `move` = bewegbares Objekt ✔ `no-drop` = Symbol für ein Ablegen-Verbot ✔ `not-allowed` = Symbol für eine verbotene Aktion ✔ `grab` = zupackende Hand ✔ `grabbing` = zupackende Hand ✔ `e-resize` = Pfeil nach rechts (e = East) ✔ `n-resize` = Pfeil nach oben (n = North) ✔ `ne-resize` = Pfeil nach rechts oben (ne = Northeast) ✔ `nw-resize` = Pfeil nach links oben (nw = Northwest) ✔ `s-resize` = Pfeil nach unten (s = South) ✔ `se-resize` = Pfeil nach rechts unten (se = Southeast) ✔ `sw-resize` = Pfeil nach links unten (sw = Southwest) ✔ `w-resize` = Pfeil nach links (w = West) ✔ `nesw-resize` = Pfeil nach rechts oben und links unten ✔ `nwse-resize` = Pfeil nach links oben und rechts unten ✔ `col-resize` = Größenänderung einer Spalte ✔ `row-resize` = Größenänderung einer Zeile ✔ `all-scroll` = Scroll-Symbol ✔ `zoom-in` = Vergrößerungssymbol (z. B. Lupe mit Plus) ✔ `zoom-out` = Verkleinerungssymbol (z. B. Lupe mit Minus) ✔ `url()` = Angabe einer eigenen Cursorgrafik
Standardwert	`auto`
Vererbbar	Nein
Anwendbar auf	Alle Elemente

© HERDT-Verlag

Es können, analog zu Schriftangaben, mehrere Cursor angegeben werden. Wenn der Browser den ersten Cursor nicht darstellen kann, versucht er den nächsten usw.

Beispiel: *kap12\cursor.htm*

Verschiedenen Element-Blöcken weisen Sie unterschiedliche Cursordarstellungen zu. Sobald der Mauszeiger über einen dieser Blöcke bewegt wird, soll er sich verändern.

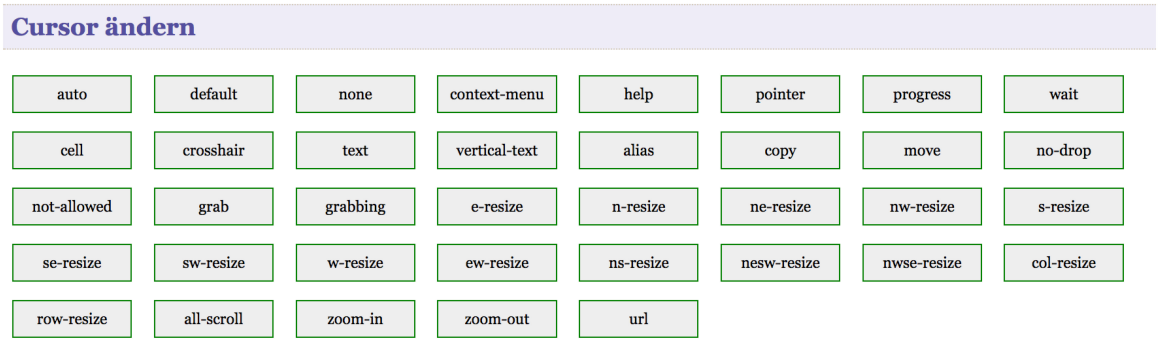
```
<html lang="de">
<head>
  <link rel="stylesheet" href="../standard.css">
  <style type="text/css">
①   div {
      display: inline-block;
      width: 6.5em;
      margin: .5rem;
      border: 1px solid green;
      padding: .5rem;
      text-align: center;
      background: #eee;
    }
②   #auto    { cursor: auto; }
    #default { cursor: default; }
    #none    { cursor: none; }


    […]

    #url { cursor: url(images/lupe.cur), pointer; }
③ </style>
  <title>Cursor ändern</title>
</head>
<body>
④ <h2>Cursor ändern</h2>
  <div id="auto">auto</div>
  <div id="default">default</div>
  <div id="none">none</div>

  […]

  <div id="url">url</div>
</body>
</html>
```

① Die Elemente mit den unterschiedlichen Mauszeigern werden so formatiert, dass sie gut zu erkennen sind.

② Es folgt die Festlegung der einzelnen Mauszeiger. Dazu legen Sie verschiedene ID-Selektoren an, deren Formatierungen Sie später über die Angabe der ID den einzelnen Elementen zuweisen können.

③ Damit Sie einen individuellen Cursor einblenden können, binden Sie die externe Datei *lupe.cur* ein, die sich im Unterverzeichnis *images* befindet.

④ Im Rumpfbereich der Webseite legen Sie die verschiedenen Blöcke fest und weisen über die Angabe des Attributs `id` die entsprechenden Formatierungen zu.



Beim Überfahren der einzelnen Blöcke ändert sich der Mauszeiger

12.8 Übungen

Übung 1: Absatzzähler ändern

Level		Zeit	ca. 10 min
Übungsdatei	*kap12\counter.htm*		
Ergebnisdatei	*kap12\uebung1.htm*		

1. Ändern Sie den Zähler im Beispiel der Datei *kap12\counter.htm* so, dass bei den Überschriften der zweiten Ordnung `h2` das Wort `Kapitel` und der zweite Inhaltsteil als Buchstabe angezeigt wird, zum Beispiel Kapitel 1.a, Kapitel 1.b, Kapitel 1.c usw.

Geänderte Zählung der Kapitelüberschriften

Übung 2: Mauszeiger testen

Level		Zeit	ca. 10 min
Übungsdatei	*Kap12/cursor.htm*		

Die CSS-Spezifikation sieht 36 Schlüsselwörter verschiedene Cursor vor. Außerdem haben Sie die Möglichkeit beliebige eigene Grafiken einsetzen zu können.

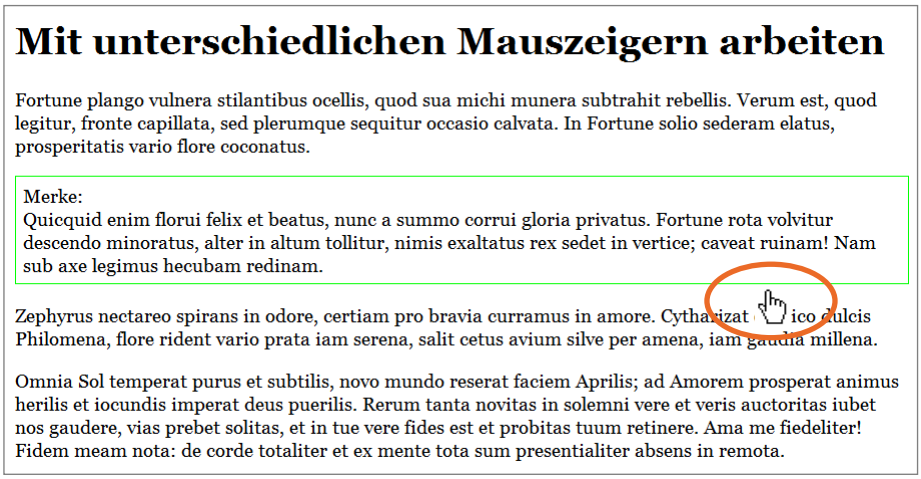
Nicht alle Browser zeigen zu jedem Schlüsselwort eine Grafik an.

1. Öffnen Sie die Datei *cursor.htm* mit verschiedenen Browsern, wenn möglich auch auf unterschiedlichen Betriebssystemen (Mac, Windows, Linux) und überprüfen Sie ob und welche Grafiken beim Überfahren der Elemente angezeigt werden.

Übung 3: Mauszeiger manipulieren

Level		Zeit	ca. 20 min
Ergebnisdatei	*kap12\uebung3.htm*		

1. Erstellen Sie eine Webseite mit mehreren Absätzen. Beim Überfahren der Absätze soll der Mauszeiger als Fadenkreuz erscheinen. Der zweite, umrandete Absatz soll als einziger Absatz ein Zeiger-Symbol `pointer` erhalten.



Geänderte Mauszeigerdarstellung

13

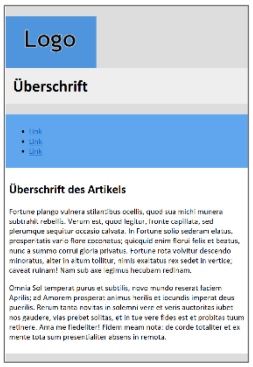
Layout mit CSS erstellen

In diesem Kapitel werden Ihnen verschiedene Layouts nähergebracht und Schritt für Schritt erklärt. Die vorgestellten Layout-Methoden sind responsiv, das heißt sie funktionieren sowohl auf großen Bildschirmen, als auch auf Smartphones und Tablets.

13.1 Zweispalter mit Kopfbereich

Das „mobile first“-Prinzip

Webseiten werden in Deutschland mittlerweile ebenso häufig auf mobilen Geräten (Smartphone und Tablet) betrachtet wie auf großen Monitoren. Tendenziell verlieren die großen Monitore weiter an Bedeutung. **Obwohl Sie Ihre Webseite wahrscheinlich an einem großen Monitor erstellen, sollten Sie nie vergessen, dass das nicht mehr die Standard-Darstellung für die meisten Ihrer Besucher ist.**



Standarddarstellung plus eigene Farben (kap13\2spalter.htm)

Bevor Sie mit der Erstellung eines Layouts beginnen, hat Ihre Webseite schon eine Darstellung, die auf jedem Gerät funktioniert (schwarzer Text auf weißem Grund, der am Browserrand umbricht).

Fügen Sie erst nur eigene Farben und Schriften hinzu. Alle Elemente stehen weiter untereinander und lassen sich durch Scrollen erreichen.

Beispiel: HTML-Aufbau für ein Zweispalten-Layout

```
① <!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Layout: Zweispalter mit Titelzeile</title>
    <link rel="stylesheet" href="twoColumns.css">
  </head>

  <body>
```


© HERDT-Verlag

```
②     <h1>
        <a href="index.htm">
          <img src="../images/logo.gif" alt="Firma XYZ">
        </a>
        <span>Überschrift</span>
      </h1>
③     <div id="container">
④       <nav>
          <ul>
            <li><a href="#">Link</a></li>
            <li><a href="#">Link</a></li>
            <li><a href="#">Link</a></li>
          </ul>
        </nav>

        <main>
          <h2>Überschrift des Artikels</h2>
          <p>Fortune …</p>
          <p>Omnia …</p>
        </main>
      </div>
    </body>
</html>
```

Struktur der Datei „kap13/2spalter.htm“

① Am Anfang der Datei finden Sie die gewohnten Angaben wie Dokumenten-Typ, Sprachangabe, Zeichenkodierung, Titel und natürlich die Verknüpfung mit einer CSS-Datei (siehe nächstes Listing).

② Die Überschrift enthält das Logo und einen Text in einem eigenen `span`-Element. So können diese getrennt voneinander formatiert und ausgerichtet werden.

③ Ein Container-Element gruppiert Navigation und Hauptbereich der Seite, so dass diese in diesem Container ausgerichtet werden können.

④ Navigation und Hauptbereich stehen zunächst untereinander. Dies ist das natürliche Verhalten von Blockelementen.

Beispiel: Mittels CSS Farben für die Beispielwebseite in der CSS-Datei angeben

```
body {
    font-family: Calibri, Helvetica, Arial, Geneva, sans-serif;
    background-color: #ddd;
    margin: 1em auto;
}
h1>*, #container>* {
    padding: 0.5em;
}
h1>a {
    display: inline-block;
    background-color: #4e95dc;
}
h1>span {
```

```
    display: block;
    background-color: #eee;
}
nav {
    background-color: #5fa6ed;
}
main {
    background-color: #fff;
}
```

- In der CSS-Datei werden zunächst nur Farben notiert. Das Ergebnis ist schon recht ansehnlich, obwohl Sie auf einer echten Webseite eher mit weniger unterschiedlichen Hintergründen arbeiten würden. Diese verursachen, dass das Beispiel sehr kleinteilig und zerstückelt wirkt. Es ist hilft hier die einzelnen Bereiche zu unterscheiden und soll im Beispiel daher beibehalten werden.
- Die Angabe von `margin: 1em auto;` bewirkt, dass oben und unten ein Rand von `1em` frei gelassen wird, rechts und links soll automatisch gleich viel Rand zugewiesen werden. Da sich Blockelemente über die gesamte Seitenbreite erstrecken, wirkt sich diese Angabe nur aus, wenn Sie eine Breitenangabe notieren und der Bildschirm breiter ist, als das Element. Diese Angabe spielt nur auf größeren Bildschirmen eine Rolle und wird im nächsten Abschnitt wichtig.

Mehrspaltiges Layout mit `display:table`

Nach den Farben legen Sie nun die Aufteilung der Seite in der Datei *twoColumns.css* fest.

```
① @media screen and (min-width:40em) {
②   body {
      display: table;
      width: 40em;
    }
③   h1, #container {
      display:table-row;
    }
④   #container>* {
      display: table-cell;
    }
⑤   h1>a,
    h1>span {
      display:table-cell;
      vertical-align: middle;
    }
    nav {
      vertical-align: top;
    }
    article {
      vertical-align: top;
    }
⑥ }
```

Schnell erledigt: Dank der Tabellendarstellung reichen für das Layout wenige Zeilen CSS

© HERDT-Verlag

① Mit der in Kapitel 2 erläuterten `@media`-Regel, weisen Sie den Browser an, die folgenden Regeln nur umzusetzen, wenn die genannten Bedingungen erfüllt sind. Alles innerhalb der geschweiften Klammern soll also nur auf Bildschirmen (`screen`) mit einer Mindestbreite von `40em` angewendet werden. Dadurch stellen Sie sicher, dass das Layout auf kleinen Bildschirmen (z.B. Smartphones) einspaltig bleibt – Zwei Spalten haben hier nebeneinander nicht genug Platz.

Ein paar Zeilen CSS sorgen für nebeneinander liegende Spalten

② Um zwei Spalten bilden zu können, wird der Browser angewiesen, die Seite als Tabelle darzustellen. Die Breite wird auf `40em` festgelegt. Bereits vorher wurde mit `margin: 1em auto;` festgelegt, dass weiterer Platz links und rechts gleichmäßig verteilt werden soll, wodurch die Inhalte zentriert werden.

③ Nun bestimmen Sie, welche Elemente wie Tabellenzeilen dargestellt werden sollen. Im vorliegenden Fall bietet sich die Überschrift `h1` für die erste Zeile an, für die zweite Zeile benutzen Sie das Container-`div`.

④ In der ersten Zeile (`h1`) befinden sich zwei Elemente (`span` und `a`), die als Zellen fungieren können. So haben Sie eine Tabellenzeile, die zwei Zellen enthält. Im nachfolgenden Container gibt es wiederum zwei Kind-Elemente: `nav` und `main`. Weisen Sie auch diesen die Eigenschaft `display:table-cell` zu, um in dieser zweiten Zeile ebenfalls zwei Zellen zu schaffen. Damit haben Sie ein zweispaltiges Layout, das in allen aktuellen Browsern funktioniert.

⑤ Da die Zellen im Beispiel alle eindeutig voneinander unterscheidbar sind (`nav`, `main`, `h1>a`, `h1>span`), können Sie für jede eigene Styles definieren: Schriftarten, Farben, Rahmen usw. lassen sich für jeden Bereich einzeln vergeben. Elemente darin können Sie mittels Kind- oder Nachfahren-Selektor gezielt auswählen und gestalten. **Zusätzliche Klassen sind hier nicht nötig.**

⑥ Denken Sie daran, die Klammer der `@media`-Regel wieder zu schließen!

Mit wenigen Zeilen CSS konnten Sie ein mehrspaltiges Layout umsetzen. Das so entstandene Beispiel lässt sich um beliebig viele Spalten erweitern. Fügen Sie dafür einfach pro Zeile ein oder mehrere Kind-Elemente hinzu. Aufgrund der Selektoren `h1>*` bzw. `#container>*` erhalten diese automatisch die Eigenschaft `display:table-cell`. **Sie sollten darauf achten, dass alle Zeilen gleich viele Zellen enthalten**.

Den gesamten Code finden Sie in der Beispiel-Datei *kap13/twoColumns.css*.

13.2 Flexbox – flexible, responsive Layouts ohne @media-Regel

Mit Flexbox steht eine Methode bereit, mit der Sie responsive Layouts ohne `@media`-Regel umsetzen können. Der größte Unterschied einer Webseite zu Dokumenten aus Papier ist, dass Webseiten keine vorhersehbaren Dimensionen besitzen. Selbst auf großen Bildschirmen, kann ein Fenster klein sein. Oder jemand der schlecht sehen kann, vergrößert Schriften so stark, dass auch in einem breiten Fenster nur wenige Inhalte nebeneinander passen.

Flexbox – Darstellung auf einem Smartphone-Bildschirm

Zwar berücksichtigt das Tabellen-Layout schon einige dieser Aspekte, doch musste mit der `@media`-Regel ein fester Breakpoint bestimmt werden.

Diesen zu setzen erfordert Erfahrung und trotzdem geht es nicht immer ohne viele Tests, bis sich eine Webseite wie gewünscht verhält.

Flexboxen spielen hier ihre Stärke aus: kombiniert mit einer Basis-Angabe für die Breite, wird „überflüssiger“ Platz vom Browser gleichmäßig auf alle Elemente einer Zeile aufgeteilt.

Passen ein oder mehrere Elemente nicht in eine Zeile, werden diese umgebrochen und auch in dieser neuen Zeile wird überflüssiger Platz wieder gleichmäßig verteilt.

Dieses Verhalten können Sie über unterschiedlichste Angaben fein steuern, so dass immer ein ordentliches Aussehen mit bündigen Kanten erreicht wird.

Zu den vielen Vorteilen gehört auch, dass Sie sich bei Flexboxen nicht darum kümmern müssen, wie viele „Zellen“ in einer Zeile stehen.

Um das zweispaltige Layout mit Flexbox umsetzen zu können, benötigen Sie keine andere HTML-Datei, auch die Farb- und Schriftangaben aus dem ersten Beispiel können erhalten bleiben. Nur die Layout-Angaben lauten anders:

```
① body {
    max-width: 40em;
    margin: 1em auto;
  }
② h1, #container {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    margin: 0;
  }
```


© HERDT-Verlag

```
③ h1 > *,
  #container > * {
    flex: 2 1 22rem;
  }
④ h1 > :first-child,
  #container > :first-child {
    flex: 1 2 11rem;
  }
```

Die Layout-Angaben aus der Datei „kap13/twoColumns-flex.css“

① Wie zuvor wird das Layout auf 40em Breite beschränkt, diesmal aber mittels `max-width`, was ein Schrumpfen des verfügbaren Platzes zulässt.

② Die Container, die zuvor die Spalten beinhaltet haben, werden angewiesen, sich wie Flexboxen zu verhalten. `flexwrap: wrap` erlaubt ein Umbrechen der nebeneinander liegenden Inhalte und `margin:0` sorgt dafür, dass der Außenabstand der Überschrift verschwindet und keine Lücke zwischen `h1` und `div#container` entsteht.

③ Den Inhalten der Flexboxen geben Sie mit `flex` drei Werte mit. Diese stehen für *wachsen*, *schrumpfen* und *Basisgröße* (meist Breite). Die Angabe für *wachsen* und *schrumpfen* geben das Verhältnis zu benachbarten Boxen an. Die *Basisgröße* wird auf `22em` gesetzt.

④ Abschließend erhält die erste „Spalte“ eine Basisbreite von `11rem`, also die Hälfte der folgenden Spalten. Bei zwei Spalten ergibt sich dadurch eine Aufteilung von 1 zu 2. Steht genügend Platz zur Verfügung sollen die Spalten auch im Verhältnis 1 zu 2 *wachsen* (jeweils die erste Angabe der Eigenschaft `flex`).

Das Verhältnis wird beibehalten, weil die Angaben zum *Wachsen* und *Schrumpfen* immer das **Verhältnis** angegeben, in dem freier Platz auf die Boxen verteilt wird. Daher werden keine Einheiten benötigt. Um die komplette Berechnung brauchen Sie sich nicht zu kümmern, das übernimmt der Browser und die Seite sieht immer ordentlich aus.

Wird das Fenster kleiner als `33rem` (`11rem` + `22rem`), werden die Boxen untereinander dargestellt (siehe Smartphone-Darstellung am Anfang dieses Abschnitts).

Ein Problem gibt es noch mit dem Logo. Dessen feste Breite sorgt bei Bildschirmen, die gerade noch groß genug für zwei Spalten sind, für eine unschöne Ecke (siehe Kreis im Bildschirmfoto).

Das können Sie lösen, indem Sie dem Bild eine Breite von maximal 100% mitgeben:

```
img { max-width: 100%; }
```

Den kompletten Quelltext finden Sie in der Datei *kap13/twoColumns-flex.css*.

13.3 Eine responsive Navigation mit Flexbox umsetzen

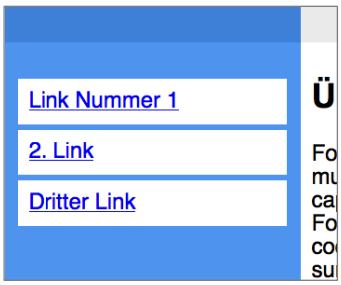
Wie beim Flexbox-Layout gesehen, können sich Flexboxen untereinander oder nebeneinander anordnen, je nachdem ob der Platz dafür ausreicht. Eine interessante Option für eine responsive Navigation.

Folgender Code sorgt zunächst dafür, dass die Navigationsliste wie ein Menü aussieht:

```
① nav ul {
    margin: 0;              /* Listeneinrueckung entfernen (IE) */
    padding: 0;             /* Listeneinrueckung andere Browser */
    list-style-type: none;  /* Listenpunkte entfernen */
  }
② nav li {
    margin: 0.125rem;       /* Abstaende zwischen den li */
  }
③ nav a {
    display: block;         /* Links füllen Elternelement aus */
    padding: 0.5rem;        /* Abstaende um die Links */
④   background: white;      /* Hintergrund der Links */
  }
```

Die Navigationsliste als Menü gestalten

① Listentypische Darstellung wird entfernt
② Zwischen den Listeneinträgen wird etwas Abstand hinzugefügt
③ Die Links bekommen eine größere Fläche: als Blockelemente füllen Sie nun das Elternelement in voller Breite aus.
④ Um die klickbare Fläche zu kennzeichnen, bekommen die Links einen weißen Hintergrund.



Die Liste sieht nun aus, wie ein typischen Navigationsmenü

Mit einem ähnlichen Code wie bei der Seitenaufteilung, können wir die Menüpunkte veranlassen nebeneinander oder untereinander zu stehen.

In unserem Layout hat die Navigation eine Breite von `11rem` (abzüglich von Abständen). Wenn jeder Menüpunkt diese Breite bekommt, stehen alle untereinander. Da Flexboxen automatisch auf die gesamte Breite gezogen werden (überflüssiger Platz wird an alle Elemente komplett vergeben), kann auch eine geringere Breite angegeben werden. Wenn Sie sicherstellen wollen, dass niemals zwei Elemente nebeneinander stehen, achten Sie lediglich darauf, dass zwei Elemente zusammen nicht weniger breit sind, als das Elternelement. Andererseits sollten die Elemente breit genug für ihren Inhalt sein. Eine Breite von `9rem` reicht im vorliegenden Fall aus.

© HERDT-Verlag

Der obige Code muss nur um drei Zeilen CSS ergänzt werden:

```
① nav ul {
    display: flex;          /* Flexboxcontainer wird definiert */
    flex-wrap: wrap;        /* Umbrechen der Flexboxen erlauben */
    margin: 0;              /* Listeneinrueckung entfernen (IE) */
    padding: 0;             /* Listeneinrueckung andere Browser */
    list-style-type: none; /* Listenpunkte entfernen */
  }
② nav li {
    flex: 1 0 9rem;           /* grow shrink base */
    margin: 0.125rem;         /* Abstaende zwischen den li */
  }
③ nav a {
    display: block;           /* Links füllen Elternelement aus */
    padding: 0.5rem;          /* Abstaende um die Links */
    background: white;        /* Hintergrund der Links */
  }
```

Nur drei Zeilen CSS sorgen für eine flexible Darstellung der Navigation

① Weisen Sie das Listenelement `ul` an, als Flexbox-Comtainer zu fungieren. Damit die Listeneinträge `li` bei wenig Platz untereinander stehen können, erlauben Sie das Umbrechen mittels `flex-wrap: wrap`

② Mit `flex: 1 0 9rem` weisen Sie den Browser an, dass die Listeneinträge wachsen dürfen (`1`), aber nicht schrumpfen dürfen (`0` – damit sie nicht kleiner werden als der enthaltene Text). Die Basis-Größe geben Sie mit `9rem` an. Das ist breit genug für die Menüeinträge in diesem Beispiel – in Ihrer eigenen Seite könnte ein anderer Wert notwendig sein oder besser aussehen.

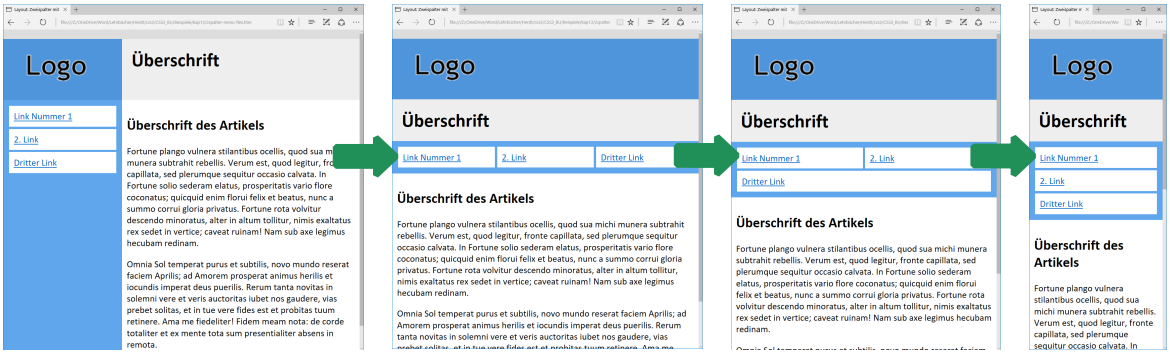
③ Der Rest bleibt wie gehabt.

Der entscheidende Unterschied wird erst bei geänderter Bildschirmbreite sichtbar. Auf großen Bildschirmen sieht die Navigation nämlich wie bisher aus, da in die schmale linke Spalte nach wie vor keine zwei Links nebeneinander passen.

Auf schmaleren Bildschirmen werden Kopfbereich, Navigation und Inhaltsbereich aber untereinander dargestellt. Jetzt haben die Menüpunkte genügend Platz um nebeneinander zu stehen.

Auf ganz kleinen Bildschirmen (z. B. Smartphone) reicht der Platz dafür nicht mehr und die Listeneinträge stehen wieder untereinander.

© HERDT-Verlag
Schulversion



Unterschiedliche Darstellung auf verschiedenen Displays

13.4 Benutzerfreundliche Menüs erstellen

Die Gestaltung der Navigationsbereiche ist von großer Bedeutung für die Nutzbarkeit Ihrer Webseite. Eine gute Navigation führt Ihre Besucher zielsicher auf kurzem Weg zu gesuchten Inhalten. Eine undurchdachte Navigation kann den Besucher verwirren. Daher sollten Sie Ihre Navigation nachvollziehbar gestalten: Einerseits sollte die Navigation auffallen und sofort erkennbar sein und sich andererseits optisch harmonisch in das Design Ihrer Seite einfügen.

Obwohl die Gestaltung einer Webseite in vielen Punkten von persönlichen Interessen und Vorlieben abhängt, gibt es einige Punkte, die gerade unerfahrenen Entwicklern helfen können, den Besucher nicht vor Rätsel zu stellen.

- **Halten Sie Menüs kurz** – pro Liste sollten nie mehr als sieben Einträge enthalten sein
- **Vermeiden Sie Untermenüs**. Wenn das nicht möglich ist, stellen Sie nicht mehr als fünf Menüpunkte pro Ebene dar. Eine zweite oder gar dritte Hierarchie-Ebene muss sich nicht in der Hauptnavigation befinden. Sie können dafür einen weiteren Navigationsblock zum Beispiel in der linken Seitenleiste anbieten.
- **Machen Sie es wie die anderen**. Eine Navigation befindet sich meistens direkt über oder unter dem Kopfbereich. Da wird sie gefunden und als solche erkannt.
- **Erfüllen Sie die Erwartungen**. Auf einer Webseite möchte man in aller Regel etwas erledigen: eine E-Mail schreiben, ein Formular ausfüllen, etwas herunterladen oder eine bestimmte Information finden. Dafür sind klare, deutliche Beschriftungen wichtig. Wenn man zum Beispiel auf einen Link „Kontakt“ klickt, möchte man gesammelt möglichst alle Kontaktmöglichkeiten auf einen Blick - von der Anfahrtsskizze über eine Email-Adresse und Telefonnummer bis zur Postanschrift und tatsächlichen Adresse. Nur ein Kontaktformular ist zu wenig.
- **Unterstützen Sie den Nutzer**. Sicher bieten Sie auch Navigationsmöglichkeiten außerhalb des Menüs an. Klickbare Bereiche auf Ihrer Seite sollten sich als solche ausweisen. Von anderen Seiten sind Ihre Besucher es gewöhnt, wenn beim Überfahren von Schaltflächen etwas passiert: Farben ändern sich, Bildchen werden eingeblendet, ein anderer Mauszeiger wird verwendet. Links werden sofort als solche erkannt, wenn sie unterstrichen sind. Wenn Sie die Unterstreichung aus ästhetischen Gründen entfernen, sollten Sie unbedingt eine ähnlich **intuitive und deutliche Kennzeichnung** hinzufügen.

© HERDT-Verlag

Besonders mit der ersten Empfehlung „Halten Sie Menüs kurz“ tut sich mancher zu recht schwer. Soll eine Navigation mit nur wenigen Einträgen einen Nutzer sinnvoll führen – womöglich unter Verzicht einer weiteren Menüebene – muss eine Webseite gut durchdacht sein.

Ein Ansatz ist es, Beiträge zu verschlagworten und Übersichten aller Artikel zu bestimmten Schlagworten an **passenden** Stellen anzubieten (z. B. über, unter oder neben verwandten Artikeln).

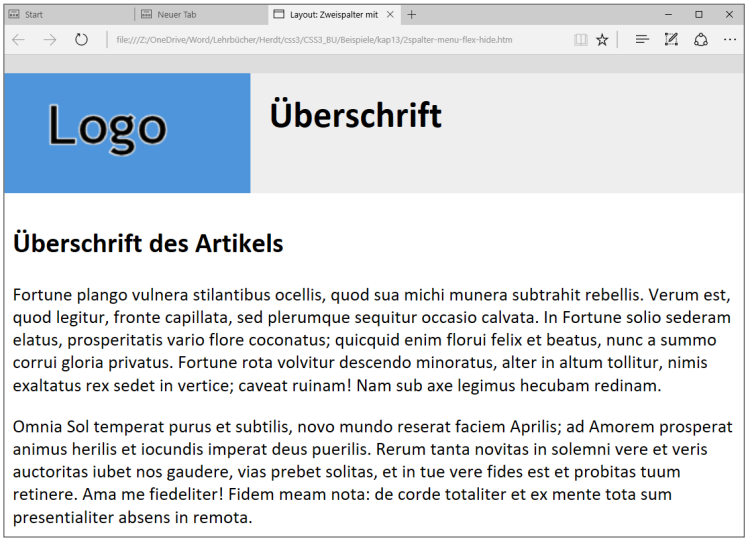
Trotzdem können in der Hauptnavigation schnell mehr Einträge sein, als auf einem Smartphone gut wäre: schließlich sollen Seitenkopf (Logo und Name des Angebotes) plus Menü nicht das Einzige sein, was ein Besucher zu sehen bekommt.

Als kompakte Darstellung für Suche und Menü hat es sich durchgesetzt, diese zu verbergen und erst beim Antippen eines Buttons anzuzeigen. Da sich diese Methode weit verbreitet hat, kann sie verwendet werden. Sie erfüllt die anderen oben genannten Anforderungen an benutzerfreundliche Menüs.

Die Umsetzung lässt sich mit reinem CSS realisieren.

Hierfür benötigen Sie tatsächlich eine Medien-Abfrage, da Sie das Menü nur auf besonders kleinen Bildschirmen verbergen wollen und nur dann, wenn es sich wirklich nicht vermeiden lässt.

Zunächst wird das Menü ausgeblendet. Dazu gibt es mehrere Methoden. Die hier vorgestellte Methode lässt das Menü nur optisch verschwinden, so dass es für Software (z. B. Vorleseprogrammen für Blinde) weiterhin zugänglich ist.



Das Menü wird per CSS-Anweisungen vor Sehenden versteckt

CSS

```
nav ul {
    nav {
    border: 0;            /* Rahmen entfernen          */
    clip: rect(0 0 0 0); /* Größe beschneiden auf 0   */
    height: 1px;          /* Größe begrenzen           */
    margin: -1px;         /* Um 1px aus dem sichtbaren
                             Bereich verschieben       */
    overflow: hidden;     /* Größere Inhalte verbergen */
    padding: 0;           /* Innenabstand entfernen    */
    position: absolute;   /* Oben links positionieren  */
    width: 1px;           /* Größe begrenzen           */
}
```

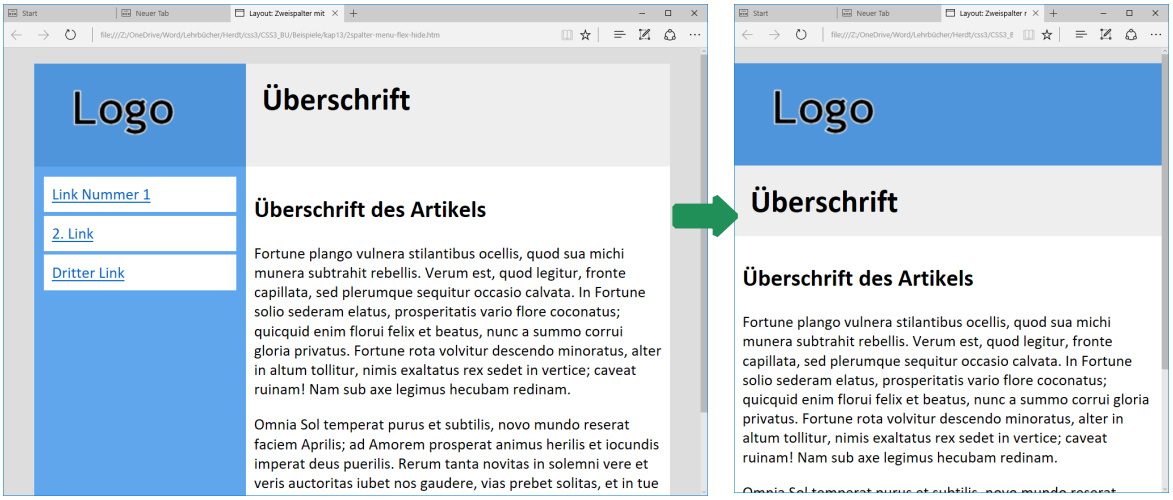
- Das Menü ist nicht mehr zu sehen, da es aus dem sichtbaren Bereich verschoben wurde. Software wie Vorleseprogramme kümmern sich nicht um die Position und geben es weiterhin aus.

Als nächstes stellen Sie sicher, dass das Menü auf großen Bildschirmen nicht ausgeblendet wird. Dazu nutzen Sie eine Medienabfrage:

CSS

```
@media screen and (max-width: 30rem) {
  nav ul {

    […]

  }
}
```

- Die gemachten Angaben (die zum Verbergen des Menüs führen) sollen nur für Bildschirme gelten, die maximal `30rem` breit sind. Das entspricht bei normaler Schriftgröße 480 Pixeln Sowohl auf Tablets, als auch auf Desktop-Monitoren wird das Menü angezeigt – wenn die Fenster breit genug sind.



Da das Menü für Smartphone-Nutzer nun gar nicht mehr erreichbar ist, muss eine weitere, vom Benutzer beeinflussbare Bedingung hinzugefügt werden, um das Menü gezielt einblenden und ausblenden zu können.

Eine Technik, die Checkbox-Hack genannt wird, bietet sich hierfür an. Sie macht geschickten Gebrauch von CSS-Selektoren:

CSS

```
:checked ~ ul
```

- Hier werden zwei Selektoren miteinander kombiniert. Die Pseudoklasse `:checked` fragt ab, ob eine Checkbox oder ein Radio-Button ausgewählt ist. Mit `~ ul` ist eine Liste gemeint, die der Checkbox folgt (also ein später im Quelltext auftauchendes Geschwister). Verwenden Sie dies statt nur `ul`, so wird die Navigation wieder auf Smartphones angezeigt, da sich vor der Liste keine (ausgewählte) Checkbox befindet.

© HERDT-Verlag

Diese fügen Sie im nächsten Schritt zur HTML-Datei hinzu:

```
<nav>
  <input type="checkbox">
  <ul>
    <li><a href="#">Link Nummer 1</a></li>
    […]
```

- Eine Checkbox vor der Navigation erlaubt das gezielte Ein- und Ausschalten des Menüs.

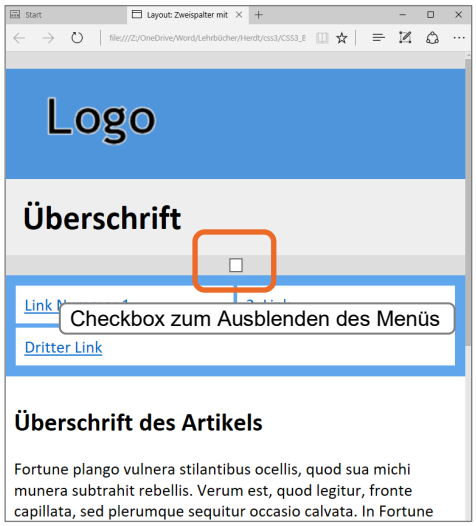
Jetzt können Sie durch Setzen des Häkchens die Navigation gezielt anzeigen oder verbergen. Da Platz gespart werden soll, verbergen Sie die Navigation standardmäßig, indem Sie der Checkbox das Attribut `checked` mitgeben:

HTML

```
<input type="checkbox" ckecked>
```

Jetzt muss der Nutzer eingreifen, um das Menü anzeigen zu lassen. Es bleibt aber ein Problem: er weiß nicht, wozu das Kästchen dient. Es wird Zeit es zu beschriften. Diverse frei verfügbare Artikel im Web legen nahe, dass das Wort „Menü“ umgeben von einem Rahmen zumindest im englischsprachigen Raum von den meisten Nutzern als Schalter zum Anzeigen von Menüs erkannt wird (zum Beispiel *http://sitesforprofit.com/mobile-menu-abtest*).

Das lässt sich erreichen, indem Sie ein ohnehin noch fehlendes Element in das HTML-Dokument einfügen: eine Beschriftung für die Checkbox.



HTML

```
<input type="checkbox" id="menu-switch">
<label for="menu-switch">Menü</label>
```

- Beachten Sie, dass Sie der Checkbox eine ID hinzufügen müssen, um die Beschriftung dieser Checkbox mittels `for`-Attribut zuweisen zu können

Das bringt Sie in eine komfortable Lage, denn ein Klick auf die Beschriftung funktioniert genau wie ein Klick auf die Checkbox selber. Das heißt, Sie müssen die Checkbox nicht mehr anzeigen lassen. Sie funktioniert trotzdem:

© HERDT-Verlag Schulversion

CSS

```
nav [type="checkbox"] {
  opacity: 0;          /* checkbox wird transparent und */
  position: absolute; /* aus dem Elementfluss genommen */
}
```

- Die Checkbox wird komplett durchsichtig und dank position: absolute beansprucht sie auch keinen Platz mehr für sich.

Nun können Sie sich der Gestaltung des Schriftzuges „Menü“ widmen. Das wiederum geschieht in der CSS-Datei:

CSS

```
label {
  border: 1px solid currentColor; /* Rahmen in Schriftfarbe */
  padding: 0 1em;                 /* Innenabstand */
  color: #0004E8;                 /* Dunkelblaue Schriftfarbe */
  background: #eee;               /* Hellgrauer Hintergrund */
  cursor: pointer;                /* Mauszeiger als Hand */
}
```

Nun funktioniert das Menü und es ist verständlich, wie es aufgeklappt werden kann. Ein paar Dinge sind dennoch zu tun. Um Benutzern klar zu machen, dass das Wort „Menü“ klickbar ist, sollte der Button beim Überfahren mit der Maus und beim Antabben sein Aussehen ändern, z.B. Voerdergrund- und Hintergrundfarbe tauschen:

CSS

```
label:hover {
  color: #eee;
  background: #0004E8;
}
```

Wie eingangs erwähnt steht das Menü blinden Menschen, die ein Vorleseprogramm nutzen immer zur Verfügung. Sie benötigen den Menü-Button also nicht, ergänzen Sie daher im öffnenden `lable`-Tag das Attribut `aria-hidden`:

HTML

```
<label for="menu-switch" aria-hidden="true">Menü</label>
```

Den vollständigen Code (CSS und HTML) finden Sie im Beispiel-Ordner in den Dateien *kap13/twoColumns-menu-flex-hide.css* und *kap13/2spalter-menu-flex-hide.htm*

Plus **Lernvideo:** *Flexibles einblendbares Menü*

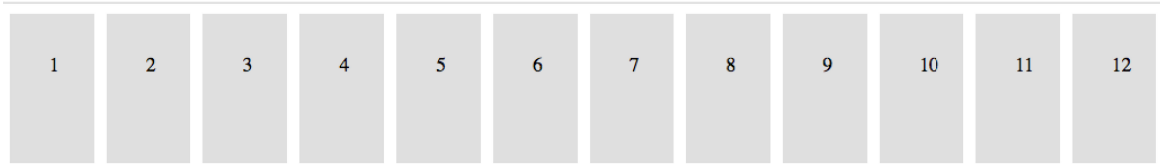
© HERDT-Verlag

13.5 CSS-Grid

CSS-Grid ist die modernste Layout-Technik und tatsächlich die erste Technik, die explizit für das Layouten von Webseiten erdacht wurde. Wann immer möglich, sollten Sie diese für das Layout Ihrer Website verwenden.

Mit CSS-Grid haben Sie die Möglichkeit, mit einer einzigen Zeile CSS ein komplettes Grid (Raster) zu erstellen.

Als Raster in Bezug auf die Webseitengestaltung versteht man eine Aufteilung der Seite in unsichtbare „Spalten“, an denen man die verschiedenen Elemente ausrichtet, damit diese bündig zueinander sind.



Ein zwölfspaltiges Raster mit sichtbaren Spalten *(/kap13/2spalter-grid/2spalter-grid-visibleGrid.htm)*

Dabei können Sie die Breiten in den bekannten Einheiten wie beispielsweise `vw`, `em` oder `%` angeben. Mit Einführung von CSS-Grid ist eine neue Einheit „Bruchteil“ (engl. fraction) hinzugekommen. `1fr` verteilt den verfügbaren Platz gleichmäßig auf alle definierten Spalten. Zahlen vor dieser Einheit stehen also für das Verhältnis der Spaltenbreiten zueinander. In aller Regel möchte man gleich breite Spalten. Um das zu erreichen, geben Sie einfach für alle zwölf Spalten jeweils `1fr` an.

Um ein zwölfspaltiges Grid anzulegen, reichen zwei Zeilen CSS:

```
   body {
①    display: grid;
②    grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr
       1fr 1fr 1fr;
   }
```

Definition eines zwölfspaltigen Rasters

① `display: grid` macht aus `body` den Grid-Container, wodurch alle Kinder automatisch zu Grid-Items werden

② mit `grid-template-columns` legen Sie die Rasterspalten an. Für jeden Wert, den Sie nach dem Doppelpunkt angeben, wird eine Spalte angelegt. Für zwölf Spalten müssen Sie entsprechend zwölf Werte angeben. Wenn die Spalten alle gleich breit sein sollen, brauchen Sie also zwölfmal denselben Wert.

Um ein Raster wie auf dem letzten Screenshot zu erhalten, müssen Sie noch Abstände zwischen den Spalten hinzufügen. Das ist wichtig, damit später nebeneinanderliegende Elemente nicht aneinanderstoßen. Dazu benötigen Sie eine zusätzliche Zeile in Ihrem Stylesheet.

© HERDT-Verlag Schulversion

```
① body {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr
      1fr 1fr 1fr;
② grid-gap: 10px;
}
```

Angabe der Spaltenzwischenräume

① Die Definition des Grids bleibt unverändert.

② Die Eigenschaft `grid-gap` erlaubt Ihnen die Angabe der gewünschten Zwischenräume. Der Platz wird bei der Berechnung von `1fr` automatisch berücksichtigt, so dass die zwölf Spalten weiterhin die gesamte Seitenbreite ausfüllen und auch passen. Drei Zeilen CSS reichen zur Definition des oben gezeigten zwölfspaltigen Rasters.

Presentational Markup vermeiden

Für herkömmliche Layouts waren oft Container nötig, um zusammengehörige Elemente zu gruppieren, ohne dass dies semantisch Sinn macht. Im zweispaltigen Layout gab es bisher dafür ein `div` mit der ID „container“. Mit CSS-Grid kann solch semantisch überflüssiges HTML oft entfallen, denn Sie können Elemente direkt auf dem Grid anordnen.

Die Abstände zwischen den Spalten waren in früheren Grids (meist auf der Basis von floats) eine echte Herausforderung. Das Problem: damit ein Element sich über zwei Rasterspalten erstrecken konnte, also mit den beiden Spalten bündig vorne und hinten abschloss, musste es so breit sein wie die beiden Rasterspalten zuzüglich des Zwischenabstandes. Ein Element über drei Rasterspalten muss so breit sein wie drei Rasterspalten zuzüglich zwei Zwischenabständen und so weiter.

Daher war es nötig bei einem händisch erstellten Grid die Breiten für Elemente zu definieren, die sich über ein, zwei, drei oder mehr Spalten erstrecken – bis hin zu Elementen über die gesamte Breite von 12 Rasterspalten und 11 Zwischenräumen.

Da Elemente nicht immer linksbündig stehen sollen, muss man auch mögliche Abstände vor dem ersten Element von 1 bis 11 Rasterspalten zuzüglich der Zwischenräume bereitstellen.

Ziemlich viel Rechnerei und viele Zeilen CSS-Code sind für ein solches Grid-System nötig. Mit CSS-Grid hat sich das vollkommen geändert, denn der Browser übernimmt die gesamte Berechnung automatisch. Sie brauchen nur zwei Dinge zu tun. Sie geben Elementen beliebige, sprechende Namen wie „Kopfbereich“, „Navigation“, „Hauptbereich“ und „Fußbereich“ und teilen dem Browser mit, wo sich diese Bereiche befinden sollen.

Dabei sind sie nicht auf Spalten beschränkt. Ein CSS-Grid ist grundsätzlich zweidimensional. Sie können also Elemente horizontal und vertikal im Raster platzieren.

Für unser zweispaltiges Eindrittel-zu-Zweidrittel-Layout sind eigentlich nur zwei Rasterspalten nötig. Eine über `1fr`, und eine doppelt so breite, also `2fr`. In diesem Beispiel arbeiten wir aber mit drei Spalten, um zu sehen, wie die Elemente im Grid angeordnet werden.

Schulversion
© HERDT-Verlag

```
① h1 {
     grid-area: header;
  }
  main {
     grid-area: content;
  }
  nav {
     grid-area: navigation;
  }
② body {
     display: grid;
     grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr; /* 3 Spalten */
     grid-gap: 10px;
③    grid-template-areas:
④    "header       header    header"
     "navigation   content   content";
  }
```

Ein Grid anzulegen ist aufgrund sprechender Namen sowie geschickter Zeilenumbrüche und Leerzeichen eine leicht nachvollziehbare Sache

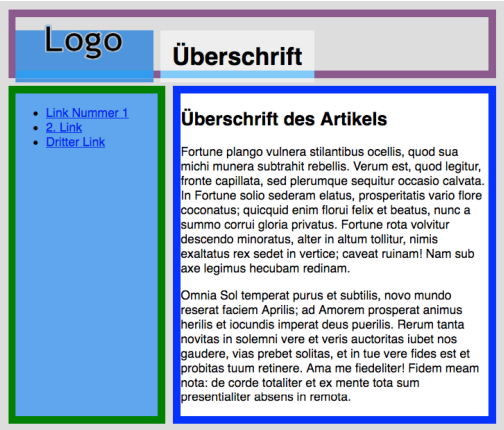
① CSS-Grid stellt mit `grid-area` eine Möglichkeit bereit, Elemente zu „Bereichen“ im Grid zu machen und diese zu benennen.

② Das bestehende Raster wird auf drei Spalten vereinfacht. So ist es zwar noch möglich zu sehen, wie Elemente/Bereiche im Raster über mehrere Rasterspalten platziert werden, andererseits wird das Beispiel übersichtlicher als bei zwölf Spalten.

③ Die Eigenschaft `grid-template-areas` dient zur Anordnung der Bereiche, über die sich Elemente ausdehnen sollen. Das geschieht zweidimensional. Das heißt, die Elemente/Bereiche können horizontal und vertikal platziert werden (über eine oder mehrere Spalten und über eine oder mehrere Zeilen des Rasters).

④ Wenn Sie Zeilenumbrüche und Leerzeichen geschickt setzen, können Sie das Grid im Editor „nachbauen“. Schreiben Sie am besten so, dass Sie das Raster wiedererkennen können. Eine Zeile setzen Sie jeweils in Anführungsstriche. Achten Sie darauf, am Ende der Definition das Semikolon zu setzen.

Die Seitenaufteilung steht. Die Bereiche sind sauber zueinander ausgerichtet (Rahmen zur Kennzeichnung hinzugefügt). Allerdings fallen das Logo und die Schrift innerhalb der Überschrift noch aus dem Raster. Diese sind auch nicht direkt auf dem Raster platziert. Für die anderen Layouts per CSS-Tabellen und Flexbox wurde die h1 als Container für den Seitentitel und den Startseitenlink benötigt. Dank CSS-Grid ist das nicht nötig. Die beiden Elemente können ebenfalls direkt auf dem Grid platziert werden.



Zweispaltiges Layout mit CSS-Grid

Dazu wird das HTML- Element etwas umgebaut.

```
<a href="index.htm" id="homeLink"><img src="../../images/logo.gif"
alt="Firma XYZ" title="zur Startseite"></a>
<h1 id="title">Überschrift</h1>
```

- Das verlinkte Logo und der Seitentitel müssen dank CSS-Grid nicht länger gruppiert werden. Sie erhalten jeder eine eigenständige ID

Nun können diese Elemente ebenfalls benannt und im Grid als eigenständige Bereiche platziert werden.

```
① a#homeLink {
    grid-area: homeLink;
  }
  h1#title {
    grid-area: title;
    margin:0;
  }
② main {
    grid-area: content;
  }
  nav {
    grid-area: navigation;
  }
  body {
    display: grid;
    grid-gap: 10px;
    grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
    grid-template-areas:
③     "homeLink     title     title"
      "navigation   content   content";
  }
```

Startseitenlink und Seitentitel werden eigenständige Grid-Bereiche und platziert

① Der Link zur Startseite und der Seitentitel werden als Grid-Bereiche benannt.

② Der Rest des CSS bleibt identisch.

③ Mit einer Ausnahme: statt einen Header über drei Spalten platzieren Sie den Startseitenlink und den Seitentitel direkt im Grid.

kap13/2spalter-grid/ 2spalter-grid-visibleGrid.htm

Im Gegensatz zum Flexbox-Layout gilt diese Festlegung für alle Bildschirme. Daher ist es für diese beispielhafte Umsetzung eines Grid-Layouts nötig mittels `@media`-Regel dafür zu sorgen, dass das Layout nur auf ausreichend großen Bildschirmen zweispaltig wird.

Das vollständige CSS und HTML für dieses Beispiel finden Sie in den Dateien *kap13/2spalter-grid/2spalter-grid.htm* und *kap13/2spalter-grid/twoColumns-grid.css.*

© HERDT-Verlag

13.6 Unterschiede der Layout-Methoden

CSS-Tabellen

Das Tabellenlayout eignet sich vor allem für einfache Layouts und ist besonders leicht zu erlernen. Flexboxen sind komplexer und haben entsprechend mehr Möglichkeiten. Tabellen-Layouts sind starr und sehen immer gleich aus – egal wie viele Spalten Sie anlegen: diese bleiben immer erhalten, egal wie breit ein Bildschirm ist.

Flexbox

Flexboxen sind dagegen sehr viel flexibler. Sie spielen gerade im Web ihr Potential aus. Ihre Webseite sieht immer gut aus und wirkt wie für genau die gerade benutzte Seitenbreite gemacht – und das ohne Breakpoints. Mit dem Einsatz von Flexboxen erstellen Sie Webseiten, die so flexibel sind, dass es egal ist, mit welchem Browser Besucher auf Ihre Webseite kommen. Ihre Webseite passt sich an.

Flexboxen benötigen eine neue Denkweise. Begriffe wie „oben“ und „unten“, „rechts“ und „links“ spielen keine Rolle mehr, da sich die Boxen je nach Bildschirmbreite über- oder untereinander anordnen. Das gilt allerdings immer für responsive Webseiten und ist kein Nachteil, sondern gewollt.

Flexboxen machen insofern ein Umdenken beim Konzept eines Layouts erforderlich. Wenn Sie Flexboxen gekonnt einsetzen, werden Sie dafür mit Möglichkeiten belohnt, die Ihnen kein anderes Layout-Konzept bietet: das meiste wird einfacher, vieles überhaupt erst möglich.

CSS-Grid

Mit CSS-Grid steht eine weitere Technik für die Umsetzung von Seitenaufteilungen bereit. Damit ist es besonders komfortabel möglich, ein Raster zu erstellen. Dazu benötigen Sie lediglich ein Container-Element (in der Regel dürfte `body` dafür reichen). Alle Kinder eines Grid-Containers werden automatisch zu Grid-Items. Diese können Sie mittels `grid-area` zu Grid-Bereichen mit sprechenden Namen machen. Diese lassen sich mittels `grid-template-areas` frei auf dem Raster platzieren. Das geht sehr intuitiv und ist gut lesbar, was der Wartungsfreundlichkeit zugutekommt.

Zwar müssen Sie ggf. mehrfache `@media`-Regeln für unterschiedliche Bildschirmbreiten in Ihr CSS einfügen. Aber dafür brauchen Sie nur die Anordnung per `grid-template-areas` anzupassen. Weil der Rest des CSS nicht geändert werden muss, können viele unterschiedliche Layouts mühelos angelegt werden.

Die Spezifikation des CSS-Grid-Moduls ist besonders umfangreich (*https://www.w3.org/TR/css-grid-1/*). Hier im Beispiel wurde lediglich eine leicht nachvollziehbare Möglichkeit gezeigt, wie Sie eine Seitenaufteilung realisieren können. Es ist auch möglich, Layouts zu erstellen, die wie Flexbox ohne `@media`-Regel auskommen. Diese funktionieren allerdings nicht im Internet Explorer und im Edge (bis Version 15). Fallbacks für ältere Browser sind mit den anderen hier beschriebenen Techniken oder Vendor-Präfixen möglich.

Viele weitere Beispiele finden Sie auf der Seite CSS Grid by example von Rachel Andrew (*https://gridbyexample.com/*).

© HERDT-Verlag Schulversion

Layouts mittels `position`, `float` und `inline-block`

Nicht beschrieben wurden hier Layouts unter Verwendung von absoluter Positionierung, `float` oder `display: inline-block`. Alle sind technisch sehr simpel, benötigen aber Finetuning bei der Berechnung von Breiten und einen geschickten Einsatz von `@media`-Queries, um responsive Layouts bereit zu stellen.

Insbesondere mit `position: absolute` werden Sie keine Webseiten erstellen können, die auf allen Geräten funktionieren.

Die anderen beiden haben nur einen Vorteil gegenüber den moderneren Techniken: sie werden von sehr alten Browsern beherrscht. Wenn Sie also noch Internet Explorer 8 oder ähnliches unterstützen müssen, können Sie sich mit diesen Methoden auseinander setzen.

Solche alten Browser spielen im normalen Web aber keine Rolle mehr und daher können Sie außer für sehr exotische Projekte mit den anderen Methoden leichter und besser zu vernünftigen Ergebnissen kommen.

Selbst die modernste Methode CSS-Grid wird mit Hersteller-Präfix zum Teil schon vom Internet Explorer ab Version 11 unterstützt (CSS-Grid war ursprünglich ein Vorschlag von Microsoft). Ähnliches gilt für Flexboxen (Internet Explorer ab Version 10).

Zudem zeigen Browser, die eine Layout-Technik wie Flexbox oder Grid nicht unterstützen, alle Inhalte untereinander an. Damit sind Seiten weiterhin bedienbar und verständlich.

Aus all diesen Gründen ist es sinnvoll, sich mit den neueren, besseren Layout-Techniken auseinanderzusetzen. Daher wird auf die veralteten Techniken hier nicht im Einzelnen eingegangen.

13.7 Übungen

Übung 1: Flexbox-Verhalten in verschiedenen Viewportbreiten überprüfen

Level		Zeit	ca. 10 min
Übungsdatei	*kap13/2spalter.htm*		
Ergebnisdatei	*kap13/2spalter-flex.htm*		

1. Öffnen Sie die Datei in einem Editor.
2. Passen Sie den Link zur CSS-Datei so an, dass die Datei **twoColumns-flex.css** verwendet wird.
3. Vergrößern und verkleinern Sie das Browserfenster und beobachten Sie das Verhalten der Flexboxen. Führen Sie dasselbe bei starker Vergrößerung oder Verkleinerung der Inhalte durch.

© HERDT-Verlag

Übung 2: Machen Sie sich mit CSS-Grid vertraut

Level		Zeit	ca. 15 min
Übungsdateien	*kap13\2spalter-grid.htm, kap13\twoColumns-grid.css*		
Ergebnisdateien	*kap13\2spalter-grid-ergebnis.htm, kap13\twoColumns-grid-ergebnis.css*		

1. Benutzen Sie die Datei *2spalter-grid.htm* als Ausgang für ein 3-spaltiges Layout. Fügen Sie dem Hauptbereich eine 3. Spalte hinzu.
2. Fügen Sie außerdem noch eine Fußzeile hinzu, die sich über die gesamte Seitenbreite erstreckt.
3. Der Hauptbereich soll doppelt so groß sein, wie die Navigation und die Seitenleiste (also genauso breit wie beide zusammen). Das Ergebnis soll so aussehen wie auf dem Screenshot.

Dreispalter mit festgelegten Spaltenbreiten (kap13\uebung3.htm und kap13\uebung3.css)

14

Formulare gestalten

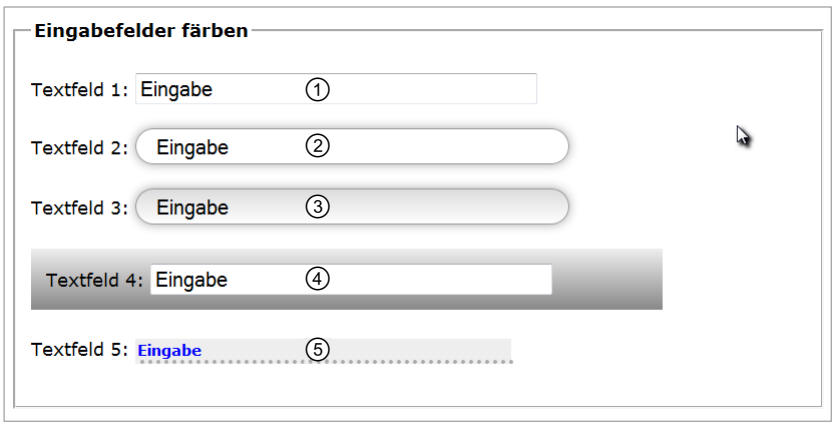
14.1 Einführung in die Gestaltung von Formularen

Wenn Sie nichts anderes angeben, werden Formularelemente in den Browsern grau und weiß dargestellt. Mit CSS haben Sie die Möglichkeit, Formulare individuell zu gestalten.

Mit HTML5 und CSS3 haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, auf Benutzereingaben zu reagieren. So können Sie beispielsweise Felder als Pflichtfeld markieren und abhängig von ihrer Befüllung gestalten. Zum Beispiel können Sie falsch befüllte Felder mit einem roten Rahmen versehen.

14.2 Einzeilige Textfelder formatieren

Am weitesten verbreitet sind Eingabefelder für Text. In der nebenstehenden Abbildung sehen Sie Möglichkeiten der Gestaltung. Das Feld ① zeigt die Darstellung ohne CSS-Formatierungen. Beim Feld ② wurden die Ecken abgerundet und ein leichter Schatten wurde eingeblendet. Feld ③ wurde wie Feld ② formatiert, aber mit einem zusätzlichen Farbverlauf versehen. Das vorletzte Feld ④ dagegen wurde gar nicht formatiert, sondern dem umgebenden Element `label` wurde ein Farbverlauf zugewiesen. Im untersten Feld ⑤ wurde der Rahmen bis auf eine gepunktete untere Linie entfernt, eine Hintergrundfarbe zugewiesen und zusätzlich das Format des eingegebenen Textes verändert.



Gestaltete Eingabefelder

© HERDT-Verlag

Beispiel: *kap14\inputFormatiert.htm*

In diesem Beispiel wird das oben abgebildete HTML-Dokument erstellt. Das Element `fieldset`[1] gruppiert zusammengehörige Formularelemente und mittels `legend` können Sie dazu eine Beschreibung angeben. Das Element `label` dient dazu, eine logische Beziehung zwischen der Beschriftung und dem Eingabefeld herzustellen. Dieser Bezug kann vom Browser oder von anderen Programmen (z. B. Screenreadern) ausgewertet werden. Browser setzen `label` so um, dass eine Beschriftung klickbar wird. So lassen sich vor allem kleine Formularfelder wie Checkboxen leichter aktivieren oder deaktivieren. Im vorliegenden Beispiel führt ein Klick auf die Beschriftung dazu, dass das zugehörige Feld den Fokus erhält. Das bedeutet, der Cursor wird in das Feld gesetzt und dieses kann mit Text gefüllt werden.

```
<body>
<form>
  <fieldset>
    <legend>Eingabefelder formatieren</legend>
    <label>
      Textfeld 1:
      <input id="x1" size="40">
    </label>
    <label>
      Textfeld 2:
      <input id="x2" size="40">
    </label>
    <label>
      Textfeld 3:
      <input id="x3" size="40">
    </label>
    <label>
      Textfeld 4:
      <input id="x4" size="40">
    </label>
    <label>
      Textfeld 5:
      <input id="x5" size="40">
    </label>
  </fieldset>
</form>
</body>
```

Als nächstes erstellen Sie die Formatierungsanweisungen.

```
<style>
  form { width:18em; }
```

[1] `fieldset` macht Probleme im Zusammenspiel mit CSS-Grid und Flexboxen. Formularfelder sollten Sie dennoch sinnvoll gruppieren. Wenn Sie die genannten Techniken verwenden möchten, können Sie zur Gruppierung beispielsweise ein `div` verwenden und diesem die Rolle `group` zuweisen. Mehr über Rollen, Zustände oder Landmarks im HERDT-Buch *Das Web barrierefrei gestalten – Leitfaden für Entwickler*.

```
① legend,
  label { font: 1rem Helvetica, Arial, Geneva, sans-serif; }
  legend   { font-weight: bold; }
② input#x2, input#x3 {
    border-radius: 12px;
    border: 1px solid #999;
    padding: 3px 12px;
    box-shadow: 0px 0px 6px #aaa;
  }
③ input#x3 {
    background-image: linear-gradient(top, #ddd, #fff);
  }
④ label:nth-last-child(2) {
    background-image: linear-gradient(top, #eee, #888);
  }
⑤ input#x5 {
    border:0px;
    border-bottom:3px dotted #aaa;
    background-color: #eee;
    font: bold 10px Verdana,Arial,helvetica,sans-serif;
    color: #0000FF;
    width: 250px;
  }
  </style>
```

① Zu Beginn legen Sie die Formatierung für die Gruppenüberschrift und die Beschriftungen der Eingabefelder fest.

② Den Textfeldern mit den IDs `x2` und `x3` geben Sie abgerundete Ecken und einen leichten Schatteneffekt.

③ Das dritte Eingabefeld erhält zusätzlich einen Hintergrundverlauf.

④ Der vorletzten Beschriftung (die das vierte Formularfeld enthält) weisen Sie einen Hintergrundverlauf zu und geben zusätzlich Innenabstände und Breite an. Das Formularfeld selber formatieren Sie nicht.

⑤ Neben dem Unterstreichen und dem Einfärben des Hintergrunds ändern Sie die Schriftart und die Farbe des eingegebenen, sichtbaren Textes. Über die Angabe der Eigenschaft `width` definieren Sie eine pixelgenaue Breite des Eingabefeldes.

Selbstverständlich können Sie auch andere Eigenschaften wie Außenabstände, Hintergrundbilder und mehr einsetzen und miteinander kombinieren. **Achten Sie bei der Gestaltung darauf, dass die Eingabefelder für den Besucher Ihrer Seiten als Eingabefelder erkennbar bleiben!**

Schulversion
© HERDT-Verlag

14.3 Mehrzeilige Textfelder, `legend` und `fieldset` formatieren

Beispiel: *kap14\textarea.htm*

Aus dem letzten Beispiel übernehmen Sie das HTML, entfernen aber alle Felder bis auf eines und fügen ein Element `textarea` hinzu:

Mehrzeiliges Textfeld, `legend` und `fieldset` sind passend zu den Eingabefeldern gestaltet

Einige Browser haben Probleme mit runden Ecken bei Formularen

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Mehrzeilige Eingabefelder formatieren</legend>
      <label>
        Textfeld 1:
        <input id="x1" size="40">
      </label>
      <label>
        Textfeld 2:
        <textarea cols="30" rows="10"></textarea>
      </label>
  </fieldset>
</form>
```

Zu den Formatierungsanweisungen für das Element `input` kommen nun Deklarationen für `textarea` hinzu – auch `fieldset` und `legend` sollen passend zu den Eingabefeldern gestaltet werden, sodass ein Formular entsteht, das so aussieht wie auf der Abbildung.

Beginnen Sie mit der Formatierung von `textarea`.

```
① input, textarea {
    border-radius:12px;
    border:1px solid #999;
    box-shadow: 0px 0px 6px #aaa;
    background-image: linear-gradient(top, #dddddd, #ffffff);
  }
② input {
    padding: 3px 8px;
    width: 20em;
  }
  textarea {
    padding: 3px 11px;
    resize: vertical;
    width: 20em;
  }
```

① Die aus dem letzten Beispiel bekannten Formate sollen auch für mehrzeilige Textfelder gelten.

② In den Dimensionen unterscheiden sich die Felder etwas. Um das auszugleichen, müssen Sie die Werte für `padding` getrennt angeben.

Im nächsten Schritt bekommt `fieldset` als Hintergrund einen Farbverlauf. An diesem Beispiel sehen Sie, wie Sie ältere Browserversionen dazu bringen, den Hintergrundverlauf korrekt darzustellen.

```
① fieldset {
    border:1px solid #999;
    width:18em;  border-radius: 12px;
② background-image:
      linear-gradient(to bottom, #eeeeee, #888888) #eee;
```

① Zunächst selektieren Sie `fieldset` und machen Angaben zur Breite und zur Rundung der Ecken. Hier sehen Sie, dass bereits drei Angaben für die Ecken nötig sind, um alle Browser abzudecken.

② Für ganz alte Browser geben Sie zunächst eine Hintergrundfarbe an, um auch die Browserversionen zu unterstützen, die mit Verläufen gar nichts anfangen können.

Schulversion
© HERDT-Verlag

14.4 Auswahlboxen formatieren

Neben ein- und mehrzeiligen Eingabefeldern können Sie auch Auswahlboxen formatieren. Diese werden auch Kombinationsfelder, Drop-down-Listen oder Pop-up-Menüs genannt. Um sie zu erstellen, notieren Sie das Element `select` in Ihrem HTML-Dokument. Neben dem Ändern der Schrift- und Hintergrundfarbe können Sie auch die Schriftart und die Schriftgröße anpassen. Auch die einzelnen Auswahlmöglichkeiten einer Auswahlbox können Sie farblich unterschiedlich formatieren.

Allerdings unterstützen nicht alle Browser jede Formatierungsmöglichkeit. Testen Sie die Darstellung daher in unterschiedlichen Browsern und Versionen. Je mehr Anpassungen Sie vornehmen, desto größer werden die Unterschiede. Das ist nicht unbedingt ein Problem. Achten Sie allerdings auf eine verständliche Darstellung in allen Browsern, dann können Sie Browsern mit mehr Möglichkeiten eine weiter verbesserte Gestaltung mitgeben (progressive enhancement).

Im Verlauf dieses Abschnittes werden Sie das vorherige Beispiel so erweitern, dass es aussieht wie die nebenstehende Abbildung. In der Abbildung entspricht die Datei „*select.htm*“ der Datei „*textarea.htm*“, wurde jedoch um eine Auswahlbox erweitert.

Beispiel: *kap14\select.htm*

Für dieses Beispiel dient die Datei *kap14\textarea.htm* als Ausgangspunkt. Fügen Sie ihr die Elemente `select` und `option` hinzu, um eine Auswahlbox zu erhalten:

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Auswahlboxen formatieren</legend>
    <p>
      <label>
        Textfeld 1:<br>
        <input id="x1" type="text" name="x1" size="40"">
      </label>
    </p>
    <p>
      <label>
        Textfeld 2:<br>
        <textarea cols="30" rows="10"></textarea>
      </label>
    </p>
    <p>
      <label>Auswahlbox:
        <select id="x3">
          <option>Bitte wählen Sie!</option>
```

```
            <option>Erster Eintrag</option>
            <option>Weiterer Eintrag</option>
            <option>Dritter Eintrag</option>
          </select>
        </label>
      </p>
    </fieldset>
</form>
```

Zunächst sorgen Sie dafür, dass die Auswahlbox so aussieht wie die Elemente `input` und `textarea`. Dazu erweitern Sie den entsprechenden Selektor einfach.

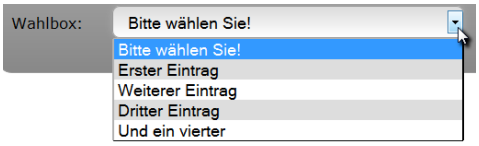
```
input, textarea, select {
/* Hier stehen die Formate aus dem letzten Beispiel */
}
```

Das weitere Aussehen legen Sie per CSS wie folgt fest:

```
① select {
    width:21.5em;
    padding: 3px 0 3px 8px;
  }

② select option {
    background-color: #ddd;
  }

③ select option:nth-child(2n-1) {
    background-color: #fff;
  }
```

① Auch hier müssen Sie wieder an der Breite und den Rändern einige Anpassungen vornehmen, damit dieses Formularelement bündig mit den anderen abschließt.

② Geben Sie eine Hintergrundfarbe für die Einträge der Auswahlliste an.



Unterschiedlich unterlegte Auswahlmöglichkeiten (kap14\select.htm)

③ Allen ungeraden Auswahlmöglichkeiten geben Sie eine andere Hintergrundfarbe, sodass ein Streifenmuster entsteht (funktioniert nicht in allen Browsern).

Angaben zu verschiedenen Schriftgrößen, Schriftarten und Umrandungen sind ebenfalls möglich und werden auch von allen Browsern umgesetzt.

© HERDT-Verlag

Einige Formular-Elemente wie `select`, Radiobutton oder Checkboxen bringen ihr Browser- oder betriebssystemspezifisches Design mit. Es gibt für die unterschiedlichen Elemente verschiedene Hacks zur Gestaltung (bekannt ist beispielsweise der Checkbox-Hack, bei dem das eigentliche Bedienelement unsichtbar gemacht wird und ein eigenes grafisches Element an seiner statt mittels `::before` eingefügt wird).

Auswahlbox mit `appearance: none`: die Erkennungsmerkmale werden entfernt und können durch eigene ersetzt werden

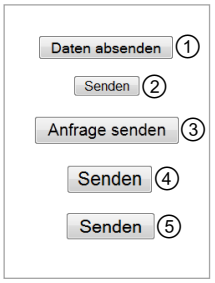
Für Elemente wie `select` können Sie mittels `appearance: none` die Standard-Darstellung entfernen. Das funktioniert in den meisten Browsern, zumindest mit dem entsprechenden Vendor-Präfix (Achtung! Edge reagiert hier aus Kompatibilitätsgründen auf `-webkit-` statt `-ms-`).

14.5 Schaltflächen gestalten

Auch für andere Schaltflächen gilt: Sie werden in den verschiedenen Browsern unterschiedlich dargestellt und beschriftet.

Die nebenstehende Abbildung zeigt die Standardschaltflächen der verschiedenen Browser unter Windows Vista in folgender Reihenfolge:

① Firefox 5
② Opera 11
③ Windows Internet Explorer 9
④ Chrome 11
⑤ Safari 5



Schaltflächen

Auf weiteren Betriebssystemen (neuere oder ältere Windows-Versionen, Linux, macOS, mobile Geräte) werden wiederum andere Darstellungen genutzt.

Mit CSS können Sie auch das Aussehen von Schaltflächen gestalten und dadurch für ein einheitliches Design sorgen.

! Beachten Sie, dass Sie mit jeder Anpassung am Aussehen von Bedienelementen eine Darstellung ändern, die der Benutzer von seinem Betriebssystem kennt und an die er sich gewöhnt hat. Alle Formularelemente sollten Sie so formatieren und beschriften, dass dem Benutzer auch nach der Anpassung noch klar ist, um was für Bedienelemente es sich jeweils handelt und welchem Zweck sie dienen.

Um einige Möglichkeiten zu demonstrieren, werden im nächsten Abschnitt den Schaltflächen verschiedene Formatierungen zugewiesen. Das etwas umfangreichere Beispiel wird so aufgeteilt, dass im ersten Formular die Beschriftungen der Schaltflächen geändert werden. Danach werden die Schaltflächen eingefärbt und zum Schluss werden ihnen Grafiken zugewiesen.

Das oben begonnene Beispiel wird im übernächsten Abschnitt mit einem zum restlichen Design passenden Absendeknopf versehen.

Beispiel: *kap14\buttons.htm*

Erstes Formular

```
<h1>Schaltflächen gestalten</h1>
<form action="#" name="formular1">
  <h2>Schaltflächen mit unterschiedlicher Schrift</h2>
① <input type="submit" value="Abschicken">
② <input
    style="font-size:1.125em;"
    type="submit"
    value="Abschicken">
③ <input
    style="
      color: #0f0;
      font-weight: bold;"
    type="submit"
    value="Abschicken">
</form>
```

① Zum Vergleich bleibt die erste Schaltfläche unformatiert. Sie wird in Abhängigkeit von den Formatvorgaben des jeweiligen Browsers dargestellt.

② Die Beschriftung wird auf `1.125em` vergrößert. Damit vergrößert sich auch automatisch die Schaltfläche.

③ Bei der dritten Schaltfläche soll die Schrift grün und fett werden.

Zweites Formular

```
<form action="#" name="formular2">
  <h2>Schaltflächen mit Hintergrundfarbe und Rahmen</h2>
④ <input style="background-color:rgb(32,132,255); color:#fff"
type="submit"
   name="x1" value="Abschicken"> 
⑤ <input style="border:3px dotted f00" type="submit" name="x2"
   value="Abschicken"> 
⑥ <input style="border:0px; border-top:3px solid #f00;
   border-bottom:3px solid #f00; color:green; font-
weight:bold;"
   type="submit" name="x3" value="Abschicken">
</form>
```

④ Damit die Schaltfläche farbiger wird, weisen Sie ihr über die Eigenschaft `background-color` einen blauen Hintergrund zu. Damit die Beschriftung trotz dunkleren Hintergrunds lesbar bleibt, wechseln Sie die Schriftfarbe auf Weiß.

⑤ Auch eine veränderte Umrandung ist möglich. In diesem Fall setzen Sie mit der `border`-Angabe einen 3 Pixel breiten „Schmuckrand“.

⑥ Verfeinern können Sie die Umrandung, indem Sie für jede Seite der Schaltfläche den Rahmen separat definieren. Somit sind auch mehrfarbig umrandete Schaltflächen möglich.

© HERDT-Verlag

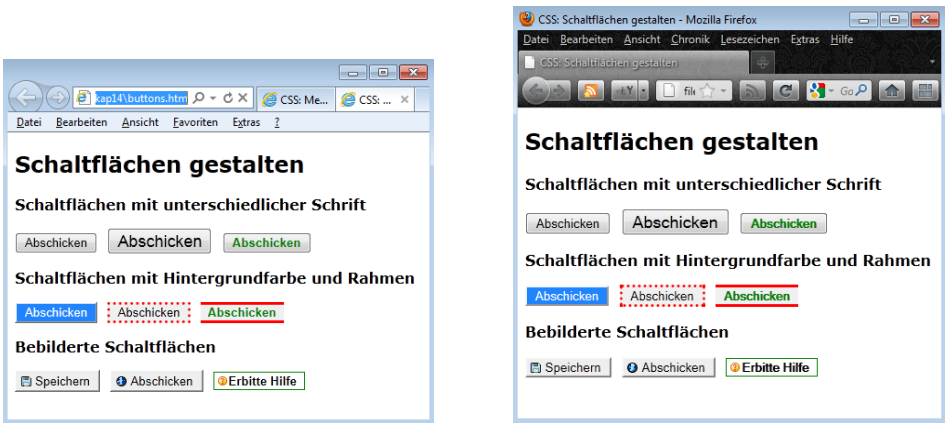
Drittes Formular

```
<form action="#" name="formular3">
  <h2>Bebilderte Schaltflächen</h2>
⑦ <input
   style="
      background-color:#eee;
      background-repeat:no-repeat;
      background-image:url(../images/disk.gif);
      background-position:4px 4px;"
   type="submit" value="Speichern">
⑧ <input
    style="
      background-color:#eee; background-repeat:no-repeat;
      background-image:url(../images/remote_a.gif);
      background-position:4px 4px;"
    type="submit" value="Abschicken">
⑨ <input
    style="
      background-color:#fff;
      background-repeat:no-repeat;
      background-image:url(../images/help_a.gif);
      background-position:4px 4px;
      border:1px solid #0f0;
      color:#000;
      font-weight:bold;"
    type="submit" value=" Erbitte Hilfe">
</form>
```

⑦ Zuerst setzen Sie die Hintergrundfarbe der Schaltfläche auf ein helles Grau. Damit das Hintergrundbild, das als Schaltflächenbild benutzt werden soll, nicht immer wieder angezeigt wird, unterbinden Sie die Wiederholung mit der CSS-Eigenschaft `background-repeat` und dem Wert `no-repeat`. Um die Grafik etwas einzurücken, setzen Sie einen linken und oberen Abstand von vier Pixeln.

⑧ Das zweite Beispiel erhält ein animiertes Bild im GIF-Format, das ebenfalls genutzt werden kann.

⑨ Die letzte Schaltfläche wird so verändert, dass sie nicht mehr wie eine Schaltfläche wirkt. Der Hintergrund wird auf Weiß gesetzt und verschmilzt dadurch mit dem Hintergrund der Webseite. Damit eine Abtrennung ersichtlich ist, setzen Sie um die Schaltfläche einen grünen Rahmen. Die Grafik binden Sie als Hintergrundbild ein. Die Beschriftung formatieren Sie fett und in schwarzer Farbe.



Die drei Formulare im Internet Explorer und im Mozilla Firefox (kap14\buttons.htm)

Standardmäßig ist die Breite einer Schaltfläche abhängig von der Länge des angegebenen Wertes. Einheitliche Breiten erhalten Sie über die Stylesheet-Eigenschaft `width`.

```
<input type="submit" value="Abschicken" style="width: 12.5rem">
```

Beispiel: *kap14\absenden.htm*

Fügen Sie nun dem bereits begonnenen Beispielformular eine passende Schaltfläche zum Absenden des Formulars hinzu.

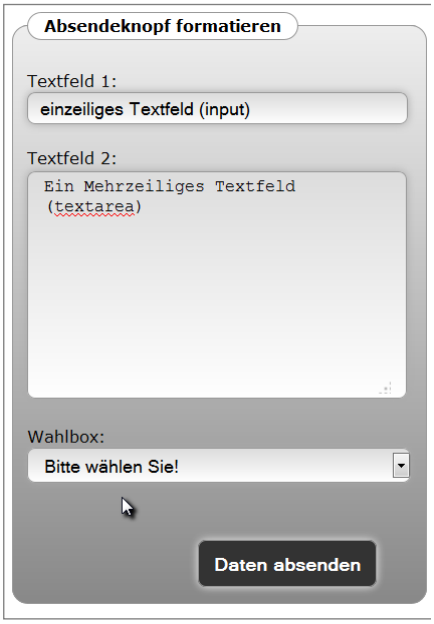
Die Beschriftung lassen Sie zunächst auf dem vom Browser vergebenen Standardwert.

Die Änderungen, die Sie dazu am HTML-Dokument vornehmen müssen, sind wieder schnell gemacht. Die eigentliche Arbeit steckt wie immer in der CSS-Datei.

Fügen Sie vor dem schließenden Tag `</fieldset>` die folgende Zeile in Ihr Dokument ein:

```
<input type="submit">
```

Mittels CSS ändern Sie Hintergrundfarbe, Schriftfarbe, Abstände und mehr.



Jedes Formular benötigt einen Button zum Versenden

```
input[type="submit"] {
  float: right;
  width: 10em;
  padding: 8px;
  color: #fff;
  background-color: #333;
  background-image: none; /* Entfernt den zugewiesenen Verlauf */
  font-weight:bold;
  margin: 2em 2em 0 0;
  box-shadow: 0px 0px 6px #eee; }
```

14.6 HTML5 und CSS3: neue Formulartypen

HTML5 bietet verschiedene Input-Typen. Diese können Sie nutzen, um Ihre Formulare zu gestalten.

HTML5-Input-Typen

Die verschiedenen Input-Typen geben Ihnen die Möglichkeit, dem Browser mitzuteilen, welche Daten Sie in dem jeweiligen Formularfeld erwarten.

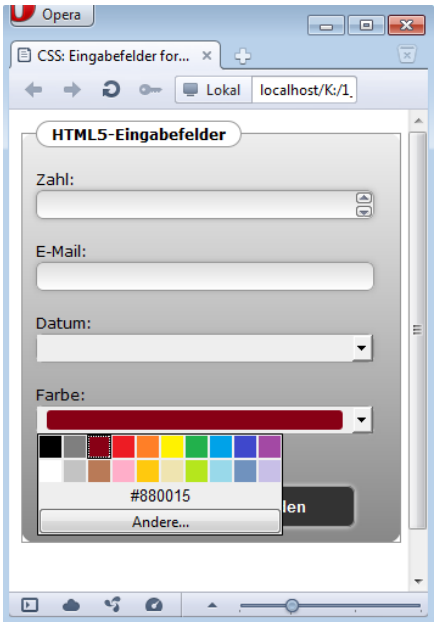
© HERDT-Verlag

Beispiel: *kap14\html5Inputs.htm*

Hier die wichtigsten neuen Typen:

```
① <input type="number">
② <input type="email">
③ <input type="date">
④ <input type="color">
```

① In diesem Feld sind nur Zahlen erlaubt.
② Hier soll eine E-Mail-Adresse eingegeben werden.
③ Diese Angabe definiert ein Feld für die Eingabe eines Datums.
④ Dieses Feld erwartet eine Farbangabe, die über ein Farbfeld ausgewählt werden kann.



Opera 11 zeigt alle neuen Input-Typen. Die Pfeile im Feld „Zahl" dienen zur Eingabe von Zahlen per Maus. Die Darstellung bestimmt der Browser.

Die Browser kontrollieren von sich aus, ob die Eingabe korrekt war, z. B. bei der Angabe der Mail-Adresse.

Da diese Felder weitgehend wie Textfelder formatiert werden, ergeben sich bei der Formatierung keine neuen Möglichkeiten. Allerdings machen einige davon Probleme. So wie die bekannten Felder für den Dateiupload oder Auswahlboxen kommen hier zusätzliche Schaltflächen zum Einsatz, deren Formatierungen sich nicht anpassen lassen. Sie müssen diese mittels `appearance: none` vollständig entfernen und durch eigene ersetzen. Je nach Browser kommen mehrere Bedienelemente pro Feld zum Einsatz. So zum Beispiel im Kalender zum Auswählen eines Datums oder die Pfeile nach oben und unten, um Zahlen per Mausklick einzugeben.

Pseudoklassen für Formulare

Für die Gestaltung spielen die unterschiedlichen Typen auch eine wichtige Rolle, weil diese mit dem Attribut-Selektor ausgewählt werden können, ohne dass Klassen nötig wären.

```
[type="foo"]
```

Zusätzlich stehen Pseudoklassen zur Verfügung, um Zustände wie „benötigtes Feld" oder „falsches Eingabeformat" gestalten zu können.

:required	Felder, die ausgefüllt werden müssen und im HTML entsprechend mit dem Attribut `required` gekennzeichnet wurden
:optional	Felder, die nicht als `required` markiert sind
:valid	Felder, die korrekt ausgefüllt wurden
:invalid	Felder, die nicht korrekt ausgefüllt wurden

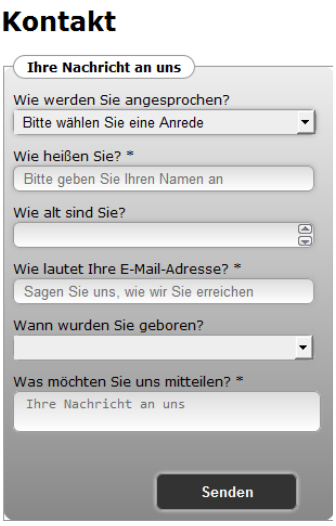
Beispiel: *kap14\kontakt.htm*

Aus dem bisherigen Beispiel erstellen Sie im nächsten Schritt ein Kontaktformular. Der Kopf mit den CSS-Angaben bleibt dabei unverändert.

Dieses Beispiel soll die Möglichkeiten der aktuellen Browser demonstrieren. In aller Regel benötigen Sie das Geburtsdatum und das Alter des Nutzers nicht. Auch die Anrede ergibt sich in aller Regel aus dem Namen. Fragen Sie nur unbedingt notwendige Daten ab.
Je länger ein Formular ist, desto seltener wird es ausgefüllt.

Im ersten Schritt stellen Sie das HTML-Dokument um und erweitern es um ein paar Eingabefelder. Dies sind ein Feld zur Angabe der E-Mail-Adresse und ein weiteres für das Geburtsdatum. Außerdem werden Pflichtfelder mit dem Attribut `required` gekennzeichnet.

Das Ergebnis sehen Sie in der Abbildung rechts.



kap14/kontakt.htm

Das HTML-Dokument dazu sieht folgendermaßen aus:

```
<h1>Kontakt</h1>
<form action="formular.htm">
  <fieldset>
    <legend>Ihre Nachricht an uns</legend>
      <p>
        <label>
①         Wie werden Sie angesprochen?<br>
          <select id="x3" name="x3">
            <option>Bitte wählen Sie eine Anrede</option>
            <option>Frau</option>
            <option>Herr</option>
          </select>
        </label>
      </p>
      <p>
        <label>
②         Wie heißen Sie? *<br>
          <input type="text" placeholder="Vorname Nachname" required>
        </label>
      </p>
      <p>
        <label>
```


© HERDT-Verlag

```
③           Wie alt sind Sie?<br>
            <input type="number">
          </label>
        </p>
        <p>
          <label>
④           Wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? *<br>
            <input type="email"
             placeholder="Sagen Sie uns, wie wir Sie erreichen können."
             required>
          </label>
      </p>
      <p>
        <label>
⑤           Wann wurden Sie geboren?<br>
          <input type="date">
        </label>
      </p>
      <p>
        <label>
⑥           Was möchten Sie uns mitteilen? *<br>
          <textarea placeholder="Ihre Nachricht an uns"
           required></textarea>
        </label>
⑦     </p>
      <input type="submit">
```

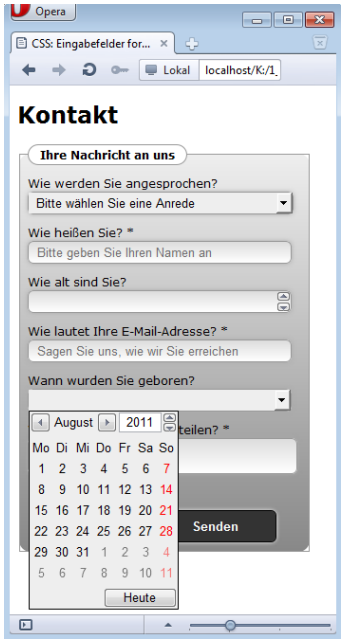
① Beginnen Sie mit der Auswahlbox für die Anrede.

② Dann fragen Sie nach dem Namen des Kontaktsuchenden. Da Sie diesen benötigen, um später mit dem Kontaktsuchenden kommunizieren zu können, verwenden Sie hier ein Pflichtfeld. Um den Nutzer bei der Eingabe seiner Daten zu unterstützen, können Sie mit dem Attribut `placeholder` einen Text angeben, der verschwindet, wenn der Nutzer den Fokus auf das Feld setzt, es also zum Beispiel anklickt.

③ Hier verwenden Sie das erste Feld mit einem HTML5-Input-Typ. Der Typ `number` erlaubt nur die Angabe von Zahlen. Der Browser überprüft dies beim Absenden.

④ Ohne E-Mail-Adresse könnten Sie mit dem Interessenten nicht in Kontakt treten – also markieren Sie dieses Feld als Pflichtfeld. Dank des Typs `email` überprüft der Browser vor dem Versenden, ob die angegebene Adresse plausibel ist, also zum Beispiel, ob sie das Zeichen `@` enthält.

⑤ Felder vom Typ `date` erlauben nur Datumsangaben im DIN-Format JJJJ-MM-TT – vorgesehen ist allerdings, dass der Nutzer das nicht schreiben muss, sondern dass er den Tag mit der Maus aus einem kleinen Kalender auswählen kann. Bisher unterstützt dies nur der Browser Opera (siehe Abbildung rechts). Alle anderen zeigen ein normales Textfeld.



Die Datei „kap14\kontakt.htm“ im Browser Opera mit geöffnetem Datumswähler

⑥ Als letztes Eingabefeld geben Sie dem Nutzer in einem mehrzeiligen Textfeld die Möglichkeit, Ihnen eine Nachricht zu schreiben.

⑦ Mit einem Input-Feld vom Typ `submit` kann er das Formular abschicken. In neueren Browsern bewirkt dies vor dem Versand eine Überprüfung, ob die Felder korrekt ausgefüllt wurden und ob alle Pflichtfelder Zeichen enthalten.

Die Überprüfung ist wichtig und praktisch – sie kommt allerdings schnell an ihre Grenzen. So kann sie nicht feststellen, ob die Einträge sinnvoll sind. Es wird nur geprüft, ob sie plausibel, also syntaktisch korrekt sind. Aber nicht einmal darauf können Sie sich verlassen, weil ältere Browser diese Funktion nicht besitzen und jedes Formular abschicken. Wenn Sie Daten noch genauer prüfen wollen, müssen Sie dies im Browser mittels JavaScript oder auf dem Server mit einer geeigneten Programmiersprache erledigen.

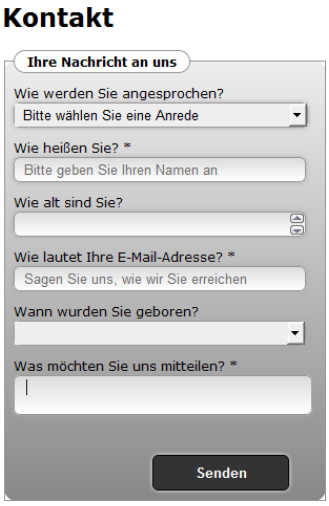
Einige Input-Typen erlauben die Verwendung des Attributes `placeholder` nicht. In unserem Beispiel betrifft das die Felder vom Typ Nummer und Datum. Daher besitzen die Felder für das Alter und das Geburtsdatum keine Beispieltexte. Dennoch würden die Beispieltexte in vielen Browsern korrekt angezeigt. In der Praxis werden Sie häufiger Webseiten antreffen, die nicht valide sind, aber in allen Browsern wie gewünscht funktionieren. Dennoch sollten Sie generell darauf achten, validen Code zu erzeugen. Sollten Sie gute Gründe haben, ausnahmsweise auf Validität zu verzichten, müssen Sie unbedingt in allen Browsern überprüfen, ob Sie das gewünschte Ergebnis erhalten und müssen diese Tests in allen neu erscheinenden Browserversionen wiederholen. Da die Browser die Standards immer besser unterstützen, sind Sie mit standardkonformem Code für die Zukunft besser gewappnet.

14.7 Komplettes Formular

Beispiel: *kap14\formular.htm*

Das Kontaktformular, das Sie im letzten Abschnitt erstellt haben, enthält die gebräuchlichsten Felder. Jetzt könnten Sie noch Schalter hinzufügen. HTML bietet zwei Arten von Schaltern:

- Checkboxen können mit einem Häkchen versehen werden. Aus einer Gruppe von mehreren Checkboxen können beliebig viele oder gar keine ausgewählt werden.
- Radiobuttons (siehe Abbildung) bieten dem Nutzer an, genau eine von mehreren Möglichkeiten auszuwählen.



Das Formular mit allen Feldern (kap14\formular.htm)

Das Aussehen beider Schalter können Sie kaum beeinflussen. Zudem sehen diese in den verschiedenen Browsern auch nicht gleich aus. Die Unterschiede sind allerdings gering und fallen den Nutzern in der Regel nicht auf. Schließlich benutzen die Besucher Ihrer Website in der Regel immer denselben Browser.

© HERDT-Verlag

Weil an den Schaltern kaum Formatierungen vorgenommen werden können, soll als Beispiel ein Satz von Radiobuttons genügen. Fügen Sie den folgenden Code vor der Absenden-Schaltfläche ein:

```
<p>
  <label>
    <input type="radio" name="newsletter" checked value="JA">
      Ich möchte den Newsletter bestellen.
  </label><br>
  <label>
    <input type="radio" name="newsletter" value="nein">
      Nein, ich möchte ihn nicht bekommen.
  </label>
</p>
```

Ein wenig CSS ist noch nötig, um Formate wieder zu entfernen, die an den Radiobuttons stören würden:

```
input[type="radio"] {
  width: 1em;
  margin-right: 1em;
  padding: 0; }
```

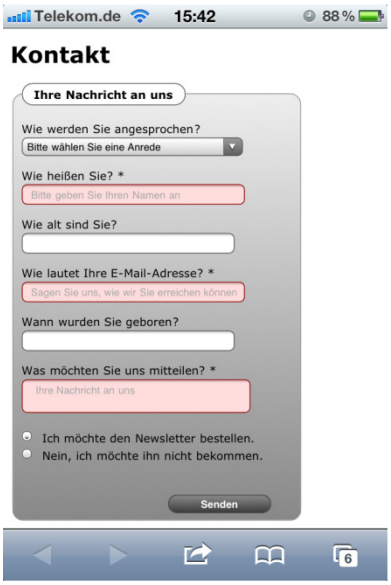
Radiobuttons sollen nicht so breit wie normale Textfelder sein. Hier genügt eine Breite von `1em`. Der rechte Außenabstand `margin` sorgt für Abstand zwischen dem Schalter und seiner Beschriftung. Weitere Abstände sind hier nicht nötig, weshalb die Innenabstände `padding` entfernt werden.

14.8 Nutzerunterstützung

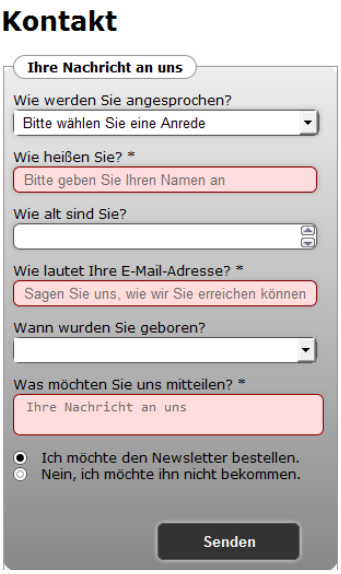
Um den Nutzer beim Ausfüllen des Formulars zu unterstützen, können Sie korrekt oder falsch ausgefüllte Felder unterschiedlich hervorheben. Die einfachste Möglichkeit hierfür ist die Veränderung der Farben für Hintergrund und Rahmen über die Pseudoklassen `:invalid` und `:valid`.

```
:invalid {
  background-image: none; /* Entfernt den Verlauf */
  background-color: #fdd;
  border-color: #800; }
:valid {
  background-image: none; /* Entfernt den Verlauf */
  background-color: #fff;
  border-color: #555; }
```

© HERDT-Verlag Schulversion



Das fertige Formular macht auch auf dem iPhone eine gute Figur (kap14\formular.htm)



Pflichtfelder sind rot unterlegt, syntaktisch korrekt befüllte Felder weiß

Grün und Rot sind beliebte Farben, um korrekt und falsch ausgefüllte Felder zu kennzeichnen. Diese Farben haben Signalwirkung und ihre Bedeutung erfassen Nutzer intuitiv. Aber nicht jeder kann Rot von Grün unterscheiden. Daher ist es wichtig, Pflichtfelder mit einer weiteren Markierung zu versehen. Durchgesetzt hat sich das Sternchen hinter der Beschriftung, das darum auch in diesem Beispiel eingesetzt wird.

14.9 Übung

Formularelemente im Aussehen verändern

Level		Zeit	ca. 30 min
Übungsdatei	*kap14\formular.htm*		
Ergebnisdateien	*kap14\uebung1.htm, kap14\uebung2.htm, kap14\uebung3.htm*		

1. Verändern Sie das Aussehen des Formulars, indem Sie fokussierten Eingabefeldern eine gelbe Hintergrundfarbe geben.
2. Ändern Sie zusätzlich die Schriftart des eingegebenen Textes. Die Schriftgröße soll vom Eltern-Element übernommen (geerbt) werden.
3. Geben Sie der Schaltfläche einen blauen Verlauf.

© HERDT-Verlag

15

Wie geht es weiter?

In diesem Kapitel erfahren Sie, was Sie mit den hier beschriebenen Kenntnissen anfangen können, wo Sie sich weiterbilden können und welche Techniken zusätzlich sinnvoll sind.

15.1 CSS ist umfangreich und komplex

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint: Ein CSS-Dokument ist nichts weiter als ein Satz von Regeln, mit denen Elementen Eigenschaften und Werte zugewiesen werden. So weit, so simpel. Allerdings benötigen insbesondere große Projekte sauber strukturierte und aufgebaute CSS-Dateien.

Wenn Sie Ihr CSS ohne Konzept aufbauen, werden große Projekte unwartbar.

Ein paar Tipps:

- Strukturieren Sie Ihre CSS-Dateien
  Fassen Sie zusammengehörende Styles unter (Kommentar-) Überschriften zusammen
- Seien Sie bei der Wahl der Selektoren so unspezifisch wie möglich
- Notieren Sie die spezifischsten Selektoren zuletzt
- Notieren Sie hilfreiche Informationen
  - Ein Inhaltsverzeichnis ermöglicht es, Worte aus Überschriften zu markieren, zu kopieren und in die Suche einzufügen, so dass Sie bestimmte Bereiche des Style-Sheets direkt anspringen können.
  - Stellen Sie das Datum der letzten Änderung an den Anfang der Datei

Da Ihnen in CSS keine echten Überschriften zur Verfügung stehen, müssen Sie sich mit Kommentaren behelfen.

© HERDT-Verlag
Schulversion

```
/* ================================================
   1. Beispiel für eine Überschrift
   ================================================ */

/* ------------------------------------------------
   1.1. Beispiel für eine Zwischenüberschrift
   ------------------------------------------------ */

/* 1.1.1. Weitere Überschriftenebene
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - */

/* Erläuterungen und Erklärungen (normaler Kommentar)  */
```

- Beispiele für mögliche CSS-„Überschriften“. Da es hierfür keine Vorschriften gibt, können Sie diese „gestalten“ wie Sie möchten. Es sind keine echten Überschriften.
- Die Nummerierungen können viel Arbeit sein, vor allem wenn Sie Abschnitte umstellen möchten. Wenn Sie tatsächlich durchnummerieren wollen, was hilfreich sein kann, dann sollten Sie das erst ziemlich am Ende des Projektes machen (wenn die Version 1.0 absehbar ist). Dann werden Sie die Struktur kaum noch umwerfen und für ein späteres Bearbeiten haben Sie dennoch eine leicht nachvollziehbare Struktur.

Hilfsmittel

Editor

Die Wahl des persönlichen Favoriten hängt von der eigenen Arbeitsweise und Denkart ab. Wir alle funktionieren anders, denken anders, organisieren uns anders. Bei einem Editor ist es daher entscheidend, dass er uns in unserem Vorgehen optimal unterstützt (das betrifft natürlich auch die anderen Werkzeuge, aber mit dem Editor verbringt man die meiste Zeit).

Ein ausgezeichneter Editor speziell für die Frontend-Techniken HTML, CSS und Javascript ist **Brackets** von Adobe. Da die Oberfläche sehr aufgeräumt ist, erschließen sich die mächtigen Funktionen nicht alle auf den ersten Blick. Es gibt (wie zu den anderen Editoren) zahlreiche Videos und Tutorials im Web, die die Leistungsfähigkeit demonstrieren.

Andere beliebte Editoren sind **Sublime** und das kostenlose Pendant **Atom** – beide sind extrem anpassbar. **vim** – der Urahn aller Editoren, scheint niemals aus der Mode zu kommen.

Wer den Einarbeitungsaufwand nicht scheut, den belohnen komplette Entwicklungsumgebungen wie **Eclipse** oder **Dreamweaver** mit einer einheitlichen Oberfläche für alle anfallenden Aufgaben.

Mächtig und doch vergleichsweise einsteigerfreundlich ist das derzeit ebenfalls beliebte **Visual Studio Cod**e von Microsoft.

Wenn Sie den passenden Editor gefunden haben, müssen Sie sich weniger auf die Programmbedienung konzentrieren und haben den Kopf frei für das Projekt. Sie arbeiten dann schneller, besser und mit mehr Freude. Probieren Sie auch gelegentlich neue Editoren aus. Es lohnt sich!

© HERDT-Verlag

Änderungen nachverfolgen und wiederherstellen (Versionsverwaltung)

Als **Versionsverwaltung** hat sich **git** weitgehend gegenüber dem früher sehr beliebten **svn** durchgesetzt. Es gibt zahlreiche kostenlose und kostenpflichtige grafische Oberflächen, Integration in Ihren Lieblingseditor entweder nativ oder als PlugIn.

Unter *https://github.com* finden Sie zahlreiche Open-Source-Projekte (auch Module für die eigene Website wie Bilderkarusselle, Aufklapp-Navigationen usw.). Wenn Sie git installiert haben, können sie diese Projekte „klonen“, also eine Kopie auf Ihren eigenen Rechner ziehen.

Sie können sich aber auch in die Weiterentwicklung einbringen. Github ist mehr als nur eine „Softwarehalde“. Sie können mit anderen Entwicklern kommunizieren, Tickets (Fehlermeldungen) zu Ihren eigenen Projekten abarbeiten – oder Fehler in anderen Projekten melden.

Github lässt sich wohl am besten mit einem sozialen Netz für Entwickler vergleichen, die sich nicht nur austauschen, sondern etwas produzieren wollen.

Backups erstellen

Kein Backup, kein Mitleid! – so hart werden Hilfsanfragen bei Datenverlust in Foren mitunter beantwortet.

Was auch immer Sie mit Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone erschaffen. **Sorgen Sie dafür, Ihre Daten nicht zu verlieren.**

Backup-Software ist für jedes System reichlich vorhanden. Sinnvoll ist es, mehrere Backups anzulegen, die nicht alle am selben Ort aufbewahrt werden.

Bei einem Einbruch können schließlich Computer und Backup-Medium entwendet werden. Auch Blitzschlag, Wasser, Feuer und andere Ereignisse können sämtliche an einem Ort befindliche Kopien mit einem Mal zerstören.

Eine veröffentlichte Webseite liegt zusätzlich mindestens noch auf einem Webserver. Doch ein unbeabsichtigtes Hochladen eines unfertigen Zwischenstandes kann die öffentlich verfügbare Fassung ebenfalls zerstören.

Hier helfen die bereits genannten Versionierungssysteme, einen früheren Stand wiederherzustellen.

Komfortabel (aber meist kostenpflichtig) sind Cloud-Backups, bei denen die Daten auch gleich an einem anderen Ort gespeichert werden.

Ein Backup ist keine Kopie der Daten. Ein Backup ist ein Konzept. Überlegen Sie genau, wie Sie welche Daten sichern. Webseiten liegen wie gesagt bereits an einem zweiten Ort (dem Rechenzentrum des Hosting-Anbieters), doch für die Originale der verwendeten Bilder trifft das wahrscheinlich nicht zu.

Bedenken Sie, dass Cloud-Speicher-Dienste, die automatisch Daten synchronisieren, auch Daten auf anderen Computern zerstören können. Wenn ein Verschlüsselungstrojaner auf einem Ihrer Geräte Ihre Daten unbrauchbar macht, werden **Dropbox**, **OneDrive** und andere die geänderten Daten brav in die Cloud spiegeln, von wo aus sich die anderen Geräte wiederum bedienen (häufig bewahren solche Dienste – genügend Speicherplatz vorausgesetzt – ältere Versionen der Dateien auf. Das müssen Sie aber vorher abklären).

© HERDT-Verlag
Schulversion

Ein Teil Ihres Backup-Konzeptes sollte also sicherstellen, an einem entfernten Ort frühere Stände Ihrer Daten bereitzuhalten.

Präprozessoren

Präprozessoren erweitern die Möglichkeiten von CSS um Variablen, Schleifen und aus Programmiersprachen bekannten Features, die Code leichter wartbar machen und weniger Tipparbeit bedürfen. So können Sie mit Präprozessoren Code-Schnipsel wiederverwenden oder Selektoren verschachteln.

Die so entstandenen Dateien können Browser nicht verarbeiten, daher müssen diese erst in normales CSS übersetzt werden.

Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von Tools speziell für die Arbeit mit den großen Präprozessoren: Browser-Plugins, Editor-Plugins- Grunt-Plugins oder eigenständige Anwendungen wie Codekit für den Mac, die auch gleich den Browser automatisch aktualisieren und andere Aufgaben übernehmen können.

Die bekanntesten Präprozessoren sind **LESS** und **SASS/SCSS**.

Die Verwendung eines Präprozessors allein ist noch kein Konzept, aber der Präprozessor ist oft zusammen mit Coding-Guidelines Teil eines Cooperations- und Code-Strukturierungs-Konzeptes.

Die nativen CSS-Funktionen sind in mancher Hinsicht mächtiger als die von Präprozessoren (siehe Kapitel *Inhalte generieren*).

Postprozessoren

Postprozessoren wollen Ihnen ebenfalls Tipparbeit abnehmen. Auch hierfür gibt es vorgefertigte Regelsätze beispielsweise zum Minifizieren Ihrer Dateien. Andere wie Autoprefixer fügen automatisch alle nötigen Hersteller-Präfixe zu Ihren CSS-Regeln hinzu, damit Ihre Seiten auch in älteren (aber nicht alten) Browsern funktionieren.

Die Präfixe werden auch wieder aus Ihrem Code entfernt, wenn die Verbreitung der unterstützenden Browser zunimmt, so dass Ihre CSS-Dateien nicht unnötig aufgebläht sind.

Task Runner

Da Präprozessoren kein gültiges CSS produzieren und Postprozessoren keine ausführbaren Programme sind (es sind im Grunde nur Regeln, die auf den geschriebenen Code angewendet werden sollen), benötigt man Taskrunner, welche erst die eigentliche Umwandlung Ihres Codes in ein gewünschtes Endergebnis vornehmen.

Dazu zählen das oben bereits erwähnte **Grunt**. Ebenfalls sehr bekannt und weit verbreitet ist **Gulp**. Für Mac gibt es das ebenfalls bereits erwähnte **Codekit** mit einer leicht bedienbaren grafischen Oberfläche.

Eine weitere Aufgabe für Task Runner ist es, Ihnen wiederkehrende, gleichartige (und dadurch automatisierbare) Arbeitsschritte abzunehmen. So zum Beispiel CSS-, HTML- und JavaScript-Dateien zu minifizieren und zu zippen.

© HERDT-Verlag

Minifizierung nennt man das Entfernen von unbenötigten Zeichen in Dateien. Browser sind weder auf Einrückungen, noch auf Zeilenumbrüche oder Leerzeichen angewiesen (abgesehen von wenigen Ausnahmen). Es spricht also nichts dagegen, auf dem Webserver eine Version Ihres CSS bereit zu stellen, dass nur aus einer einzigen Zeile besteht und aus der sämtliche Kommentare, Tabulatoren und unnötigen Leerzeichen entfernt wurden. Durch das Einsparen der unnötigen Daten wird Ihre Website schneller geladen.

15.2 CSS ist universell

Natürlich kann man mit CSS die Gestaltung von Webseiten technisch umsetzen. Doch was bedeutet das in der Praxis? Hier im Buch haben Sie die wichtigsten und meistbenötigten Eigenschaften von CSS kennengelernt. In Beispielen haben Sie gesehen, wie man HTML-Schnipsel optisch beeinflussen kann.

Allen Beispielen gemeinsam ist die Annahme, dass Sie eine ungestaltete Webseite vor sich haben, beinahe ein Stück weißes Papier, auf das Sie mit CSS bunte Formen zeichnen können.

Es ist aber gar nicht nötig, immer mit einer leeren Seite anzufangen. Oft ist es interessant in bestehendes einzugreifen.

Nutzerbedürfnisse umsetzen

Das Aussehen von Webseiten legen die Betreiber fest. Allerdings lässt sich die Kaskade für eigene Formatierungen nutzen.

Egal ob Sie Webseiten besser lesbar darstellen wollen oder ihnen ein Aussehen nach Ihrem Geschmack oder einem Corporate Design mitgeben wollen: mit CSS können Sie das Aussehen jeder beliebigen Webseite im Web anpassen.

Blendempfindliche Menschen können beispielsweise einen grauen Ton als Hintergrund festlegen, um nicht ständig mit dem allgegenwärtigen, großflächigen Weiß konfrontiert zu werden.

Das funktioniert, weil die CSS-Kaskade vorsieht, dass Nutzer-Stylesheets zuletzt ausgewertet werden. Alle vorherigen Angaben lassen sich so überschreiben.

Die Reihenfolge der verwendeten Stylesheets sieht wie folgt aus:

- Browserstylesheet (vom Hersteller mitgeliefert)
- Autorenstylesheet (vom Webseitenbetreiber erstellt)
- Nutzerstylesheet (vom Benutzer angelegt)

Nutzerstylesheets können einfach auf der Festplatte abgelegt werden. Abhängig vom verwendeten Browser gibt es verschiedene Möglichkeiten, die einzubinden. Am komfortabelsten lösen das in der Regel diverse hierfür verfügbare PlugIns, die auch die seitenspezifische Verwendung von Formatvorlagen erlauben.

© HERDT-Verlag Schulversion

Es führt an dieser Stelle zu weit, auf die unterschiedlichen PlugIns einzugehen, zudem sich deren Verfügbarkeit und Funktionsumfang häufig ändern. Für den Firefox gibt es beispielsweise Custom Style Script, mit dem sich eigenes CSS und JavaScript komfortabel auf unterschiedlichen Webseiten nutzen lassen. Wie lange und wie gut dieses derzeit in Version 0.12 erhältliche Tool weiter gepflegt wird, lässt sich nicht vorhersagen.

Dennoch kann die Hervorhebung von Elementen in häufig benutzten Web-Apps, die eigene Produktivität erhöhen.

Für große, viel besuchte Webseiten wie Google, Facebook, Wikipedia und andere gibt es auch bereits eine große Anzahl an alternativen Layouts.

15.3 CSS ist individuell

Mit CSS haben Sie ein ideales Werkzeug, um das Web und diverse Anwendungen an Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen.

Immer mehr Programme stehen im Web als Software als Service zur Verfügung. Es gibt Webapps und sogar Apps für Smartphones lassen sich auf Basis von HTML, CSS und JavaScript umsetzen. Facebook bietet mit react native ein komfortables Framework hierfür an. Selbst Desktop-Apps wie der bereits genannte Editor Brackets sind reine HTML/CSS/Javascript-Anwendungen.

remark

remark ist eine OpenSource-Präsentations-Software. Mit Markdown oder HTML lassen sich schnell Inhalte erstellen, die Sie mittels CSS an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Die Software besteht komplett aus HTML, CSS und JavaScript und läuft komplett im Browser. Ein Präsentationsmodus (wo der Vorführende Informationen sieht, die den Zuschauern verborgen bleiben), Überblendeffekte für Folien und andere wichtige, grundlegende Elemente sind vorhanden.

Mit eigenem CSS lässt sich das Aussehen komplett an eigene Bedürfnisse anpassen.

Mehr dazu unter *https://remarkjs.com/*

Fertige Layouts individualisieren

Egal ob Sie **Wordpress**, **Drupal**, **TYPO3** oder **irgendein anderes Content Management System** für eine Webseite einsetzen: am Ende wird immer HTML generiert, dessen Aussehen Sie mit CSS beeinflussen können.

Mit einem fertigen Layout erstellen Sie in kürzester Zeit eine ansehnliche Website, die Sie an die eigene Corporate Identity oder Layout-Vorstellungen anpassen.

Besonders viele Layouts stehen für Wordpress zur Verfügung. Es gibt aber auch Vorlagen für viele andere Content Management Systeme oder statische HTML-Seiten.

Eine Websuche nach *HTML-Templates* oder *Website-Layouts*, *Wordpress-Themes* oder ähnliches wird Ihnen zahlreiche Ergebnisse liefern.

© HERDT-Verlag

Bei der Auswahl eines fertigen Layouts sollten Sie darauf achten, eine möglichst aktuelle und gut gepflegte Vorlage zu wählen.

Weil es so viele frei verfügbare Layouts gibt, ist es unwahrscheinlich, dass Besucher Ihrer Webseite das Layout kürzlich woanders gesehen haben. Daher wird Ihre Webseite nach eigenen Anpassungen am CSS trotz der Verwendung einer vorgefertigten Basis individuell und einzigartig wirken.

Tipp: kostenpflichtige Layouts für Preise im mittleren zweistelligen Bereich werden weitaus weniger verwendet als Gratis-Templates. Für 30 bis 60 EUR können Sie also Layouts erwerben, die vergleichsweise selten anzutreffen sind.

Diese bieten auch von sich aus oft zahlreiche Individualisierungs-Optionen und außerdem in aller Regel Hilfe bei der Ersteinrichtung, Problemen oder Bugs.

15.4 Wo Sie sich weiterbilden können

Social Media und Video-Portale

Youtube enthält zahlreiche Lehrvideos. Google selber stellt für Webmaster umfangreiche Informationen zur Suchmaschinen-Optimierung bereit. Von den nachfolgend genannten Quellen (Entwickler, Konferenzen, große Websites…) werden ebenfalls zahlreiche Videos zu Themen rund um das Web bereitgestellt. Ähnliches gilt für **Vimeo**.

Weitere Anlaufstellen sind diverse **Technik-Podcasts** aus dem Webumfeld.

In sozialen Netzwerken wie **XING**, **Facebook** oder **Google+** finden sich viele Gruppen, die sich mit dem Thema Webdesign oder -entwicklung beschäftigen.

Dokumentations-Webseiten

Im Web gibt es zahlreiche Webseiten auf denen man gute Dokumentationen findet. Auf einige von ihnen wird auch in diesem Buch gelegentlich verwiesen. Zu den größten und bekanntesten im deutschsprachigen Raum gehören **MDN** (*https://developer.mozilla.org/de/*) und **selfHTML** (*https://selfhtml.org*).

In englischer Sprache gibt es weitere Angebote wie *https://www.w3schools.com* oder natürlich auch die englische Version von MDN.

Offizieller Standard

Die Primär-Quellen sollten Sie sich natürlich unbedingt einmal anschauen (CSS *https://www.w3.org/Style/CSS/specs* und HTML5 *https://www.w3.org/TR/html5/*).

Jeder technische Begriff hat eine eindeutige Bedeutung, die bei der Lektüre klar wird. Da es sehr viele solcher Begriffe gibt, dauert die Eingewöhnung eine ganze Weile. Es liegt also nicht an Ihnen, wenn es Ihnen zu Beginn schwer fällt, die Texte zu verstehen. Die Erläuterungen unter den anderen hier genannten Quellen können dabei als „Übersetzungshilfe“ dienen.

© HERDT-Verlag Schulversion

Entwickler und Dozenten

Eine ganze Reihe bekannter und hervorragender Entwickler geben zahllose Anregungen und Beispiele für herausragende technische Lösungen. Diese in einem konkreten Problemfall zu finden kann mühsam sein, da es sich häufig um (unsortierte) Blogeinträge oder Gastbeiträge auf anderen Webseiten handelt. Wenn Sie Lösungen finden, die Ihnen gefallen, sollten Sie diese in einer kommentierten Linksammlung (z. B. in einer Notizen-App) sammeln und sortieren. Dort können Sie dann leicht veraltete Informationen auch wieder entfernen.

- Rachel Andrew (CSS-Grid by example)
- Lea Verou
- Sven Wolfermann
- Heydon Pickering
- Paul Irish
- Brad Frost
- Chris Coyier…

Die Liste lässt sich noch lange fortsetzen. Wenn Sie nach Lösungen für Frontend-Probleme suchen, werden Sie immer wieder auf Namen stoßen, die Ihnen bereits begegnet sind.

Auch diese können Sie sich in der Notizen-App sichern und mit Anmerkungen zu den Personen und Ihren Fachgebieten versehen.

Konferenzen und persönliche Kontakte

Konferenzen sind eine ausgezeichnete Möglichkeit, sich nicht nur weiter zu bilden, sondern auch die oben genannten Personen und viele andere Entwickler – zum Beispiel aus Ihrer Umgebung – kennen zu lernen.

Austausch ist wichtig! Nichts ist schädlicher als einen schlechten Ansatz stetig weiter zu entwickeln, bis er irgendwann einigermaßen funktioniert. Solche Lösungen sind meist umständlich, fehleranfällig und nicht zukunftssicher.

Der Dialog mit anderen Entwicklern hilft, die eigene Arbeitsweise und Ansichten mit denen von anderen abzugleichen und Ideen für elegantere Lösungen gemeinsam zu entwickeln, auf die keiner der Dialogteilnehmer alleine gekommen wäre.

Lernen Sie mit Kritik umzugehen und diese anzunehmen! Das wird Ihnen Ihr Leben erheblich erleichtern.

Nebenher können Sie auf Konferenzen natürlich auch Vorträge besuchen und etwas lernen. Die Vorträge selber finden Sie aber in aller Regel auch auf den einschlägigen Video-Portalen.

Außer auf Konferenzen können Sie Entwickler auf Web-Mondays, Treffen von Social-Media-Gruppen oder Bootcamps persönlich kennen lernen.

Websites

Natürlich finden Sie neben den oben genannten Seiten und Personen zahlreiche Seiten im Netz, die sich mit Themen wie Design, Suchmaschinen-Optimierung, HTML, CSS und anderen verwandten Themen beschäftigen.

- CSS-Tricks (*https://css-tricks.com*)
- Smashing Magazine (*https://www.smashingmagazine.com*)

© HERDT-Verlag

- t3n (Cheatsheet-Sammlung unter *http://t3n.de/news/10-cheat-sheets-tipps-tricks-designer-743029/*)
- a list apart (*https://alistapart.com*)
- html doctor (*http://html5doctor.com*)

Zwar lässt sich die Liste lange fortsetzen, doch mit diesen Seiten haben Sie gute Einstiegspunkte mit vielen weiterführenden Links. Diese wenigen Namen sollen Ihnen nur den Einstieg in die Online-Recherche erleichtern. Sie werden sicher bald Ihre eigenen Favoriten haben, auf denen Sie sich regelmäßig über Ihre Lieblingsthemen informieren.

15.5 Sinnvoll weiterbilden

HTML

Die zahlreichen HTML-Elemente haben einen Sinn. Wussten Sie, dass ein `footer` keine Fußzeile ist und daher auch nicht am Seitenende stehen muss – und dass eine Seite mehrere `footer` haben kann?

Wie binden Sie ein Bild in unterschiedlichen Auflösungen ein, so dass Browser automatisch ein kleines Bild für Smartphones und ein großes Bild für die Desktop-Ansicht lädt?

Wenn Sie sicher den Unterschied zwischen Elementen, Tags, Attributen und Befehlen kennen (HTML und CSS haben keine Befehle!), dann ist das eine gute Ausgangsbasis. Wenn Sie bei einer oder mehreren der oberen Fragen nicht ganz sicher sind, sollten Sie sich mit HTML beschäftigen. Denn für eine browserübergreifend korrekte Formatierung mittels CSS ist korrektes HTML die Grundvoraussetzung. Auch Barrierefreiheit und Benutzerfreundlichkeit hängen stark von der korrekten, bestimmungsgemäßen Verwendung von HTML ab.

Barrierefreiheit und Usability

Benutzerfreundlichkeit (engl. Usability) bedeutet, dass beim technischen und grafischen Design einer Webseite die Bedürfnisse der Nutzer im Vordergrund stehen. Eng damit verwandt ist die **Barrierefreiheit**[1], weil Webseiten, die auch für Menschen mit Behinderungen zugänglich sind, für alle Menschen besser lesbar und bedienbar sind.

Dahinter steht auch die Erkenntnis, dass zufriedene Besucher wiederkehren. Wenn Nutzer schnell relevante Informationen finden, sagen sie das weiter.

Suchmaschinen-Optimierung (SEO)

Bevor Besucher wiederkehren können, müssen sie Ihre Webseite erst einmal gefunden haben. Damit Ihre Webseite bei den Suchmaschinen auf den vorderen Plätzen gelistet wird, gibt es einiges zu beachten.

---

[1] Umfangreiche Informationen zur Barrierefreiheit finden Sie im HERDT-Buch *Das Web barrierefrei gestalten – Leitfaden für Entwickler*.

Am Anfang aller Überlegungen steht dabei, was die Webseite für Sie erreichen soll. Verfolgen Sie die Weiterentwicklung Ihrer Firma oder möchten Sie möglichst vielen Menschen Informationen anbieten? Sind diese privat oder geschäftlich? Erst wenn solche grundlegenden Fragen geklärt sind, können Sie sich Gedanken machen, wie Sie Ihre Webseite aufbauen, mit welchen Inhalten Sie diese befüllen. Die Inhalte sind das wichtigste bei der Suchmaschinen-Optimierung, denn Google versucht die „guten“ Webseiten finden.

Dabei kommt es nicht nur auf die Menge der Besucher an, sondern auf die „richtigen“ Besucher. Sie haben sich zunächst ein Ziel überlegt, bei deren Erreichung die Website Sie unterstützen soll. Es gilt also nicht, beliebige Menschen auf Ihre Webseite zu locken, sondern solche, die an dem interessiert sind, was Sie anbieten – ganz gleich ob das Informationen (z. B. Newsletter), Waren oder Dienstleistungen sind.

JavaScript

Machen Sie Ihre Webseiten interaktiv. Mit JavaScript erstellen Sie HTML-Dokumente, die sich vom Besucher anpassen lassen, Eingaben entgegennehmen, Plausibilitätsprüfungen vornehmen und Daten auf dem Rechner des Nutzers speichern, so dass diese nicht über das Internet übertragen werden müssen. Zahlreiche HTML-Features sind allein für die Programmierung ausgelegt.

Mittels HTML, CSS und JavaScript erstellen Sie sogenannte Rich Internet Applications oder WebApps, die wie Programme funktionieren – nur dass diese im Browser laufen und daher nicht installiert werden müssen.

Berühmte Beispiele sind Google Docs, die sozialen Netze oder Webmail-Dienste. Auch Browser-Spiele gehören zu dieser Art Anwendungen.

Geschickt programmiert laufen solche Anwendungen auch bei fehlender Internet-Verbindung. Was der Nutzer erstellt, wird auf seinem Rechner gespeichert und geht nicht verloren. Wenn wieder eine Verbindung zum Internet besteht, können die Daten wieder ausgetauscht werden (z. B. eine Mail wird versendet), ohne dass der Nutzer nochmals eingreifen muss.

© HERDT-Verlag

Schulversion

Symbole

!important 16
% 62
@media 18
<fieldset> 209
<label> 209
<legend> 209

A

Abstand, Rahmen 133, 137
active 43
after 46
all 17
alternate stylesheet 20
Alternative 20
Anführungszeichen 173
Anzeigen, Elementteil 168
Attribut-Selektor 38
Aufzählung, Kurzform 117
Aufzählungszeichen 113
Ausgabemedium 16
Ausrichten, Hintergrundgrafik 102
Ausrichten, horizontal 70
Ausrichten, Überschrift 146
Ausrichten, vertikal 72
Ausschluss 80
Aussehen, Rahmen 120
Außenabstand 137

B

background-attachment 105
background-clip 111
background-color 95
background-image 99
background-origin 109
background-position 102
background-repeat 100
background-size 107, 108, 109
Backup 227
before 46
Bild, Hintergrund 99
Bild, Schaltfläche 215
Bildschirmausgabe 16
Blocksatz 70
border 124
border-bottom 125
border-collapse 147
border-color 121
border-image 129
border-left 125
border-radius 126
border-right 125
border-spacing 147
border-style 120
border-top 125
border-width 120
bottom 153
box-sizing 136
braille 17
Breite, Element 156
Browser-Präfixe 131
Buchstabenabstand 81
Buchstabenweite 81
Buttons 215

C

calc 181
caption-side 146
ch 62
charset 8
Checkboxen 222
clear 163
clip 168
cm 61
color 91, 93
column-span 149
content 176, 178
counter 178
counter-increment 179
counter-reset 179
CSS importieren 13
CSS, Vorteile 8
CSS-Grid 201, 205
cursor 183

D

Datumsfeld 219
Deklaration 24
display 142
doctype 8
Druckausgabe 16
Durchschuss 78

E

Ebenen anlegen 169
Ebenen, Reihenfolge 169
Ecken, abgerundete 126
Editor 226
Einbinden, Dokumentenkopf 11
Einbinden, Import 13
Einbindung, externe 12
Eingabefeld, Hintergrund 209
Einheit 61
Elementbreite 156
Elementhöhe 157
Element-Selektor 28
Eltern-Element 25, 65
em 61
E-Mail-Feld 219
embossed 17
empty-cells 148
ex 61

F

Farben, websichere 92
Farbiges Kombinationsfeld 213
Farbnamen 92
Farbwähler 219
fieldset 211
first-letter 45
first-line 45
first-of-type 51
Flexbox 192, 205
float 163, 206
focus 43
font-face 56
font-family 54
font-size 62
font-style 58
font-variant 59
font-weight 58
Formatvorlagen 7, 9, 10
Formulare, Eingabefelder 208

G

Gefloatetes Element 163
Gemeine 59
Geschwister-Selektor 31
Grafik für Listen 116
Grafik, Hintergrund 99
Grundfarben 90
Grundgerüst 11

H

handheld 17
height 157
Hexadezimalsystem 91
Hintergrund positionieren 102
Hintergrund wiederholen 100
Hintergrundfarben 95
Hintergrundgrafik 99
Höhe, Element 157
hover 43

I

ID-Selektor 35
in 61
Inhalt 176
inherit 65
inline-block 206
Innenabstand 133

K

Kapitälchen 59
Kaskadierung 14
Kind-Element 25, 191
Kind-Selektor 30
Klasse, Schreibweise 33
Klassenname 33
Klassen-Selektor 32
Klassifizierung 142
Kombinator 27
Kommentar 52
Konturen 125

Schulversion

© HERDT-Verlag

L

lang 48
Langform 128
last-child 51
Laufweite 81
left 153
legend 211
line-height 78
link 42
Link unterstreichen 76
Link-Pseudoklasse 42
Linksbündig 70
Listentyp 113
list-style 117
list-style-image 116
list-style-position 116
list-style-type 113

M

margin 137
margin-bottom 138
margin-left 138
margin-right 138
margin-top 138
Mauszeiger 183
max-height 158
Maximalbreite, Element 158
max-width 158
media 18
Menü 196
Mindestbreite, Element 158
Mindesthöhe, Element 158
min-height 158
min-width 158
Mischfarbe 90
mm 61

N

Nachfahren-Selektor 28
Namenskonventionen 33
not 49
nth-child 49
nth-last-child 50
nth-of-type 51

O

only-child 51
outline 126
outline-color 126
outline-style 126
outline-width 126
overflow 160

P

padding 133
padding-bottom 133
padding-left 133
padding-right 133
padding-top 133
pc 61
position 152, 206
Positionieren, Hintergrund 102
Positionierung 152
Postprozessoren 228
Präprozessoren 228
print 17
projection 17
Pseudoelement 40, 45
Pseudoklasse 40, 41
Pseudoklasse, dynamische 43
pt 61
px 61

Q

quotes 173

R

Radiobuttons 222
Radius 126
Rahmen 125
Rahmen mit Bildern 129
Rahmen, Farbe 121
Rahmen, Tabelle 147
Rahmenabstand 137
Rahmengrafik 129
Rangfolge, Stylesheets 14
Rechtsbündig 70
rem 61
Responsive Website Design 19
right 153
row-span 149

S

Schaltflächen verändern 215
Schatteneffekt 78
Schrift, Kurzform 67, 111
Schriftart 54
Schriften, Liste 56
Schriftgröße 62
Schriftschnitt 58
Schriftstärke 58
Schriftstil 58
screen 17
Selektor 24
Selektor, Attribut 38
Selektor, benachbarter 31
Selektor, Element 28
Selektor, Geschwister 31
Selektor, ID 35
Selektor, Kind 30
Selektor, Klasse 32
Selektor, Nachfahre 28
Serifen 55
Sichtbarkeit 166
speech 17
Stapelreihenfolge 169
Stil, Rahmen 120
style 11, 14
Stylesheet, Aufbau 24
Stylesheets einbinden 11
Stylesheets, Alternativen 20

T

table-layout 148
target 49
Textabstand 80, 81
text-align 70
textarea 211
text-decoration 76
Textfluss unterbrechen 163
text-indent 82
text-overflow 161
text-shadow 78
text-tranform 74
Textumbruch 85
top 153
Transparent, Element 165
tty 17
tv 17

U

Überlauf 160, 161
Universal-Selektor 27
Unsichtbar, Element 166
Unterbrechen, Textfluss 163
Unterstreichen, Link 76

V

Vererbung 26
Versalie 59
Viewport 153
visibility 166
visited 42

W

Webseite, unterschiedliche Ausgabegeräte 19
Weißraum 137
white-space 85
width 136, 156
Wiederholen, Hintergrundgrafik 100
Wortabstand 80
Wortzwischenraum 80

Z

Zahlenfeld 219
Zähler 178
Zeichenabstand 81
Zeichensatz 9
Zeilenumbruch 85
Zellen, Breite 148
Zellen, leere 148
Zentriert 70
z-index 169
Zweispalten-Layout 188
Zwischenraum, Tabelle 147
Zwischenraum, Wort 80

© HERDT-Verlag

Schulversion

Impressum

Matchcode: CSS3

Autor: Marc Haunschild

Produziert im HERDT-Digitaldruck

3. Ausgabe, Dezember 2017

HERDT-Verlag für Bildungsmedien GmbH
Am Kümmerling 21-25
55294 Bodenheim
Internet: www.herdt.com
E-Mail: info@herdt.com

© HERDT-Verlag für Bildungsmedien GmbH, Bodenheim

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Dieses Buch wurde mit großer Sorgfalt erstellt und geprüft. Trotzdem können Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Verlag, Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Wenn nicht explizit an anderer Stelle des Werkes aufgeführt, liegen die Copyrights an allen Screenshots beim HERDT-Verlag. Sollte es trotz intensiver Recherche nicht gelungen sein, alle weiteren Rechteinhaber der verwendeten Quellen und Abbildungen zu finden, bitten wir um kurze Nachricht an die Redaktion.

Die in diesem Buch und in den abgebildeten bzw. zum Download angebotenen Dateien genannten Personen und Organisationen, Adress- und Telekommunikationsangaben, Bankverbindungen etc. sind frei erfunden. Eventuelle Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten sind unbeabsichtigt und rein zufällig.

Die Bildungsmedien des HERDT-Verlags enthalten Verweise auf Webseiten Dritter. Diese Webseiten unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber, wir haben keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte dieser Webseiten. Bei der Bucherstellung haben wir die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Wir werden bei Kenntnis von Rechtsverstößen jedoch umgehend die entsprechenden Internetadressen aus dem Buch entfernen.

Die in den Bildungsmedien des HERDT-Verlags vorhandenen Internetadressen, Screenshots, Bezeichnungen bzw. Beschreibungen und Funktionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung der jeweiligen Produkte aktuell und gültig. Sollten Sie die Webseiten nicht mehr unter den angegebenen Adressen finden, sind diese eventuell inzwischen komplett aus dem Internet genommen worden oder unter einer neuen Adresse zu finden. Sollten im vorliegenden Produkt vorhandene Screenshots, Bezeichnungen bzw. Beschreibungen und Funktionen nicht mehr der beschriebenen Software entsprechen, hat der Hersteller der jeweiligen Software nach Drucklegung Änderungen vorgenommen oder vorhandene Funktionen geändert oder entfernt.

Schulversion